微分几何学习笔记

作者：UN

组织：北京师范大学数学科学学院

时间：2024.9.6 起著

目录

第一部分　流形初步 1

第一章 必要的拓扑预备知识 2
1.1 拓扑基 2
1.2 商空间与商映射 2
1.3 开映射与闭映射 3
1.3.1 连通性与紧性 4
1.4 局部紧 Hausdorff 空间 7
1.5 同伦与基本群 8

第二章 光滑流形 11
2.1 Einstein 求和约定 11
2.2 拓扑流形 11
2.2.1 坐标卡 12
2.2.2 拓扑流形的例子 12
2.2.3 流形的拓扑性质 14
2.2.4 连通性 15
2.2.5 局部紧与仿紧 15
2.3 光滑结构 16
2.3.1 局部坐标表示 19
2.3.2 光滑流形的例子 20
2.4 带边流形 22
2.4.1 带边流形上的光滑结构 24

第三章 光滑映射 27
3.1 光滑函数和光滑映射 27
3.1.1 流形上的光滑函数 27
3.1.2 流形间的光滑映射 28
3.1.3 微分同胚 31
3.2 单位分解 32
3.2.1 单位分解的应用 34

第四章 切向量 36
4.1 切向量 36
4.1.1 几何切向量 36
4.1.2 流形上的切向量 38
4.2 光滑映射的微分 38
4.3 坐标运算 42
4.4 坐标下的微分 43
4.5 坐标变换 45
4.6 切丛 46
4.7 曲线的速度向量 48

4.8 切空间的等价定义 50
4.8.1 作为芽空间求导算子的切向量 50
4.8.2 作为曲线等价类的切向量 50
4.9 范畴与函子 51
4.9.1 关于泛性的特殊说明 52

第五章 淹没, 浸入与嵌入 **54**
5.1 常秩映射 54
5.1.1 局部微分同胚 55
5.1.2 秩定理 57
5.1.3 带边流形的秩定理 59
5.2 嵌入 60
5.3 淹没 62

第六章 子流形 **65**
6.1 嵌入子流形 65
6.1.1 嵌入子流形的切片坐标卡 67
6.2 等高集 69
6.3 浸入子流形 72
6.4 子流形的限制映射 74
6.4.1 子流形上光滑结构的唯一性 76
6.4.2 子流形中函数的延拓 77
6.5 子流形的切空间 77
6.6 带边子流形 79

第七章 Sard 定理 **82**
7.1 零测集 82
7.2 Sard 定理 85
7.3 Whitney 嵌入定理 86
7.4 Whitney 逼近定理 89
7.4.1 管状邻域 90

第一部分

流形初步

第一章 必要的拓扑预备知识

1.1 拓扑基

设 X 是集合, X **上的拓扑基 (basis for the topology of X)** 指的是 X 的一些子集构成的子集族 $\mathcal{B}$, 其满足 $X = \bigcup_{B\in\mathcal{B}} B$, 且若 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}, x \in B_1 \cap B_2$, 就存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$. 拓扑基具有下述重要性质:

命题 1.1

若 $\mathcal{B}$ 是 X 上的拓扑基, 则 $\mathcal{B}$ 中全体元素做并运算生成的集族构成 X 上的拓扑.

依照上述命题产生的拓扑称为 $\mathcal{B}$ **生成的拓扑 (topology generated by $\mathcal{B}$)**. 可以验证 $S \subset X$ 为该拓扑中的开集当且仅当对每个 $p \in S$ 而言, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $p \in B \subset S$.

若 X 是拓扑空间, $p \in X$, 则 p **处的邻域基 (neighborhood basis at p)** 指的是 p 的某些邻域构成的集族 $\mathcal{B}_p$, 其满足 p 的每个邻域都至少包含一个 $B \in \mathcal{B}_p$. 若拓扑空间 X 的每个点处都存在可数邻域基, 就称 X 是**第一可数的 (first-countable)**, 而若 X 的拓扑具有可数基, 就称 X 是**第二可数 (second-countable)** 的. 因为 X 的可数基包含了每点处的可数邻域基, 故第二可数性蕴含第一可数性.

第二可数空间最重要的一条性质展现为下述引理:

引理 1.1

若 X 是第二可数拓扑空间, 则 X 的每个开覆盖都有可数子覆盖.

证明 设 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个可数基, $\mathcal{U}$ 是 X 的任意开覆盖. 记

$$\mathcal{B}' = \{B \in \mathcal{B} : \exists U \in \mathcal{U}(B \subset U)\}.$$

对每个 $B \in \mathcal{B}'$, 取一个 $U_B \in \mathcal{U}$ 满足 $B \subset U_B$. 因为 $\mathcal{B}'$ 是可数的, 故 $\{U_B : B \in \mathcal{B}'\}$ 也可数, 下面证明 $X \subset \bigcup_{B\in\mathcal{B}'} U_B$. 任取 $x \in X$, 知存在 $U_0 \in \mathcal{U}$ 满足 $x \in U_0$, 又因为 $\mathcal{B}$ 是基, 故存在 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B \subset U_0$. 这说明 $B \in \mathcal{B}'$, 因此 $x \in B \subset U_B$. □

1.2 商空间与商映射

设 X 是拓扑空间, Y 是集合, $\pi : X \to Y$ 是满射, 则 Y **上由 π 决定的商拓扑 (quotient topology on Y determined by π)** 定义为 $U \subset Y$ 为开集 $\Leftrightarrow \pi^{-1}(U)$ 是 X 中的开集. 若 X, Y 都是拓扑空间, $\pi : X \to Y$ 是连续满射, 且 Y 上的拓扑是由 π 决定的商拓扑, 就称 π 为**商映射 (quotient map)**.

现设 X 是拓扑空间, $\sim$ 是 X 上的等价关系, 记 $X/\sim$ 为 X 上全体等价类构成的集合, 记 $\pi : X \to X/\sim$ 为把每个点映成它相应等价类的自然投影. 现在如果在 $X/\sim$ 上赋 π 决定的商拓扑, 就称 $X/\sim$ 为 X 由等价关系 $\sim$ 生成的**商空间 (quotient space)**.

若 $\pi : X \to Y$ 是映射, $U \subset X$ 满足 $U = \pi^{-1}(\pi(U))$, 就称 U **关于 π 饱和 (saturated with respect to π)**. π **在点 $y \in Y$ 处的纤维 (fiber of π over y)** 指的是集合 $\pi^{-1}(y)$, 因此 X 的某子集饱和当且仅当它是某些纤维之并.

引理 1.2 (商映射的性质)

设 $\pi : X \to Y$ 是商映射.

(i) 刻画性质: 对任意拓扑空间 B 而言, 映射 $f : Y \to B$ 连续 $\Leftrightarrow f \circ \pi : X \to B$ 连续.

(ii) 商拓扑是 Y 上使得刻画性质成立的唯一拓扑.

(iii) $K \subset Y$ 是闭集 $\Leftrightarrow \pi^{-1}(K)$ 是 X 中的闭集.

(iv) π 在 X 的任意饱和开集或饱和闭集上的限制是商映射.

(v) π 与任意商映射的复合依旧是商映射.

证明 (iii)-(v) 是显然的, 我们只说明 (i),(ii).

(i) 因为 π 本身是连续映射, 故 $\Rightarrow$ 自然成立, 下证 $\Leftarrow$. 任取 B 中的开集 U, 由 $f\circ\pi$ 连续知 $(f\circ\pi)^{-1}(U)$ 是 X 中的开集, 再由商拓扑的定义知 $(\pi\circ(f\circ\pi)^{-1})(U)$ 是 Y 中的开集. 又因为可以说明对任意 $U\subset B$ 总有 $f^{-1}(U)=(\pi\circ(f\circ\pi)^{-1})(U)$, 故 $f^{-1}(U)$ 是开集, 因此 f 连续.

(ii) 若存在开集 $U\subset Y$ 使得 $\pi^{-1}(U)$ 不是 X 中的开集, 则此时 π 并不连续, 取 $B=Y, f=\mathrm{Id}$, 即知 f 连续不能推知 $f\circ\pi$ 连续. □

对商映射而言有下述刻画:

命题 1.2 (商映射的刻画)

设 X,Y 是拓扑空间, $f:X\to Y$ 是连续满射, 则下述命题等价:

(i) f 是商映射.

(ii) f 把饱和开集映成开集.

(iii) f 把饱和闭集映成闭集.

通过验证商映射的性质可以直接证明命题. □

在流形理论中, 我们会多次用到商映射的下述两条性质.

引理 1.3 (商映射的泛性)

设 $\pi:X\to Y$ 是商映射, B 是拓扑空间, $f:X\to B$ 是在 π 的纤维上为常值的连续映射 (即 $\pi(p)=\pi(q)\Rightarrow f(p)=f(q)$), 则存在唯一连续映射 $\widetilde{f}:Y\to B$ 使得 $f=\widetilde{f}\circ\pi$.

证明 $\widetilde{f}$ 的存在唯一性易证, 其连续性由商映射的刻画性质立得. □

注 ”泛性” 一词的含义将在范畴与函子一节中解释.

引理 1.4 (商空间的唯一性)

若 $\pi_1:X\to Y_1,\pi_2:X\to Y_2$ 是在彼此纤维上为常值的商映射 (即 $\pi_1(p)=\pi_1(q)\Leftrightarrow\pi_2(p)=\pi_2(q)$), 则存在唯一同胚 $\varphi:Y_1\to Y_2$ 使得 $\varphi\circ\pi_1=\pi_2$.

证明 把前述引理应用到商映射 $\pi_2:X\to Y_2$ 上, 可知存在连续映射 $\widetilde{\pi}_1:Y_2\to Y_1$ 使得 $\widetilde{\pi}_1\circ\pi_2=\pi_1$. 同理对 π_1 重复上述过程可得连续映射 $\widetilde{\pi}_2:Y_1\to Y_2$ 满足 $\widetilde{\pi}_2\circ\pi_1=\pi_2$. 由此可知 $\widetilde{\pi}_1\circ\widetilde{\pi}_2\circ\pi_1=\pi_1$. 现在在上述引理中把 π_1 同时代入 f 和 π, 可知 $\widetilde{\pi}_1\circ\widetilde{\pi}_2$ 与 Id_{Y_1} 都是满足上述引理结论的映射, 根据唯一性知 $\widetilde{\pi}_1\circ\widetilde{\pi}_2=\mathrm{Id}_{Y_1}$, 同理可证 $\widetilde{\pi}_2\circ\widetilde{\pi}_1=\mathrm{Id}_{Y_2}$, 故 $\widetilde{\pi}_2$ 即为欲求的同胚. □

1.3 开映射与闭映射

对映射 $F:X\to Y$(无论连续与否) 而言, 如果 F 把开集映成开集, 就称 F 为**开映射 (open map)**; 如果 F 把闭集映成闭集, 就称 F 为**闭映射 (closed map)**. 连续映射可以是开映射, 可以是闭映射, 可以两者都是, 也可以两者都不是.

拓扑中最重要的连续映射类有同胚, 商映射与拓扑嵌入[1]. 显见, 一个映射要想成为同胚, 它首先需要成为双射; 要想成为商映射, 它首先需要成为满射; 要想成为拓扑嵌入, 它首先需要成为单射. 但对连续映射而言, 就算它满足所有这些条件, 也没法保证它拥有我们需要的拓扑性质. 要想让它获得这些性质, 我们就可以加上开闭映射这一条件.

[1]拓扑嵌入 $f:X\to Y$ 指的是 f 在作为单射的同时是 X 到 $f(X)$ 的同胚, 拓扑嵌入关系表明一个空间能与另一个空间的子空间同胚.

引理 1.5

设 X, Y 是拓扑空间, $F: X \to Y$ 是连续映射, 且它是开映射 (或闭映射), 则:

(i) 若 F 是满射, 则它是商映射.

(ii) 若 F 是单射, 则它是拓扑嵌入.

(iii) 若 F 是双射, 则它是同胚.

♡

证明 (i) 设 F 是满射. 若 F 还是开映射, 则它把饱和开集映成开集. 类似地, 若它是闭映射, 则它把饱和闭集映成闭集, 由商映射的刻画1.2立得欲证.

(ii) 设 F 是开的单射, 可见 $F: X \to F(X)$ 是双射, 因此逆映射 $F^{-1}: F(X) \to X$ 存在. 下面证明 F^{-1} 连续. 任取 $U \subset X$ 是开集, 根据 F 的开性知 $(F^{-1})^{-1}(U) = F(U)$ 是 Y 中的开集, 因为 $F(X)$ 上赋了 Y 的子空间拓扑, 故 $(F^{-1})^{-1}(U)$ 也是 $F(X)$ 中的开集, 因此 F^{-1} 连续, 故 F 是 $X \to F(X)$ 的同胚. 而若 F 是闭映射, 只需把前述过程中的" 开集" 换成" 闭集" 即可. (iii) 是 (ii) 在 $F(X) = Y$ 时的特殊情况. □

1.3.1 连通性与紧性

设 X 是拓扑空间, X 中的**分离集 (separation)** 指的是一对不交非空开集 $U, V \subset X$, 其满足 $U \cap V = X$. 若 X 中存在分离集, 则称 X **不连通 (disconnected)**, 否则称 X **连通 (connected)**. 等价地说, X 连通当且仅当 X 中既开又闭的子集只有 $\varnothing$ 和 X 自身. 如果 X 的某子集在赋子空间拓扑时成为连通空间, 就称该子集连通. 例如, $\mathbb{R}$ 中的非空连通子集正是区间.

对于任意的拓扑空间 X, 我们总可以在其上定义称为**连通关系 (connectivity relation)** 的等价关系 $\sim$, 其满足 $p \sim q$ 当且仅当存在 X 的某子集同时包含 p 和 q. X 在这一等价关系下的等价类称为**连通分支 (connected components)**, 它们表示的是 X 的最大连通子集.

引理 1.6 (连通空间的性质)

设 X, Y 是拓扑空间.

(i) 若 $f: X \to Y$ 是连续映射, X 连通, 则 $f(X)$ 连通.

(ii) X 的任意连通子集都会且只会被 X 的某一个连通分支包含.

(iii) 对 X 的任意连通子空间之并而言, 只要在并中存在一个所有连通子空间都包含的点, 这个并就连通.

(iv) 连通空间的任意有限积连通.

(v) 连通空间的任意商空间连通.

♡

证明 (ii),(iii) 是显见的, 考虑证明 (i),(iv),(v).

(i) 若 $f(X)$ 中存在除 $f(X)$ 与 $\varnothing$ 外的既开又闭的集合 U, 根据 f 的连续性知 $f^{-1}(U)$ 在 X 中既开又闭, 由 X 连通知只能有 $U = X$ 或 $U = \varnothing$, 矛盾!

(iv) 只需证明两个连通空间 X_1, X_2 的积空间也是连通空间. 首先断言对 X 的子集 X_1 而言, 只要对 $\forall x, y \in X_1$ 均存在 X 中的连通子集 X_{xy} 使得 $x, y \in X_{xy} \subset X_1$, X_1 就是 X 的一个连通子集. 这是因为不妨设 $X_1 \neq \varnothing$, 取定 $a \in X_1$, 知 $X_1 = \bigcup_{y \in X_1} X_{ay}$, 而 $a = \bigcap_{y \in X_1} X_{ay}$, 由 (iii) 即知 X_1 连通.

现在我们说明: 如果 $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in X_1 \times X_2$ 这两点有一个坐标相同, 那么在 $X_1 \times X_2$ 中必存在某连通子集同时包含 x, y. 不失一般性, 设 $x_1 = y_1$, 定义 $k: X_2 \to X_1 \times X_2, x_2 \mapsto (x_1, x_2)$, 记 $p_1: X_1 \times X_2 \to X_1, p_2: X_1 \times X_2 \to X_2$ 是投影映射. 因为 $p_1 \circ k: X_2 \to X_1$ 取常值 x_1, $p_2 \circ k: X_2 \to X_2$ 是恒同映射, 这两者都是连续映射, 故由乘积拓扑的性质可知 k 是连续映射, 进而由 (i) 知 $k(X_2)$ 连通. 显见 $k(X_2) = \{x_1\} \times X_2$, 因此它同时包含 x, y.

下面说明对 $X_1 \times X_2$ 中的任意两点 $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2)$ 而言, 总存在同时包含它们的连通子集. 这是因为若令 $z = (x_1, y_2) \in X_1 \times X_2$, 由前述结论知存在连通子集 $Y_1 \subset X_1 \times X_2$ 同时包含 x, z, 也存在连通子集 Y_2 同时包含 y, z, 而由 $z \in Y_1 \cap Y_2$ 与 (iii) 知 $Y_1 \cup Y_2$ 连通, 且它同时包含 x, y. 由最初的断言即知 $X_1 \times X_2$ 连通.

(v) 若 $X \backslash \sim$ 不连通, 则在其中存在既开又闭的非空真子集 U. 记 $\pi: X \to X \backslash \sim$ 是自然投影, 根据商映射的性质知 $\pi^{-1}(U)$ 在 X 中既开又闭, 由 X 连通可知 $\pi^{-1}(U)$ 只能是 X 或 $\varnothing$, 这两者都将与前述设定矛盾. □

和连通性具有紧密联系的一个概念为路连通性. 设 X 是拓扑空间, p,q 是 X 中的点, **X 中从 p 到 q 的道路 (path in X from p to q)** 指的是连续映射 $f:[0,1]\to X$, 其满足 $f(0)=p, f(1)=q$. 若 X 中的任意点对 (p,q) 都存在从 p 到 q 的道路, 就称 X 是**路连通 (path-connected)** 的.

路连通性可以诱导一个类似于连通关系的等价关系. 对任意空间 X 而言, 可以定义 X 上的**路连通关系 (path connectivity relation)** 为 $p\sim_{\mathrm{p}} q$ 当且仅当 X 中存在从 p 到 q 的道路. 路连通关系诱导的等价类称为 **X 的路连通分支 (path components of X)**.

引理 1.7 (路连通空间的性质)

设 X,Y 为拓扑空间.

(i) 若 $f:X\to Y$ 连续, X 路连通, 则 $f(X)$ 路连通.

(ii) 若 X 路连通, 则 X 连通.

(iii) X 的任意路连通子集都会且只会被某个路连通分支包含.

(iv) 路连通空间的任意有限积依旧路连通.

(v) 路连通空间的任意商空间依旧路连通.

♡

证明 (i),(iii) 显见, (ii) 用反证法立得, 下面说明 (iv),(v).

(iv) 只需说明两个路连通空间 X_1,X_2 的积空间依旧路连通. 设 $x=(x_1,x_2), y=(y_1,y_2)$ 是 $X_1\times X_2$ 中的点, 其中 $x_1,y_1\in X_1, x_2,y_2\in X_2$. 根据定义知存在 $f_1:[0,1]\to X_1, f_2:[0,1]\to X_2$ 使得 $f_1(0)=x_1, f_1(1)=y_1, f_2(0)=x_2, f_2(1)=y_2$. 现定义 $f:[0,1]\to X_1\times X_2, t\mapsto(f_1(t),f_2(t))$, 易证 f 连续, 故 $X_1\times X_2$ 路连通.

(v) 设 $\pi:X\to X\backslash\sim$ 是自然投影. 任取 $X\backslash\sim_{\mathrm{p}}$ 中的两点 $[p],[q]$, 知在 X 中存在连接 p,q 的映射 $f:[0,1]\to X$. 现考虑 $\pi\circ f:[0,1]\to X\backslash\sim_{\mathrm{p}}$, 知 $(\pi\circ f)(0)=[p], (\pi\circ f)(1)=[q]$, 且 $\pi\circ f$ 显然连续, 故 $X\backslash\sim_{\mathrm{p}}$ 路连通. □

对于全体流形而言, 连通性与路连通性实际上是等价的, 这两个概念在拓扑学中通过下述概念产生联系: 如果某拓扑空间上存在路连通开集构成的拓扑基, 就称该拓扑空间是**局部路连通 (locally path-connected)** 的.

引理 1.8 (局部路连通空间的性质)

设 X 是局部路连通的拓扑空间, 则:

(i) X 的连通分支是 X 中的开集.

(ii) X 中的路连通分支等于连通分支.

(iii) X 连通当且仅当其路连通.

♡

下面讨论紧性. 若拓扑空间 X 的任意开覆盖都存在有限子覆盖, 就称 X 是**紧 (compact)** 的.

引理 1.9 (紧空间的性质)

设 X,Y 是拓扑空间, 则:

(i) 若 $f:X\to Y$ 连续, X 紧, 则 $f(X)$ 紧.

(ii) 若 X 紧, $f:X\to\mathbb{R}$ 是连续实值函数, 则 f 有界且能达到最大最小值.

(iii) 若 X 紧, 则 X 的每个闭子集都是紧集.

(iv) 若 X 是 Hausdorff 空间, 则 X 的每个紧集都是 X 中的闭集.

(v) 若 X 是 Hausdorff 空间, K,L 是 X 的紧子集, 则存在不交开集 $U,V\subset X$ 满足 $K\subset U, L\subset V$.

(vi) 紧空间的任意有限积是紧的.

(vii) 紧空间的任意商空间是紧的.

♡

证明 (i),(ii) 易证.

(iii) 设 $A\subset X$ 是闭集, 则 A^c 是开集. 现取 A 在 X 中的任意开覆盖 $\{U_\alpha\}$, 知在 $\{U_\alpha\}$ 中添加 A^c 得到的集族是 X 的一个开覆盖, 由 X 的紧性知存在 X 的有限子覆盖 $\{U_1,\cdots,U_n,A^c\}$. 由此即得 A 的有限子覆盖 $\{U_1,\cdots,U_n\}$.

(iv) 考虑说明对 X 的紧子集 A 而言, 只要 $x\notin\overline{A}$, x 就存在与 A 不相交的邻域. 任取 $y\in A$, 因为 $x\neq y$, 由 Hausdorff 性知 x,y 分别存在邻域 U,V_y 使得 $U\cap V_y=\varnothing$. 令 y 跑遍 A, 易知 $\{V_y:y\in A\}$ 构成 A 在 X 中的开覆盖,

由紧性知可选出可数子覆盖 $\{V_{y_1},\cdots,V_{y_n}\}$. 记 $V=\bigcup_{i=1}^n V_{y_i}$, 可知 U,V 分别为 x,A 满足条件的邻域. 这说明 A^c 是开集, 即 A 是闭集.

(v) 利用 (iv) 的方法, 令 y 跑遍 K, 再令 x 跑遍 L, 由开集的任意交性质与 X 的 Hausdorff 性即得欲证.

(vi) 只需证明紧空间 X_1,X_2 的积空间 $X_1\times X_2$ 也是紧空间. 首先断言: 若 $A\subset X_1$ 紧, $y\in X_2$, 在 $X_1\times X_2$ 中 W 是 $A\times\{y\}$ 的邻域, 则存在 A 和 y 的开邻域 U,V 使得 $U\times V\subset W$. 下证断言, 任取 $x\in A$, 知 (x,y) 是 W 的内点, 因此可作 x,y 的开邻域 U_x,V 使得 $U_x\times V\subset W$. 因为 A 是紧集, 故 A 的开覆盖 $\{U_x:x\in A\}$ 具有有限子覆盖 $\{U_{x_1},\cdots,U_{x_n}\}$. 记 $U=\bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$, 知 U 是 A 的开邻域, 且 $U\times V\subset W$, 断言即证.

现在说明 $X_1\times X_2$ 紧, 设 $\{U_\alpha\}$ 是 $X_1\times X_2$ 的开覆盖, 往证 $\{U_\alpha\}$ 存在有限子覆盖. 任取 $y\in X_2$, 取连续映射 $f:X_1\to X_1\times\{y\},x\mapsto(x,y)$, 由 (i) 可知 $X_1\times\{y\}$ 是紧集, 且 $\{U_\alpha\}$ 是 $X_1\times\{y\}$ 的开覆盖, 进而 $X_1\times\{y\}$ 存在有限子覆盖 $\{U_{x_1},\cdots,U_{x_n}\}$. 可知 $W_y=\bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$ 是 $X_1\times\{y\}$ 的邻域, 由前述断言知存在 y 的邻域 V_y 使得 $X_1\times V_y\subset W_y$, 因此 $X_1\times V_y$ 可被 $\{U_\alpha\}$ 中的有限个开集覆盖. 知 $\{V_y:y\in X_2\}$ 是 X_2 的开覆盖, 由 X_2 紧知存在有限子覆盖 $\{V_{y_1},\cdots,V_{y_n}\}$, 因此 $X_1\times X_2=\bigcup_{i=1}^n(X_1\times V_{y_i})$, 其中每个 $X_1\times V_{y_i}$ 都被 $\{U_\alpha\}$ 中的有限个开集覆盖, 故 $X_1\times X_2$ 本身被 $\{U_\alpha\}$ 中的有限个开集覆盖, 此即欲证.

(vii) 设 $\pi:X\to X\backslash\sim$ 是自然映射. 任取 $X\backslash\sim$ 的开覆盖 $\{U_\alpha\}$, 知 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 是 X 的开覆盖, 由 X 紧知存在有限子覆盖 $\{\pi^{-1}(U_1),\cdots,\pi^{-1}(U_n)\}$, 对应 $\{U_1,\cdots,U_n\}$ 即为 $X\backslash\sim$ 的有限子覆盖. □

对于流形, 流形的子集亦即诸多其他空间而言, 我们会经常用到紧性的另外两种等价刻画, 此即下述命题:

命题 1.3 (紧性的等价刻画)

设 M 是第二可数 Hausdorff 空间或度量空间, 则下述命题等价.

(i) M 是紧的.

(ii) M 中的每个无穷子集在 M 中都有极限点.

(iii) M 中的每个序列在 M 中都有收敛子列.

下述引理是紧空间最有用的性质之一:

引理 1.10 (闭映射引理)

设 X 是紧空间, Y 是 Hausdorff 空间, $F:X\to Y$ 是连续映射, 则:

(i) F 是闭映射.

(ii) 若 F 是满射, 则 F 是商映射.

(iii) 若 F 是单射, 则 F 是拓扑嵌入.

(iv) 若 F 是双射, 则 F 是同胚.

证明 由引理1.5知 (ii),(iii),(iv) 是 (i) 的直接推论, 故只需证 F 是闭映射. 设 $K\subset X$ 是闭集, 紧空间的性质1.9(iii) 表明 K 是紧集, 因此由1.9(i) 知 $F(K)$ 是紧集, 故1.9(iv) 表明 $F(K)$ 是 Y 中的闭集. □

若 X,Y 是拓扑空间, 则称映射 $F:X\to Y$ 为**恰当**的 (不管 F 连续与否), 如果 Y 中的每个紧集在 F 下的原像都是紧集. 映射的恰当性可以用下述命题来判定:

命题 1.4 (恰当性的充分条件)

设 X,Y 是拓扑空间, $F:X\to Y$ 是连续映射. 则:

(i) 若 X 是紧空间, Y 是 Hausdorff 空间, 则 F 是恰当的.

(ii) 若 F 是具有紧纤维的闭映射, 则 F 是恰当的.

(iii) 若 F 是具有闭值域的拓扑嵌入, 则 F 是恰当的.

(iv) 若 Y 是 Hausdorff 空间, F 具有连续左逆 (即连续映射 $G:Y\to X$ 使得 $G\circ F=\mathrm{Id}_X$), 则 F 是恰当的.

(v) 若 F 是恰当的, $A\subset X$ 是关于 F 饱和的子集, 则 $F|_A:A\to F(A)$ 是恰当的.

证明 (i) 由引理1.9(iv) 知 Y 的紧子集 K 是 Y 中的闭集, 因此 $F^{-1}(K)$ 是 X 中的闭集, 再由1.9(iii) 知 $F^{-1}(K)$ 是紧

集[2].

1.4 局部紧 Hausdorff 空间

一般来说, 具有常见性质的拓扑空间大多是拓扑通过度量诱导的空间, 这样的拓扑空间称为**可度量化空间 (metrizable space)**. 然而, 在研究流形时, 引入度量来生成流形的拓扑并不方便. 幸运的是, 流形属于另一个具有类似良好性质的空间类, 即*局部紧 Hausdorff 空间*. 如果拓扑空间 X 中的每个点都有被 X 中紧集包含的邻域, 就称 X 是**局部紧 (locally compact)** 的. 如果 X 还是 Hausdorff 空间, 则局部紧性有下述等价表述, 其中 X 的某子集**在 X 中预紧 (precompact in X)** 指的是该子集的闭包在 X 中紧:

命题 1.5 (Hausdorff 空间局部紧性的等价表述)

若 X 是 Hausdorff 空间, 则下述命题等价:

(i) X 是局部紧的.

(ii) X 中的每一点都有预紧邻域.

(iii) X 有预紧开子集构成的拓扑基.

♠

证明 (i)⇒(ii): 任取点 $x \in X$, 知存在 X 中的紧集 K 与 x 的邻域 U_x 使得 $U_x \subset K$. 因为 X 是 Hausdorff 空间, 由紧空间的性质1.9(iii) 知 K 是 X 中的闭集, 因此 $\overline{U} \subset K$, 故 U 在 X 中预紧.

(ii)⇒(iii) 是显然的.

(iii)⇒(i): 任取点 $x \in X$, 从 (iii) 断言存在的拓扑基中取 $U_x \ni x$, 根据预紧的定义知存在紧集 $K \subset X$ 使得 $\overline{U_x} \subset K$, 由此立得 $U_x \subset K$, 故 X 是局部紧的. □

另外易证下述结论:

命题 1.6

局部紧 Hausdorff 空间的任意开 (或闭) 子空间本身依旧是局部紧 Hausdorff 空间.

♠

下述结论可以视作闭映射引理1.10的推广:

定理 1.1 (恰当连续映射的闭性)

设 X 是拓扑空间, Y 是局部紧 Hausdorff 空间, 则每个恰当映射 $F : X \to Y$ 都是闭映射.

♡

证明 设 $K \subset X$ 是闭集, 为证 $F(K)$ 是 Y 中的闭集, 考虑说明 $F(K)$ 包含它自身的全体凝聚点. 现设 y 是 $F(K)$ 的凝聚点, U 是 y 的一个预紧邻域, 则 y 同样是 $F(K) \cap \overline{U}$ 的凝聚点. 因为 F 是恰当映射, 故 $F^{-1}(\overline{U})$ 是紧集, 从而 $K \cap F^{-1}(\overline{U})$ 是紧集. 又因为 F 连续, 故 $F(K \cap F^{-1}(\overline{U})) = F(K) \cap \overline{U}$ 是紧集, 因而由 Y 的 Hausdorff 性知 $F(K) \cap \overline{U}$ 是 Y 中的闭集, 从而 $y \in F(K) \cap \overline{U}$. 又因为 $F(K) \cap \overline{U} \subset F(K)$, 故 $y \in F(K)$, 从而 $F(K)$ 是闭集. □

下面的著名定理是局部紧 Hausdorff 空间与完备度量空间共享的一条重要性质.

定理 1.2 (Baire 纲定理)

在局部紧 Hausdorff 空间或完备度量空间中, 无处稠密集[a]的任意可数并均无内点.

[a]若 $\overline{S}$ 不包含 X 中的非空开集, 就称 S 在 X 中无处稠密.

♡

推论 1.1

在局部紧 Hausdorff 空间或完备度量空间中, 任意非空可数闭子集均至少包含一个孤立点.

♡

证明 设 X 是满足条件的空间, $A \subset X$ 是非空可数闭子集, 且设 A 无孤立点. 由 A 在 X 中闭可知 A 本身要么是局部紧 Hausdorff 空间, 要么是完备度量空间. 现对每个 $a \in A$ 而言, 单点集 $\{a\}$ 就是 A 中的无处稠密集, 又由 A 的

[2]其余证明有时间再补.

Hausdorff 性知 $\{a\}$ 是 A 中的闭集. 因为 A 可以写成单点集的可数并, 故由 Baire 纲定理知 A 不应该有内点, 于是只能有 $A=\varnothing$, 矛盾! □

如果我们给局部紧 Hausdorff 空间加上第二可数性, 就可以得到更多性质. 如果拓扑空间 X 的紧子集列 $\{K_i\}_{i=1}^{\infty}$ 满足 $X=\bigcup_i K_i, K_i\subset \operatorname{Int} K_{i+1}(\forall i)$, 就称 $\{K_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是 X 的一个**紧子集穷竭列 (exhaustion of X by compact sets)**.

命题 1.7

第二可数的局部紧 Hausdorff 空间总存在紧子集穷竭列.

证明 设 X 是满足条件的空间. 因为 X 是局部紧 Hausdorff 空间, 故其上有预紧开子集构成的拓扑基. 又因为 X 第二可数, 故它可以被可数个预紧开子集覆盖. 设 $\{U_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是这样的可数覆盖, 记 $K_1=\overline{U_1}$, 归纳地设我们已经构造了紧集 $K_1,\cdots,K_k$ 使得对每个 j 均有 $U_j\subset K_j$, 且 $j\geq 2$ 时 $K_{j-1}\subset \operatorname{Int} K_j$. 因为 K_k 是紧集, 故存在 m_k 使得 $K_k\subset U_1\cup\cdots\cup U_{m_k}$. 记 $K_{k+1}=\overline{U_1}\cup\cdots\cup\overline{U_{m_k}}$, 则 K_{k+1} 就是一个内部包含 K_k 的紧集. 因为 m_k 总是可以增大, 故可设 $m_k\geq k+1$, 于是 $U_{k+1}\subset K_{k+1}$. 根据归纳法即得欲求紧子集穷竭列. □

1.5 同伦与基本群

设 X,Y 是拓扑空间, $F_0,F_1:X\to Y$ 是连续映射, **F_0 到 F_1 的同伦 (homotopy from F_0 to F_1)** 指的是连续映射 $H:X\times I\to Y$(其中 $I=[0,1]$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭单位区间), 其满足对 $\forall x\in X$ 有

$$H(x,0)=F_0(x),$$
$$H(x,1)=F_1(x).$$

若存在 F_0 到 F_1 的同伦, 就称 F_0,F_1 是**同伦 (homotopic)** 的, 记之为 $F_0\simeq F_1$. 若在 X 的某子集 A 中对全体 $x\in A$ 与全体 $t\in I$ 均有 $H(x,t)=F_0(x)=F_1(x)$, 就称映射 F_0,F_1 **相对于 A 同伦 (homotopic relative to A)**. 同伦与相对同伦都是 $X\to Y$ 的连续映射集上的等价关系.

同伦最重要的应用体现在道路上. 设 X 是拓扑空间, 如果两条道路 $f_0,f_1:I\to X$ 相对于 $\{0,1\}$ 同伦, 就称 f_0,f_1 **路同伦 (path-homotopic)**, 记为 $f_0\sim f_1$. 准确来说, $f_0\sim f_1$ 表明存在连续映射 $H:I\times I\to X$ 满足

$$\begin{cases} H(s,0)=f_0(s), & s\in I;\\ H(s,1)=f_1(s), & s\in I;\\ H(0,t)=f_0(0)=f_1(0), & t\in I;\\ H(1,t)=f_0(1)=f_1(1), & t\in I.\end{cases}$$

对任意给定的 $p,q\in X$, 路同伦是在从 p 到 q 的全体道路构成的集合上的等价关系. 道路 f 的等价类称为 f 的**道路类 (path-class)**, 记作 $[f]$.

给定道路 f,g 满足 $f(1)=g(0)$, 它们的**乘积 (product)** 记作 $f\cdot g$, 定义为

$$f\cdot g(s)=\begin{cases} f(2s), & 0\leq s\leq \frac{1}{2};\\ g(2s-1), & \frac{1}{2}\leq s\leq 1.\end{cases}$$

若 $f\sim f',g\sim g'$, 容易证明 $f\cdot g\sim f'\cdot g'$. 因此, 道路类 $[f],[g]$ 的乘积可以定义为 $[f]\cdot[g]=[f\cdot g]$. 道路的乘积在通常意义下不结合, 但它在路同伦的意义下结合: $([f]\cdot[g])\cdot[h]=[f]\cdot([g]\cdot[h])$. 在需要考虑三个或更多实际道路 (而非道路类) 的乘积时, 我们一般省略括号, 默认乘积是从左往右进行的:

$$f\cdot g\cdot h=(f\cdot g)\cdot h.$$

设 X 是拓扑空间, q 是 X 中的点, **X 中基于 q 的环 (loop in X based at q)** 指的是 X 中从 q 到 q 的道路, 亦即满足 $f(0)=f(1)=q$ 的连续映射 $f:I\to X$. 基于 q 的环的道路类构成的集合记为 $\pi_1(X,q)$. 在装备了前述乘积后, $\pi_1(X,q)$ 就成为了一个群, 称为 **X 基于 q 的基本群 (fundamental group of X based at q)**. 这个群的恒等元为**常值道路 (constant path)**$c_q(s)\equiv q$ 构成的道路类, $[f]$ 的逆为**逆道路 (reverse path)**$f^{-1}(s)=f(1-s)$ 构成的道路类.

可以说明对路连通空间而言, 基于不同点的基本群彼此同构. 若 X 路连通, 且存在 $q \in X$ 使得 $\pi_1(X,q)$ 是仅由 $[c_q]$ 构成的平凡群[3], 就称 X 是**单连通 (simply connected)** 的. 也就是说, 单连通意味着每个环都与常值道路路同伦.

同伦关系的一个关键特点在于它保持连续映射, 此即下述引理:

引理 1.11

若 $F_0, F_1 : X \to Y$, $G_0, G_1 : Y \to Z$ 是连续映射, $F_0 \simeq F_1$, $G_0 \simeq G_1$, 则 $G_0 \circ F_0 \simeq G_1 \circ F_1$. 类似地, 若 $f_0, f_1 : I \to X$ 是路同伦的, $F : X \to Y$ 是连续映射, 则 $F \circ f_0 \sim F \circ f_1$.

证明 设 H_F 是 F_0 到 F_1 的同伦, H_G 是 G_0 到 G_1 的同伦, 考虑 $H_G \circ H_F$ 即得 $G_0 \circ F_0$ 到 $G_1 \circ F_1$ 的同伦. 类似可证 $F \circ f_0 \sim F \circ f_1$. □

根据上述引理可知, 若 $F : X \to Y$ 是连续映射, 则对每个 $q \in X$ 我们都可以得到一个良定义映射:

$$F_* : \pi_1(X,q) \to \pi_1(Y, F(q)), \quad [f] \mapsto [F \circ f].$$

引理 1.12

若 $F : X \to Y$ 是连续映射, 则 $F_* : \pi_1(X,q) \to \pi_1(Y, F(q))$ 是群同态[a], 称其为 F 诱导的同态 (homomorphism induced by F).

[a]即保持乘法的映射.

引理 1.13 (诱导同态的性质)

(i) 设 $F : X \to Y, G : Y \to Z$ 是连续映射, 则对任意 $q \in X$ 而言, $(G \circ F)_* = G_* \circ F_* : \pi_1(X,q) \to \pi_1(Z, G(F(q)))$.

(ii) 对任意空间 X 与任意 $q \in X$, 由恒同映射 $\mathrm{Id}_X : X \to X$ 诱导的同态是 $\pi_1(X,q)$ 上的恒同映射.

(iii) 若 $F : X \to Y$ 是同胚, 则 $F_* : \pi_1(X,q) \to \pi_1(Y, F(q))$ 是同构. 因此同胚空间具有同构的基本群.

证明就省略了. □

$n \geq 0$ 时, 定义 n-**(单位) 球面**为欧氏拓扑下的集合

$$\mathbb{S}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = 1\}.$$

特别在 $n = 1$ 时, 我们一般把 $\mathbb{S}^1$ 视作 $\mathbb{C}$ 的子集, 其中 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 等价.

命题 1.8 (球面的基本群)

(i) $\pi_1(\mathbb{S}^1, 1)$ 是由环 $\alpha : [0,1] \to \mathbb{S}^1, s \mapsto e^{i2\pi s}$ 的道路类生成的无限循环群.

(ii) 若 $n > 1$, 则 $\mathbb{S}^n$ 单连通.

命题 1.9 (乘积空间的基本群)

设 $X_1, \cdots, X_k$ 是拓扑空间, $\pi_i : X_1 \times \cdots \times X_k \to X_i$ 是第 i 个投影映射. 对任意 $q_i \in X_i (i = 1, \cdots, k)$, 定义映射

$$P : \pi_1(X_1 \times \cdots \times X_k, (q_1, \cdots, q_k)) \to \pi_1(X_1, q_1) \times \cdots \times \pi_1(X_k, q_k), \quad [f] \mapsto (\pi_{1*}[f], \cdots, \pi_{k*}[f]).$$

则 P 是同构.

上述两命题的证明见 **[YCY]**.

若对拓扑空间之间的连续映射 $F : X \to Y$ 而言, 存在连续映射 $G : Y \to X$ 使得 $F \circ G \simeq \mathrm{Id}_Y, G \circ F \simeq \mathrm{Id}_X$, 就称 F 是**同伦等价**, G 为 F 的**同伦逆**. 若 X, Y 之间存在同伦等价, 就成这两个空间是**同伦等价**的. 例如, 包含映

[3]因为前述同构, 只要存在这样的点, 该性质就对任意 $q \in X$ 均成立.

射 $\iota : \mathbb{S}^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{R}^n \backslash \{0\}$ 就是同伦等价, 其同伦逆为 $r(x) = x/|x|$. 这是因为 $r \circ \iota = \mathrm{Id}_{\mathbb{S}^{n-1}}$, 而 $\iota \circ r$ 通过直线同伦 $H(x,t) = tx + (1-t)x/|x|$ 与 $\mathbb{R}^n \backslash \{0\}$ 上的恒同映射同伦.

定理 1.3 (同伦不变性)

若 $F : X \to Y$ 是同伦等价, 则对每个 $p \in X$ 而言, $F_* : \pi_1(X,p) \to \pi_1(Y, F(p))$ 是同构.

证明就省略了. □

第二章 光滑流形

2.1 Einstein 求和约定

我们介绍一个之后将会经常用到的重要符号约定. 因为在流形理论中像 $\sum_i x^i E_i$ 这样的求和会嵌套很多层, 故我们通常把和式写成省略求和号的样子:

$$E(x) = x^i E_i.$$

我们依下述规则来解读上式, 该规则称为 **Einstein 求和约定 (Einstein summation convention)**: 如果同一指标名 (如上式中的 i) 在任意单项式项中出现了两次, 一次作为上标, 另一次作为下标, 该单项式就理解为对全体该指标的可能值求和 (如上式中 $x^i E_i$ 表示对 i 从 1 到目标维数求和). 这一思想最初由 Einstein 提出, 旨在通过减少求和号来简化光滑流形研究中出现的式子.

该求和约定的另一重要方面在于指标的位置. 我们通常对基向量 (如 E_i) 用下标, 对在某基下向量的分量 (如 x^i) 用上标. 这种指标记号能帮助我们确保求和是有数学意义的, 且被求和的指标会且只会出现两次, 一次作为上标一次作为下标. 所有这样求和的指标称为" 哑标", 意为表达式的值不会随着哑标的变量名改变而改变. 例如 $x^i E_i$ 和 $x^j E_j$ 指的就是同一件事.

因为点的坐标 $(x^1, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n$ 同时用于表示该点在标准基下的各分量, 为与后文约定的坐标分量采用上标的规则匹配, 我们之后就用上标表示坐标. 尽管一开始这会看着很怪, 但是和求和约定结合起来之后这种记法会在我们处理复杂求和时提供极大帮助, 原因之一在于没有数学意义的表达式通常会违反求和约定, 从而自动暴露出来.

2.2 拓扑流形

本节我们介绍拓扑流形, 这是流形最基础的形式. 回忆同胚指的是满足下述三个条件的函数 $f : U \to \mathbb{R}^n$:

(i) $f \in C(U, \mathbb{R}^n)$,

(ii) f 是双射,

(iii) $f^{-1} \in C(\mathbb{R}^n, U)$.

设 M 是拓扑空间, 称 M 是 n **维拓扑流形 (topological manifold of dimension** n**)**(或**拓扑** n**-流形 (topological** n**-manifold)**), 如果 M 满足下述性质:

- M 是 **Hausdorff 空间 (Hausdorff space)**: 对任意 $p, q \in M$ 而言, 只要 $p \neq q$, 就存在不交开集 $U, V \subset M$ 使得 $p \in U, q \in V$.
- M 是**第二可数**的: M 上存在可数拓扑基.
- M 是 **n 维局部欧氏 (locally Euclidean of dimension** n**)** 的: M 中的每个点都存在同胚到 $\mathbb{R}^n$ 中某开子集的邻域.

其中局部欧氏性展开讲指的是对每个 $p \in M$, 都能找到下述元素:

- 包含 p 的开集 $U \subset M$,
- $\mathbb{R}^n$ 中的开集 $\widetilde{U}$,
- 同胚 $\varphi : U \to \widetilde{U}$.

如果 M 是拓扑流形, 则一般把 M 的维数记为 $\dim M$. 有时我们会用" 设 M^n 是流形" 这句不太严谨的话来指代" 设 M 是 n 维流形". 上标 n 此时并不是流形记号的一部分, 且除开第一次的声明后就不会再出现流形记号里了.

值得一提的是, 每个拓扑流形根据定义都有一个特定的良定义维数. 因此, 我们并不把具有混合维数的空间 (例如平面和直线的不交并) 当成流形. 在之后的章节中, 我们会用 de Rham 上同调理论证明下述定理, 它确保了 (非空) 拓扑流形的维数实际上是一个拓扑不变量:

定理 2.1 (维数的拓扑不变性)

非空 n 维拓扑流形不可能在 $m \neq n$ 时同胚于一个 m 维流形.

可以验证对任意 n 而言, 空集都是拓扑 n-流形. 在大多数情况下, 我们会忽略这个特殊情形, 但因为允许空流形的存在会在一些情况下很有用, 我们就不在定义中排除空流形了.

n-流形最基础的例子当然是 $\mathbb{R}^n$. 由它是度量空间知它是 Hausdorff 的, 又因为球心在有理点处且半径为有理数的全体球构成它的一族邻域基, 故它也是第二可数的.

流形的这些定义性性质有助于确保我们可以用在欧氏空间中的经验来期望流形的一些行为. 比如, 可以验证在 Hausdorff 空间中, 单点集都是闭集, 且收敛列的极限唯一. 第二可数性的动机相对来说不那么显然, 但它的成立对于流形来说十分重要, 这种重要性大部分体现在单位分解的存在性上.

在实践中, Hausdorff 性与第二可数性通常来说都是容易验证的, 对于通过其它流形构造而来的空间尤其如此, 这是因为这两条性质能被子空间与直积继承. 特别地, 显见拓扑 n-流形的任意开子集也是拓扑 n-流形 (当然, 要在这上面赋子空间拓扑).

另外需要注意有的教材会在流形的定义中忽略 Hausdorff 性或第二可数性, 但流形的绝大部分有意思的结果都需要这两条性质, 且在" 自然条件" 下很难碰到不满足这两条性质的空间.

2.2.1 坐标卡

现设 M 是拓扑 n-流形, M 上的**坐标卡 (coordinate chart)** 指的是序对 (U, φ), 其中 U 是 M 的开子集, $\varphi : U \to \widetilde{U}$ 是从 U 到开集 $\widetilde{U} = \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ 的同胚. 根据拓扑流形的定义可知, 每个 $p \in M$ 都会落在某些坐标卡 (U, φ) 的定义域中. 若 $\varphi(p) = 0$, 我们就称该坐标卡**以 p 为中心 (centered at p)**. 若 (U, φ) 是定义域包含 p 的坐标卡, 通过把同胚换为 $\varphi - \varphi(p)$ 就能得到一个以 p 为中心的新坐标卡.

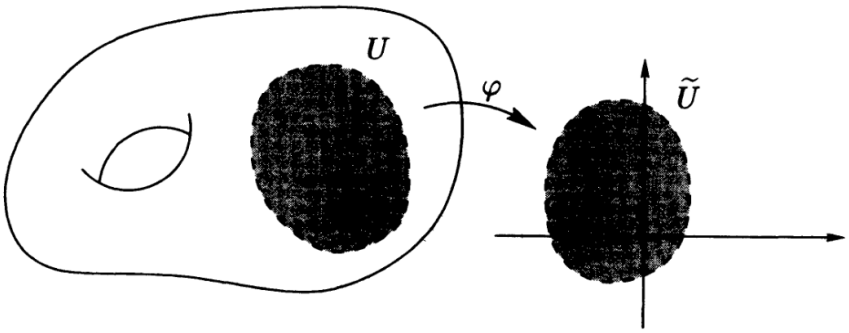

图 2.1: 坐标卡示意图.

对任意给定的坐标卡 (U, φ), 称集合 U 为该坐标卡中每个点的**坐标邻域 (coordinate domain, coordinate neighborhood)**. 如果还知道 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开球, 就称 U 为**坐标球 (coordinate ball)**. 映射 φ 称为 **(局部) 坐标映射 ((local) coordinate map)**, 由 $\varphi(p) = (x^1(p), \cdots, x^n(p))$ 定义的 φ 的分量函数 $(x^1, \cdots, x^n)$ 称为 U 上的**局部坐标 (local coordinate)**. 有时我们把"(U, φ) 是定义域 U 包含 p 的坐标卡" 简称为"(U, φ) 是包含 p 的坐标卡". 如果希望强调坐标函数 $(x^1, \cdots, x^n)$ 而非坐标映射 φ, 就把坐标卡记成 $(U, (x^1, \cdots, x^n))$ 或 $(U, (x^i))$.

2.2.2 拓扑流形的例子

下面给出拓扑流形的一些例子.

例 2.1(连续函数的图) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $F : U \to \mathbb{R}^k$ 是连续函数, 则 F **的图 (graph of F)** 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$ 的子集, 其

定义为

$$\Gamma(F) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k : x \in U, y = F(x)\},$$

其上赋子空间拓扑. 记 $\pi_1 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n$ 为到第一个坐标上的投影, 记 $\varphi_F : \Gamma(F) \to U$ 为 π_1 在 $\Gamma(F)$ 上的限制:

$$\varphi_F(x, y) = x, \quad (x, y) \in \Gamma(F).$$

因为 φ_F 是连续映射的限制, 它自然也是连续映射. 又因为它有连续逆:

$$(\varphi_F)^{-1}(x) = (x, F(x)),$$

故它还是同胚, 因此 $\Gamma(F)$ 是 n 维拓扑流形. 事实上, $\Gamma(F)$ 与 U 是同胚的, 且 $(\Gamma(F), \varphi_F)$ 是一个全局的坐标卡, 称为**图坐标 (graph coordinates)**. 如果把 $\mathbb{R}^{n+k}$ 的任意 k 个坐标设置成关于其余 n 个坐标的限制在 $\mathbb{R}^n$ 某开子集上的连续函数, 重复前述过程即可说明这样得到的 $\mathbb{R}^{n+k}$ 的子集同样是 n 维拓扑流形. □

例 2.2(球面) 记 $\mathbb{S}^n$ 为 n 维 (单位) 球面, 即 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中单位向量的集合:

$$\mathbb{S}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = 1\},$$

其上赋子空间拓扑. 因为 $\mathbb{S}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑子空间, 故它继承了 Hausdorff 性与第二可数性. 为说明 $\mathbb{S}^n$ 是局部欧氏的, 对每个角标 $i = 1, \cdots, n+1$, 记 U_i^+ 为 $\mathbb{S}^n$ 中第 i 个坐标为正的部分:

$$U_i^+ = \{(x^1, \cdots, x^{n+1}) \in \mathbb{S}^n : x^i > 0\}.$$

类似记 U_i^- 为 $x^i < 0$ 的部分.

记 $\mathbb{B}^n = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开单位球, 取连续函数 $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{R}$ 为

$$f(u) = \sqrt{1 - |u|^2}$$

则对每个 $i = 1, \cdots, n+1$ 而言, 容易验证 $U_i^+ \cap \mathbb{S}^n$ 是函数 $x^i = f(x^1, \cdots, \widehat{x^i}, \cdots, x^{n+1})$ 的图 (其中 $\widehat{x^i}$ 表示 x^i 被省略了). 类似地, $U_i^- \cap \mathbb{S}^n$ 是 $x^i = -f(x^1, \cdots, \widehat{x^i}, \cdots, x^{n+1})$ 的图. 因此每个 $U_i^\pm \cap \mathbb{S}^n$ 都是 n 维局部欧氏的, 且映射

$$\varphi_i^\pm : U_i^\pm \cap \mathbb{S}^n \to \mathbb{B}^n, \quad (x^1, \cdots, x^{n+1}) \mapsto (x^1, \cdots, \widehat{x^i}, \cdots, x^{n+1})$$

是 $\mathbb{S}^n$ 的图坐标. 因为 $\mathbb{S}^n$ 中的每个点都至少在这 $2n+2$ 个坐标卡中某一个的定义域中, 故 $\mathbb{S}^n$ 是拓扑 n-流形. □

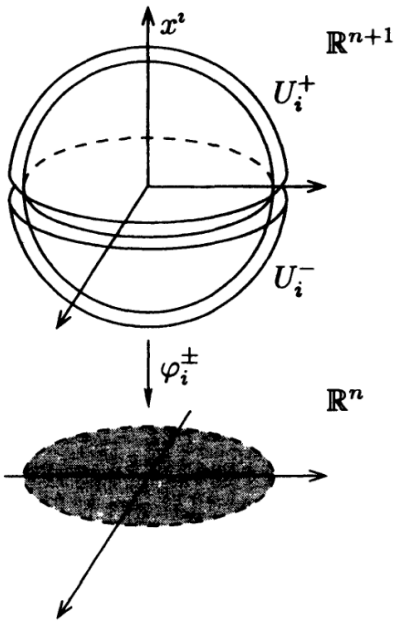

图 2.2: $\mathbb{S}^n$ 的坐标卡.

例 2.3(射影空间) n 维实射影空间定义为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中一维线性子空间的集合, 记作 $\mathbb{RP}^n$(有时简记为 $\mathbb{P}^n$). 在 $\mathbb{RP}^n$ 上

赋把 $x \in \mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}$ 映成 x 张成子空间的自然映射 $\pi : \mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\} \to \mathbb{RP}^n$ 诱导的商拓扑. 对每个 $x \in \mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}$, 记 $[x] = \pi(x)$ 为 x 在 $\mathbb{RP}^n$ 中的等价类.

对每个 $i = 1, \cdots, n+1$, 记 $\widetilde{U}_i \subset \mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}$ 为 $x^i \neq 0$ 构成的集合, 记 $U_i = \pi(\widetilde{U}_i) \subset \mathbb{RP}^n$. 因为 $\widetilde{U}_i$ 是饱和开集, 故由商映射的性质1.2可知 U_i 是开集, $\pi_{\widetilde{U}_i} : \widetilde{U}_i \to U_i$ 是商映射. 现定义

$$\varphi_i : U_i \to \mathbb{R}^n, \quad [x^1, \cdots, x^{n+1}] \mapsto \left(\frac{x^1}{x^i}, \cdots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \cdots, \frac{x^{n+1}}{x^i}\right).$$

因为在 x 上乘某个非零常数不会改变 φ_i 的值, 故 φ_i 良定义. 因为 $\varphi_i \circ \pi$ 连续, 由商映射的性质1.2即知 φ_i 连续. 事实上, φ_i 还是同胚, 这是因为易说明其逆为

$$\varphi_i^{-1}(u^1, \cdots, u^n) = [u^1, \cdots, u^{i-1}, 1, u^{i+1}, \cdots, u^n].$$

从几何上看, 如果我们把 $\mathbb{R}^n$ 就依照前述方法等价成 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的仿射子空间 $x^i = 1$, 则 $\varphi_i[x]$ 可以表成 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的直线 $[x]$ 与该子空间的交点 (见图2.3). 因为 U_i 覆盖 $\mathbb{RP}^n$, 故 $\mathbb{RP}^n$ 是局部 n 维欧氏空间. 另由 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的 Hausdorff 性与第二可数性可证 $\mathbb{RP}^n$ 也是 Hausdorff 且第二可数的, 故 $\mathbb{RP}^n$ 是拓扑 n-流形.

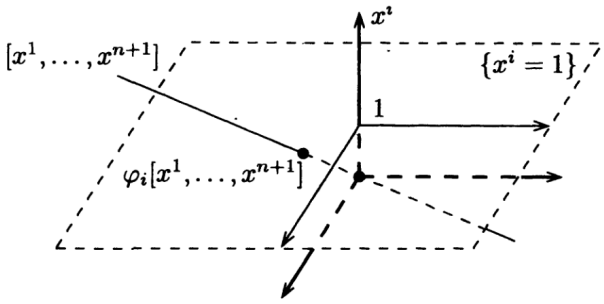

图 2.3: $\mathbb{RP}^n$ 的一个坐标卡.

另外, 容易说明 $\pi|_{\mathbb{S}^n}$ 映满 $\mathbb{RP}^n$, 而 $\mathbb{S}^n$ 本身是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的紧集, 故 $\mathbb{RP}^n$ 是紧空间. □

例 2.4(乘积流形) 设 $M_1, \cdots, M_k$ 分别是 $n_1, \cdots, n_k$ 维的拓扑流形, 我们下面说明乘积空间 $M_1 \times \cdots \times M_k$ 是 $n_1 + \cdots + n_k$ 维拓扑流形. 因为乘积拓扑保持 Hausdorff 性与第二可数性, 故 $M_1 \times \cdots \times M_k$ 是 Hausdorff 且第二可数的, 下面说明它满足局部欧氏性. 任取 $(p_1, \cdots, p_k) \in M_1 \times \cdots \times M_k$, 因为 M_i 本身是拓扑流形, 故在每个 M_i 中都能选取坐标卡 (U_i, φ_i) 使得 $p_i \in U_i$. 可以说明乘积映射

$$\varphi_1 \times \cdots \times \varphi_k : U_1 \times \cdots \times U_k \to \mathbb{R}^{n_1+\cdots+n_k}$$

是满射同胚, 其像集为 $\mathbb{R}^{n_1+\cdots+n_k}$ 中的开集. 因此 $M_1 \times \cdots \times M_k$ 是 $n_1 + \cdots + n_k$ 维拓扑流形, 其坐标卡为 $(U_1 \times \cdots \times U_k, \varphi_1 \times \cdots \times \varphi_k)$. □

例 2.5(环面) 对任意正整数 n, n-环面定义为乘积空间 $\mathbb{T}^n = \mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$. 根据乘积流形的结论, n-环面是 n 维拓扑流形 (2-环面通常就简称为环面). □

2.2.3 流形的拓扑性质

流形作为拓扑空间来说是很特殊的, 因为它与欧氏空间有很多相同的性质. 本节我们讨论一些之后会用到的性质.

我们需要的第一个性质为每个流形的拓扑都具有表现良好的拓扑基. 回忆若 X 是拓扑空间, 其子集 $K \subset X$ 满足 $\overline{K} \subset X$ 且 $\overline{K}$ 是紧集, 就称 K 在 X 中**预紧** (或**相对紧**).

引理 2.1 (拓扑流形的拓扑基)

每个拓扑流形都有由预紧坐标球构成的可数基.

证明 设 M 是拓扑 n-流形, 我们首先证明 M 能被单个坐标卡覆盖的特殊情形. 设 $\varphi : M \to \widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ 是全局坐标映

射, $\mathcal{B}$ 为依照下式定义的集族:

$$\mathcal{B} = \{B_r(x) \subset \mathbb{R}^n : r \in \mathbb{Q}, x \in \mathbb{Q}^n, \overline{B}_r(x) \subset \widetilde{U}\}.$$

显见 $\mathcal{B}$ 中的每个元素都在 $\widetilde{U}$ 中预紧, 且容易验证 $\mathcal{B}$ 是 $\widetilde{U}$ 的一族可数拓扑基. 因为 φ 是同胚, 故 $\varphi^{-1}(B)(B \in \mathcal{B})$ 构成的集族是 M 的一族可数拓扑基, 该集族由预紧坐标球构成,

现设 M 是任意的 n-流形, 根据定义知 M 上的每个点都在某个坐标卡的定义域中. 因为第二可数空间的每个开覆盖都有可数子覆盖, 故 M 可被可数多个坐标卡 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 覆盖. 根据前述证明, 每个坐标域 U_i 都有由预紧坐标球构成的可数基, 因此所有这些可数基构成 M 上拓扑的一族可数基. 现若 V 是 U_i 中的一个预紧球, 根据预紧的定义知 $\overline{V}$ 在 U_i 中紧, 因此它在 M 中闭, 这说明 V 在 M 中的闭包与 V 在 U_i 中的闭包相同, 因此 V 同样在 M 中预紧. □

2.2.4 连通性

引理2.1在流形的连通性质中也可以导出一些重要结论. 下面先回顾连通的定义. 对拓扑空间 X 而言, 如果不存在 X 的不交非空开子集 A, B 使得 $A \cup B = X$, 就称 X 是**连通**的; 如果 X 中的每一对点都能通过 X 中的一条路径相连, 就称 X 是**路连通**的; 如果 X 具有由路连通开集构成的拓扑基, 就称 X 是**局部路连通**的. 下述命题展现了连通与路连通在流形上的联系:

命题 2.1

设 M 是拓扑流形, 则:

(i) M 是局部路连通的.

(ii) M 连通当且仅当 M 路连通.

(iii) M 的连通分支与 M 的路连通分支相同.

(iv) M 至多有可数个连通分支, 其中每个连通分支都是 M 的开子集, 且这些连通分支自身都是连通拓扑流形.

证明 因为每个坐标球显然都是路连通的, 而 M 本身有由坐标球构成的拓扑基, 由此可得 (i). (ii),(iii) 是 (i) 的直接推论. 为证 (iv), 注意到 M 的每个连通分支都是开集, 因此 M 的全体连通分支构成的集族是 M 的一个开覆盖. 因为 M 第二可数, 故这一开覆盖必存在可数子覆盖. 又因为连通分支彼此不交, 故这个可数子覆盖实际上就是开覆盖本身, 从而 M 至多有可数个连通分支. □

2.2.5 局部紧与仿紧

回忆局部紧的定义: 如果拓扑空间 M 中的每个点都存在被紧集包含的邻域, 就称 M 是局部紧的. 若 M 是 Hausdorff 空间, 则局部紧的条件等价于 M 有预紧开集构成的拓扑基. 结合引理2.1立得下述命题:

命题 2.2 (流形的局部紧性)

每个拓扑流形都是局部紧的.

流形具有的另一条关键拓扑性质为*仿紧性*. 这条性质是局部紧性与第二可数性的结论, 也是第二可数性出现在流形定义中的主要原因之一. 设 M 是拓扑空间, 称 M 的子集族 $\mathcal{X}$ 是**局部有限 (locally finite)** 的, 如果 M 的每个点都具有与 $\mathcal{X}$ 中至多有限个集合相交的邻域. 取 M 的覆盖 $\mathcal{U}, \mathcal{V}$, 如果对每个 $V \in \mathcal{V}$ 都存在 $U \in \mathcal{U}$ 使得 $V \subset U$, 就称 $\mathcal{V}$ 是 **$\mathcal{U}$ 的加细 (refinement of $\mathcal{U}$)**. 如果 M 中的每个开覆盖都存在局部有限的开加细, 就称 M 是**仿紧 (paracompact)** 的.

引理 2.2

设 $\mathcal{X}$ 是拓扑空间 M 的局部有限子集族, 则:

(i) 集族 $\{\overline{X} : X \in \mathcal{X}\}$ 依旧局部有限.

(ii) $\overline{\bigcup_{X\in\mathcal{X}} X} = \bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X}$.

♡

证明 (i) 显见. 对于 (ii), 一方面 $\bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X}$ 中的每个元素要么在某个 X 中, 要么是某个 X 的凝聚点, 这两者都被 $\overline{\bigcup_{X\in\mathcal{X}} X}$ 囊括, 故 $\bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X} \subset \overline{\bigcup_{X\in\mathcal{X}} X}$. 另一方面, 考虑说明 $\bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X}$ 是闭集, 为此只需说明 $(\bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X})^c$ 是开集. 任取 $x \in (\bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X})^c$, 根据 $\mathcal{X}$ 的局部有限性知存在 x 的邻域 U 满足 U 和 $\mathcal{X}$ 中至多有限个集合相交, 记这些集合为 $X_1, \cdots, X_n$, 并记 $\mathcal{X}$ 中去除 $X_1, \cdots, X_n$ 后其余元素之并为 H. 可知 $U \cap H = \varnothing$.

对 $i = 1, \cdots, n$ 而言, 因为 $x \in (\bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X})^c = \bigcap_{X\in\mathcal{X}} (\overline{X})^c$, 故 $x \in (\overline{X_i})^c$. 又因为 $(\overline{X_i})^c$ 是开集, 故存在 x 的邻域 U_i 使得 $x \in U_i \subset (\overline{X_i})^c$, 亦即 $U_i \cap \overline{X_i} = \varnothing$. 记 $V_i = U \cap U_i$, 可知 V_i 依旧是 x 的邻域. 现取 $V = \bigcap_{i=1}^n V_i = \bigcap_{i=1}^n (U \cap U_i) \subset U$, 知 V 依旧是 x 的邻域, 且 $V \cap H = \varnothing$. 另一方面, 由 $U_i \cap \overline{X_i} = \varnothing$ 可知 $V \cap \bigcup_{i=1}^n \overline{X_i} = \varnothing$, 而 $\bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X} = H \cup (\bigcup_{i=1}^n \overline{X_i})$, 故 $V \cap (\bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X}) = \varnothing$, 从而 $(\bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X})^c$ 是开集. 因此 $\bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X}$ 是包含 $\bigcup_{X\in\mathcal{X}} X$ 的闭集, 故 $\overline{\bigcup_{X\in\mathcal{X}} X} \subset \bigcup_{X\in\mathcal{X}} \overline{X}$. □

定理 2.2 (流形的仿紧性)

每个拓扑流形都是仿紧的. 事实上, 对给定的拓扑流形 M, 在其上给定开覆盖 $\mathcal{X}$ 与拓扑基 $\mathcal{B}$, 就存在 $\mathcal{X}$ 的由 $\mathcal{B}$ 中诸元素组成的可数局部有限开加细.

♡

证明 依照条件给定 $M, \mathcal{X}, \mathcal{B}$, 由命题1.7知 M 上存在紧子集穷竭列 $\{K_j\}_{j=1}^\infty$. 对每个 j, 记 $V_j = K_{j+1} \backslash \operatorname{Int} K_j, W_j = \operatorname{Int} K_{j+2} \backslash K_{j-1}$($j < 1$ 时默认 $K_j = \varnothing$). 显见 V_j 是在开集 W_j 内的紧集. 现在对每个 $x \in V_j$, 总存在 $X_x \in \mathcal{X}$ 包含 x, 又因为 $\mathcal{B}$ 是拓扑基, 故存在 $B_x \in \mathcal{B}$ 满足 $x \in B_x \subset X_x \cap W_j$. 随着 x 跑遍 V_j, 可知全体 B_x 构成的集族成为 V_j 的开覆盖, 进而它存在有限子覆盖. 随着 j 跑遍全体正整数, 这些有限子覆盖的并就成为 M 上作为 $\mathcal{X}$ 加细的可数开覆盖. 因为 V_j 的有限子覆盖是由 W_j 所包含的集合构成的, 而 $j' < j-2$ 或 $j' > j+2$ 时 $W_j \cap W_{j'} = \varnothing$, 故前面得到的覆盖是局部有限的. □

2.3 光滑结构

前面我们给出的流形定义已经足以研究流形的拓扑性质 (诸如紧性, 连通性, 单连通性) 与同胚意义下的流形问题. 然而, 在拓扑流形的整个理论中并没有出现微积分, 这件事有一个很好的理由: 无论我们怎样让函数的导数在流形上有定义, 该导数也不能在同胚下保持不变. 例如映射 $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, (u, v) \mapsto (u^{1/3}, v^{1/3})$ 是同胚, 且容易构造可微函数 $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 使得 $f \circ \varphi$ 在原点处不可微 (例如 $f(x, y) = x$).

为使实值函数, 曲线或流形间映射的导数有意义, 我们需要引入一类新的流形, 称为" 光滑流形". 这类流形在拓扑流形上赋了一些额外的结构, 这些结构能让我们决定流形上哪些函数是光滑的.

我们给出的定义将基于欧氏空间之间映射的微积分, 因此下面首先简单回顾一下这类映射的基本概念. 若 U, V 分别是欧氏空间 $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ 中的开集, 称函数 $F : U \to V$ **光滑 (smooth)**(或 C^∞, 或**无穷可微 (infinitely differentiable)**), 如果它的每个分量函数都有任意阶连续偏导. 如果 F 还是双射且有连续逆, 就称 F 为**微分同胚 (diffeomorphism)**. 显见微分同胚首先是同胚.

下面探讨拓扑流形上怎样的额外结构适合用来研究光滑映射. 考虑任一拓扑 n-流形 M, 知 M 中的每个点都在某坐标映射 $\varphi : U \to \widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ 的定义域中. M 上光滑函数的一个合理定义为: $f : M \to \mathbb{R}$ 光滑当且仅当复合函数 $f \circ \varphi^{-1} : \widetilde{U} \to \mathbb{R}$ 在经典微积分意义下光滑. 但这一定义只在可微性独立于坐标卡选取时有意义. 为确保这一独立性, 我们只考虑" 光滑坐标卡". 因为光滑性本身不是同胚不变的性质, 故考虑全体光滑坐标卡这一方法本身就是在 M 上赋了一种新结构.

在探讨完动机后, 下面正式给出光滑结构的细节描述.

设 M 是拓扑 n-流形. 若 $(U, \varphi), (V, \psi)$ 是满足 $U \cap V \neq \varnothing$ 的两个坐标卡, 则复合映射 $\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \to \psi(U \cap V)$ 称为 **φ 到 ψ 的转移映射 (transition map from φ to ψ)**(见图2.4). 转移映射是同胚的复合, 进而它自身依旧是同胚.

若 $U \cap V = \varnothing$ 或转移映射 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 是微分同胚, 就称坐标卡 $(U, \varphi), (V, \psi)$ **光滑相容 (smooth compatible)**(因为 $\varphi(U \cap V), \psi(U \cap V)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 故转移映射的光滑性就是经典意义下的光滑性).

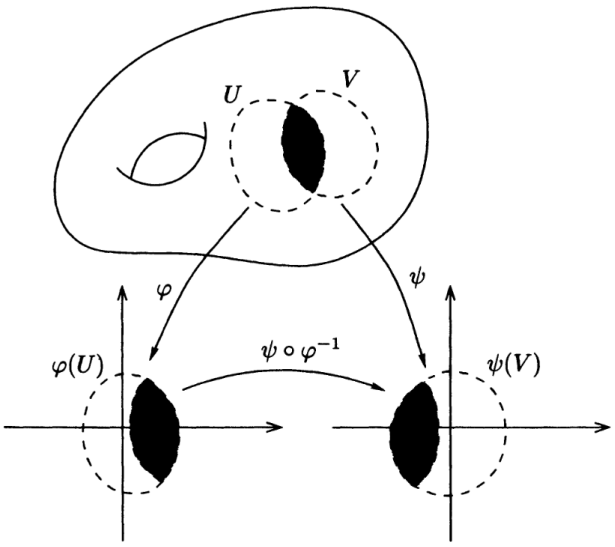

图 2.4: 转移映射.

M **的图册 (atlas for M)** 指的是定义域覆盖 M 的坐标卡构成的集族. 若图册 $\mathcal{A}$ 中任意两个坐标卡彼此都光滑相容, 就称 $\mathcal{A}$ 是**光滑图册 (smooth atlas)**.

在实践中, 通常可以证明给定图册中的**每对**坐标映射 φ, ψ 都满足 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 光滑. 只要说明了这件事, 便不需要再直接证明 $\psi \circ \varphi^{-1}$ 是微分同胚, 因为其逆 $(\psi \circ \varphi^{-1})^{-1} = \varphi \circ \psi^{-1}$ 已经得证是光滑的了. 因此, 如果没有特别提起, 以后就默认这个命题成立.

我们的目标是通过给定光滑图册来定义 M 上的" 光滑结构", 进而让函数 $f : M \to \mathbb{R}$ 光滑当且仅当 $f \circ \varphi^{-1}$ 在图册中的每个坐标卡 (U, φ) 中依经典意义光滑. 这套方法需要克服一个技术问题: 一般来说, 会有很多可能的图册给出" 同一个" 光滑结构, 因此这些图册会定义 M 上的相同光滑函数族. 例如考虑 $\mathbb{R}^n$ 的下述两种图册:

$$\mathcal{A}_1 = \{(\mathbb{R}^n, \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n})\},$$
$$\mathcal{A}_2 = \{(B_1(x), \mathrm{Id}_{B_1(x)}) : x \in \mathbb{R}^n\}.$$

尽管 $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ 是不同的图册, 显见函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 关于这两个图册光滑当且仅当 f 本身在经典微积分意义下光滑.

为了克服这个图册选取的问题, 我们可以把光滑结构定义成光滑图册在恰当的等价关系下的等价类. 不过下述定义可以更直接地解决问题: 如果 M 上的光滑图册 $\mathcal{A}$ 不被任何其它严格大于它的光滑图册包含, 就称 $\mathcal{A}$ 是**极大 (maximal)** 的. 这表明任何与 $\mathcal{A}$ 中每个坐标卡都光滑相容的坐标卡本身就在 $\mathcal{A}$ 中 (这样的图册同时称作**完备 (complete)** 图册).

现在可以定义本章的主要概念了. 拓扑 n-流形 M 上的**光滑结构 (smooth structure on M)** 指的是一个极大光滑图册. **光滑流形 (smooth manifold)** 指的是序对 $(M, \mathcal{A})$, 其中 M 是拓扑流形, $\mathcal{A}$ 是 M 上的光滑结构. 当该光滑结构明了时, 我们一般省略 $\mathcal{A}$, 直接称"M 是光滑流形". 光滑结构也称为**微分结构 (differentiable structure)** 或 **C^∞ 结构 (C^∞ structure)**. 我们用**光滑流形结构 (smooth manifold structure)** 一词指代流形上用于定义光滑结构的拓扑.

需要强调的是, 在谈论具体的" 光滑流形" 之前, 一定要在拓扑流形上赋一个确定的光滑结构. 这是因为在确定的拓扑流形上可能存在很多不同的光滑结构. 另外需要注意, 在给定的拓扑流形上也未必能找到光滑结构: 事实上存在完全不具备光滑结构的拓扑流形.

一般来说, 用极大光滑图册来精确定义光滑结构的方法不是很方便, 因为这样的图册需要很多坐标卡. 幸运的是, 我们只需要具体说明某些光滑图册即可, 此即下述引理:

引理 2.3

设 M 是拓扑流形.

(i) M 上的每个光滑图册都被唯一的极大光滑图册包含.

(ii) M 上的两个光滑图册确定唯一极大光滑图册当且仅当它们的并是光滑图册.

♡

证明 (i) 设 $\mathcal{A}$ 是 M 上的光滑图册, 记 $\overline{\mathcal{A}}$ 为与 $\mathcal{A}$ 中每个坐标卡都光滑相容的坐标卡构成的集合. 为证明 $\overline{\mathcal{A}}$ 是光滑图册, 就需要说明 $\overline{\mathcal{A}}$ 中的任意两个坐标卡都彼此光滑相容, 亦即任取 $(U,\varphi),(V,\psi)\in\overline{\mathcal{A}}$, 往证 $\psi\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap V)\to\psi(U\cap V)$ 光滑.

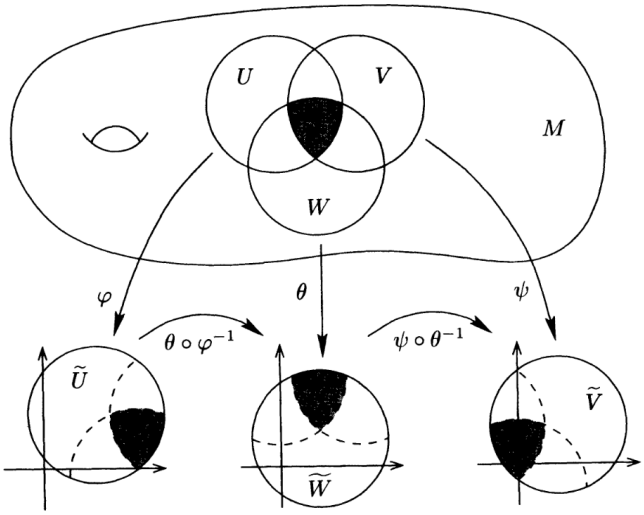

图 2.5: 引理2.3(i) 的证明.

任取 $x=\varphi(p)\in\varphi(U\cap V)$. 因为 $\mathcal{A}$ 中坐标卡的定义域覆盖 M, 必存在某个 $(W,\theta)\in\mathcal{A}$ 使得 $p\in W$(见图2.5). 因为 $\overline{\mathcal{A}}$ 中的每个坐标卡都与 (W,θ) 光滑相容, 故 $\theta\circ\varphi^{-1},\psi\circ\theta^{-1}$ 在它们各自的定义域上都光滑. 因为 $p\in U\cap V\cap W$, 故 $\psi\circ\varphi^{-1}=(\psi\circ\theta^{-1})\circ(\theta\circ\varphi^{-1})$ 在 x 的某邻域中光滑. 这说明 $\psi\circ\varphi^{-1}$ 在 $\varphi(U\cap V)$ 的每个点的邻域中光滑, 从而 $\overline{\mathcal{A}}$ 是光滑图册. 为证 $\overline{\mathcal{A}}$ 极大, 注意到只要某个坐标卡与 $\overline{\mathcal{A}}$ 中的全体坐标卡光滑相容, 该坐标卡必与 $\mathcal{A}$ 中的每个坐标卡光滑相容, 因此该坐标卡必在 $\overline{\mathcal{A}}$ 内. 这说明一定存在包含 $\mathcal{A}$ 的极大光滑图册. 若 $\mathcal{B}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的另一个极大光滑图册, 根据定义知 $\mathcal{B}$ 中的每个坐标卡都与 $\mathcal{A}$ 中的每个坐标卡光滑相容, 因此 $\mathcal{B}\subset\overline{\mathcal{A}}$, 由 $\mathcal{B}$ 的极大性即知 $\mathcal{B}=\overline{\mathcal{A}}$.

(ii) 若 $\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2$ 作为光滑图册满足 $\mathcal{A}_1\cup\mathcal{A}_2$ 依旧是光滑图册, 由 (i) 可知存在唯一极大光滑图册 $\overline{\mathcal{A}}$ 包含 $\mathcal{A}_1\cup\mathcal{A}_1$. 显见 $\overline{\mathcal{A}}$ 同时包含 $\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2$, 由 (i) 中的唯一性即知 $\overline{\mathcal{A}}$ 是唯一的.

若 $\mathcal{A}_1,\mathcal{A}_2$ 作为光滑图册确定唯一极大光滑图册 $\overline{\mathcal{A}}$, 由 (i) 的证明可知 $\overline{\mathcal{A}}$ 中的任意两个坐标卡都彼此光滑相容, 因此 $\mathcal{A}_1$ 的每个坐标卡与 $\mathcal{A}_2$ 的每个坐标卡彼此光滑相容, 此即 $\mathcal{A}_1\cup\mathcal{A}_2$ 为光滑图册. □

特别地, 如果拓扑流形 M 能被单个坐标卡覆盖, 此时光滑相容条件自动成立, 因此每个这样的坐标卡都自动决定了 M 上的一个光滑结构.

值得一提的是, 通过更改坐标卡之间的相容性条件, 光滑结构的概念是可以推广的. 比方说, 如果我们把坐标卡彼此光滑相容的条件改为更弱的条件: 每个转移映射 $\psi\circ\varphi^{-1}$(及其逆) 都是 C^k 的, 我们就可以得到 C^k **结构** (**C^k structure**) 的定义. 类似地, 如果我们要求每个转移映射都是实解析的 (即映射在每个点的邻域内都能表成收敛幂级数), 就可以得到**实解析结构 (real-analytic structure)** 的定义, 该结构又称为 C^ω **结构** (**C^ω structure**). 若 M 有偶数维 $n=2m$, 我们可以把 $\mathbb{R}^{2m}$ 看成 $\mathbb{C}^m$, 要求转移映射是复解析的, 这便得到了**复解析结构 (complex-analytic structure)**. 赋上述诸结构的流形分别称为 C^k **流形** (**C^k manifold**), **实解析流形 (real-analytic manifold)**, **复流形 (complex manifold)**(注意 C^0 流形其实就是拓扑流形).

2.3.1 局部坐标表示

若 M 是光滑流形, 则其上给定的极大光滑图册中的任意坐标卡 (U,φ) 都称为**光滑坐标卡 (smooth chart)**, 对应的坐标映射 φ 称为**光滑坐标映射 (smooth coordinate map)**. 称光滑坐标卡的定义域为**光滑坐标定义域 (smooth coordinate domain)** 或**光滑坐标邻域 (smooth coordinate neighborhood)**. **光滑坐标球 (smooth coordinate ball)** 指的是被光滑坐标映射映成欧氏空间中的球的光滑坐标定义域, 类似可以定义**光滑坐标方体 (smooth coordinate cube)**.

把讨论范围限制在闭包落在更大坐标球内的坐标球通常来说会很有用. 称集合 $B \subset M$ 是**正则坐标球 (regular coordinate ball)**, 如果存在光滑坐标球 $B' \supset \overline{B}$ 与光滑坐标映射 $\varphi : B' \to \mathbb{R}^n$ 满足存在正实数 $r < r'$ 使得

$$\varphi(B) = B_r(0), \varphi(\overline{B}) = \overline{B}_r(0), \varphi(B') = B_{r'}(0).$$

因为 $\overline{B}$ 同胚于 $\overline{B}_r(0)$, 故每个正则坐标球都在 M 中预紧. 下述引理是引理2.1在光滑流形下的加强版本.

引理 2.4 (光滑流形的拓扑基)

任意光滑流形都有正则坐标球构成的可数基.

证明 只需在引理2.1的证明中把每个名词替换为它们的光滑版本即可. □

下面介绍通常的考虑光滑流形上坐标卡的方法. 当我们在 M 上选定某光滑坐标卡 (U,φ) 后, 坐标映射 $\varphi : U \to \widehat{U} \subset \mathbb{R}^n$ 就能被看成 U 与 $\widehat{U}$ 之间的一种恒同映射. 根据这种恒同映射, 我们可以把 U 同时看成 M 上的开集和 (至少暂时在我们现在考虑的坐标卡上)$\mathbb{R}^n$ 中的开集. 读者可以通过把坐标线在 φ 下的逆像形成的" 坐标网格" 画在 U 上 (如图2.6), 以此将该恒同映射可视化. 在这一恒同映射下, 我们可以把点 $p \in U$ 通过其坐标表示为 $(x^1,\cdots,x^n) = \varphi(p)$, 把这一 n 元数组就看成点 p. 称这一想法为"$(x^1,\cdots,x^n)$ 是 p 的 (局部) 坐标表示" 或"$p = (x^1,\cdots,x^n)$ 是局部坐标".

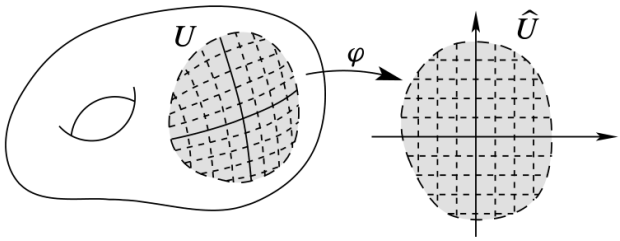

图 2.6: 坐标网格.

另一种考虑方法是基于 $U \leftrightarrow \widetilde{U}$ 这一恒等的看法, 把作为恒同映射的 φ 直接从记号上省略掉. 这种记法需要一段时间适应, 但是好处在于可以得到很多情况下记号的简便. 读者只需记住这一恒同一般都只是局部的, 且强烈依赖于坐标卡的选取.

例如, 若 $M = \mathbb{R}^2$, 取 $U = \{(x,y) : x > 0\} \subset M$ 为开的右半空间, $\varphi : U \to \mathbb{R}^2$ 为**极坐标映射 (polar coordinate mao)**$\varphi(x,y) = (r,\theta) = (\sqrt{x^2+y^2}, \tan^{-1}(y/x))$. 我们可以把给定的点 $p \in U$ 同时写成标准坐标下的 $p = (x,y)$ 和极坐标下的 $p = (r,\theta)$, 这两种坐标通过 $(r,\theta) = (\sqrt{x^2+y^2}, \tan^{-1}(y/x))$ 和 $(x,y) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ 联系.

流形本身没有天然的坐标选择这件事其实好坏参半. 坐标选取的灵活性有利于研究流形理论中的问题, 因为我们总能基于问题选择更简单的坐标. 但是这一灵活性同时迫使我们确保我们定义在流形上的任何全局概念都不依赖于特定坐标的选取. 一般来说我们有两种方法证明这件事: 要么给出一个依赖于坐标的定义, 再证明这个定义在其它坐标卡中会给出相同的结果; 要么给出一个明显于坐标无关的定义 (通常称这种定义为不变定义). 我们会在一些情况下出于符号简便采用依赖于坐标的定义, 但大多数情况下我们都是尽可能给出与坐标无关的定义. 这样的定义就需要深厚的现代流形理论进行抽象化. 为有效地利用流形理论, 读者就需要掌握不变描述与它

们的坐标描述之间的转换.

2.3.2 光滑流形的例子

在进一步探讨一般理论前, 我们首先看一些光滑流形的例子.

例 2.6(零维流形) 零维拓扑流形 M 指的其实就是可数离散空间. 对每个 $p \in M$ 而言, p 的唯一一个能和 $\mathbb{R}^0$ 中某开集同胚的邻域就是 $\{p\}$ 本身, 且实际上也只存在一个坐标映射 $\varphi : \{p\} \to \mathbb{R}^0$. 因此 M 上的全体坐标卡构成的集合自动满足光滑相容性条件, 且每个零维流形都有唯一的光滑结构. □

例 2.7(欧氏空间) $\mathbb{R}^n$ 是由单个坐标卡 $(\mathbb{R}^n, \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n})$ 构成的图册确定光滑结构的光滑 n-流形. 称这一光滑结构为**标准光滑结构 (standard smooth structure)**, 该结构下的坐标为**标准坐标 (standard coordinate)**. 如果没有特别说明, 之后我们默认这就是 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑结构. □

例 2.8(实轴上的另一种光滑结构) 考虑同胚:

$$\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^3. \tag{2.1}$$

由单个坐标卡 $(\mathbb{R}, \psi)$ 构成的图册定义了 $\mathbb{R}$ 上的一个光滑结构. 这一坐标卡并不与标准坐标卡光滑相容, 因为转移映射 $\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^n} \circ \psi^{-1}(y) = y^{\frac{1}{3}}$ 在原点处不光滑. 因此, 由 ψ 定义的这个在 $\mathbb{R}$ 上的光滑结构和标准光滑结构并不相同. 通过类似想法, 对任意给定的正维数拓扑流形而言, 只要它存在一个光滑结构, 就不难构造出在其上互不相同的诸多光滑结构. □

注 关于同一拓扑流形上的不同光滑结构还可参见 Milnor 怪球, 这些例子表明光滑结构具有独立于拓扑结构的意义. 特别地, 只要 $n \leq 6$, 那么 $\mathbb{S}^n$ 上的任意两个光滑结构彼此同构. Milnor 怪球给出的是 $\mathbb{S}^7$ 上两个彼此不同构的光滑结构.

例 2.9(有限维线性空间) 设 V 是有限维线性空间. 知 V 上的任意范数都会确定一个拓扑, 且该拓扑不依赖于范数的选取. 在这一拓扑下, V 有一个自然的光滑流形结构: V 上的任意 (有序) 基 $(E_1, \cdots, E_n)$ 定义了一个基同构:

$$E(x) = \sum_{i=1}^{n} x^i E_i.$$

显见该映射为同胚, 故由单个坐标卡 (V, E^{-1}) 构成的图册定义了一个光滑结构. 为说明该光滑结构独立于基的选取, 设 $(\widetilde{E}_1, \cdots, \widetilde{E}_n)$ 是另一组基, 记它对应的同构为 $\widetilde{E}(x) = \sum_j x^j \widetilde{E}_j$. 根据基的性质知存在可逆阵 (A_i^j) 使得对每个 i 均有 $E_i = \sum_j A_i^j \widetilde{E}_i$. 因此两坐标卡之间的转移映射由 $\widetilde{E}^{-1} \circ E(x) = \widetilde{x}$ 给出, 其中 $\widetilde{x} = (\widetilde{x}^1, \cdots, \widetilde{x}^n)$ 由下式给出:

$$\sum_{j=1}^{n} \widetilde{x}^j \widetilde{E}_j = \sum_{i=1}^{n} x^i E_i = \sum_{i,j=1}^{n} x^i A_i^j \widetilde{E}_j.$$

可见 $\widetilde{x}^j = \sum_i A_i^j x^i$. 因此映射 $x \mapsto \widetilde{x}$ 是可逆线性映射, 从而该映射是微分同胚, 故这两个坐标卡光滑相容. 上述论证说明了由任意两组基确定的两个坐标卡之并依旧是光滑图册, 从而所有基都会确定相同的光滑结构. 称该结构为 V **上的标准光滑结构 (standard smooth structure on V)**. □

例 2.10(矩阵) 设 $M(m \times n, \mathbb{R})$ 表示 $m \times n$ 实矩阵构成的空间. 显见该空间在矩阵加法和数乘下构成 mn 维线性空间. 类似地, $m \times n$ 复矩阵空间 $M(m \times n, \mathbb{C})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 $2mn$ 维线性空间, 因此它也是 $2mn$ 维光滑流形. 在 $m = n$(方阵) 的特殊情况下, 我们分别把 $M(n \times n, \mathbb{R})$ 和 $M(n \times n, \mathbb{C})$ 简写为 $M(n, \mathbb{R})$ 和 $M(n, \mathbb{C})$. □

例 2.11(开子流形) 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的任意开集, 则 U 是拓扑 n-流形, 单个坐标卡 (U, Id_U) 定义了 U 上的光滑结构.

更一般地, 设 M 是光滑 n-流形, $U \subset M$ 是任意开集. 定义 U 上的图册为

$$\mathcal{A}_U = \{M\text{上的光滑坐标卡}(V, \varphi) : V \subset U\}.$$

知任意 $p \in U$ 都会在 M 的某个坐标卡 (W, φ) 的定义域中. 若取 $V = W \cap U$, 则 $(V, \varphi|_V)$ 是 $\mathcal{A}_U$ 中定义域包含 p 的坐标卡. 因此, U 可以被 $\mathcal{A}_U$ 中坐标卡的定义域覆盖, 且容易验证这样得到的坐标卡构成的图册是 U 的光滑图册. 因此, M 的任意开子集本身可以自动成为光滑 n-流形. 在赋这一光滑结构后, 我们称 M 上的任意开子集为 M 的**开子流形 (open submanifold of M)**. □

例 2.12(一般线性群) **一般线性群 (general linear group)**$GL(n, \mathbb{R})$ 指的是 $n \times n$ 实可逆阵构成的集合. 因为该集合是 n^2 维线性空间 $M(n, \mathbb{R})$ 的开子集 (因为该集合表示行列式函数非零的矩阵, 而行列式函数为连续函数.), 故其为

光滑 n^2-流形. □

例 2.13(满秩矩阵) 上述例子在满秩矩阵中有自然的推广. 设 $m < n$, 记 $M_m(m \times n, \mathbb{R})$ 为 $M(m \times n, \mathbb{R})$ 中秩为 m 的全体矩阵构成的子集. 任取 $A \in M_m(m \times n, \mathbb{R})$, 则由 $\operatorname{rank} A = m$ 可知 A 有 $m \times m$ 的非奇异子阵. 根据行列式函数的连续性, 存在 A 在 $M(m \times n, \mathbb{R})$ 中的邻域, 使得邻域中与前述子阵位置相同的子阵均具有非零行列式, 这说明 A 具有包含在 $M_m(m \times n, \mathbb{R})$ 中的邻域. 因此 $M_m(m \times n, \mathbb{R})$ 是 $M(m \times n, \mathbb{R})$ 的开子集, 故它本身是 mn-维光滑流形. 类似可以说明 $M_n(m \times n, \mathbb{R})$ 在 $n < m$ 时同样是光滑 mn-流形. □

例 2.14(线性映射空间) 设 V, W 是有限维实线性空间, 记 $L(V, W)$ 为 $V \to W$ 的线性映射构成的集合. 因为 $L(V, W)$ 本身还是有限维线性空间 (其维数为 V, W 维数之积), 故它具有有限维线性空间上的自然光滑流形结构. 为了在 $L(V, W)$ 上赋全局坐标, 可以考虑选取 V, W 上的基, 再把每个 $T \in L(V, W)$ 表成矩阵形式, 这便给出了 $L(V, W)$ 与 $M(m \times n, \mathbb{R})$ 之间的同构 (其中 $m = \dim W, n = \dim V$). □

例 2.15(光滑函数的图) 若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $f : U \to \mathbb{R}^k$ 是光滑函数, 则先前已经说明过 f 的图是拓扑 n-流形. 因为 $\Gamma(f)$ 被单个图坐标卡 $\varphi : \Gamma(f) \to U$(即 π_1 在 $\gamma(f)$ 上的限制) 覆盖, 故通过验证图坐标卡 $(\Gamma(f), \varphi)$ 是光滑坐标卡可以在 $\Gamma(f)$ 上赋典则光滑结构. □

例 2.16(球面) 例2.2已经说明过 n-球面 $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 是拓扑 n-流形, 下面我们在 $\mathbb{S}^n$ 上赋光滑结构. 对每个 $i = 1, \cdots, n+1$, 记 $(U_i^{\pm}, \varphi_i^{\pm})$ 是例2.2中构造的图坐标卡. 对任意两个不同的指标 i, j, 转移映射 $\varphi_i^{\pm} \circ (\varphi_j^{\pm})^{-1}$ 是很容易计算的. 例如 $i < j$ 时有

$$\varphi_i^{\pm} \circ (\varphi_j^{\pm})^{-1}(u^1, \cdots, u^n) = (u^1, \cdots, \widehat{u^i}, \cdots, \pm\sqrt{1 - |u|^2}, \cdots, u^n),$$

$i > j$ 时有类似结果. $i = j$ 时, 易知 $\varphi_i^{\pm} \circ (\varphi_i^{\pm})^{-1} = \mathrm{Id}_{\mathbb{B}^n}$. 因此坐标卡族 $\{(U_i^{\pm}, \varphi_i^{\pm})\}$ 是光滑图册, 这便定义了 $\mathbb{S}^n$ 上的光滑结构, 称之为**标准光滑结构**. □

例 2.17(等高集) 前例具有下述推广. 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $\Phi : U \to \mathbb{R}$ 是光滑函数. 任取 $c \in \mathbb{R}$, 称集合 $\Phi^{-1}(c)$ 为 Φ 的**等高集 (level set of Φ)**. 现取 $c \in \mathbb{R}$, 记 $M = \Phi^{-1}(c)$, 设 Φ 的全导数 $D\Phi(a)$ 在每个 $a \in \Phi^{-1}(c)$ 处均非零. 因为 $D\Phi(a)$ 本身是行向量 $(\partial\Phi/\partial x^1(a), \cdots, \partial\Phi/\partial x^n(a))$, 故对每个 $a \in M$ 而言总会存在某个 i 使得 $\partial\Phi/\partial x^i(a) \neq 0$. 由隐函数定理可知存在 a 的邻域 U_0 使得 $M \cap U_0$ 能表成函数 f 的图, 其中 f 是定义在 $\mathbb{R}^{n-1}$ 某开子集上, 满足方程

$$x^i = f(x^1, \cdots, \widehat{x^i}, \cdots, x^n)$$

的光滑实值函数. 因此, 就像 n-球面的情况一样, 可以说明 M 是 $(n-1)$ 维拓扑流形, 且具有一个光滑结构, 在该结构中每个依照上述方法得到的 f 诱导的图坐标卡都是光滑坐标卡. 后面我们还会研究光滑子流形理论, 这套理论就是对这种构造的进一步推广. □

例 2.18(射影空间) 例2.3已经说明过 n 维实射影空间 $\mathbb{RP}^n$ 是拓扑 n-流形. 下面说明例2.3中定义的坐标卡 (U_i, φ_i) 实际上是光滑相容的. 简便起见设 $i > j$, 知

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}(u^1, \cdots, u^n) = \Big(\frac{u^1}{u^j}, \cdots, \frac{u^{j-1}}{u^j}, \frac{u^{j+1}}{u^j}, \cdots, \frac{u^{i-1}}{u^i}, \frac{1}{u^j}, \frac{u^{i+1}}{u^j}, \cdots, \frac{u^n}{u^j}\Big),$$

这正是 $\varphi_i(U_i \cap U_j) \to \varphi_j(U_i \cap U_j)$ 的微分同胚. □

例 2.19(光滑乘积流形) 若 $M_1, \cdots, M_k$ 分别是 $n_1, \cdots, n_k$ 维光滑流形, 例2.4已经说明了乘积空间 $M_1 \times \cdots \times M_k$ 是 $n_1 + \cdots + n_k$ 维拓扑流形, 其上坐标卡形如 $(U_1 \times \cdots \times U_k, \varphi_1 \times \cdots \times \varphi_k)$. 注意到任意两个这样的坐标卡彼此都光滑相容, 因为

$$(\psi_1 \times \cdots \times \psi_k) \circ (\varphi_1 \times \cdots \times \varphi_k)^{-1} = (\psi_1 \circ \varphi_1^{-1}) \times \cdots \times (\psi_k \circ \varphi_k^{-1})$$

是光滑映射. 这给出了乘积下自然的一个光滑流形结构, 称之为**乘积光滑流形结构 (product smooth manifold structure)**. n-环面 $\mathbb{T}^n = \mathbb{S}^1 \times \cdots \times \mathbb{S}^1$ 上赋的就是这种结构. □

在目前我们见过的每个例子中, 我们都通过两个步骤构造光滑流形结构: 首先从拓扑空间开始, 验证它是拓扑流形, 再声明其上的光滑结构. 实践中我们一般把这两个步骤合成单个的构造, 这种构造可以应用在尚未赋拓扑的集合上. 此即下述引理, 它说明只要集合上给定了光滑重合的适当坐标卡, 我们就能用这些坐标卡同时定义集合上的拓扑结构与光滑结构:

引理 2.5 (光滑流形构造引理)

设 M 是集合, $\{U_\alpha\}$ 是 M 上给定的子集族. 对每个 α 而言 U_α 对应一个单射 $\varphi_\alpha : U_\alpha \to \mathbb{R}^n$, 且其满足:

(i) 对每个 α 而言, $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

(ii) 对每个 α, β 而言, $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ 和 $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集.

(iii) 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \varnothing$ 时, $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} : \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ 是微分同胚.

(iv) 可数个 U_α 能覆盖 M.

(v) 当 p, q 是 M 中的不同点时, 要么存在 U_α 同时包含 p, q, 要么存在不交集合 U_α, U_β 使得 $p \in U_\alpha, q \in U_\beta$.

则 M 具有唯一的光滑流形结构, 其中每个 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 都是光滑坐标卡. ♡

证明

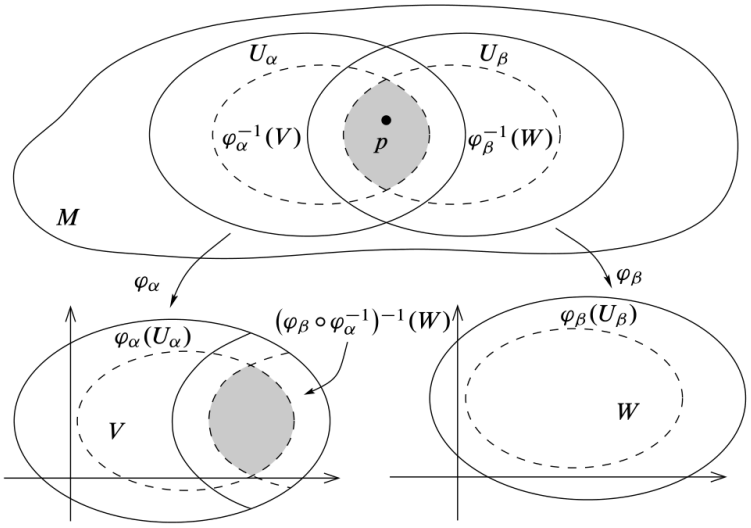

图 2.7: 光滑流形构造引理.

我们首先利用形如 $\varphi_\alpha^{-1}(V)$(其中 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集) 的集合构造 M 上的拓扑. 为证这类集合构成 M 的一族拓扑基, 我们需要证明只要 $p \in \varphi_\alpha^{-1}(V) \cap \varphi_\beta^{-1}(W)$, 就会存在包含 p 且在 $\varphi_\alpha^{-1}(V) \cap \varphi_\beta^{-1}(W)$ 中的基集合. 我们考虑证明 $\varphi_\alpha^{-1}(V) \cap \varphi_\beta^{-1}(W)$ 本身就是基集合. 为此, 由 (iii) 知 $\varphi_\alpha \circ \varphi - \beta^{-1}(W)$ 是 $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ 中的开集, 再由 (ii) 知 $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}(W)$ 同样是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集. 因此

$$\varphi_\alpha^{-1}(V) \cap \varphi_\beta^{-1}(W) = \varphi_\alpha^{-1}(V \cap \varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}(W))$$

依旧是基集合, 因此 $\{\varphi_\alpha^{-1}(V)\}$ 是 M 上的拓扑基.

根据定义, 每个 φ_α 实际上都是同胚[1], 因此 M 是 n 维局部欧氏空间. 设 $\{U_{\alpha_i}\}$ 是集族 $\{U_\alpha\}$ 用于覆盖 M 的可数子列, 根据前述论证知每个 U_{α_i} 都有可数基, 且所有这些基的并就是 M 的可数基, 故 M 是第二可数的, 且 M 的 Hausdorff 性由 (v) 立得. 最后, (iii) 保证了集族 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 是光滑图册, 且容易说明这样构造的拓扑与光滑结构是唯一满足引理要求的. □

2.4 带边流形

流形的许多重要应用都会提及积分, 因此我们会遇到一些可以是光滑流形, 但在某种意义下有" 边界" 的空间. 这类空间的简单例子有 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球与 $\mathbb{S}^n$ 的上半闭球面. 为把这类空间纳入考量, 我们就需要推广流形

[1]这是因为在最开始的条件中我们没有说 U_α 一定是开集. 前面对拓扑基的构造与 φ_α 的单射性表明 $U_\alpha = \varphi_\alpha^{-1}(\varphi_\alpha(U_\alpha))$ 正是开集, 因此 φ_α 至少是连续映射, 其余性质易证.

的定义.

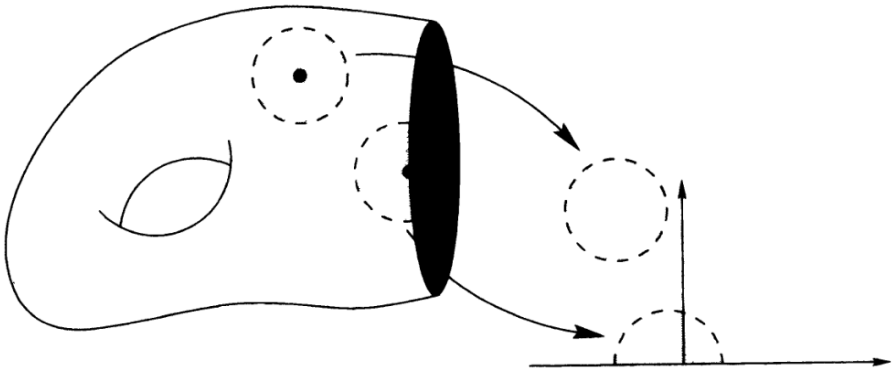

图 2.8: 带边流形.

这些空间中的点具有的邻域要么同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 要么同胚于 n **维闭上半空间 (closed n-dimensional upper half-space)**$\mathbb{H}^n \subset \mathbb{R}^n$ 中的开集, 后者定义为

$$\mathbb{H}^n = \{(x^1, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n \geq 0\}.$$

在 $n > 0$ 时, 分别用 $\operatorname{Int} \mathbb{H}^n$ 和 $\partial\mathbb{H}^n$ 记 $\mathbb{H}^n$ 的内部与边界, 它们本身都是 $\mathbb{R}^n$ 的子集:

$$\operatorname{Int} \mathbb{H}^n = \{(x^1, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n > 0\},$$
$$\partial\mathbb{H}^n = \{(x^1, \cdots, x^n) \in \mathbb{R}^n : x^n = 0\}.$$

当 $n = 0$ 时, $\mathbb{H}^0 = \mathbb{R}^0 = \{0\}$, 故 $\operatorname{Int} \mathbb{H}^0 = \mathbb{R}^0, \partial\mathbb{H}^0 = \varnothing$.

n **维带边流形 (n-dimensional topological manifold with boundary)** 指的是第二可数 Hausdorff 空间 M, 其中每个点都有同胚于 $\mathbb{R}^n$ 中开集或 $\mathbb{H}^n$ 中 (相对) 开集的邻域 (见图2.8). 开集 $U \subset M$ 与映到 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 某开集上的同胚 $\varphi : U \to \mathbb{R}^n$ 构成的序对称为 M 的**坐标卡**. 如果需要做出必要的区分, 则在 $\varphi(U)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中开集时称 (U, φ) 为**内坐标卡 (interior chart)**(这种情况同时包含 $\varphi(U)$ 是 $\mathbb{H}^n$ 中与 $\partial\mathbb{H}^n$ 不交的开集), 在 $\varphi(U)$ 作为 $\mathbb{H}^n$ 中开集满足 $\varphi(U) \cap \partial\mathbb{H}^n \neq \varnothing$ 时称 (U, φ) 为**边界坐标卡 (boundary chart)**. 像集形如 $B_r(x) \cap \mathbb{H}^n (x \in \partial\mathbb{H}^n, r > 0)$ 的边界坐标卡称为**坐标半球 (coordinate half-ball)**.

如果点 $p \in M$ 落在 M 的某内坐标卡中, 就称 p 是 M 的**内点 (interior point of M)**; 如果 p 落在某边界坐标卡中, 且 p 被映入 $\partial\mathbb{H}^n$, 就称 p 是 M 的**边界点 (boundary point of M)**. M 的**边界 (boundary of M)**(全体边界点构成的集合) 记作 ∂M, 其**内部 (interior)**(全体内点构成的集合) 记作 $\operatorname{Int} M$.

根据定义可知, 每个 $p \in M$ 要么是内点, 要么是边界点: 如果 p 不是边界点, 它就要么在内坐标卡的定义域中, 要么在边界坐标卡 (U, φ) 的定义域中且 $\varphi(p) \notin \partial\mathbb{H}^n$, 对于后者可知 φ 在 $U \cap \varphi^{-1}(\operatorname{Int} \mathbb{H}^n)$ 上的限制构成包含 p 的内坐标卡. 然而, 关于给定点是否可以同时关于一个坐标卡成为内点, 关于另一个坐标卡称为边界点不那么显然. 事实上这两件事不能同时成立, 但它的证明所需要的工具我们现在还不具备. 方便起见, 我们这里只陈述定理内容:

定理 2.3 (边界的拓扑不变性)

若 M 是带边拓扑流形, 则 M 上的每个点要么是边界点, 要么是内点, 但不能同时作为边界点和内点. 因此 ∂M 和 $\operatorname{Int} M$ 是 M 的不交子集, 且它们的并正是 M. ♡

我们需要特别注意" 边界" 和" 内部" 这两个名词在上述新定义与它们在拓扑空间中定义的不同. 带边流形可以有新定义下的非空边界, 而这与它是否拥有拓扑意义下的边界无关. 为强调这两个概念之间的区别, 我们会分别用**拓扑边界 (topological boundary)** 和**流形边界 (manifold boundary)** 这两个名词. 例如, 闭单位球 $\overline{\mathbb{B}^n}$ 是带边流形, 且其流形边界为 $\mathbb{S}^{n-1}$. 它作为 $\mathbb{R}^n$ 的子空间时具有的拓扑边界也是 $\mathbb{S}^{n-1}$, 但如果我们把 $\overline{\mathbb{B}^n}$ 本身看成一个拓扑空间, 那么它作为自身的子集实际上拓扑边界为空. 另若把 $\overline{\mathbb{B}^n}$ 看成 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子集, 其拓扑边界就是整个 $\overline{\mathbb{B}^n}$. 注意

到 $\mathbb{H}^n$ 本身就是带边流形, 且它在作为 $\mathbb{R}^n$ 子集时的拓扑边界和它的流形边界是相同的.

带边流形的命名很好记, 但处理带边流形时我们必须要小心. 不同于它自身的名字, 带边流形一般来说不能成为流形, 这是因为边界点并没有局部欧氏邻域 (这是边界拓扑不变性的结论). 另外, 带边流形可能不存在边界, 这是因为在定义中我们就没有说过流形边界必须非空. 因此, 每个流形都可以是带边流形, 但带边流形成为流形当且仅当其流形边界为空 (见命题2.3).

尽管" 带边流形" 一词同样包含流形, 我们还是用" **无边流形 (manifold without boundary)**" 来指代通常意义下的流形, 用" **带边或无边流形 (manifold with or without boundary)**" 指代边界可能为空的带边流形 (这一用词经常出现在我们原本讨论的对象是流形, 但希望得到的结果在更一般的带边流形情形下更容易陈述与证明的情况中). 注意" 流形" 一词再没有特别说明时默认指代带边流形. 一些资料还会用**闭流形 (closed manifold)** 表示无边紧流形, 用**开流形 (open manifold)** 表示无边非紧流形.

命题 2.3 (带边流形与流形的联系)

设 M 是带边拓扑 n-流形, 则:

(i) $\operatorname{Int} M$ 是 M 的开子集, 且为无边拓扑 n-流形.

(ii) ∂M 是 M 的闭子集, 且为无边拓扑 $(n-1)$-流形.

(iii) M 是拓扑流形当且仅当 $\partial M = \varnothing$.

(iv) 若 $n = 0$, 则 $\partial M = \varnothing$, M 成为 0-流形.

♠

证明 (i) 根据定义, $\operatorname{Int} M$ 显然是 M 中的开集, 下面说明 $\operatorname{Int} M$ 是无边拓扑 n-流形. 任取 $p \in \operatorname{Int} M$, 知存在 M 中包含 p 的内坐标卡 (U, φ), 其中 φ 是 $U \to \mathbb{R}^n$ 的同胚. 此即欲证.

(ii) 根据边界的拓扑不变性2.3, $(\partial M)^c = \operatorname{Int} M$ 是开集, 故 ∂M 是 M 的闭子集. 任取 $p \in \partial M$, 知存在包含 p 的边界坐标卡 (U, φ) 满足 $\varphi(p) \in \partial\mathbb{H}^n$. 显见 $\partial\mathbb{H}^n$ 与 $\mathbb{R}^{n-1}$ 同胚, 故 φ 可以视作 $U \to \mathbb{R}^{n-1}$ 的同胚, 此即欲证.

(iii) 当 $\partial M = \varnothing$ 时, 由边界的拓扑不变性2.3知 $M = \operatorname{Int} M$, 因而由 (i) 即得欲证. 当 M 是拓扑流形时, 只需说明边界坐标卡 (U, φ) 中点 p 均不满足 $\varphi(p) \in \partial\mathbb{H}^n$ 即可. 为此设存在 $p \in U$ 使得 $\varphi(p) \in \partial\mathbb{H}^n$, 则由 $\varphi(U)$ 为 $\mathbb{H}^n$ 中开集知 $\varphi(U)$ 作为 $\mathbb{R}^n$ 中的集合满足 $\varphi(U) \cap \partial\varphi(U) \neq \varnothing$, 从而 $\varphi(U)$ 不可能是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 矛盾!

(iv) 当 $n = 0$, 知 $\partial\mathbb{H}^n = \varnothing$, 故不可能存在 p 使得 $\varphi(p) \in \partial\mathbb{H}^n$, 即 $\partial M = \varnothing$, 由 (iii) 即得 M 是 0-流形. □

我们前面证明过的流形拓扑性质在带边流形中有自然推广, 此即下述命题:

命题 2.4 (带边流形的拓扑性质)

设 M 是带边拓扑流形, 则:

(i) M 有预紧坐标球与预紧坐标半球构成的可数基.

(ii) M 是局部紧的.

(iii) M 是仿紧的.

(iv) M 是局部路连通的.

(v) M 有至多可数个连通分支, 其中每个连通分支都是连通带边拓扑流形.

(vi) M 的基本群是可数的.

♠

2.4.1 带边流形上的光滑结构

为说明带边流形上光滑结构的定义, 需要回忆任意集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^k$ 的光滑映射可以定义成在 A 中每点的某开邻域中存在光滑延拓的映射. 因此, 设 U 为 $\mathbb{H}^n$ 中的开集, 则称映射 $F : U \to \mathbb{R}^k$ 光滑, 如果对每个 $x \in U$ 都存在开集 $\widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ 与光滑映射 $\widetilde{F} : \widetilde{U} \to \mathbb{R}^k$ 使得 $x \in \widetilde{U}$, 且 $\widetilde{F}$ 与 F 在 $\widetilde{U} \cap \mathbb{H}^n$ 上重合 (见图2.9). 如果 F 是这样的映射, 则 F 在 $U \cap \operatorname{Int} \mathbb{H}^n$ 上的限制就在经典微积分的意义下光滑. 根据连续性, F 在 $U \cap \partial\mathbb{H}^n$ 各点处的各阶偏导均由它们在 $\operatorname{Int} \mathbb{H}^n$ 中的值决定, 因此这些值与前文延拓的选取无关. 事实上 (虽然这个事实之后不会用到), $F : U \to \mathbb{R}^k$ 在这种意义下光滑当且仅当 F 连续, $F|_{U \cap \operatorname{Int} \mathbb{H}^n}$ 光滑, 且 $F|_{U \cap \operatorname{Int} \mathbb{H}^n}$ 的各阶偏导都有到整个 U 上的连续延拓. ($\Leftarrow$ 是显然的, $\Rightarrow$ 依赖于 Borel 的一个引理, 该引理表明存在定义在下半空间中, 各阶导数与 F 在 $U \cap \partial\mathbb{H}^n$ 上对应值全

部相容的光滑函数.)

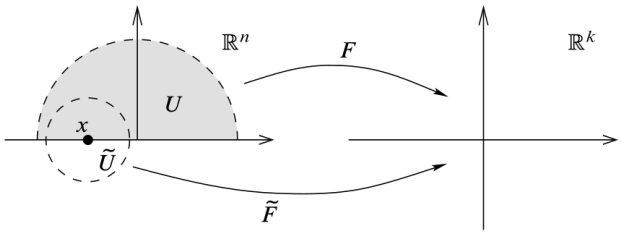

图 2.9: 映射在 $\mathbb{H}^n$ 中开集上的光滑性.

例如, 取 $\mathbb{B}^2 \subset \mathbb{R}^2$ 为开单位圆盘, 记 $U = \mathbb{B}^2 \cap \mathbb{H}^2$, 定义 $f : U \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. 因为 f 可以光滑延拓到整个 $\mathbb{B}^2$ 上, 故 f 是 U 上的光滑函数. 另一方面, 尽管 $g(x, y) = \sqrt{y}$ 是 U 上的连续函数, 且在 $U \cap \operatorname{Int} \mathbb{H}^2$ 中光滑, 但由于 $\frac{\partial g}{\partial y} \to \infty (y \to 0)$, 故它在 $\mathbb{R}^2$ 原点的任何邻域中都没有光滑延拓, 从而 g 在 U 上不光滑.

现设 M 是带边拓扑流形. 和经典流形的情况一样, M 的**光滑结构**也定义成一个极大光滑图册, 该图册由定义域覆盖 M, 转移映射 (及其逆) 依照前述意义光滑的坐标卡族构成. 在赋这样的结构后, 称 M 为**光滑带边流形 (smooth manifold with boundary)**. 显见每个光滑流形都自动成为光滑带边流形.

类似于光滑流形中的定义, 若 M 是光滑带边流形, 则其上光滑图册中的任意坐标卡都称为 M 的**光滑坐标卡**. M 的**光滑坐标球**, **光滑坐标半球 (smooth coordinate half-ball)**, **正则坐标球**通过类似方法定义. 另外, 称 $B \subset M$ 是**正则坐标半球 (regular coordinate half-ball)**, 如果存在光滑坐标半球 $B' \supset \overline{B}$ 与光滑坐标映射 $\varphi : B' \to \mathbb{H}^n$ 使得存在 $r' > r > 0$ 满足

$$\varphi(B) = B_r(0) \cap \mathbb{H}^n, \varphi(\overline{B}) = \overline{B}_r(0) \cap \mathbb{H}^n, \varphi(B') = B_{r'}(0) \cap \mathbb{H}^n.$$

利用这些定义, 可以仿照定理2.4与命题2.4刻画光滑带边流形的拓扑基:

定理 2.4 (光滑带边流形的拓扑基)

每个光滑带边流形都有由正则坐标球与正则坐标半球构成的可数基.

另外, 如果把光滑流形构造引理2.5中的"$\mathbb{R}^n$" 换成"$\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$", 把" 光滑流形" 换成" 带边光滑流形", 引理依旧是成立的.

光滑带边流形上同样可以定义带边开子流形:

命题 2.5 (光滑带边流形上的带边开子流形)

设 M 是光滑带边 n-流形, U 是 M 的开子集, 则:

(i) U 是拓扑带边 n-流形, 且由 M 中满足 $V \subset U$ 的全体光滑坐标卡 (V, φ) 构成的图册定义了 U 上的一个光滑结构. 因此, 可称 U 为带边开子流形 (open submanifold with boundary).

(ii) 若 $U \subset \operatorname{Int} M$, 则 U 本身就是 (无边) 光滑流形, 此时称 U 为 M 的开子流形 (open submanifold of M).

(iii) $\operatorname{Int} M$ 本身就是 M 的 (无边) 开子流形.

光滑流形无法直接延拓到光滑带边流形的一个重要结果是有限积空间上光滑结构的构造. 因为半空间的积空间 $\mathbb{H}^n \times \mathbb{H}^n$ 本身不是半空间, 故光滑带边流形的积空间并不能直接看成光滑带边流形. 然而, 我们有下述结果成立:

命题 2.6

设 $M_1, \cdots, M_k$ 是光滑流形, N 是光滑带边流形, 则 $M_1 \times \cdots \times M_k \times N$ 是光滑带边流形, 且 $\partial(M_1 \times \cdots \times M_k \times N) = M_1 \times \cdots \times M_k \times \partial N$.

对于光滑带边流形而言, 下述结果通常可以用来替代边界不变性定理:

定理 2.5 (边界的光滑不变性)

设 M 是光滑带边流形, $p \in M$. 若存在 M 的光滑坐标卡 (U, φ) 使得 $\varphi(U) \subset \mathbb{H}^n, \varphi(p) \in \partial\mathbb{H}^n$, 则任意包含 p 的光滑坐标卡同样满足该性质.

证明 用反证法, 设 p 被某光滑内坐标卡 (U, ψ) 包含的同时还被光滑边界坐标卡 (V, φ) 包含, 且 $\varphi(p) \in \partial\mathbb{H}^n$. 记 $\tau = \varphi \circ \psi^{-1}$ 为转移映射, 由光滑相容性条件知 τ 是 $\psi(U \cap V) \to \varphi(U \cap V)$ 的同胚, 且 τ, τ^{-1} 均在存在局部延拓的意义下光滑.

现记 $x_0 = \psi(p), y_0 = \varphi(p) = \tau(x_0)$. 因为 τ^{-1} 在局部延拓的意义下光滑, 故存在 y_0 在 $\mathbb{R}^n$ 中的邻域 W 与光滑函数 $\eta : W \to \mathbb{R}^n$ 满足在 $W \cap \varphi(U \cap V)$ 上 η 与 τ^{-1} 重合. 另一方面, 因为前面已经假设 ψ 是内坐标卡, 故存在球心在 x_0 处的开欧氏球 B 满足 $B \subset \varphi(U \cap V)$. 因此 τ 在 B 上依通常意义光滑. 现在把 B 缩小, 设 $B \subset \tau^{-1}(W)$, 则 $\eta \circ \tau|_B = \tau^{-1} \circ \tau|_B = \mathrm{Id}_B$, 故根据链式法则知 $D\eta(\tau(x)) \circ D\tau(x)$ 对每个 $x \in B$ 都是单位阵. 现在因为 $D\tau(x)$ 是方阵, 故它必定可逆, 于是根据反函数定理可知把 τ 考虑成 $B \to \mathbb{R}^n$ 的映射时它成为开映射, 从而 $\tau(B)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中包含 $y_0 = \varphi(p)$ 且含于 $\varphi(V)$ 中的开集. 这与 $\varphi(V) \subset \mathbb{H}^n, \varphi(p) \in \partial\mathbb{H}^n$ 矛盾! □

第三章 光滑映射

3.1 光滑函数和光滑映射

尽管" 函数" 与" 映射" 这两个名词是同义词, 在微分流形理论中把它们稍做区分还是会更方便. 之后我们用**函数 (function)** 指代值域为 $\mathbb{R}$(即**实值函数 (real-valued function)**) 或 $\mathbb{R}^k(k > 1$, 即**向量值函数 (vector-valued function)**) 的映射, 用**映射 (map)** 指代任何形式的映射 (例如任意流形间的映射).

3.1.1 流形上的光滑函数

设 M 是光滑 n-流形, $f : M \to \mathbb{R}^k$ 是函数. 称 f 是**光滑函数 (smooth function)**, 如果对每个 $p \in M$ 而言均存在 M 上包含 p 的光滑坐标卡 (U, φ) 满足复合函数 $f \circ \varphi^{-1}$ 在开子集 $\widetilde{U} = \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ 上光滑 (见图3.1). 若 M 是光滑带边流形, 则把前述定义中的 $\varphi(U)$ 改为 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 中的开集, 在后一情况中把 $f \circ \varphi^{-1}$ 光滑定义成 $\varphi(U)$ 中的每一点都有 $\mathbb{R}^n$ 中在通常意义下把 $f \circ \varphi^{-1}$ 延拓成光滑函数的邻域.

光滑函数的最特殊例子即光滑实值函数 $f : M \to \mathbb{R}$, 全体光滑实值函数构成的集合记作 $C^\infty(M)$. 因为光滑函数之和与光滑函数的数乘依旧是光滑函数, 故 $C^\infty(M)$ 是线性空间. 另外, 在 $C^\infty(M)$ 中引入点态乘积 $\cdot : (f, g) \mapsto f \cdot g$ 后, 可以说明 $C^\infty(M)$ 是交换环, 且为 $\mathbb{R}$ 上的交换结合代数.

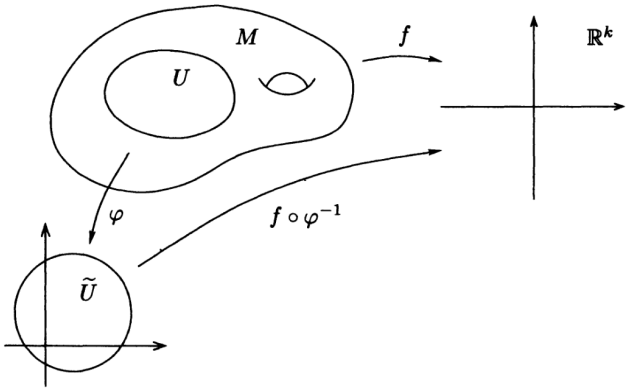

图 3.1: 光滑函数的定义.

函数 f 在点 p 处的光滑性与包含 p 的光滑坐标卡的选取无关. 这是因为若另取光滑坐标卡 (V, ϕ) 满足 $p \in V$, 则 $U \cap V \neq \varnothing$, 且

$$f \circ \phi^{-1} = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \phi^{-1}).$$

由光滑相容性条件知 $\varphi \circ \phi^{-1}$ 光滑, 因此 $f \circ \phi^{-1}$ 和 $f \circ \varphi^{-1}$ 具有相同的光滑性. 这一结果可以等价地表述为下述命题:

命题 3.1

若 M 是光滑流形, $f : M \to \mathbb{R}^k$ 是光滑函数, 则对 M 的每个光滑坐标卡 (U, φ) 而言, $f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \mathbb{R}^k$ 都是光滑的.

对给定的函数 $f : M \to \mathbb{R}^k$ 与 M 上的坐标卡 (U, φ), 定义函数 $\widehat{f} : \varphi(U) \to \mathbb{R}^k, x \mapsto f \circ \varphi^{-1}(x)$, 称之为 f **的坐标表示 (coordinate representation of** f**)**. 根据定义, f 是光滑函数当且仅当其坐标表示在某个光滑坐标卡中的任意点处光滑. 再由命题3.1可知, 光滑函数在每个光滑坐标卡上都有光滑坐标表示.

例如, 考虑平面上的实值函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$. 在 $U = \{(x, y) : x > 0\}$ 上考虑极坐标系, 知该函数有坐标表示 $\widehat{f}(r, \theta) = r^2$. 为与我们先前用局部坐标把流形上的开集与欧氏空间中的开集等同的视角保持一致, 只要不会造成

歧义, 我们就不特别区分 f 和 $\widehat{f}$, 就记在极坐标系下有 $f(r,\theta)=r^2$. 因此可以说: "f 在 U 上光滑是因为其坐标表示 $f(r,\theta)=r^2$ 光滑."

3.1.2 流形间的光滑映射

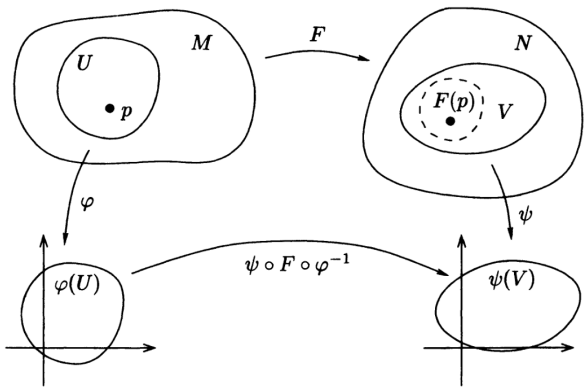

图 3.2: 光滑映射的定义.

光滑函数的定义可以推广到流形间的映射上. 设 M,N 是光滑流形, $F:M\to N$ 是任意映射. 称 F 是**光滑映射 (smooth map)**, 如果对每个 $p\in M$ 而言, 总存在包含 p 的光滑坐标卡 (U,φ) 与包含 $F(p)$ 的光滑坐标卡 (V,ψ) 使得 $F(U)\subset V$, 且复合映射 $\psi\circ F\circ\varphi^{-1}$ 是 $\varphi(U)\to\psi(V)$ 的光滑映射 (见图3.2). 当 M,N 是光滑带边流形时, F 光滑性的定义方式不变, 把定义域为 $\mathbb{H}^n$ 某子集的映射的光滑性视作每点都存在有光滑延拓的邻域, 把值域为 $\mathbb{H}^n$ 某子集的映射的光滑性等同于映入 $\mathbb{R}^n$ 的映射的光滑性. 注意到如果取 $N=V=\mathbb{R}^k,\psi=\mathrm{Id}:\mathbb{R}^k\to\mathbb{R}^k$, 那么前面提到的流形上光滑函数的定义就是光滑映射的一个特例.

光滑映射的第一个重要性质在于其连续性:

引理 3.1

光滑流形间的任意光滑映射都连续.

证明 设 M,N 是带边或无边光滑流形, $F:M\to N$ 光滑. 取定 $p\in M$, 由光滑的定义知存在包含 p 的光滑坐标卡 (U,φ) 与包含 $F(p)$ 的光滑坐标卡 (V,ψ) 使得 $F(U)\subset V$, 且 $\psi\circ F\circ\varphi^{-1}:\varphi(U)\to\psi(V)$ 是光滑映射. 因为后者是欧氏空间之间的光滑映射, 故 $\psi\circ F\circ\varphi^{-1}$ 是连续映射. 因为 $\varphi:U\to\varphi(U),\psi:V\to\psi(V)$ 都是同胚, 故

$$F|_U=\psi^{-1}\circ(\psi\circ F\circ\varphi^{-1})\circ\varphi:U\to V$$

作为连续映射的复合连续. 因为 F 在每一点的邻域中都连续, 故 F 在 M 上连续. □

为了直接通过定义证明某个映射 $F:M\to N$ 光滑, 至少需要说明对每个 $p\in M$ 均存在包含 p 的坐标邻域 U 与包含 $F(p)$ 的坐标邻域 V, 使得 $F(U)\subset V$. 这些要求确保了引理3.1成立, 即光滑映射是可以自动成为连续映射的. 然而, 光滑性还有下述两种等价刻画:

命题 3.2 (光滑性的等价刻画)

设 M,N 是带边或无边光滑流形, $F:M\to N$ 是映射. 则 F 光滑当且仅当下述条件有一个成立:

(i) 对每个 $p\in M$, 均存在包含 p 的光滑坐标卡 (U,φ) 与包含 $F(p)$ 的光滑坐标卡 (V,ψ) 使得 $U\cap F^{-1}(V)$ 是 M 中的开集, 且复合映射 $\psi\circ F\circ\varphi^{-1}$ 是 $\varphi(U\cap F^{-1}(V))\to\psi(V)$ 的光滑映射.

(ii) F 连续, 且存在 M,N 上的光滑图册 $\{(U_\alpha,\varphi_\alpha)\},\{(V_\beta,\psi_\beta)\}$ 使得对每个 α,β 而言, $\psi_\beta\circ F\circ\varphi_\alpha^{-1}$ 都是 $\varphi_\alpha(U_\alpha\cap F^{-1}(V_\beta))\to\psi_\beta(V_\beta)$ 的光滑映射.

证明 (i) $\Rightarrow$ 是显然的. 对于 $\Leftarrow$, 把包含 p 的光滑坐标卡取成 $(U\cap F^{-1}(V),\varphi|_{U\cap F^{-1}(V)})$ 即可.

(ii) 对于 $\Rightarrow$, 在每一点 p 处取依照光滑性对应的光滑坐标卡 (U_p, φ_p), 令 p 跑遍 M 可得图册 $\{(U_p, \varphi_p)\}_{p\in M}$, 对应可选出 N 上的光滑相容坐标卡族 $\{(V_p, \psi_p)\}$, 取 N 上包含该坐标卡族的光滑图册, 套用 (i) 即得欲证.

对于 $\Leftarrow$, 取 $p \in M$, 从光滑图册中选取 $(U_\alpha, \varphi_\alpha), (V_\beta, \psi_\beta)$ 满足 $p \in U_\alpha, F(p) \in V_\beta$. 根据 F 的连续性, $U = F^{-1}(V_\beta) \cap U_\alpha$ 是 M 中的开集, 且 $F(U) \subset V_\beta$. 因此坐标卡 $(U, \varphi_\alpha|_U), (V_\beta, \psi_\beta)$ 正是光滑性需要的坐标卡. □

下述命题表明光滑性是函数的局部性质.

命题 3.3 (光滑性的局部性)

设 M, N 是光滑流形, $F : M \to N$ 是映射, 则:

(i) 如果每个 $p \in M$ 处都存在邻域 U 使得限制 $F|_U$ 是光滑映射, 则 F 本身是光滑映射.

(ii) 反之, 如果 F 是光滑映射, 那么它在任意开集上的限制也是光滑映射.

证明 首先证明 (ii). 当 F 是光滑映射, 取 $W \subset M$ 是开集. 为说明 $F|_W$ 是光滑映射, 考虑任取 $p \in W$. 因为 F 本身是光滑映射, 故对该点 p 存在光滑坐标卡 (U, φ) 与 (V, ψ) 使得 $p \in U, F(U) \subset V$, 且 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 作为 $\varphi(U) \to \psi(V)$ 的映射光滑. 易知 $(U \cap W, \varphi|_{U\cap W})$ 是 W 上的光滑坐标卡, 且 $F(U \cap W) \subset F(U) \subset V$. 注意到 $\psi \circ F \circ (\varphi|_{U\cap W})^{-1}$ 作为 $\varphi(U \cap W) \to \psi(V)$ 的映射实际上可以看作 $\psi \circ F \circ \varphi$ 在 $\varphi(U \cap W)$ 上的限制, 而欧氏空间之间光滑映射在开集上的限制显然还是光滑映射, 故 $\psi \circ F \circ (\varphi|_{U\cap W})^{-1}$ 是 $\varphi(U \cap W) \to \psi(V)$ 的光滑映射, 故 $F|_W$ 是光滑映射.

对于 (i), 为证 F 是光滑映射, 只需把每个点处要求的光滑坐标卡定义域直接选成 U 即可. □

把上述命题换一个说法可以得到下述引理, 该引理给出了一个构造光滑映射的有用方法:

推论 3.1 (光滑映射的粘接引理)

设 M, N 是光滑流形, $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的开覆盖. 设对每个 $\alpha \in A$ 而言, 都可以给出光滑映射 $F_\alpha : U_\alpha \to N$ 满足给出的光滑映射在定义域重合处相同: $F_\alpha|_{U_\alpha\cap U_\beta} = F_\beta|_{U_\alpha\cap U_\beta} (\forall \alpha, \beta)$, 则存在唯一光滑映射 $F : M \to N$ 满足 $F|_{U_\alpha} = F_\alpha$ 对每个 $\alpha \in A$ 成立.

证明 对每个 $p \in M$, 因为 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 覆盖 M, 故存在 $\alpha_p \in A$ 使得 $p \in U_{\alpha_p}$, 定义映射 $F(p) = F_{\alpha_p}(p)$. 根据相容性条件 $F_\alpha|_{U_\alpha\cap U_\beta} = F_\beta|_{U_\alpha\cap U_\beta} (\forall \alpha, \beta)$ 可知 F 良定义, 进而由命题3.3可知 F 本身是光滑映射. 唯一性易证. □

若 $F : M \to N$ 是光滑映射, $(U, \varphi), (V, \psi)$ 分别是 M, N 上任取的光滑坐标卡, 则称 $\widehat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 是 F 关于给定坐标的**坐标表示**, 它本质上是 $\varphi(U \cap F^{-1}(V)) \to \psi(V)$ 的映射. 类似于光滑函数的坐标表示, 对光滑映射的坐标表示有下述命题成立:

命题 3.4

若 $F : M \to N$ 是光滑流形间的光滑映射, 则 F 关于 M, N 上任意两对光滑坐标卡的坐标表示均光滑.

证明 任取 $(U, \varphi), (V, \psi)$ 分别为 M, N 上的光滑坐标卡, 往证 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 是 $\varphi(U) \to \psi(V)$ 的光滑映射. 为此, 任取 $x \in \varphi(U)$, 知 $\varphi^{-1}(x) \in U$. 由 F 的光滑性知存在 $U_x \ni \varphi^{-1}(x)$ 与 $V_x \subset V$ 使得 $F(U_x) \subset V_x$ 的同时 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 在 $\varphi(U_x)$ 上光滑. 显见 $x \in \varphi(U_x)$, 故特别有 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 在 x 处光滑. 令 x 跑遍 $\varphi(U)$ 即得欲证. □

类似于实值函数与向量值函数的情况, 在定义域和值域中选定局部坐标后, 我们就可以忽略 F 与 $\widehat{F}$ 之间的差异了.

下面我们验证一些简单的光滑映射类.

命题 3.5

设 M, N, P 是带边或无边光滑流形, 则:

(i) 常值映射 $c : M \to N$ 光滑.

(ii) M 上的恒同映射光滑.

(iii) 若 $U \subset M$ 是带边或无边开子流形, 则包含映射 $U \hookrightarrow M$ 光滑.

(iv) 若 $F : M \to N, G : N \to P$ 光滑, 则 $G \circ F : M \to P$ 光滑.

证明 (i) c 首先显然是连续映射. 取 M, N 上的光滑图册 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}, \{(V_\beta, \psi_\beta)\}$, 因为 $\psi_\beta \circ c \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 是 $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap F^{-1}(V_\beta))$

上的常值映射, 故它当然是光滑映射, 由光滑性的等价刻画3.2(ii) 即得欲证.

(ii),(iii) 在光滑映射的定义中取 $V = U, \psi = \varphi$ 即可.

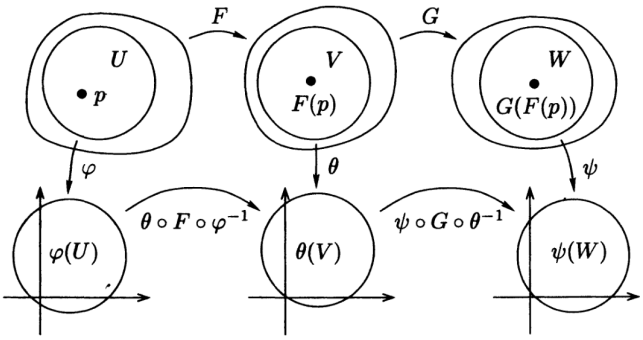

图 3.3: 光滑映射的复合依旧光滑.

(iv) 任取 $p \in M$. 根据 G 光滑的定义, 存在包含 $F(p)$ 的光滑坐标卡 (V, θ) 与包含 $G(F(p))$ 的光滑坐标卡 (W, ψ) 满足 $G(V) \subset W$, 且 $\psi \circ G \circ \theta^{-1} : \theta(V) \to \psi(W)$ 光滑. 因为 F 连续, 故 $F^{-1}(V)$ 是 M 中 p 的一个开邻域, 因此存在 M 的坐标卡 (U, φ) 满足 $p \in U \subset F^{-1}(V)$(见图3.3). 由命题3.4知 $\theta \circ F \circ \varphi^{-1}$ 是 $\varphi(U) \to \theta(V)$ 的光滑映射, 因此 $G \circ F(U) \subset G(V) \subset W$, 且 $\psi \circ (G \circ F) \circ \varphi^{-1} = (\psi \circ G \circ \theta^{-1}) \circ (\theta \circ F \circ \varphi^{-1}) : \varphi(U) \to \psi(W)$ 作为欧氏空间之间光滑映射的复合依旧光滑, 此即欲证. □

对于乘积流形, 特别有下述命题成立:

命题 3.6 (乘积流形分量映射的光滑性)

设 $M_1, \cdots, M_k, N$ 是带边或无边光滑流形, 且 $M_1, \cdots, M_k$ 中至多只有一个有非空边界. 对每个 i, 记 $\pi_i : M_1 \times \cdots \times M_k \to M_i$ 为到 M_i 分量上的投影, 则映射 $F : N \to M_1 \times \cdots \times M_k$ 光滑当且仅当每个分量映射 $F_i = \pi_i \circ F : N \to M_i$ 光滑.

尽管我们的大多数工作都是围绕光滑流形与光滑映射展开的, 但我们还是会偶尔遇见拓扑流形与连续映射. 出于叙述连贯性的考虑, 我们做出下述约定: 如果没有特别说明, ” 函数” 与” 映射” 这两个词就纯粹是集合论意义下的, 本身不带有连续性或光滑性的假设. 不过, 我们研究的很多其他东西都会默认带有一些最小的拓扑结构. 若无特别说明, ” 流形” 或” 带边流形” 就默认为拓扑意义下的, ” 坐标卡” 默认为拓扑意义下的坐标卡, ” 同胚” 默认为流形上某开集到 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 中某开集的拓扑同胚. 只研究光滑流形或光滑坐标卡的情况我们都会特别说明. 类似地, 我们对其它几何对象以及它们之间的映射都默认为至多连续, 若无特别说明我们就先不考虑它们具有光滑性. 例外只会出现在某些定义本身就要求光滑性的概念中.

在这样的约定下, 我们需要牢记每次用到光滑性条件时都声明它, 但这样的好处在于我们不必再记住哪些映射默认光滑, 哪些映射不这样.

另一方面, 因为光滑映射的定义本身就要求定义域和值域具有光滑结构, 故每当我们在没有指明 M, N 时提起”$F : M \to N$ 是光滑映射”, 都意指 M, N 本身就是带边或无边光滑流形.

现在我们已经可以给出光滑映射的一些有趣例子了. 不同于定义本身的繁冗, 一般来说证明某个特定映射光滑是不难的, 这件事基本只有三种方法:

- 写出映射的光滑局部坐标, 把它的每个分量函数都堪称光滑初等函数的复合.
- 把映射表成已知光滑映射的复合.
- 在特殊情况下应用一些有特殊用途的定理.

例 3.1(光滑映射)

(i) 任何从零维流形到带边或无边光滑流形的映射都自动成为光滑映射, 因为该类映射的坐标表示总是常值.

(ii) 若圆周 $\mathbb{S}^1$ 上给定了标准光滑结构, 则映射 $\varepsilon : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1, t \mapsto e^{i2\pi t}$ 是光滑映射, 因为通过 $\mathbb{S}^1$ 上的角度坐标 θ 可知 ε 的坐标表示形如 $\widehat{\varepsilon}(t) = 2\pi t + c$, 其中 c 是常数.

(iii) 根据命题3.6, 映射 $\varepsilon^n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{T}^n, (x^1, \cdots, x^n) \mapsto (e^{i2\pi x^1}, \cdots, e^{i2\pi x^n})$ 光滑.

(iv) 在 n-球面 $\mathbb{S}^n$ 上赋标准光滑结构, 则包含映射 $\iota : \mathbb{S}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 作为拓扑子空间的嵌入显然是连续映射. 根据例2.2, ι 关于任意图坐标的坐标表示可以写成

$$\begin{aligned}\widehat{\iota}(u^1, \cdots, u^n) &= \iota \circ (\varphi_i^{\pm})^{-1}(u^1, \cdots, u^n) \\ &= (u^1, \cdots, u^{i-1}, \pm\sqrt{1-|u|^2}, u^{i+1}, \cdots, u^n).\end{aligned}$$

后者在其定义域 (即 $|u|^2 < 1$) 上光滑.

(v) 用于定义 $\mathbb{RP}^n$ 的商映射 $\pi : \mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\} \to \mathbb{RP}^n$ 是光滑映射, 因为它在依例2.3给出的 $\mathbb{RP}^n$ 的坐标与 $\mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\}$ 的标准坐标下的坐标表示可以写成

$$\begin{aligned}\widehat{\pi}(x^1, \cdots, x^{n+1}) &= \varphi_i \circ \pi(x^1, \cdots, x^{n+1}) = \varphi_i[x^1, \cdots, x^{n+1}] \\ &= \left(\frac{x^1}{x^i}, \cdots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \cdots, \frac{x^{n+1}}{x^i}\right).\end{aligned}$$

(vi) 记 $q : \mathbb{S}^n \to \mathbb{RP}^n$ 为 $\pi : \mathbb{R}^{n+1}\backslash\{0\} \to \mathbb{RP}^n$ 在 $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1} \subset \{0\}$ 上的限制, 则 q 是光滑映射, 因为 $q = \pi \circ \iota$ 是光滑映射的复合.

(vii) 若 $M_1, \cdots, M_k$ 是光滑流形, 则每个投影映射 $\pi_i : M_1 \times \cdots \times M_k \to M_i$ 均为光滑映射, 因为它关于例2.4引入的乘积坐标卡的坐标表示就是坐标投影. □

3.1.3 微分同胚

若 M, N 是带边或无边光滑流形, 则 M 到 N 的**微分同胚 (diffeomorphism from M to N)** 指的是具有光滑逆的光滑双射 $F : M \to N$. 如果 M, N 之间存在微分同胚, 就说 M, N **微分同胚 (diffeomorphic)**, 记之为 $M \approx N$.

例 3.2(微分同胚)

(i) 考虑依照下式定义的映射

$$F : \mathbb{B}^n \to \mathbb{R}^n, x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1-|x|^2}}, \quad G : \mathbb{R}^n \to \mathbb{B}^n, y \mapsto \frac{y}{\sqrt{1+|y|^2}} \tag{3.1}$$

则 F, G 光滑, 且容易验证 F, G 互为逆. 故它们都是微分同胚, 从而 $\mathbb{B}^n$ 与 $\mathbb{R}^n$ 微分同胚. □

(ii) 若 M 是光滑流形, (U, φ) 是 M 上的光滑坐标卡, 则 $\varphi : U \to \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$ 是微分同胚. (事实上, 它的坐标表示就是恒同映射.) □

命题 3.7 (微分同胚的性质)

(i) 微分同胚的复合依旧是微分同胚.

(ii) 光滑流形间微分同胚的有限积依旧是微分同胚.

(iii) 微分同胚必为同胚, 且微分同胚是开映射.

(iv) 微分同胚在带边或无边开子流形上的限制依旧是到其像集上的微分同胚.

(v) 微分同胚是带边或无边光滑流形类上的等价关系.

♠

证明 (i) 设 $F : M \to N, G : N \to P$ 是微分同胚, 则 $F \circ G : M \to P$ 首先是光滑双射. 因为 $(F \circ G)^{-1} = F^{-1} \circ G^{-1}$ 是光滑映射的复合, 故它依旧是光滑映射, 此即欲证.

(ii) 设 $F_i : M_i \to N_i, i = 1, \cdots, n$, 往证 $F_1 \times \cdots \times F_n : M_1 \times \cdots \times M_n \to N_1 \times \cdots \times N_n$ 是微分同胚. 显见 $F_1 \times \cdots \times F_n$ 首先是双射, 现取 $(p_1, \cdots, p_n) \in M_1 \times \cdots \times M_n$, 根据 F_i 的光滑性知存在包含 p_i 的光滑坐标卡 (U_i, φ_i) 与包含 $F_i(p_i)$ 的光滑坐标卡 (V_i, ψ_i) 使得 $F_i(U_i) \subset V_i$, 且 $\psi_i \circ F_i \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i) \to \psi_i(V_i)$ 光滑. 现考虑光滑坐标卡 $(U_1 \times \cdots \times U_n, \varphi_1 \times \cdots \times \varphi_n)$ 与 $(V_1 \times \cdots \times V_n, \psi_1 \times \cdots \times \psi_n)$, 显见 $F_1 \times \cdots \times F_n(U_1 \times \cdots \times U_n) \subset V_1 \times \cdots \times V_n$. 现在验证 $(\psi_1 \times \cdots \times \psi_n) \circ (F_1 \times \cdots \times F_n) \circ (\varphi_1 \times \cdot \times \varphi_n)^{-1} : \varphi_1 \times \cdots \times \varphi_n(U_1 \times \cdots \times U_n) \to \psi_1 \times \cdots \times \psi_n(V_1 \times \cdots \times V_n)$ 是光滑映射, 易证

$$(\psi_1 \times \cdots \times \psi_n) \circ (F_1 \times \cdots \times F_n) \circ (\varphi_1 \times \cdots \times \varphi_n)^{-1} = (\psi_1 \circ F_1 \circ \varphi_1^{-1}) \times \cdots \times (\psi_n \circ F_n \circ \varphi_n^{-1})$$

而欧氏空间之间光滑映射的有限积依旧是光滑映射, 故 $(\psi_1 \times \cdots \times \psi_n) \circ (F_1 \times \cdots \times F_n) \circ (\varphi_1 \times \cdots \times \varphi_n)^{-1}$ 光滑, 类

似可证其逆同样光滑, 此即欲证.

(iii) 微分同胚显然必为同胚, 而同胚必为开映射, 故微分同胚是开映射.

(iv) 设 $F: M \to N$ 是微分同胚, M' 是 M 的带边或无边开子流形, 则根据微分同胚的定义可知 $F(M')$ 是 N 的带边或无边开子流形. 任取 $p \in M'$, 知存在 M 中包含 p 的光滑坐标卡 (U, φ) 与 N 中包含 $F(p)$ 的光滑坐标卡 (V, ψ) 使得 $F(U) \subset V$, 易证 $(U \cap M', \varphi|_{U\cap M'}), (V \cap F(M'), \psi|_{V\cap F'(M)})$ 分别为 $M', F(M')$ 中的光滑坐标卡, 且这两个坐标卡正是 $F|_{M'}$ 的光滑条件所要求的. 另外, $\psi|_{V\cap F(M')} \circ F|_{M'} \circ (\varphi|_{U\cap M'})^{-1}$ 作为 $\varphi(U \cap M') \to \psi(V \cap F(M'))$ 的映射恰为光滑映射 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ 在 $U \cap M'$ 上的限制, 因此它也是光滑映射, 此即欲证.

(v) 因为 Id 是微分同胚, 故微分同胚具有反身性. 由 (i) 知微分同胚有传递性. 因为微分同胚之逆依旧是微分同胚, 故微分同胚有对称性. □

下面的定理是维数不变性2.1的一个弱化版本, 对于诸多情形而言该定理已经足够了:

定理 3.1 (维数的微分同胚不变性)

非空 m 维光滑流形在 $m \neq n$ 时不可能微分同胚于 n 维光滑流形.

证明 设 M 是非空光滑 m-流形, N 是非空 n-流形, $F: M \to N$ 是微分同胚. 任取 $p \in M$, 设 $(U, \varphi), (V, \psi)$ 是分别包含 $p, F(p)$ 的光滑坐标卡, 则 $\widehat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$(的限制) 是 $\mathbb{R}^m$ 中某开集到 $\mathbb{R}^n$ 中某开集的微分同胚, 因此只能有 $m = n$. □

边界不变性2.3也有类似的弱化版本:

定理 3.2 (边界的微分同胚不变性)

设 M, N 是带边光滑流形, $F: M \to N$ 是微分同胚, 则 $F(\partial M) = \partial N$, 且 F 在 $\operatorname{Int} M$ 上的限制是 $\operatorname{Int} M \to \operatorname{Int} N$ 的微分同胚.

证明 任取 $p \in \partial M$ 与包含 p 的坐标卡 (U, φ), 由边界的光滑不变性2.5知必有 $\varphi(p) \in \partial \mathbb{H}^n$. 容易说明欧氏空间之间的微分同胚必把边界点映成边界点, 故 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1} \circ \varphi(p) = \psi \circ F(p) \in \partial \mathbb{H}^n$, 这正是 $F(p) \in \partial N$ 的定义, 故 $F(\partial M) \subset \partial N$. 对 F^{-1} 重复上述过程可得 $F(\partial M) \supset \partial N$, 因此 $F(\partial M) = \partial N$.

根据命题2.5(iii) 知 $\operatorname{Int} M$ 是 M 的无边开子流形, 进而由微分同胚的性质3.7(iv) 知 $F: \operatorname{Int} M \to \operatorname{Int} N$ 是微分同胚. □

正如两个拓扑空间同胚时可以把它们视为" 同一空间" 一样, 两个带边或无边光滑流形微分在同胚时它们本质上也是一样的. 光滑流形理论的主题就在于研究光滑流形在微分同胚下保持的那些性质. 定理3.1表明维数就是这样的性质.

3.2 单位分解

拓扑学中有一个对连续映射极为重要的粘接引理:

引理 3.2 (连续映射的粘接引理)

设 X, Y 是拓扑空间, 且下述条件之一成立:

(i) $B_1, \cdots, B_n$ 是 X 的有限个闭子集, 且 $X = \bigcup_{i=1}^n B_i$.

(ii) $\{B_i\}_{i\in A}$ 是 X 的开子集族, 且 $X = \bigcup_{i\in A} B_i$.

另设对每个 i 均存在连续映射 $F_i: B_i \to Y$, 它们在定义域重合处相同: $F_i|_{B_i\cap B_j} = F_j|_{B_i\cap B_j}$, 则存在唯一连续映射 $F: X \to Y$ 满足对任意 i 均有 $F|_{B_i} = F_i$.

该引理展示了如何通过把定义在开子集或闭子集上的映射" 粘接在一起" 来构造连续映射. 对于光滑的情况, 在光滑映射定义在开子集上时我们有类似的粘接引理 (推论3.1), 但我们并不总能把定义在闭子集上的光滑映射

粘接在一起得到新的光滑映射. 例如, 定义函数 $f_+ : [0,\infty) \to \mathbb{R}$, $f_- : (-\infty, 0] \to \mathbb{R}$ 为

$$f_+(x) = +x, \quad x \in [0,\infty),$$
$$f_-(x) = -x, \quad x \in (-\infty, 0].$$

显见 f_+, f_- 都是光滑函数, 且它们在重合区域 $\{0\}$ 处取值相同. 但通过粘接 f_+, f_- 得到的连续函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto |x|$ 在原点处并不光滑.

光滑映射粘接引理3.1的一个弊端在于为了使用它, 我们必须构造在流形的相对大的子集上均重合的映射, 而这个条件在一些情况下太苛刻了. 我们将要介绍的单位分解定理就可以在不需要映射在重合区域相等的情况下把局部光滑的对象" 混合" 成全局光滑的对象, 该定理在光滑流形理论中不可或缺, 此后也会出现很多次.

为了引入单位分解, 我们需要给出一种光滑函数, 它在流形的某一部分为正, 其余部分均为零. 首先, 考虑实轴上的函数:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad t \mapsto \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0 \\ 0, & t \le 0 \end{cases} \tag{3.2}$$

可以证明 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是光滑函数, 利用 f 可以得到下述用于断言区间光滑截断函数存在的引理:

引理 3.3

对任意给定的 $r_1, t_2 \in \mathbb{R}$, 若 $r_1 < r_2$, 则存在光滑函数 $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 满足 $h(t) \equiv 1 (t \le r_1), 0 < h(t) < 1 (r_1 < t < r_2), h(t) \equiv 0 (t \ge r_2)$.

证明 设 f 是(3.2)式定义的函数, 取

$$h(t) = \frac{f(r_2 - t)}{f(r_2 - t) + f(t - r_1)}$$

即可. □

如果一个函数具有前述引理中 h 具有的性质, 就称之为**截断函数 (cutoff function)**.

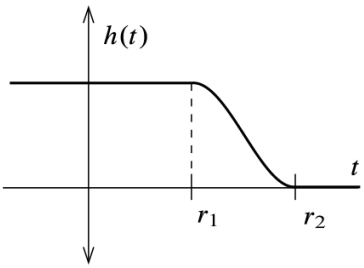

图 3.4: 截断函数.

引理 3.4

任取正实数 $r_1 < r_2$, 则存在光滑函数 $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 使得在 $\overline{B}_{r_1}(0)$ 上 $H \equiv 1$, 在 $B_{r_2}(0) \backslash \overline{B}_{r_1}(0)$ 上 $0 < H(x) < 1$, 在 $\mathbb{R}^n \backslash B_{r_2}(0)$ 上 $H \equiv 0$.

证明 取 $H(x) = h(|x|)$, 其中 h 是引理3.3给出的函数即可. □

前述引理构造的函数 H 是**光滑鼓包函数 (smooth bump function)** 的一个例子, 这类函数在特定的集合上取值为 1, 在该集合的特定邻域之外取值为 0.

现设 f 是拓扑空间 M 上的任意实值或向量值函数, 则 f **的支集 (support of** f**)**(记作 $\operatorname{supp} f$) 定义为使得 f 非零的点构成集合的闭包:

$$\operatorname{supp} f = \overline{\{p \in M : f(p) \neq 0\}}.$$

(例如 H 是引理3.4中构造的函数, 则 $\operatorname{supp} H = \overline{B}_{r_2}(0)$.) 若 $\operatorname{supp} f$ 被包含在某个 $U \subset M$ 内, 就称 f **支在** U **中**

(supported in U). 若 $\operatorname{supp} f$ 是紧集, 就称 f 是**紧支 (compactly supported)** 的. 显见紧空间中的每个函数均紧支.

下一构造是仿紧性的最重要应用. 设 M 是拓扑空间, $\mathcal{X} = \{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的任意开覆盖, 其中 A 是指标集. **$\mathcal{X}$ 的单位分解从属函数 (partition of unity subordinate to $\mathcal{X}$)** 指的是依指标 α 构成的连续函数族 $\{\psi_\alpha\}_{\alpha\in A}$, 其中 $\psi_\alpha : M \to \mathbb{R}$ 满足下述性质:

(i) 对 $\forall\alpha \in A$ 与 $\forall x \in M$ 有 $0 \le \psi_\alpha(x) \le 1$.

(ii) 对每个 $\alpha \in A$ 有 $\operatorname{supp}\psi_\alpha \subset X_\alpha$.

(iii) 支集族 $\{\operatorname{supp}\psi_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是局部有限的. 也就是说, M 中的每个点都有与有限多个 $\operatorname{supp}\psi_\alpha$ 相交的邻域.

(iv) 对 $\forall x \in M$ 有 $\sum_{\alpha\in A}\psi_\alpha(x) = 1$.

根据局部有限性 (iii), (iv) 中的和式在每一点的邻域中其实都是有限和, 因此该和式的收敛不成问题. 若 M 是带边或无边光滑流形, 则 **M 的光滑单位分解 (smooth partition of unity)** 指的是 ψ_α 均光滑的单位分解从属函数.

定理 3.3 (单位分解的存在性)

设 M 是带边或无边光滑流形, $\mathcal{X} = \{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 M 的任意开覆盖, 则存在 $\mathcal{X}$ 的光滑单位分解从属函数.

证明 鉴于单位分解定理的证明涉及的技巧在后文中并不会用到, 且一般也不会提到单位分解函数的具体构造, 这里就省略证明, 只强调结论了. □

为了把两个局部定义的光滑映射粘成一个全局定义的光滑映射, 我们一般可以采取两种策略. 如果可以在每个点的邻域中定义一个映射, 使得每个局部映射在它们的定义域重合部分均相等, 那就可以利用光滑映射粘接引理3.1得到全局光滑映射 (在结果需要唯一性时通常采用这种方法). 如果没法保证局部映射在重合部分相等, 一般就要考虑单位分解, 说明单位分解得到的全局对象依旧满足所要求的性质. 这两种方法在后文中都会经常用到.

3.2.1 单位分解的应用

作为单位分解的第一个应用, 我们把鼓包函数的概念拓展到流形的任意闭子集上. 若 M 是拓扑空间, $A \subset M$ 是闭子集, $U \subset M$ 是包含 A 的开集, 且连续函数 $\psi : M \to \mathbb{R}$ 满足在 M 上 $0 \le \psi \le 1$, 在 A 上 $\psi \equiv 1$, 且 $\operatorname{supp}\psi \subset U$, 就称 ψ 是 **A 支在 U 中的鼓包函数 (bump function for A supported in U)**.

命题 3.8 (光滑鼓包函数的存在性)

设 M 是带边或无边光滑流形, 则对任意闭集 $A \subset M$ 与任意包含 A 的开集 U 而言, 均存在 A 支在 U 中的光滑鼓包函数.

证明 设 $U_0 = U, U_1 = M\backslash A$, $\{\psi_0, \psi_1\}$ 是开覆盖 $\{U_0, U_1\}$ 的光滑单位分解从属函数. 因为在 A 上 $\psi_1 \equiv 0$, 故在 A 上只能有 $\psi_0 = \sum_i \psi_i = 1$, 因此 ψ_0 即为欲求. □

单位分解的第二个应用在于研究闭集上光滑函数延拓的可能性. 设 M, N 是带边或无边光滑流形, $A \subset M$ 是任意子集. 称映射 $F : A \to N$ **在 A 上光滑 (smooth on A)**, 如果它在每一点的邻域中都有光滑延拓, 亦即对每个 $p \in A$ 均存在包含 p 的开集 $W \subset M$ 与光滑映射 $\widetilde{F} : W \to N$ 满足 $\widetilde{F}|_{W\cap A} = F$.

引理 3.5 (光滑函数的延拓引理)

设 M 是带边或无边光滑流形, $A \subset M$ 是闭子集, $f : A \to \mathbb{R}^k$ 是光滑函数, 则对任意包含 A 的开集 U 而言, 存在 $\widetilde{f} : M \to \mathbb{R}^k$ 使得 $\widetilde{f}|_A = f, \operatorname{supp}\widetilde{f} \subset U$.

证明 对每个 $p \in A$, 根据前述光滑的定义知可取 p 的邻域 W_p 与光滑函数 $\widetilde{f}_p : W_p \to \mathbb{R}^k$ 满足 $\widetilde{f}|_{W_p\cap A} = f$. 通过把 W_p 缩小为 $W_p \cap U$, 可设 $W_p \subset U$. 现知集族 $\{W_p : p \in A\} \cup (M\backslash A)$ 是 M 的开覆盖, 因此可设 $\{\psi_p : p \in A\} \cup \{\psi_0\}$ 是该覆盖的光滑单位分解从属函数, 其中 $\operatorname{supp}\psi_p \subset W_p, \operatorname{supp}\psi_0 \subset M\backslash A$.

对每个 $p \in A$, 显见乘积 $\psi_p\widetilde{f}_p$ 在 W_p 上光滑, 且若在 $M\backslash\operatorname{supp}\psi_p$ 上作零延拓, 就可得到 $\psi_p\widetilde{f}_p$ 在 M 上的光滑延拓. 因此我们可以定义 $\widetilde{f} : M \to \mathbb{R}^k$ 为

$$\widetilde{f}(x) = \sum_{p\in A}\psi_p(x)\widetilde{f}_p(x).$$

因为集族 $\{\operatorname{supp}\psi_p\}$ 局部有限, 故对 M 中的每个点而言, 都存在某邻域使得上述和式中只有有限个非零项. 因此上述和式定义了一个光滑函数. 现若 $x \in A$, 则 $\psi_0(x) = 0$, 于是对每个使得 $\psi_p(x) \neq 0$ 的 p 而言均有 $\widetilde{f}_p(x) = f(x)$, 进而

$$\widetilde{f}(x) = \sum_{p\in A} \psi_p(x) f(x) = \left(\psi_0(x) + \sum_{p\in A} \psi_p(x)\right) f(x) = f(x).$$

这说明 $\widetilde{f}$ 确为 f 的延拓, 且由引理2.2知

$$\operatorname{supp}\widetilde{f} = \overline{\bigcup_{p\in A} \operatorname{supp}\psi_p} = \bigcup_{p\in A} \operatorname{supp}\psi_p \subset U.$$

□

延拓引理中 f 的到达域为 $\mathbb{R}^k$ 而非其它光滑流形的这一假设是必要的: 对于其它到达域而言, 出于拓扑的原因延拓可能并不能存在. (比方说, 恒同映射 $\mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ 是光滑的, 但它甚至并不存在任何 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{S}^1$ 的连续延拓.) 之后我们会说明光滑流形闭子集到光滑流形的光滑映射存在光滑延拓当且仅当它存在连续延拓.

另外, 延拓引理3.5阐明了光滑流形与实解析流形的一个本质区别. 如果把引理3.5的对象换成实解析流形上的实解析函数, 这样得到的结论是必定错误的, 因为定义在连通定义域上, 在某开集上为零的实解析函数必定恒为零.

下面我们用单位分解构造一类特殊的函数. 若 M 是拓扑空间, 则 M 的**穷竭函数 (exhaustion function)** 指的是连续函数 $f : M \to \mathbb{R}$, 其满足对每个 $c \in \mathbb{R}$ 而言, 集合 $f^{-1}((-\infty, c])$(称为 f 的**下等高集 (sublevel set)**) 都是紧的. 穷竭一词源于当 n 跑遍正整数时, 下等高集 $f^{-1}((-\infty, n])$ 能构成 M 的一个紧子集穷竭列. 因此穷竭函数给出了紧子集穷竭列的连续形式. 比方说, 函数

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, x \mapsto |x|^2, \quad g : \mathbb{B}^n \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{1-|x|^2}$$

均为光滑穷竭函数. 显见当 M 本身是紧流形时, M 上的任意连续实值函数都是穷竭函数, 因此这类函数只在非紧流形上具有特殊意义.

命题 3.9 (光滑穷竭函数的存在性)

每个带边或无边光滑流形都存在光滑穷竭函数.

第四章 切向量

微积分的核心思想在于线性逼近, 这一思想在欧氏空间的微积分中体现地很早, 例如单变量函数能被其切线逼近, $\mathbb{R}^n$ 中的参数曲线能被其速度向量逼近, $\mathbb{R}^3$ 中的曲面能被其切平面逼近, $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 的映射能被其全导数逼近等等.

为使流形上的微积分有意义, 我们需要引入流形上一点处的切空间, 这可以理解成流形在某一点处的" 线性模型". 因为光滑流形定义本身的抽象性, 引入切空间是需要一些工作量的, 本章我们主要就干这件事.

4.1 切向量

考虑欧氏空间中的流形, 例如单位球面 $\mathbb{S}^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$. 当我们在谈论 $\mathbb{S}^{n-1}$ 中某点的" 切向量" 时, 我们指的是什么? 在回答这个问题前, 我们需要从两个角度考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的元素. 一方面, 我们通常把这些元素看成空间中的点, 它们唯一具有的性质就是它们自身的位置, 这一性质由坐标 $(x^1, \cdots, x^n)$ 表出. 另一方面, 在微积分中我们有时把它们看成向量, 这一对象具有长度与方向, 而它本身的位置不重要. 向量 $v = v^i e_i$(其中 e_i 表示第 i 个标准基向量) 可以可视化成 $\mathbb{R}^n$ 中起点在任意位置的箭头, 这一箭头只与向量的方向和长度相关.

4.1.1 几何切向量

我们首先给出欧氏空间中切向量的一些定义. 取定 $a \in \mathbb{R}^n$, 定义 a **在 $\mathbb{R}^n$ 中的几何切空间 (geometric tangent space to $\mathbb{R}^n$ at a)** 为集合 $\{a\} \times \mathbb{R}^n = \{(a, v) : v \in \mathbb{R}^n\}$, 记之为 $\mathbb{R}^n_a$. $\mathbb{R}^n$ 中的**几何切向量 (geometric tangent vector)** 是 $\mathbb{R}^n_a$ 中的某个元素, 其中 $a \in \mathbb{R}^n$. 出于记号上的简便, 我们通常把 (a, v) 简写成 v_a 或 $v|_a$. v_a 通常理解为起点在 a 处的向量 v(见图4.1). 在赋线性运算

$$v_a + w_a = (v + w)_a, \quad c(v_a) = (cv)_a$$

之后, 集合 $\mathbb{R}^n_a$ 就是实线性空间, 向量 $e_i|_a (i = 1, \cdots, n)$ 为 $\mathbb{R}^n_a$ 的一组基. 事实上, $\mathbb{R}^n_a$ 作为线性空间和 $\mathbb{R}^n$ 本质上是一样的, 我们特别加入指标 a 的原因在于不同点 a, b 处的几何切空间 $\mathbb{R}^n_a, \mathbb{R}^n_b$ 将成为不交集.

给出几何切空间的定义后, 接下来就可以考虑 $\mathbb{S}^{n-1}$ 在点 $a \in \mathbb{S}^{n-1}$ 处作为 $\mathbb{R}^n_a$ 某子空间的切空间了 (见图4.2), 该空间由与指向 a 的单位向量正交的那些向量构成, 空间上赋 $\mathbb{R}^n_a$ 通过自然同构 $\mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n_a$ 从 $\mathbb{R}^n$ 中继承的内积. 这一定义的问题在于没有展示在离开欧氏空间背景的情况下怎样对任意光滑流形定义切向量, 因此我们需要考虑其它可能在流形上有意义的切向量刻画.

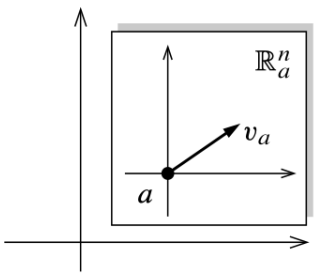

图 4.1: 几何切空间.

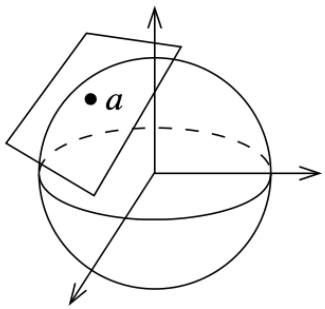

图 4.2: $\mathbb{S}^{n-1}$ 的切空间.

目前为止, 我们在光滑流形上考虑的对象只有光滑函数, 光滑映射与光滑坐标卡, 而几何切向量提供了一种取函数方向导数的方法. 例如, 任意几何切向量 $v_a \in \mathbb{R}^n_a$ 都可以诱导映射 $D_v|_a : C^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$, 该映射把光滑函数 f 映成它在 a 处方向为 v 的方向导数:

$$D_v|_a f = D_v f(a) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} f(a + tv). \tag{4.1}$$

显见算子 $D_v|_a$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性算子, 且其满足乘法法则:

$$D_v|_a(fg) = f(a)D_v|_a g + g(a)D_v|_a f. \tag{4.2}$$

若用标准基表示 v_a(即 $v_a = v^i e_i|_a$), 则根据链式法则, $D_v|_a f$ 可以进一步写成

$$D_v|_a f = v^i \frac{\partial f}{\partial x^i}(a).$$

(上右式应该看成对 $i = 1, \cdots, n$ 求和得到的结果, 其中" 在分母处的" 上标应该看成下标, 这就符合 Einstein 求和约定了.) 例如, 若取 $v_a = e_j|_a$, 则

$$D_v|_a f = \frac{\partial f}{\partial x^j}(a).$$

给出这一构造后, 我们进一步做下述定义. 若 a 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点, 则称映射 $w : C^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ 为 a 处的**求导算子 (derivation at a)**, 如果它在 $\mathbb{R}$ 上线性, 且满足下述乘积法则:

$$w(fg) = f(a)wg + g(a)wf. \tag{4.3}$$

记 $T_a\mathbb{R}^n$ 为 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中在 a 处的全体求导算子构成的集合, 显见 $T_a\mathbb{R}^n$ 在赋下述运算后成为算子的线性空间:

$$(w_1 + w_2)f = w_1 f + w_2 f, \quad (cw)f = c(wf).$$

$T_a\mathbb{R}^n$ 最重要 (或许也是最令人舒适) 的性质在于 $T_a\mathbb{R}^n$ 是有限维的, 且它实际上与我们前面定义的几何切空间 $\mathbb{R}^n_a$ 之间有自然同构. 该性质需要下述引理作为铺垫:

引理 4.1 (求导算子的性质)

设 $a \in \mathbb{R}^n, w \in T_a\mathbb{R}^n, f, g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则

(i) 若 f 是常值函数, 则 $wf = 0$.

(ii) 若 $f(a) = g(a) = 0$, 则 $w(fg) = 0$.

♡

证明 对于 (i), 根据线性性知只需证明 $f_1(x) \equiv 1$ 的情况. 对 f_1, 由乘积法则知

$$wf_1 = w(f_1 f_1) = f_1(a)wf_1 + f_1(a)wf_1 = 2wf_1,$$

因此 $wf_1 = 0$. 对于 (ii), 类似由乘积法则知:

$$w(fg) = f(a)wg + g(a)wf = 0 + 0 = 0.$$

□

下面的命题说明 a 处的求导算子与几何切向量之间存在一一对应.

命题 4.1

设 $a \in \mathbb{R}^n$, 则:

(i) 对每个几何切向量 $v_a \in \mathbb{R}^n_a$ 而言, 由(4.1)式定义的映射 $D_v|_a : C^\infty(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}$ 是 a 处的求导算子.

(ii) 映射 $v_a \mapsto D_v|_a$ 是 $\mathbb{R}^n_a$ 到 $T_a\mathbb{R}^n$ 上的同构.

♠

证明 (i) 这由乘积法则(4.2)立得.

(ii) 为证映射 $v_a \mapsto D_v|_a$ 是同构, 首先考虑说明它是线性映射, 而这件事容易验证. 为证它是单射, 设 $v_a \in \mathbb{R}^n_a$ 满足 $D_v|_a$ 是零求导算子. 用标准基把 v_a 表示称 $v^i e_i|_a$, 设 f 是第 j 个坐标函数 $x^j : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. 显见 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且

$$0 = D_v|_a(x^j) = v^i \frac{\partial}{\partial x^i}(x^j)\bigg|_{x=a} = v^j.$$

令 j 跑遍 $1, \cdots, n$ 即知 v_a 是零向量.

为证 $v_a \mapsto D_v|_a$ 是满射, 任取 $w \in T_a\mathbb{R}^n$. 类似于前文, 定义 $v = v^i e_i$, 其中实数 $v^1, \cdots, v^n$ 定义为 $v^i = w(x^i)$,

往证 $w = D_v|_a$. 为此, 任取 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑实值函数 f, 对其 Taylor 展开可得

$$f(x) = f(a) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(a)(x^i - a^i) + \sum_{i,j=1}^{n} (x^i - a^i)(x^j - a^j) \int_0^1 (1-t) \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(a + t(x-a))dt.$$

注意到上右式最后的和式中的每项都是两个在 $x = a$ 处消失的关于 x 的光滑函数的乘积: 一个是 $(x^i - a^i)$, 一个是 $(x^j - a^j)$ 与某个积分的乘积. 因此在上式两端作用求导算子 w 可得:

$$\begin{aligned} wf &= w(f(a)) + \sum_{i=1}^{n} w\left(\frac{\partial f}{\partial x^i}(a)(x^i - a^i)\right) \\ &= 0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(a)(w(x^i) - w(a^i)) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x^i}(a) v^i = D_v|_a f. \end{aligned}$$

□

推论 4.1 ($T_a\mathbb{R}^n$ 的基)

对任意 $a \in \mathbb{R}^n$, 下述 n 个求导算子

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^1}\right|_a, \cdots, \left.\frac{\partial}{\partial x^n}\right|_a, \quad 其中 \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_a f = \frac{\partial f}{\partial x^i}(a)$$

构成 $T_a\mathbb{R}^n$ 的一组基. 因此 $\dim T_a\mathbb{R}^n = n$.

♡

证明 应用命题4.1并注意到 $\partial/\partial x^i|_a = D_{e_i}|_a$ 即可. □

4.1.2 流形上的切向量

下面我们就来定义流形和带边流形上的切向量, 这两个定义是一样的. 设 M 是带边或无边流形, p 是 M 上的点. 称线性映射 $v : C^\infty(M) \to \mathbb{R}$ 是 p 处的**求导算子 (derivation at p)**, 如果其满足

$$v(fg) = f(p)vg + g(p)vf, \quad \forall f, g \in C^\infty(M). \tag{4.4}$$

$C^\infty(M)$ 中 p 处的全体求导算子构成的集合记作 T_pM, 称之为 M **在 p 处的切空间 (tangent space to M at p)**. T_pM 中的元素称为 p **处的切向量 (tangent vector at p)**.

下述引理是引理4.1的流形版本.

引理 4.2 (流形上切向量的性质)

设 M 是带边或无边光滑流形, $p \in M, v \in T_pM, f, g \in C^\infty(M)$, 则:

(i) 若 f 是常值函数, 则 $vf = 0$.

(ii) 若 $f(p) = g(p) = 0$, 则 $v(fg) = 0$.

♡

证明 逐字逐句重复引理4.1的证明即可. □

类似于 $\mathbb{R}^n$ 中几何切向量的动机, 可以把 M 上的切向量想象成出发点在 M 上的给定点且与 M 相切的" 箭头". 关于切向量定理的证明当然还是要用求导算子的抽象定义, 但读者应该努力用几何图像指导证明思路.

4.2 光滑映射的微分

为将先前定义的流形上的抽象切空间与 $\mathbb{R}^n$ 中的几何切空间联系在一起, 我们需要研究光滑映射在切向量上的作用. 当光滑映射是欧氏空间之间的映射时, 它在一点处的全导数 (由 Jacobi 阵表示) 是表示映射在给定点附近" 最佳线性逼近" 的线性映射. 在流形的背景下, 也有一个发挥类似作用的映射, 但谈论流形间的线性映射没有意义 (因为流形本身未必是线性空间), 我们将取而代之讨论切空间之间的线性映射.

设 M, N 是带边或无边光滑流形, $F: M \to N$ 是光滑映射, 对每个 $p \in M$ 依照下述方法定义映射

$$dF_p : T_pM \to T_{F(p)}N,$$

称之为 F **在** p **处的微分 (differential of** F **at** p**)**(见图4.3): 对给定的 $v \in T_pM$ 而言, 令 $dF_p(v)$ 为在 $F(p)$ 处通过下式作用在 $f \in C^\infty(N)$ 上的求导算子:

$$dF_p(v)(f) = v(f \circ F).$$

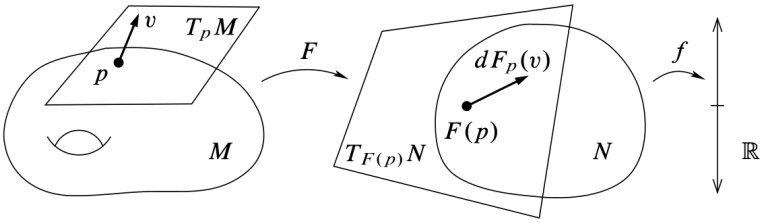

图 4.3: 微分.

注意到若 $f \in C^\infty(N)$, 则 $f \circ F \in C^\infty(M)$, 因此 $v(f \circ F)$ 是有意义的. 因为 v 是线性算子, 故 $dF_p(v) : C^\infty(N) \to \mathbb{R}$ 也是线性算子. 另外 $dF_p(v)$ 也是 $F(p)$ 处的求导算子, 因为对任意 $f, g \in C^\infty(N)$ 有

$$\begin{aligned} dF_p(v)(fg) &= v((fg) \circ F) = v((f \circ F)(g \circ F)) \\ &= f \circ F(p) v(g \circ F) + g \circ F(p) v(f \circ F) \\ &= f(F(p)) dF_p(v)(g) + g(F(p)) dF_p(v)(f). \end{aligned}$$

命题 4.2 (微分的性质)

设 M, N, P 是带边或无边光滑流形, $F: M \to N, G: N \to P$ 是光滑映射, $p \in M$, 则:

(i) $dF_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 是线性算子.

(ii) $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p : T_pM \to T_{G \circ F(p)}P$.

(iii) $d(\mathrm{Id}_M)_p = \mathrm{Id}_{T_pM} : T_pM \to T_pM$.

(iv) 若 F 是微分同胚, 则 $dF_p : T_pM \to T_{F(p)}N$ 是同构, 且 $(dF_p)^{-1} = d(F^{-1})_{F(p)}$.

证明 (i) 易证.

(ii) 任取 $v \in T_pM, f \in C^\infty(P)$, 知

$$d(G \circ F)_p(v)(f) = v(f \circ G \circ F) = v((f \circ G) \circ F) = dF_p(v)(f \circ G) = dG_{F(p)}(dF_p(v))(f)$$

因此 $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p$.

(iii) 任取 $v \in T_pM, f \in C^p(M)$, 知

$$d(\mathrm{Id}_M)_p(v)(f) = v(f \circ \mathrm{Id}_M) = vf$$

因此 $d(\mathrm{Id}_M)_p = \mathrm{Id}_{T_pM}$.

(iv) (i) 已经说明了 dF_p 的线性性, 下面说明 dF_p 是单射. 设 $v \in T_pM$ 满足 $dF_p(v)$ 为零线性映射, 即对任意 $f \in C^\infty(N)$ 均有 $v(f \circ F) = 0$. 现取 $g \in C^\infty(M)$, 则 $g \circ F^{-1} \in C^\infty(N)$, 取 $f = g \circ F^{-1}$ 即知 $vg = 0$, 因此 v 只能是零线性映射.

为证 dF_p 是满射, 任取 $w \in T_{F(p)}N$, 对任意的 $g \in C^\infty(M)$, 记 $vg = w(g \circ F^{-1})$, 则 $v \in T_pM$. 知:

$$dF_p(v)(f) = v(f \circ F) = w(f \circ F \cdot F^{-1}) = wf$$

因此 dF_p 是满射.

最后, 由 (ii),(iii) 知

$$d(F^{-1})_{F(p)} \circ dF_p = d(F^{-1} \circ F)_p = \mathrm{Id}_{T_pM}$$

因此 $(dF_p)^{-1} = d(F^{-1})_{F(p)}$. □

微分的第一个重要应用为用坐标卡把流形上一点处的切空间与欧氏切空间联系起来, 但在此之前我们必须先声明一个技术上的注意事项: 切空间是对定义在整个流形上的光滑函数谈的, 而坐标卡一般只能定义在开集上. 因此我们首先需要下述命题说明切向量的作用是局部的.

命题 4.3 (切向量的局部性)

设 M 是带边或无边光滑流形, $p \in M, v \in T_pM$. 若 $f, g \in C^\infty(M)$ 在 p 的某邻域中重合, 则 $vf = vg$.

证明 设 $h = f - g$, 则 f 是在 p 某邻域中消失的光滑函数. 取 $\psi \in C^\infty(M)$ 为在 $\operatorname{supp} h$ 上取值为 1, 且 $\operatorname{supp}\psi \subset M\backslash\{p\}$ 的光滑鼓包函数. 因为 h 非零时 $\psi \equiv 1$, 故 $\psi h \equiv h$. 因为 $h(p) = \psi(p) = 0$, 由引理4.2即知 $vh = v(\psi h) = 0$, 由线性性即知 $vf = vg$. □

通过上述命题, 我们就可以把开子流形上的切空间与整个流形上的切空间等同了:

命题 4.4 (开子流形的切空间)

设 M 是带边或无边光滑流形, $U \subset M$ 是开集, $\iota : U \hookrightarrow M$ 是包含映射, 则对每个 $p \in U$ 而言, 微分 $d_{\iota_p} : T_pU \to T_pM$ 是同构.

证明 为证 d_{ι_p} 是单射, 设 $v \in T_pU$ 满足 $d_{\iota_p}(v) = 0 \in T_pM$. 设 B 作为 p 的邻域满足 $\overline{B} \subset U$, 任取 $f \in C^\infty(U)$, 则光滑函数的延拓引理表明存在 $\widetilde{f} \in C^\infty(M)$ 使得在 B 上 $\widetilde{f} \equiv f$. 现在因为 f 和 $\widetilde{f}|_U$ 都是 U 上的光滑函数, 且它们在 p 处重合, 故由命题4.3知

$$vf = v(\widetilde{f}|_U) = v(\widetilde{f} \circ \iota) = d_{\iota_p}(v)\widetilde{f} = 0.$$

因为上式对任意 $f \in C^\infty(U)$ 均成立, 故 $v = 0$, 从而 d_{ι_p} 是单射.

另一方面, 为证 d_{ι_p} 是满射, 任取 $w \in T_pM$. 定义算子 $v : C^\infty(U) \to \mathbb{R}, f \mapsto w\widetilde{f}$, 其中 $\widetilde{f}$ 是定义在整个 M 上, 且在 $\overline{B}$ 上与 f 重合的光滑函数. 根据命题4.3, vf 与 $\widetilde{f}$ 的选取无关, 故 v 首先良定义, 且容易验证它是 $C^\infty(U)$ 在 p 处的求导算子. 现对任意 $g \in C^\infty(M)$ 有

$$d_{\iota_p}(v)g = v(g \circ \iota) = w(\widetilde{g \circ \iota}) = wg,$$

上式的后两个等号是因为 $g \circ \iota, \widetilde{g \circ \iota}$ 与 g 在 B 上均重合. 因此 d_{ι_p} 是满射. □

对给定的开集 $U \subset M, T_pU$ 和 T_pM 之间的同构 d_{ι_p} 是典则意义下的, 它与点 p 的选取无关. 因此之后对任意的 $p \in U$, 我们都等同地看待 T_pU 与 T_pM. 这一视角相当于把 $d_{\iota_p}(v)$ 看成和 v 相同的求导算子, 只不过前者是作用在定义在更大的流形 M(而非 U) 中的函数上的. 因为求导算子在函数上的作用只依赖于函数在任意小邻域中的取值, 故这一等同不存在什么问题. 特别地, 这说明任意切向量 $v \in T_pM$ 都可以直接应用到只在 p 点某邻域 (而非整个 M) 中定义的函数.

命题 4.5 (切空间的维数)

若 M 是 n 维光滑流形, 则对每个 $p \in M$ 而言, 切空间 T_pM 是 n 维线性空间.

证明 取 $p \in M$, 设 (U, φ) 是包含 p 的光滑坐标卡. 因为 φ 是从 U 到某开集 $\widehat{U} \subset \mathbb{R}^n$ 的微分同胚, 故由微分的性质4.2(iv) 知 $d\varphi_p$ 是 $T_pU \to T_{\varphi(p)}\widehat{U}$ 的同构. 因为命题4.4表明 $T_pM \simeq T_pU, T_{\varphi(p)}\widehat{U} \simeq T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$, 故 $\dim T_pM = \dim T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n = n$. □

下面我们对带边流形证明类似的结果. 事实上, 若 M 是带边 n-流形, M 边界点处切空间的几何表现是不那么清楚的. 它是类似于内点处切空间的 n 维线性空间, 还是类似于边界的 $(n-1)$ 维空间, 又或者是类似于 $\mathbb{H}^n$ 的 n 维半空间? 下面将会说明, 切空间的定义决定了边界点处的切空间就类似于内点处的切空间, 实际上是 n 维线性空间 (见图4.4). 这可能并不是最具有几何直观的答案, 但它最大程度地确保了带边流形上几何对象的定义能与流形上相同对象的定义保持一致.

首先, 我们需要把点 $a \in \partial\mathbb{H}^n$ 处的切空间 $T_a\mathbb{H}^n$ 和 $T_a\mathbb{R}^n$ 联系起来. 因为 $\mathbb{H}^n$ 本身并不是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, 所以这

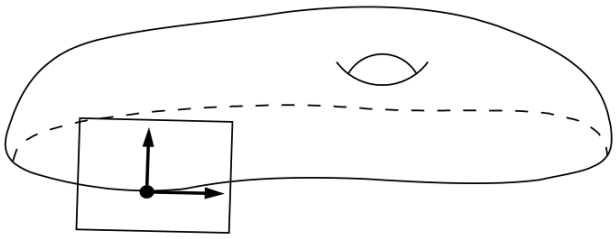

图 4.4: 带边流形上的切空间.

里并不能套用开子流形的结论 (命题4.4). 作为替代, 我们有下述引理:

引理 4.3

设 $\iota : \mathbb{H}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 是包含映射, 则对任意 $a \in \partial\mathbb{H}^n$, 微分 $d\iota_a : T_a\mathbb{H}^n \to T_a\mathbb{R}^n$ 均为同构.

证明 设 $a \in \partial\mathbb{H}^n$. 为证 $d\iota_a$ 是单射, 设 $d\iota_a(v) = 0$. 取 $f : \mathbb{H}^n \to \mathbb{R}$ 光滑, $\widetilde{f}$ 是将 f 延拓到整个 $\mathbb{R}^n$ 上后得到的光滑函数, 则 $\widetilde{f} \circ \iota = f$, 故

$$vf = v(\widetilde{f} \circ \iota) = d\iota_a(v)\widehat{f} = 0,$$

这说明 $d\iota_a$ 是单射.

为证 $d\iota_a$ 是满射, 任取 $w \in T_a\mathbb{R}^n$, 定义 $v \in T_a\mathbb{H}^n$ 为

$$vf = w\widetilde{f},$$

其中 $\widetilde{f}$ 是 f 的任意光滑延拓. 现在把 w 用 $T_a\mathbb{R}^n$ 的标准基表成 $w^i\partial/\partial x^i|_a$, 则

$$vf = w^i \frac{\partial \widetilde{f}}{\partial x^i}(a).$$

注意到根据连续性, $\widetilde{f}$ 在 a 处的各偏导取值均由 f 在 $\mathbb{H}^n$ 中的取值决定, 因此上式最终的取值和 $\widetilde{f}$ 的选择无关. 依照上式可验证 v 是 a 处的微分算子, $w = d\iota_a(v)$, 故 $d\iota_a$ 是满射. □

正如命题4.4展示的在 U 为 M 开子集时能把 T_pU 与 T_pM 等同一样, 上述引理表明 $a \in \partial\mathbb{H}^n$ 时 $T_a\mathbb{H}^n$ 与 $T_a\mathbb{R}^n$ 也能等同. 因此我们不在记号上区分 $T_a\mathbb{H}^n$ 中的元素与它经过包含映射得到的在 $T_a\mathbb{R}^n$ 中的像.

命题 4.6 (带边流形上切空间的维数)

设 M 是 n 维带边光滑流形, 则对每个 $p \in M$ 而言, T_pM 是 n 维线性空间.

证明 任取 $p \in M$, 若 p 是内点, 则由于 $\operatorname{Int} M$ 是 M 的开子流形, 由命题4.4可知 $T_p(\operatorname{Int} M) \simeq T_pM$. 因为 $\operatorname{Int} M$ 本身是无边光滑 n-流形, 故其切空间均为 n 维线性空间.

另一方面, 若 $p \in \partial M$, 取 (U, φ) 是包含 p 的光滑边界坐标卡, 记 $\widehat{U} = \varphi(U) \subset \mathbb{H}^n$. 因为 U 依旧是 M 的开子流形, 故 $T_pM \simeq T_pU$; 因为 φ 是微分同胚, 故 $T_pU \simeq T_{\varphi(p)}\widehat{U}$; 又因为 $\widehat{U}$ 是 $\mathbb{H}^n$ 的开子流形, 故 $T_{\varphi(p)}\widehat{U} \simeq T_{\varphi(p)}\mathbb{H}^n$; 最后引理4.3表明 $T_{\varphi(p)}\mathbb{H}^n \simeq T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$. 故 $\dim T_pM = \dim T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n = n$. □

回忆例2.9表明任意有限维线性空间上都有独立于基或范数选取的光滑流形结构, 下面的命题表明线性空间的切空间实际上可以等同于该线性空间自身.

设 V 是有限维线性空间, $a \in V$. 类似于 $\mathbb{R}^n$ 的情况, 对任意 $v \in V$, 均可以定义映射

$$D_v|_a : C^\infty(V) \to \mathbb{R}, \quad f \mapsto \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(a + tv). \tag{4.5}$$

命题 4.7 (线性空间的切空间)

设 V 是赋标准光滑流形结构的有限维线性空间, 则对每个 $a \in V$, 由(4.5)式定义的映射 $v \mapsto D_v|_a$ 是 $V \to$

T_aV 的典则同构, 它满足对任意线性映射 $L: V \to W$ 而言, 下述图均交换:

$$\begin{tikzcd} V \arrow[r, "\simeq"] \arrow[d, "L"'] & T_aV \arrow[d, "dL_a"] \\ W \arrow[r, "\simeq"'] & T_{La}W \end{tikzcd} \tag{4.6}$$

证明 只要选定 V 的一组基, 就可以通过重复命题4.1的证明来说明 $D_v|_a$ 确为 a 处的求导算子, 因此 $v \mapsto D_v|_a$ 是同构.

现设 $L: V \to W$ 是线性映射. 因为任取 V, W 上的基后, 它的各分量均为关于坐标的线性函数, 故 L 光滑. 反复利用定义与 L 的线性性可得:

$$\begin{aligned} dL_a(D_v|_a)f &= D_v|_a(f \circ L) \\ &= \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} f(L(a+tv)) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} f(La + tLv) \\ &= D_{Lv}|_{La} f. \end{aligned}$$

□

特别需要注意每个同构 $V \simeq T_aV$ 都是典则定义的, 它不依赖于坐标基的选取 (尽管我们是通过选定某组基来证明它确为同构的). 因此, 我们可以反复地把切向量和有限维线性空间自身的元素等同起来. 更一般地, 若 M 是线性空间 V 的开子流形, 我们就可以通过同构 $T_pM \leftrightarrow T_pV \leftrightarrow V$ 得到 M 的切空间和 V 之间的典则恒同映射.

另外, 乘积流形的切空间也有一个自然的恒同刻画:

命题 4.8 (乘积流形的切空间)

设 $M_1, \cdots, M_k$ 是光滑流形, 且对每个 j 而言, 设 $\pi_j: M_1 \times \cdots \times M_k \to M_j$ 是映到 M_j 分量上的投影, 则对任意点 $p = (p_1, \cdots, p_k) \in M_1 \times \cdots \times M_k$ 而言, 映射

$$\alpha: T_p(M_1 \times \cdots \times M_k) \to T_{p_1}M_1 \times \cdots \times T_{p_k}M_k, \quad v \mapsto (d(\pi_1)_p(v), \cdots, d(\pi_k)_p(v)) \tag{4.7}$$

是同构. $M_1, \cdots, M_k$ 中有一个空间为带边光滑流形时结论依然成立.

与有限维线性空间类似, 同构(4.7)同样是典则的, 它独立于坐标卡的选取, 因此可以把它看成典则恒同映射. 故后文中我们不特别区分 $T_{(p,q)}(M \times N)$ 与 $T_pM \times T_qN$, 并把 T_pM, T_qM 当成 $T_{(p,q)}(M \times N)$ 的子空间.

4.3 坐标运算

目前我们对流形切空间的处理都太抽象了, 下面我们就来说明如何在局部坐标下计算切向量与微分.

首先设 M 是 (无边) 光滑流形, 设 (U, φ) 是 M 上的光滑坐标卡, 则 φ 显然是 U 到开集 $\widehat{U} \subset \mathbb{R}^n$ 的微分同胚, 于是微分的性质4.2(iv) 表明 $d\varphi_p: T_pU \to T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$ 是同构. 又因为开子流形的切空间4.4表明 $T_pU \simeq T_pM$, 故 $d\varphi_p: T_pM \to T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$ 是同构.

根据推论4.1, 求导算子 $\partial/\partial x^1|_{\varphi(p)}, \cdots, \partial/\partial x^n|_{\varphi(p)}$ 构成 $T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$ 的一组基, 因此这些向量在同胚 $d\varphi_p$ 下的原像构成 T_pM 的一组基 (见图4.5). 为将坐标映射尽可能当成恒同映射, 我们把这些向量记为 $\partial/\partial x^i|_p$, 它们由下式刻画:

$$\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p = (d\varphi_p)^{-1}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\varphi(p)}\right) = d(\varphi^{-1})_{\varphi(p)}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\varphi(p)}\right). \tag{4.8}$$

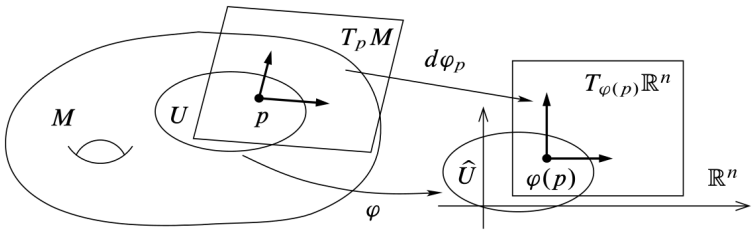

图 4.5: 坐标下的切向量.

通过把式子展开, 可见 $\partial/\partial x^i|_p$ 通过下述方式作用在函数 $f \in C^\infty(U)$ 上:

$$\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p f = \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\varphi(p)} (f \circ \varphi^{-1}) = \frac{\partial \widehat{f}}{\partial x^i}(\widehat{p}),$$

其中 $\widehat{f} = f \circ \varphi^{-1}$ 是 f 的坐标表示, $\widehat{p} = (p^1, \cdots, p^n) = \varphi(p)$ 是 p 的坐标表示. 也就是说, $\partial/\partial x^i|_p$ 其实就是 f(的坐标表示) 在 p 点 (的坐标表示) 处的第 i 个偏导. 向量 $\partial/\partial x^i|_p$ 就称为 p 关于给定坐标系的**坐标向量 (coordinate vector at p)**. 特别在 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标下, 向量 $\partial/\partial x^i|_p$ 正是偏导数算子.

当 M 是光滑带边流形, p 是内点时, 上述讨论可以逐字逐句地重复于此. 对于 $p \in \partial M$, 唯一需要做出的改变就是把 $\mathbb{H}^n$ 换成 $\mathbb{R}^n$, 其中记号 $\partial/\partial x^i|_{\varphi(p)}$ 需要同时理解为 $T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$ 中的元素与 $T_{\varphi(p)}\mathbb{H}^n$ 中的元素, 这一看法基于曾经证明过的 $d\iota_{\varphi(p)} : T_{\varphi(p)}\mathbb{H}^n \to T_{\varphi(p)}\mathbb{R}^n$ 可视作恒同映射. 特别在这种情况下第 n 个坐标向量 $\partial/\partial x^n|_p$ 应理解为单侧导数.

下面的命题总结了目前为止的讨论.

命题 4.9 (光滑流形切空间的基)

设 M 是带边或无边光滑流形, $p \in M$, 则 T_pM 是 n 维线性空间, 且对每个包含 p 的光滑坐标卡 $(U, (x^i))$ 而言, 坐标向量 $\partial/\partial x^1|_p, \cdots, \partial/\partial x^n|_p$ 都构成 $T_p(M)$ 的一组基.

□

根据命题4.9, 切向量 $v \in T_pM$ 总能唯一地表为线性组合:

$$v = v^i \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p,$$

其中我们使用了 Einstein 求和约定, 并把出现在分母处的上标视作下标. 有序组 $(\partial/\partial x^i|_p)$ 称为 **T_pM 的一组坐标基 (coordinate basis for T_pM)**, 数组 $(v^1, \cdots, v^n)$ 称为 v 关于坐标基的**坐标分量 (components of v)**. 当 v 已知时, 它的分量可以通过它在坐标函数上的作用求得: 对每个 j 而言, v 的第 j 个分量为 $v^j = v(x_j)$(其中 x^j 是 U 上的光滑实值函数), 这是因为

$$v(x^j) = \left(v^i \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p\right)(x^j) = v^i \frac{\partial x^j}{\partial x^i}(p) = v^j.$$

4.4 坐标下的微分

下面我们研究微分在坐标下是怎样的形式. 首先考虑下述特殊情形: 设 $F : U \to V$ 是光滑映射, 其中 $U \subset \mathbb{R}^n, V \subset \mathbb{R}^m$ 是欧氏空间的开子集. 任取 $p \in U$, 我们考虑用标准坐标基确定 $dF_p : T_p\mathbb{R}^n \to T_{F(p)}\mathbb{R}^m$ 的矩阵. 记 $(x^1, \cdots, x^n)$ 是 F 定义域的坐标, $(y^1, \cdots, y^m)$ 是 F 到达域的坐标, 根据链式法则可知 dF_p 在基向量上的作用如下:

$$\begin{aligned} dF_p\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p\right) f &= \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p (f \circ F) = \frac{\partial f}{\partial y^j}(F(p))\frac{\partial F^j}{\partial x^i}(p) \\ &= \left(\frac{\partial F^j}{\partial x^i}(p)\frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_{F(p)}\right) f. \end{aligned}$$

因此

$$dF_p\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p\right) = \frac{\partial F^j}{\partial x^i}(p)\frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_{F(p)}. \tag{4.9}$$

也就是说, dF_p 在坐标基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x^1}(p) & \cdots & \frac{\partial F^1}{\partial x^n}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x^1}(p) & \cdots & \frac{\partial F^m}{\partial x^n}(p) \end{pmatrix}.$$

(回忆矩阵的列表示基向量的像.) 该矩阵正是 F 在 p 点处的 Jacobi 阵, 亦即全导数 $DF(p):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的表示矩阵. 因此, 当我们把欧氏空间与其切空间等同起来时, $dF_p: T_p\mathbb{R}^n\to T_{F(p)}\mathbb{R}^m$ 就对应了全导数 $DF(p):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$. 当 U 是 $\mathbb{H}^n$ 中某开子集, V 是 $\mathbb{H}^m$ 中某开子集时上述讨论依旧成立.

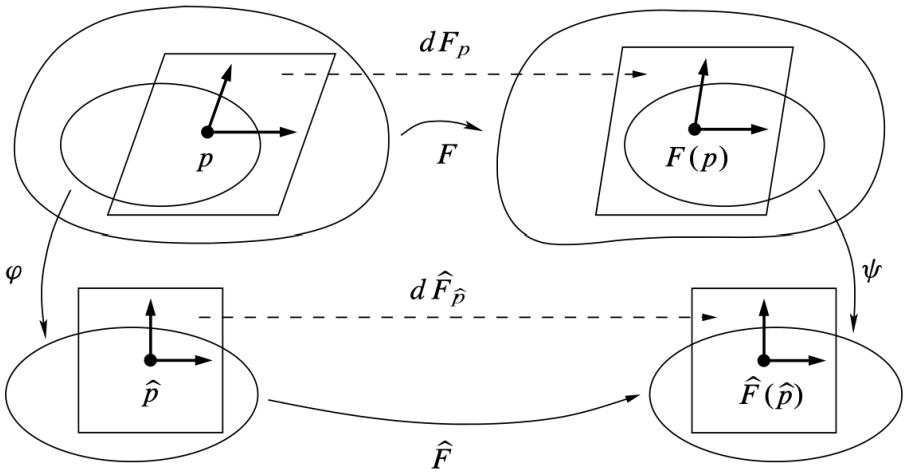

图 4.6: 坐标下的微分.

下面研究一般情形, 即带边或无边光滑流形之间的光滑映射 $F: M\to N$. 取 M 中包含 p 的光滑坐标卡 (U,φ), N 中包含 $F(p)$ 的光滑坐标卡 (V,ψ), 可得坐标表示 $\widehat{F}=\psi\circ F\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap F^{-1}(V))\to\psi(V)$(见图4.6). 记 $\widehat{p}=\varphi(p)$ 为 p 的坐标表示, 根据上述运算可知 $d\widehat{F}_{\widehat{p}}$ 可以在标准坐标基下用 $\widehat{F}$ 在 $\widehat{p}$ 处的 Jacobi 矩阵表示. 因为 $F\circ\varphi^{-1}=\psi^{-1}\circ\widehat{F}$, 故:

$$\begin{aligned} dF_p\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p\right) &= dF_p\left(d(\varphi^{-1})_{\widehat{p}}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\widehat{p}}\right)\right) \overset{(A)}{=} d(\psi^{-1})_{\widehat{F}(\widehat{p})}\left(d\widehat{F}_{\widehat{p}}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\widehat{p}}\right)\right) \\ &= d(\psi^{-1})_{\widehat{F}(\widehat{p})}\left(\frac{\partial \widehat{F}^j}{\partial x^i}(\widehat{p})\frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_{\widehat{F}(\widehat{p})}\right) \\ &= \frac{\partial \widehat{F}^j}{\partial x^i}(\widehat{p})\frac{\partial}{\partial y^j}\bigg|_{F(p)}. \end{aligned} \tag{4.10}$$

其中 (A) 是微分的性质4.2(ii). 由此可知, dF_p 可以在坐标基下由 F(的坐标表示) 的 Jacobi 阵表示. 事实上, 微分的定义正是为了给出 Jacobi 阵独立于坐标的意义.

在微分几何的文献中, 微分有时称为**切映射 (tangent map)**, **全导数 (total derivative)**, 或干脆就简记为 F **的导数 (derivative of** F**)**. 因为微分把切向量从其定义流形"推向"了到达流形, 故也称它为**(点态) 前推映射 ((pointwise) pushforward)**. 不同的作者可能把微分记为

$$F'(p), DF, DF(p), F_*, TF, T_pF.$$

不过我们在这里就固定用 dF_p 表示流形间光滑映射的微分, 用 $DF(p)$ 表示有限维线性空间之间映射的全导数, 当后者的空间为欧氏空间时它就等价于 F 的 Jacobi 阵.

4.5 坐标变换

设 $(U,\varphi),(V,\psi)$ 是 M 上的两个光滑坐标卡, $p\in U\cap V$. 记 φ 的坐标函数为 (x^i), ψ 的坐标函数为 $(\widetilde{x}^i)$. 现在 p 处的任何切向量既可以在基 $(\partial/\partial x^i|_p)$ 下表示, 也可以在基 $(\partial/\partial\widetilde{x}^i|_p)$ 下表示, 我们希望知道这两种表示之间有什么关系?

此时我们很自然会把转移映射 $\psi\circ\varphi^{-1}:\varphi(U\cap V)\to\psi(U\cap V)$ 简写成:

$$\psi\circ\varphi^{-1}(x)=(\widetilde{x}^1(x),\cdots,\widetilde{x}^n(x)).$$

这里其实是符号上的一种滥用: 在表达式 $\widetilde{x}^i(x)$ 中, 我们把 $\widetilde{x}^i$ 当成了坐标函数 (其定义域是 M 中的开集, 该开集可与 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{H}^n$ 中的某开集等同), 却把 x 当成了点的表示 (此时这个点在 $\varphi(U\cap V)$ 中). 不过为了符号简便, 我们先这样用着. 根据(4.9)式, 知微分 $d(\psi\circ\varphi^{-1})_{\varphi(p)}$ 可以写成:

$$d(\psi\circ\varphi^{-1})_{\varphi(p)}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\varphi(p)}\right)=\frac{\partial\widetilde{x}^j}{\partial x^i}(\varphi(p))\frac{\partial}{\partial\widetilde{x}^j}\bigg|_{\psi(p)}.$$

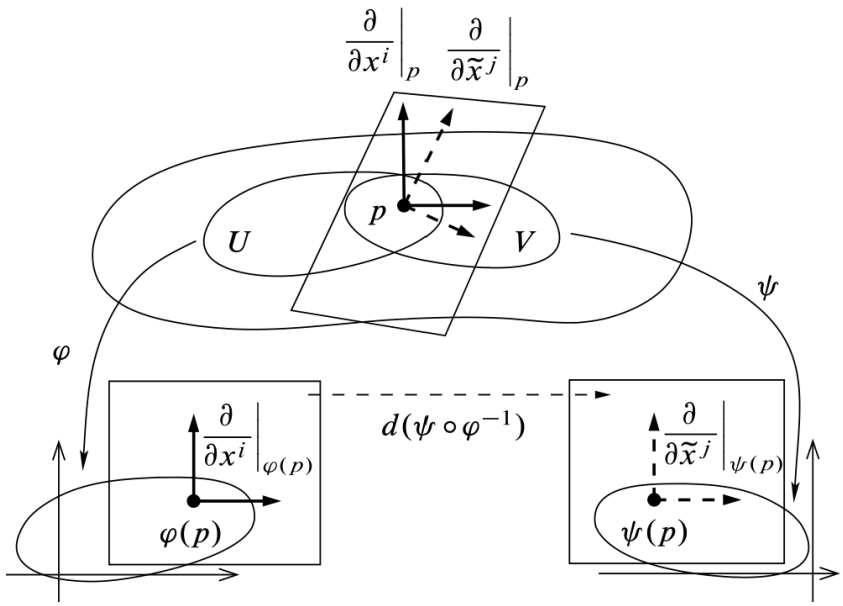

图 4.7: 坐标变换.

(见图4.7.) 现在根据坐标向量的定义可得:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p&=d(\varphi^{-1})_{\varphi(p)}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\varphi(p)}\right)\\&=d(\psi^{-1})_{\psi(p)}\circ d(\psi\circ\varphi^{-1})_{\varphi(p)}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\varphi(p)}\right)\\&=d(\psi^{-1})_{\psi(p)}\left(\frac{\partial\widetilde{x}^j}{\partial x^i}(\varphi(p))\frac{\partial}{\partial\widetilde{x}^j}\bigg|_{\psi(p)}\right)=\frac{\partial\widetilde{x}^j}{\partial x^i}(\widehat{p})\frac{\partial}{\partial\widetilde{x}^j}\bigg|_p.\end{aligned}\tag{4.11}$$

其中 $\widehat{p}=\varphi(p)$. (这个公式很容易记, 因为它和 $\mathbb{R}^n$ 中偏导数的链式法则形式上是一样的.) 现在把(4.11)式代入向量的分量表示 $v=v^i\partial/\partial x^i|_p=\widetilde{v}^j\partial/\partial\widetilde{x}^j|_p$ 中, 可知 v 的各分量依照下式进行变换:

$$\widetilde{v}^j=\frac{\partial\widetilde{x}^j}{\partial x^i}(\widehat{p})v^i.\tag{4.12}$$

例 4.1 平面上合适的开集上的极坐标与标准坐标之间的转移映射为 $(x,y)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$. 现设 $p\in\mathbb{R}^2$ 的极坐标表示为 $(r,\theta)=(2,\pi/2)$, 再设 $v\in T_p\mathbb{R}^2$ 作为切向量的极坐标表示为

$$v=3\frac{\partial}{\partial r}\bigg|_p-\frac{\partial}{\partial\theta}\bigg|_p.$$

将(4.12)式代入坐标向量, 可得

$$\left.\frac{\partial}{\partial r}\right|_p = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p = \left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p,$$
$$\left.\frac{\partial}{\partial \theta}\right|_p = -2\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p + 2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p = -2\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p,$$

因此 v 在标准坐标下的坐标表示为:

$$v = 3\left.\frac{\partial}{\partial y}\right|_p + 2\left.\frac{\partial}{\partial x}\right|_p.$$

□

需要牢记于心的一件事是每个坐标向量 $\partial/\partial x^i|_p$ 都依赖于整个坐标系, 而非单个坐标函数 x^i. 从几何上来看, 这件事反应的是 $\partial/\partial x^i|_p$ 是通过其它坐标均为常数时关于 x^i 求微分得到的. 如果 x^i 之外的坐标函数产生变动, 该坐标向量的方向就可能改变.

4.6 切丛

通常来说, 考虑流形上全体点处的全体切向量构成的集合是有用的. 取定带边或无边光滑流形 M, 记 M **的切丛 (tangent bundle of** M**)** 为 TM, 其定义为 M 全体点处切空间的不交并:

$$TM = \bigsqcup_{p\in M} T_pM.$$

我们一般把该不交并中的元素写成序对 (p, v), 其中 $p \in M, v \in T_pM$, 因此切丛上可赋自然**投影映射 (projection map)**$\pi : TM \to M$, 该映射把每个 T_pM 中的切向量映成其切点 p: $\pi(p, v) = p$. 之后我们会经常把 T_pM 和它在典则映射 $v \mapsto (p, v)$ 下的像集等同起来, 且基于过程中对 p 的强调程度同时用 $(p, v), v_p, v$ 这三种记号表示 T_pM 中的切向量.

例如, 在 $M = \mathbb{R}^n$ 的特殊情形, 利用命题4.1可知 $\mathbb{R}^n$ 的切丛可以典则地等同为其上全体几何切空间之并, 后者恰是 $\mathbb{R}^n$ 与自身的直积:

$$T\mathbb{R}^n = \bigsqcup_{a\in\mathbb{R}^n} T_a\mathbb{R}^n \simeq \bigsqcup_{a\in\mathbb{R}^n} \mathbb{R}^n_a = \bigsqcup_{a\in\mathbb{R}^n} \{a\}\times\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n.$$

该直积中的元素 (a, v) 可以同时表示几何切向量 v_a 与由(4.1)式定义的求导算子 $D_v|_a$. 不过我们需要注意, 一般来说流形的切丛并不能用任何自然方式与直积等同, 因为一般情况下并没有把不同点处的切空间等同起来的典则方法.

若 M 是光滑流形, 则切丛 TM 可以简单理解成线性空间的不交并, 但切丛本身比这一表述包含了更多信息. 下一命题表明 TM 本身可以看成光滑流形:

命题 4.10 (光滑流形切丛的光滑结构)

对任意光滑 n-流形 M, 其切丛 TM 均具有自然的拓扑与光滑结构使得它成为 $2n$ 维光滑流形. 在这一结构下, 投影 $\pi : TM \to M$ 光滑.

证明 我们首先定义将要成为光滑坐标卡的映射. 任取 M 中的光滑坐标卡 (U, φ), 注意到 $\pi^{-1}(U) \subset TM$ 是 M 在 U 的所有点处的全体切向量构成的集合. 记 $(x^1, \cdots, x^n)$ 为 φ 的坐标函数, 定义映射

$$\widetilde{\varphi} : \pi^{-1}(U) \to \mathbb{R}^{2n}, \quad v^i\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p \mapsto (x^1(p), \cdots, x^n(p), v^1, \cdots, v^n). \tag{4.13}$$

(见图4.8.) 可见 $\widetilde{\varphi}$ 的像集为 $\varphi(U)\times\mathbb{R}^n$, 后者是 $\mathbb{R}^{2n}$ 的开子集. 另外 $\widetilde{\varphi}$ 还是到其像集上的双射, 因为它的逆恰为:

$$\widetilde{\varphi}^{-1}(x^1, \cdots, x^n, v^1, \cdots, v^n) = v^i\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_{\varphi^{-1}(x)}.$$

因此 $\widetilde{\varphi}$ 同时作为双射与开映射可以成为同胚.

接下来说明光滑相容性. 设 $(U, \varphi), (V, \psi)$ 是 M 上取定的光滑坐标卡, 它们在 TM 上对应的坐标卡分别为

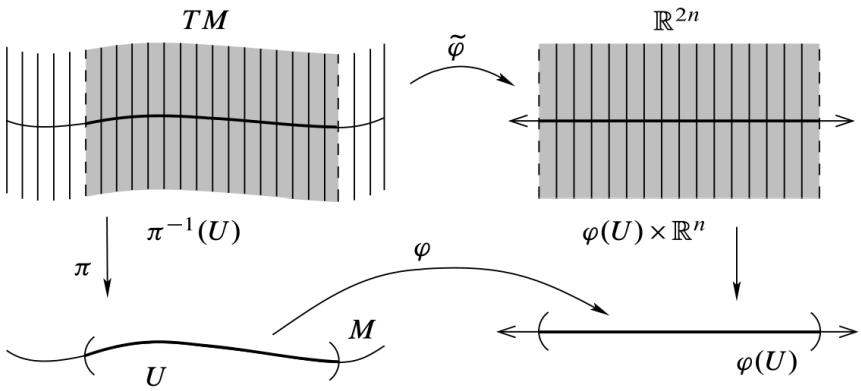

图 4.8: 切丛的坐标.

$(\pi^{-1}(U),\widetilde{\varphi}),(\pi^{-1}(V),\widetilde{\psi})$. 则集合

$$\widetilde{\varphi}(\pi^{-1}(U)\cap\pi^{-1}(V))=\varphi(U\cap V)\times\mathbb{R}^n$$
$$\widetilde{\psi}(\pi^{-1}(U)\cap\pi^{-1}(V))=\psi(U\cap V)\times\mathbb{R}^n$$

均为 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的开集, 且利用(4.12)式可将转移映射 $\widetilde{\psi}\circ\widetilde{\varphi}^{-1}:\varphi(U\cap V)\times\mathbb{R}^n\to\psi(U\cap V)\times\mathbb{R}^n$ 写为

$$\widetilde{\psi}\circ\widetilde{\varphi}^{-1}(x^1,\cdots,x^n,v^1,\cdots,v^n)=\left(\widetilde{x}^1(x),\cdots,\widetilde{x}^n(x),\frac{\partial\widetilde{x}^1}{\partial x^j}(x)v^j,\cdots,\frac{\partial\widetilde{x}^n}{\partial x^j}(x)v^j\right).$$

该映射显然光滑.

现用光滑坐标区域覆盖 M 得到可数开覆盖 $\{U_i\}$, 对应可在 TM 上得到满足光滑流形构造引理2.5条件 (i)-(iv) 的可数开覆盖 $\{\pi^{-1}(U_i)\}$. 为验证 Hausdorff 条件 (v), 只需注意只要 $(p,v),(q,w)$ 在 π 的同一纤维中, 它们就必处于同一坐标卡; 而若 $(p,v),(q,w)$ 位于不同纤维, 根据纤维的定义与 M 的 Hausdorff 性即知存在 M 上的不交光滑坐标区域 U,V 使得 $p\in U,q\in V$, 于是 $\pi^{-1}(U),\pi^{-1}(V)$ 成为 TM 中分别包含 $(p,v),(q,w)$ 的不交坐标邻域.

最后, 为说明 $\pi:TM\to M$ 在上述光滑结构下光滑, 注意到对 M 中的坐标卡 (U,φ) 与 TM 中的坐标卡 $(\pi^{-1}(U),\widetilde{\varphi})$ 而言, π 的坐标表示为 $\pi(x,v)=x$, 后者显然光滑. □

由(4.13)式给出的坐标 (x^i,v^i) 称为 TM **上的自然坐标 (matural coordinates on TM)**.

对带边光滑流形而言, 有类似于命题4.10的结论:

命题 4.11 (带边光滑流形切丛的光滑结构)

设 M 是带边光滑流形, 则 TM 有使它成为带边光滑流形的自然拓扑与光滑结构, 该结构满足对 M 的任意边界光滑坐标卡 $(U,(x^i))$ 而言, 通过对 TM 的自然坐标卡 $(\pi^{-1}(U),(x^i,v^i))$ 适当重排坐标即得边界坐标卡 $(\pi^{-1}(U),(v^i,x^i))$.

命题 4.12 (切丛的微分同胚)

若 M 是带边或无边光滑 n-流形, 且 M 能被单个光滑坐标卡覆盖, 则 TM 与 $M\times\mathbb{R}^n$ 微分同胚.

证明 设 (U,φ) 是 M 的全局光滑坐标卡, 则 φ 必为 $U=M$ 到 $\mathbb{R}^n$(或 $\mathbb{H}^n$) 中的开集 $\widehat{U}$ 上的微分同胚. 前述定理的证明表明自然坐标卡 $\widetilde{\varphi}$ 是 TM 到 $\widehat{U}\times\mathbb{R}^n$ 的双射, 而 TM 上的光滑结构就是通过让 $\widetilde{\varphi}$ 成为微分同胚才得到的. □

尽管积空间 $U\times\mathbb{R}^n$ 的图像 (如图4.8) 是局部可视化切丛光滑结构的有用方法, 读者还是不要被图像误导得认为每个切丛都会全局微分同胚 (乃至仅仅同胚) 于流形与 $\mathbb{R}^n$ 的积空间. 对大多数光滑流形而言, 这件事是不成立的.

对于光滑映射 $F:M\to N$ 而言, 通过把 M 的所有点上 F 的全体微分整合起来, 可以得到切丛之间具有全局定义的映射, 称之为**全局微分 (global differential)** 或**全局切映射 (global tangent map)**, 记之为 $dF:TM\to TN$. 该映射在每个切空间 $T_pM\subset TM$ 上的限制正是 dF_p. 当我们把 F 的微分作用到特定向量 $v\in T_pM$ 上时, 可以视点 p 的重要程度记作用的结果为 $dF_p(v)$ 或 $dF(v)$, 前者包含更多信息, 后者更为简洁.

先前定义的 TM 上光滑结构的一个重要特征在于它能让光滑映射的微分成为切丛间的光滑映射.

命题 4.13 (全局微分的光滑性)

若 $F: M \to N$ 是光滑映射, 则其全局微分 $dF: TM \to TN$ 也是光滑映射.

证明 根据 dF_p 在坐标下的局部表示(4.9), 可知 dF 在 TM 与 TN 的自然坐标下有下述表示:

$$dF(x^1, \cdots, x^n, v^1, \cdots, v^n) = \left(F^1(x), \cdots, F^n(x), \frac{\partial F^1}{\partial x^i}(x)v^i, \cdots, \frac{\partial F^n}{\partial x^i}(x)v^i\right).$$

因为 F 是光滑映射, 故上式自然是光滑映射. □

从微分的性质4.2出发, 可以得到全局微分的下述性质:

推论 4.2 (全局微分的性质)

设 $F: M \to N, G: N \to P$ 是光滑映射, 则:

(i) $d(G \circ F) = dG \circ dF$.

(ii) $d(\mathrm{Id}_M) = \mathrm{Id}_{TM}$.

(iii) 若 F 是微分同胚, 则 $dF: TM \to TN$ 也是微分同胚, 且 $(dF)^{-1} = d(F^{-1})$.

□

根据全局微分的性质4.2(iii), 当 F 是微分同胚时, 我们可以用记号 dF^{-1} 来 (不产生歧义地) 指代 $(dF)^{-1}$ 或 $d(F^{-1})$.

4.7 曲线的速度向量

$\mathbb{R}^n$ 中光滑参数化曲线的速度是初等微积分中的老朋友了, 该向量的分量为曲线函数对应分量的导数. 本节我们研究流形上曲线的速度向量.

设 M 是带边或无边流形, 我们定义 M **中的曲线 (curve in** M**)** 为连续映射 $\gamma: J \to M$, 其中 $J \subset \mathbb{R}$ 是区间. (大多数时候, 我们都会选取定义域为开区间的曲线. 但为了达成某些目标, 允许 J 包含一个或两个端点也会有用; 此时定义只需要做一点小修改: 要么把 J 看成带边流形, 要么把边缘处导数看成单侧导数.) 后文每当提及曲线时, 指的都是把区间映入 M 的映射 (即参数化曲线), 而非 M 中的点集.

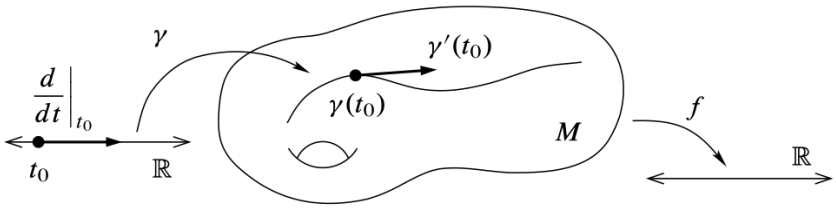

图 4.9: 曲线的速度.

现令 M 是带边或无边光滑流形, 先前对切空间的定义可以自然地引出速度向量: 取定光滑曲线 $\gamma: J \to M$, 取 $t_0 \in J$, 则 γ **在** t_0 **处的速度 (velocity of** γ **at** t_0**)**(见图4.9) 记为 $\gamma'(t_0)$, 其定义为向量

$$\gamma'(t_0) = d\gamma\left(\left.\frac{d}{dt}\right|_{t_0}\right) \in T_{\gamma(t_0)}M,$$

其中 $d/dt|_{t_0}$ 是 $T_{t_0}\mathbb{R}$ 中的标准坐标基向量. (沿用经典微积分的约定, 当流形是一维时一般用 d/dt 替代 $\partial/\partial t$.) 速度的其它常见记号有

$$\dot{\gamma}(t_0), \frac{d\gamma}{dt}(t_0), \left.\frac{d\gamma}{dt}\right|_{t=t_0}.$$

该切向量通过下述方式作用在函数上:

$$\gamma'(t_0)f = d\gamma\left(\frac{d}{dt}\bigg|_{t_0}\right)f = \frac{d}{dt}\bigg|_{t_0}(f\circ\gamma) = (f\circ\gamma)'(t_0).$$

也就是说, $\gamma'(t_0)$ 实际上是 $\gamma(t_0)$ 处的一个微分算子, 它对函数的作用是取函数沿曲线 γ 的导数. (若 t_0 是 J 的端点, 则把关于 t 的导数理解成单侧导数, 或等价地理解为 $f\circ\gamma$ 在 $\mathbb{R}$ 中某开区间上光滑延拓的导数.)

现令 (U,φ) 为坐标函数为 (x^i) 的光滑坐标卡. 若 $\gamma(t_0)\in U$, 则至少对于足够靠近 t_0 的 t 而言, 可以把 γ 的坐标表示写成 $\gamma(t) = (\gamma^1(t),\cdots,\gamma^n(t))$, 因此根据微分的坐标表示(4.9)有

$$\gamma'(t_0) = \frac{d\gamma^i}{dt}(t_0)\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_{\gamma(t_0)}.$$

这说明 $\gamma'(t_0)$ 和欧氏空间的情形本质上是同一形式: 它正是坐标基下各分量分别为 γ 分量函数对应导数的切向量.

下一命题表明流形上的每个切向量都能成为某条曲线的速度向量, 这给出了切丛的一个不同且更几何的理解方式: 切丛是 M 上全体光滑曲线的全体速度向量构成的集合.

命题 4.14 (切向量的速度表述)

设 M 是带边或无边光滑流形, $p\in M$, 则每个 $v\in T_pM$ 都是 M 中某条光滑曲线的速度向量.

证明 首先设 $p\in \operatorname{Int} M$(这便包含了 $\partial M=\varnothing$ 的情况). 记 (U,φ) 是以 p 为中心的光滑坐标卡, 在坐标基下记 $v = v^i\partial/\partial x^i|_p$. 对充分小的 $\varepsilon>0$, 设曲线 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to U$ 的坐标表示为

$$\gamma(t) = (tv^1,\cdots,tv^n). \tag{4.14}$$

(注意这实际上意为 $\gamma(t) = \varphi^{-1}(tv^1,\cdots,tv^n)$.) 显见 γ 是满足 $\gamma(0)=p$ 的曲线, 且易知 $\gamma'(0) = v^i\partial/\partial x^i|_{\gamma(0)} = v$.

现设 $p\in\partial M$, 记 (U,φ) 是以 p 为中心的光滑坐标卡, 同样记 $v = v^i\partial/\partial x^i|_p$. 现在希望构造坐标表示为(4.14)式的曲线 γ, 但此时(4.14)式只在 $tv^n\geq 0$ 时才能表示 M 中的点. 因此我们把 γ 的定义域作一些修改: 若 $v^n=0$, 则依照与前文相同的方法定义 $\gamma:(-\varepsilon,\varepsilon)\to U$; 若 $v^n>0$, 则把定义域改成 $[0,\varepsilon)$; 若 $v^n<0$, 则把定义域改成 $(-\varepsilon,0]$. 在每种情况中, γ 都是 M 中满足 $\gamma(0)=p,\gamma'(0)=v$ 的光滑曲线. □

下一命题表明速度向量在曲线复合光滑映射后依旧具有良好的表现:

命题 4.15 (复合曲线的速度)

设 $F:M\to N$ 是光滑映射, $\gamma:J\to M$ 是光滑曲线, 则对任意 $t_0\in J$, 复合曲线 $F\circ\gamma:J\to N$ 在 $t=t_0$ 处的速度由下式给出:

$$(F\circ\gamma)'(t_0) = dF(\gamma'(t_0)).$$

证明 只需利用曲线速度的定义即可:

$$(F\circ\gamma)'(t_0) = d(F\circ\gamma)\left(\frac{d}{dt}\bigg|_{t_0}\right) = dF\circ d\gamma\left(\frac{d}{dt}\bigg|_{t_0}\right) = dF(\gamma'(t_0)).$$

□

表面上看, 上述命题给出了如何用微分计算复合曲线的速度. 不过它更大的用处在于从右往左看式子, 把它当成计算微分的工具. 设 $F:M\to N$ 是光滑映射, 现在需要计算某点 $p\in M$ 处的微分 dF_p, 我们就可以对每个 $v\in T_pM$ 而言选取初始切向量为 v 的曲线 γ, 对复合曲线 $F\circ\gamma$ 应用上述命题得到 $dF_p(v)$. 下述推论整理了这一思路:

推论 4.3 (利用速度向量计算微分)

设 $F:M\to N$ 是光滑映射, $p\in M, v\in T_pM$, 则

$$dF_p(v) = (F\circ\gamma)'(0),$$

其中 $\gamma:J\to M$ 是任意满足 $0\in J,\gamma(0)=p,\gamma'(0)=v$ 的光滑曲线.

□

通过这一推论经常可以给出 dF 的一种更简明的计算方法, 在 F 是用除坐标表示以外的方法表示出来的时候这种方法尤其管用, 后文我们也会经常遇见这种例子.

4.8 切空间的等价定义

在不同文献中读者会发现光滑流形的切向量有许多不同的定义方法. 前面说过切向量本质上是求导算子, 这里我们介绍常见的其它理解角度, 熟悉这些理解角度当然是有益的. 本小节默认 M 是任意带边或无边光滑流形.

4.8.1 作为芽空间求导算子的切向量

切向量最常见的等价定义基于光滑函数芽这一概念, 下面我们进行介绍.

M 上的**光滑函数元 (smooth function element)** 指的是序对 (f, U), 其中 U 是 M 的开子集, $f : U \to \mathbb{R}$ 是光滑函数. 给定 $p \in M$, 可以定义域包含 p 的全体光滑函数元之间的等价关系 $(f, U) \sim (g, V)$ 为在 p 的某邻域中 $f \equiv g$. 函数元 (f, U) 的等价类称为 **f 在 p 处的芽 (germ of f at p)**. p 处光滑函数的全体芽构成的集合记为 $C_p^\infty(M)$. 可以说明 $C_p^\infty(M)$ 是实线性空间, 且在赋下述运算后成为交换代数:

$$c[(f, U)] = [(cf, U)],$$

$$[(f, U)] + [(g, V)] = [(f + g, U \cap V)],$$

$$[(f, U)][(g, V)] = [(fg, U \cap V)].$$

(该代数的零元正是 M 上零函数的等价类.) 下面记 p 处的函数元 (f, U) 对应的芽为 $[f]_p$: 在芽的记号中并不需要定义域 U 的信息, 因为 f 在 p 的任何邻域上的限制都可以诱导出相同的芽. 要说明两个芽 $[f]_p, [g]_p$ 相等, 实际上就是说明 $f \equiv g$ 在 p 的某邻域上成立 (无论该邻域有多小).

$C_p^\infty(M)$ 的求导算子 (derivation of $C_p^\infty(M)$) 指的是线性映射 $v : C_p^\infty(M) \to \mathbb{R}$, 其满足类似于(4.3)式的乘法法则:

$$v[fg]_p = f(p)v[g]_p + g(p)v[f]_p.$$

一般来说, M 在 p 处的切空间都定义成 $C_p^\infty(M)$ 的全体求导算子构成的线性空间 $\mathcal{D}_pM$. 根据切向量的局部性4.3, 容易证明 $\mathcal{D}_pM$ 就自然地同构于先前我们定义的切空间 T_pM.

利用芽来定义切空间有很多好处, 最突出的一点在于它让切空间的局部性更加明显了: 在这一定义下我们不再需要用类似命题4.3的证明方法, 通过鼓包函数证明局部性. 因为不存在解析鼓包函数 (利用 Liouville 定理即可), 故在实解析流形或复解析流形上切向量只能用芽的方法定义. 这一定义的弊端就在于它在本来就高度抽象的定义上又增加了复杂性.

4.8.2 作为曲线等价类的切向量

切向量的另一常见定义方式是定义同一起点光滑曲线构成的集合上的内蕴等价关系, 用该关系捕捉" 具有相同速度" 这一特点, 进而把切向量定义成曲线的等价类. 下面我们给出一种符合描述的等价关系.

设 p 是 M 上的点, 我们希望定义全体形如 $\gamma : J \to M$ 的光滑曲线构成的集合上的等价关系, 其中 J 是包含 0 的区间, $\gamma(0) = p$. 现在给定两条这样的曲线 $\gamma_1 : J_1 \to M, \gamma_2 : J_2 \to M$, 如果对每个定义在 p 点某邻域的光滑实值函数 f 而言均有 $(f \circ \gamma_1)'(0) = (f \circ \gamma_2)'(0)$, 就记 $\gamma_1 \sim \gamma_2$. 显见这样定义的 $\sim$ 是等价关系, 记 $\mathcal{V}_pM$ 为该关系生成的等价类构成的集合, M 在 p 处的切空间就定义为集合 $\mathcal{V}_pM$.

在这一定义下, 光滑映射 $F : M \to N$ 的微分的定义就很简单了: 它正是把 $[\gamma] \in \mathcal{V}_pM$ 映成 $[F \circ \gamma] \in \mathcal{V}_{F(p)}M$ 的映射. 光滑曲线的速度向量此时也很容易定义. 设 $\gamma : J \to M$ 是任意光滑曲线. 若 $0 \in J$, 则 γ 在 0 处的速度就是 γ 在 $\mathcal{V}_{\gamma(0)}M$ 中对应的等价类. 该曲线任意其它点 $t_0 \in J$ 处的速度可以定义成曲线 $\gamma_{t_0}(t) := \gamma(t_0 + t)$ 对应的等价类 $\mathcal{V}_{\gamma(t_0)}M$.

事实上, 可以说明 $\mathcal{V}_pM$ 与 T_pM 之间有自然地一一对应. 这一定义的优势在于让切向量更具有几何直观, 但其严重弊端在于此时 $\mathcal{V}_pM$ 上线性结构的存在性就难以说明了.

4.9 范畴与函子

切空间与微分的另一有用视角由范畴论提供, 本节我们总结范畴论的基本定义. 范畴论在目前用得并不会很多, 提它是因为它提供了用于描述此后将遇见的许多数学对象的简便且强有力的语言.

一个**范畴 (category)**C 由下述事物构成:

- 类 Ob(C), 其中的元素称为 C **的对象 (objects of** C**)**,
- 类 Hom(C), 其中的元素称为 C **的态射 (morphisms of** C**)**,
- 每个态射 $f \in \mathrm{Hom}(\mathsf{C})$ 都对应两个对象 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C})$, 它们分别称为 f 的**来源 (source)** 与**目标 (target)**,
- 每个三元组 $X, Y, Z \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C})$ 都对应有称为**复合 (composition)** 的映射:

$$\circ : \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(X, Y) \times \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(Y, Z) \to \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(X, Z), \quad (f, g) \mapsto g \circ f.$$

其中 $\mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(X, Y)$ 表示以 X 为来源, 以 Y 为目标的所有态射构成的类.

态射需要满足下述公理:

(i) *结合律:* $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

(ii) *单位元存在:* 对每个对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C})$ 而言, 均存在**单位态射 (identity morphism)**$\mathrm{Id}_X \in \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(X, X)$, 其满足对任意 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(X, Y)$ 均有 $\mathrm{Id}_Y \circ f = f = f \circ \mathrm{Id}_X$.

如果对态射 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(X, Y)$ 而言, 存在态射 $g \in \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(Y, X)$ 使得 $f \circ g = \mathrm{Id}_Y, g \circ f = \mathrm{Id}_X$, 就称 f 是 C **中的同构 (isomorphism in** C**)**.

例 4.2(范畴) 对于" 自然界" 中遇到的大多数范畴而言, 对象指的其实就是赋了额外结构的集合, 态射指的就是保持这一结构的映射, 复合法则与单位态射的意义是显见的. 下面列出我们已经遇见过或将要遇见的这一类型的范畴, 在每种情形中, 我们都会通过给出对象与态射的方式来描述该范畴.

- Set: 集合与映射.
- Top: 拓扑空间与连续映射.
- Man: 拓扑流形与连续映射.
- $\mathsf{Man}_{\mathrm{b}}$: 带边拓扑流形与连续映射.
- Diff: 光滑流形与光滑映射.
- $\mathsf{Diff}_{\mathrm{b}}$: 带边光滑流形与光滑映射.
- $\mathsf{Vec}_{\mathbb{R}}$: 实线性空间与实线性映射.
- $\mathsf{Vec}_{\mathbb{C}}$: 复线性空间与复线性映射.
- Grp: 群与群同态.
- Ab: 交换群与群同态.
- Rng: 环与环同态.
- CRng: 交换环与环同态.

另外还有一些重要的范畴, 它们的对象是除了 (可能的) 其它结构外还带有不同基点的集合. **带点集合 (pointed set)** 指的是序对 (X, p), 其中 X 是集合, p 是 X 中的元素. 类似可以定义像**带点拓扑空间 (pointed topological spaces)** 或**带点光滑流形 (pointed smooth manifolds)** 这样的带点对象. 如果 (X, p) 和 (X', p') 是两个带点集合 (或者拓扑空间等等), 且映射 $F : X \to X'$ 满足 $F(p) = p'$, 就称 F 是**带点映射 (pointed map)**. 这种情况下, 我们记 $F : (X, p) \to (X', p')$. 下面列举具有带点对象的范畴的一些重要例子:

- Set_*: 带点集合与带点映射.
- Top_*: 带点拓扑空间与带点连续映射.
- Man_*: 带点拓扑流形与带点连续映射.
- Diff_*: 带点光滑流形与带点光滑映射.

注意到前面我们用类而非集合来描述范畴中对象与态射形成的集体, 这是因为在一些范畴中这样的集体对集合这个概念而言" 太大了". 例如, 在范畴 Set 中, Ob(Set) 是全体集合形成的类; 只要把 Ob(Set) 当成集合, 就不可避免地会出现集合论中著名的 Rossell 悖论. 但就算对象类与态射类本身可能不是集合, 我们还是采用 $X \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C})$ 与 $f \in \mathrm{Hom}(\mathsf{C})$ 这样的记号来表示 X 是 C 中的对象, f 是 C 中的态射. 当 Ob(C) 和 Hom(C) 都是集合时, 范畴 C 称为**小范畴 (small category)**. 此外若每个范畴类 $\mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(X, Y)$ 都是集合, 就称 C 是**局部小 (locally small)** 的. 前面列举过的所有范畴都是局部小范畴, 但不全是小范畴.

若 C, D 是范畴, 则 **C 到 D 的协变函子 (covariant functor from C to D)** 指的是给每个对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C})$ 分配对象 $\mathcal{F}(X) \in \mathrm{Ob}(\mathsf{D})$, 给每个态射 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(X, Y)$ 分配态射 $\mathcal{F}(f) \in \mathrm{Hom}_{\mathsf{D}}(\mathcal{F}(X), \mathcal{F}(Y))$ 的一套法则 $\mathcal{F}$, 且这套法则保持恒等元与复合:

$$\mathcal{F}(\mathrm{Id}_X) = \mathrm{Id}_{\mathcal{F}(X)}, \quad \mathcal{F}(g \circ h) = \mathcal{F}(g) \circ \mathcal{F}(h).$$

协变函子的一个平凡例子为任意范畴到它自身的**恒等函子 (identity functor)**: 它给每个对象与态射分配这个对象或态射自身. 另一例子为**遗忘函子 (forgetful functor)**: 若 C 是对象为赋某结构的集合, 态射为保持结构的映射的范畴 (就像例4.2中除开 Set 以外的所有范畴), 则遗忘函子 $\mathcal{F} : \mathsf{C} \to \mathsf{Set}$ 给每个对象分配它所依赖的集合 (即去除其上赋的结构), 给每个态射分配仅作为集合间映射的相同映射 (即去除态射的保结构性).

很多有趣的函子会出现在我们想把" 不变性" 与数学对象类联系起来的时刻. 比方说, 基本群就是 Top_* 到 Grp 的协变函子. 再比方说可以说明存在 Diff 到 $\mathsf{Vec}_{\mathbb{R}}$ 的逆变函子, 它给每个光滑流形 M 分配线性空间 $C^\infty(M)$, 给每个光滑映射 $F : M \to N$ 赋线性映射 $F^* : C^\infty(N) \to C^\infty(M), f \mapsto f \circ F$.

本节的讨论已经给出了函子的一些重要实例. 首先, **切空间函子 (tangent space functor)** 是从带点光滑流形对应的范畴 Diff_* 到实线性空间的范畴 $\mathsf{Vec}_{\mathbb{R}}$ 的协变函子. 对于每个带点光滑流形 (M, p), 它都分配了切空间 T_pM; 对于每个带点光滑映射 $F : (M, p) \to (N, F(p))$, 它都分配了微分 dF_p. 根据微分的性质4.2(ii),(iii), 切空间函子确为函子.

类似地, 我们也可以把分配法则 $M \mapsto TM, F \mapsto dF$(给光滑流形分配其切丛, 给光滑映射分配其全局微分) 看成 Diff 到其自身的协变函子, 称之为**切函子 (tangent functor)**.

4.9.1 关于泛性的特殊说明

[PA] 中详细介绍了泛性的概念, 为此我们需要先预备一些定义. 设 C 是范畴, 称 C 中的对象 I 为**始对象 (initial object)**, 如果对 C 中的任意对象 A 而言, 在 C 中仅存在唯一态射 $f : I \to A$, 即

$$\forall A \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C})(\mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(I, A)\text{是单点集}).$$

称 C 中的对象 F 为**终对象 (final object)**, 如果对 C 中的任意对象 A 而言, 在 C 中仅存在唯一态射 $g : A \to F$, 即

$$\forall A \in \mathrm{Ob}(\mathsf{C})(\mathrm{Hom}_{\mathsf{C}}(A, F)\text{是单点集}).$$

我们用**端对象 (terminal object)** 来统称这两种情况, 并提醒读者注意需要结合语境来判断提起端对象时指的是" 始端" 还是" 终端".

范畴不一定非要含有始对象或终对象, 参见下例:

例 4.3 在 $\mathbb{Z}$ 上装备序关系 $\leq$ 得到的范畴不包含始对象或终对象. 事实上, 该范畴的始对象是满足对任意整数 a 均有 $i \leq a$ 的整数 i, 而这样的整数并不存在; 类似地, 它的终对象是比任何整数都大的整数 f, 这也不存在.

另外, 始对象与终对象在存在时也未必唯一:

例 4.4 在范畴 Set 中, 空集 $\varnothing$ 是始对象, 显见它是唯一一个满足始对象要求的集合. Set 也有终对象: 对每个集合 A 而言, 总存在唯一一个从 A 到单点集 $\{p\}$ 的映射 (即常值映射), 这说明每个单点集都是 Set 中的终对象, 因此该范畴中终对象不唯一.

不过, 我们可以说明只要始对象或终对象存在, 它们就在同构意义下唯一.

泛性的严格定义需要非常频繁地用到函子的语言, 因此我们在这里不追求严格性, 而只是进行简单介绍. 称一个构造**满足泛性 (satisfies a universal property)**(或**是泛问题的解 (is the solution to a universal problem)**), 如果

该构造可以看成某范畴的端对象. 这个范畴需要依赖语境确定, 一般用" 文字" 进行描述 (且有时甚至不明确提到范畴二字).

在特别简单的情形下, 泛性有下述形式的表述: $\varnothing$ 关于到集合的映射的性质具有泛性. 该表述与"$\varnothing$ 是范畴 Set 中的始对象" 是等价的.

一般来说, 情况会更复杂一些. 因为出现端对象就意味着某种态射有存在唯一性, 故泛性的" 阐述" 一般以下述形式出现: " 对象 X 关于下述性质具有泛性: 对满足... 的任意 Y, 均存在唯一 $Y \to X$ 的态射使得..."

第五章 淹没, 浸入与嵌入

因为光滑映射的微分可以表示成该映射在给定点的" 最佳线性逼近", 故通过研究映射微分的线性代数性质可以得到映射本身的诸多结果. 微分的最本质性质, 实际上也是唯一一个能独立于坐标基选取来定义的性质, 是它的秩 (即像空间维数). 本节我们就细致地研究利用哪些办法能从微分得到光滑映射的几何性质. 要想让映射的微分具有良好的局部模型, 这个微分的秩最好是常值. 这类映射中有三种范畴扮演特别的角色: *光滑淹没* (微分处处满射), *光滑浸入* (微分处处单射) 与*光滑嵌入* (能作为到像集上同胚的光滑单射浸入). 光滑浸入与光滑嵌入将会成为下一节介绍的子流形理论中本质性的成分, 而光滑淹没在光滑流形理论中的作用就类似于商映射在拓扑理论中的作用.

驱使这些讨论的动力在于*秩定理*, 这是反函数定理的一个推论. 本节第一小节我们就证明秩定理与它的一些重要推论, 然后我们深入研究光滑嵌入与光滑淹没, 最后把秩定理用在光滑淹没的一个特别有用的类: *光滑覆盖映射*上.

5.1 常秩映射

线性映射最关键的线性代数性质就是它的秩. 事实上, 通过线性代数理论可以说明如果我们在定义域和到达域上独立地任取坐标基, 那么秩就是*唯一一个*能区分不同线性映射的性质.

现设 M, N 是带边或无边光滑流形. 对给定的光滑映射 $F: M \to N$ 与点 $p \in M$, 定义 F **在 p 处的秩 (rank of F at p)** 为线性映射 $dF_p: T_pM \to T_{F(p)}N$ 的秩; 这恰是 F 在任意光滑坐标卡中 Jacobi 矩阵的秩, 也是像空间 $\operatorname{Im} dF_p \subset T_{F(p)}N$ 的维数. 若 F 在每一点都有相同的秩 r, 就称 F 有**常值秩 (constant rank)**, 记作 $\operatorname{rank} F = r$.

因为线性映射的秩不会超过其定义域与到达域的维数, 故 F 在每一点的秩都以 $\min\{\dim M, \dim N\}$ 为上界. 若 dF_p 的秩等于该上界, 就称 F **在 p 处满秩 (has full rank at p)**, 若 F 处处满秩, 就称 F **满秩 (has full rank)**.

满秩常秩映射是最重要的常秩映射. 若光滑映射 $F: M \to N$ 的微分在每一点都是满射 (等价地说, $\operatorname{rank} F = \dim N$), 就称 F 是**光滑淹没 (smooth submersion)**. 若该映射的微分在每一点都是单射 (等价地说, $\operatorname{rank} F = \dim M$), 就称该映射为**光滑浸入 (smooth immersion)**.

命题 5.1

设 $F: M \to N$ 是光滑映射, $p \in M$. 若 dF_p 是满射, 则存在 p 的邻域 U 使得 $F|_U$ 是淹没; 若 dF_p 是单射, 则存在 p 的邻域 U 使得 $F|_U$ 是浸入. ♠

证明 任取 M 上在 p 附近的光滑坐标卡与 N 上在 $F(p)$ 附近的光滑坐标卡, 显见无论 dF_p 是满射还是单射, 这都意味着在 p 处 F 在坐标下的 Jacobi 阵满秩. 而例2.13表明满秩 $m \times n$ 矩阵构成的集合是 $M(m \times n, \mathbb{R})$ 的开子集 (其中 $m = \dim M, n = \dim N$), 因此根据行列式函数的连续性, F 的 Jacobi 矩阵总会在 p 点的某邻域内满秩. □

本节将会说明, 光滑淹没与光滑浸入的表现其实就分别类似于线性满射与线性单射. (拓扑流形上有类似的*拓扑淹没*与*拓扑浸入*的概念, 它们是应用在仅仅连续的映射上的. 我们并不需要用到这些概念, 但是出于知识上的完备, 之后还是会提一点.)

例 5.1(淹没与浸入)

(i) 设 $M_1, \cdots, M_k$ 是光滑流形, 则每个投影映射 $\pi_i: M_1 \times \cdots \times M_k \to M_i$ 都是光滑淹没. 特别地, 到前 n 个坐标上的投影 $\pi: \mathbb{R}^{n+k} \to \mathbb{R}^n$ 是光滑淹没.

(ii) 若 $\gamma: J \to M$ 是带边或无边光滑流形 M 上的光滑曲线, 则 γ 是光滑浸入当且仅当对任意 $t \in J$ 均有 $\gamma'(t) \neq 0$.

(iii) 若 M 是光滑流形, 其切丛 TM 依照命题4.10赋光滑结构, 则投影 $\pi: TM \to M$ 是光滑淹没. 为说明此事, 只需注意到对开子集 $U \subset M$ 上的任意光滑局部坐标 (x^i) 与其对应的 $\pi^{-1}(U) \subset TM$ 上的自然坐标 (x^i, v^i) 而言, π 的坐标表示恰为 $\widehat{\pi}(x, v) = x$.

(iv) 由下式给定的光滑映射

$$X:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3,\quad (u,v)\mapsto((2+2\cos 2\pi u)\cos 2\pi v,(2+\cos 2\pi u)\sin 2\pi v,\sin 2\pi u)$$

是 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^3$ 内的光滑浸入, 其像集正是通过将 (y,z)-平面中的圆 $(y-2)^2+z^2=1$ 绕 z 轴旋转得到的面窝状曲面 (见图5.1).

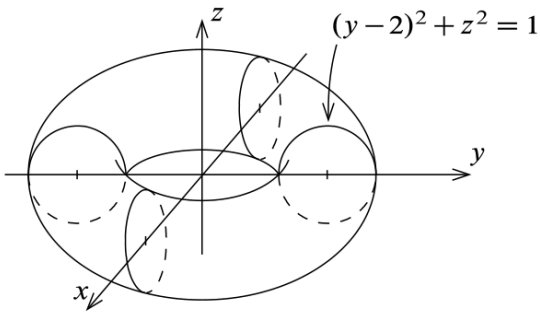

图 5.1: $\mathbb{R}^3$ 中的旋转环面.

5.1.1 局部微分同胚

设 M,N 是带边或无边光滑流形, 若映射 $F:M\to N$ 满足每个点 $p\in M$ 处都存在邻域 U 使得 $F(U)$ 在 N 中开, 且 $F|_U:U\to F(U)$ 是微分同胚, 就称 F 是**局部微分同胚 (local diffeomorphism)**. 下述定理是局部微分同胚的最重要性质:

定理 5.1 (流形上的反函数定理)

设 M,N 是光滑流形, $F:M\to N$ 是光滑映射. 若点 $p\in M$ 满足 dF_p 可逆, 则存在 p 的连通邻域 U_0 与 $F(p)$ 的连通邻域 V_0 使得 $F|_{U_0}:U_0\to V_0$ 是微分同胚. ♡

证明 由 dF_p 可逆与 dF_p 的线性性可知 dF_p 是双射, 因此 M,N 具有相同的维数, 记之为 n. 现取以 p 为中心的坐标卡 (U,φ) 与以 $F(p)$ 为中心的坐标卡 (V,ψ), 令 $F(U)\subset V$, 则 $\widehat{F}=\psi\circ F\circ\varphi^{-1}$ 是从开集 $\widehat{U}=\varphi(U)\subset\mathbb{R}^n$ 到 $\widehat{V}=\psi(V)\subset\mathbb{R}^n$ 内的光滑映射, 且 $\widehat{F}(p)=0$. 因为 φ,ψ 都是微分同胚, 故微分 $d\widehat{F}_0=d\psi_{F(p)}\circ dF_p\circ d(\varphi^{-1})_0$ 非奇异 (即可逆). 于是由经典微积分中的反函数定理知存在包含 0 的连通开集 $\widehat{U}_0\subset\widehat{U},\widehat{V}_0\subset\widehat{V}$ 使得 $\widehat{F}|_{\widehat{U}_0}$ 是 $\widehat{U}_0$ 到 $\widehat{V}_0$ 的微分同胚. 于是 $U_0=\varphi^{-1}(\widehat{U}_0),V_0=\psi^{-1}(\widehat{V}_0)$ 分别是 p 与 $F(p)$ 的连通邻域, 且根据微分的复合性质知 $F|_{U_0}$ 是 U_0 到 V_0 的微分同胚. □

特别需要注意反函数定理5.1是只对无边流形谈的. 事实上, 在映射的定义域有非空边界时, 上述定理不再成立. 这是因为当 M 是带边流形时, 不妨取 $M=\mathbb{H}^n,N=\mathbb{R}^n$, 此时包含映射 $\iota:\mathbb{H}^n\hookrightarrow\mathbb{R}^n$ 是光滑映射. 取 $p\in\partial\mathbb{H}^n$, 由引理4.3知 $d\iota_p:T_p\mathbb{H}^n\to T_p\mathbb{R}^n$ 是同构, 因而它必可逆, 从而 ι 满足定理4.3的条件. 但根据边界的微分同胚不变性3.2, 微分同胚必须把 p 映入 $\partial\mathbb{R}^n=\varnothing$, 故 ι 在 p 的任何连通邻域中都不可能是微分同胚.

不过, 如果仅仅是到达域有非空边界, 我们还是有一些有用的结论的: 只要映射在到达域的内部取值, 上述定理就依旧成立, 这是因为到达域的内部本身可以看成无边光滑流形.

命题 5.2 (局部微分同胚的初等性质)

(i) 局部微分同胚的复合依旧是局部微分同胚.

(ii) 光滑流形间局部微分同胚的有限积依旧是局部微分同胚.

(iii) 局部微分同胚必为局部同胚, 且局部微分同胚是开映射.

(iv) 局部微分同胚在带边或无边光滑开子流形上的限制依旧是局部微分同胚.

(v) 微分同胚必为局部微分同胚.

(vi) 若一个局部微分同胚还是双射, 则它成为微分同胚.

(vii) 带边或无边光滑流形之间的映射成为局部微分同胚当且仅当在其定义域中每点的邻域内, 它都有作为局部微分同胚的坐标表示.

证明 对于 (i)-(iv), 只需在每一点处重复微分同胚的性质3.7(i)-(iv) 的证明即可. (v) 由微分同胚的性质 (iv) 立得.

(vi) 设 $F: M \to N$ 作为局部微分同胚还是双射, 则 F 首先是光滑双射. 为说明 F 具有光滑逆, 考虑应用光滑映射粘接引理3.1. 对 M 上的每个点 p 应用局部微分同胚的定义, 得到微分同胚 $F|_{U_p}$ 与 M 的开覆盖 $\{U_p\}_{p\in M}$, 由 F 是双射可知这对应了 N 的一个开覆盖 $\{F(U_p)\}_{p\in M}$. 对不同的 $p \in M$ 而言, $N \to M$ 的光滑映射 $F^{-1}|_{F(U_p)}$ 显然应该彼此相容 (即在定义域重合处相同), 因此由光滑映射粘接引理3.1知存在唯一光滑映射 $G: N \to M$ 使得 $G|_{F(U_p)} = F^{-1}|_{F(U_p)}$, 容易验证 $G = F^{-1}$, 故 F 有光滑逆, 因而它成为微分同胚.

(vii) 这只需说明带边或无边光滑流形之间的映射成为微分同胚当且仅当其具有作为微分同胚的坐标表示, 而这由微分同胚的性质 (i),(iv) 立得. □

命题 5.3

若 M, N 是 (无边) 光滑流形, $F: M \to N$ 是映射, 则:

(i) F 是局部微分同胚当且仅当它同时是光滑浸入与光滑淹没.

(ii) 若 $\dim M = \dim N$, 且 F 是光滑浸入或光滑淹没两者其一, 那么 F 是局部微分同胚.

证明 首先设 F 是局部微分同胚. 对给定的 $p \in M$ 而言, 根据定义可知存在 p 的邻域 U 使得 F 是 U 到 $F(U)$ 的微分同胚, 于是由微分的性质4.2(iv) 知 $dF_p: T_pM \to T_{F(p)}N$ 是同构. 因此 $\operatorname{rank} F = \dim M = \dim N$, 故 F 同时是光滑浸入与光滑淹没.

反之, 若 F 同时是光滑浸入与光滑淹没, 则 dF_p 在每个 $p \in M$ 处都是同构, 因此由流形上的反函数定理5.1知每一点 p 处都有邻域使得 F 在其上的限制是该邻域到对应像集的微分同胚. 这便证明了 (i).

为证 (ii), 注意到若 M, N 维数相同, 则 dF_p 的单射性与满射性都蕴含其双射性, 因此 F 是光滑淹没当且仅当 F 是光滑浸入, 由 (i) 即得 (ii). □

为对上述命题进行拓展, 我们首先阐明下述引理:

引理 5.1

当 M 是 (无边) 光滑流形, N 是带边光滑流形, $F: M \to N$ 是光滑映射时, 只要 $p \in M$ 满足 dF_p 非奇异, 就有 $F(p) \in \operatorname{Int} N$.

证明 在选取合适的坐标卡后, 只需考虑 $M = \mathbb{R}^n, N = \mathbb{H}^n$ 的情形. 把 F 看成 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \hookleftarrow \mathbb{H}^n$ 的光滑映射, 根据 dF_p 非奇异与反函数定理知存在 p 的连通邻域 U_0 与 $F(p)$(在 $\mathbb{R}^n$ 中) 的连通邻域使得 $F|_{U_0}: U_0 \to F(U_0) = V_0$ 是微分同胚. 现由 $F|_{U_0}(p) \in F|_{U_0}(U_0)$ 即知 $F|_{U_0}(p) = F(p) \notin \partial\mathbb{H}^n$, 因为微分同胚不可能把非边界点映成边界点. 由边界的拓扑不变性2.3即得 $F(p) \in \operatorname{Int} \mathbb{H}^n$. □

根据上述引理可知, 当 N 是带边流形时, 命题5.3依旧成立. 但利用包含映射 $\iota: \mathbb{H}^n \to \mathbb{R}^n$ 易证命题5.3在 $\partial M \neq \varnothing$ 时不成立.

另外, 局部微分同胚与光滑映射之间有下述关系:

命题 5.4 (局部微分同胚保持光滑性)

设 M, N, P 是带边或无边光滑流形, $F: M \to N$ 是局部微分同胚, 则:

(i) 若 $G: P \to M$ 连续, 则 G 光滑当且仅当 $F \circ G$ 光滑.

(ii) 若另知 F 是满射, $G: N \to P$ 弱化为任意映射, 则 G 光滑当且仅当 $G \circ F$ 光滑.

证明 (i) $\Rightarrow$ 显见. 对于 $\Leftarrow$, 取定 $p \in M$, 选取包含 p 的光滑坐标卡 (U, φ), 包含 $G(p)$ 的光滑坐标卡 (V, ψ), 以及依照局部微分同胚定义得到的 N 中的坐标卡 $(F(V), \tau)$. 现在 $F|_V: V \to F(V)$ 是微分同胚, 而 $(F \circ G)|_U: U \to F(V)$

是光滑映射, 故 $G|_U = F^{-1}|_{F(V)} \circ (F \circ G)|_U : U \to V$ 是光滑映射. 令 p 跑遍 M 即可.

(ii) $\Rightarrow$ 显见. 对于 $\Leftarrow$, 用类似于 (i) 的思路把 G 表成 $(G \circ F) \circ F^{-1}$ 的形式即可. □

例 5.2(局部微分同胚) 例3.1(ii) 中定义的映射 $\varepsilon : \mathbb{R} \to \mathbb{S}^1, t \mapsto e^{i2\pi t}$ 是局部微分同胚, 因为在每个点的邻域内它都有坐标表示 $t \mapsto 2\pi t + c$, 该坐标表示显然是局部微分同胚. 类似地, 例3.1(iii) 中定义的映射 $\varepsilon^n : \mathbb{R}^n \to \mathbb{T}^n$ 是局部微分同胚, 因为它是前述局部微分同胚的有限积. □

5.1.2 秩定理

关于常秩映射的最重要事实是反函数定理的下述结论, 它表明常秩光滑映射能通过坐标变换局部地具有一个特别简单的典则形式. 这一定理是线性代数中通过初等行列变换把矩阵变为最简矩阵的非线性版本.

定理 5.2 (秩定理)

设 M, N 分别是 m 维, n 维光滑流形, $F : M \to N$ 是具有常秩 r 的光滑映射, 则对每个 $p \in M$ 而言, 存在 M 中以 p 为中心的光滑坐标卡 (U, φ) 与 N 中以 $F(p)$ 为中心的光滑坐标卡 (V, ψ) 使得 $F(U) \subset V$, 且 F 在这两个坐标卡下具有下述形式的坐标表示:

$$\widehat{F}(x^1, \cdots, x^r, x^{r+1}, \cdots, x^m) = (x^1, \cdots, x^r, 0, \cdots, 0), \tag{5.1}$$

特别地, 若 F 是光滑淹没, 则该坐标表示为

$$\widehat{F}(x^1, \cdots, x^n, x^{n+1}, \cdots, x^m) = (x^1, \cdots, x^n), \tag{5.2}$$

而若 F 是光滑浸入, 则该坐标表示为

$$\widehat{F}(x^1, \cdots, x^m) = (x^1, \cdots, x^m, 0, \cdots, 0). \tag{5.3}$$

♡

证明 因为秩定理本身是局部的, 故在恰当地选取光滑坐标卡后, 可以就把 M, N 分别看成欧氏空间中的开集 $U \subset \mathbb{R}^m, V \subset \mathbb{R}^n$. 因为 $DF(p)$ 秩为 r, 故其矩阵中存在具非零行列式的 $r \times r$ 子阵. 通过重排坐标, 不妨设该子阵位于左上方, 即 $(\partial F^i / \partial x^j), i, j = 1, \cdots, r$. 现在把标准坐标重新记为 $(x, y) = (x^1, \cdots, x^r, y^1, \cdots, y^{m-r}) \in \mathbb{R}^m$, $(v, w) = (v^1, \cdots, v^r, w^1, \cdots, w^{n-r}) \in \mathbb{R}^n$. 通过对坐标进行初等变换, 不妨设 $p = (0, 0), F(p) = (0, 0)$. 现若把 F 写成 $F(x, y) = (Q(x, y), R(x, y))$(其中 $Q : U \to \mathbb{R}^r, R : U \to \mathbb{R}^{n-r}$ 均为光滑映射), 则前面提到的子阵非奇异条件正是 $(\partial Q^i / \partial x^j)$ 在 $(0, 0)$ 处非奇异. 此时 $DF(0, 0)$ 可表为:

$$DF(0,0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial Q^1}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial Q^1}{\partial x^r} & \frac{\partial Q^1}{\partial y^1} & \cdots & \frac{\partial Q^1}{\partial y^{m-r}} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial Q^r}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial Q^r}{\partial x^r} & \frac{\partial Q^r}{\partial y^1} & \cdots & \frac{\partial Q^r}{\partial y^{m-r}} \\ \frac{\partial R^1}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial R^1}{\partial x^r} & \frac{\partial R^1}{\partial y^1} & \cdots & \frac{\partial R^1}{\partial y^{m-r}} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial R^{n-r}}{\partial x^1} & \cdots & \frac{\partial R^{n-r}}{\partial x^r} & \frac{\partial R^{n-r}}{\partial y^1} & \cdots & \frac{\partial R^{n-r}}{\partial y^{m-r}} \end{pmatrix} (0,0)$$

现在定义 $\varphi : U \to \mathbb{R}^m$ 为 $\varphi(x, y) = (Q(x, y), y)$, 显见它在 $(0, 0)$ 处的全导数为

$$D\varphi(0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial Q^i}{\partial x^j}(0,0) & \frac{\partial Q^i}{\partial y^j}(0,0) \\ 0 & \delta^i_j \end{pmatrix},$$

其中 δ^i_j 是 Kronecker 符号:

$$\delta^i_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \tag{5.4}$$

根据非奇异条件, 矩阵 $D\varphi(0, 0)$ 非奇异. 因此, 根据反函数定理, 存在 $(0, 0)$ 的邻域 U_0 与 $\varphi(0, 0) = (0, 0)$ 的邻域 $\widetilde{U}_0$ 使得 $\varphi : U_0 \to \widetilde{U}_0$ 是微分同胚. 通过适当缩小 $U_0, \widetilde{U}_0$, 不妨设 $\widetilde{U}_0$ 是开方体。现在记 φ 的逆映射为 $\varphi^{-1}(x, y) =$

$(A(x,y),B(x,y))$(其中 $A:\widetilde{U}_0\to\mathbb{R}^r, B:\widetilde{U}_0\to\mathbb{R}^{m-r}$ 均为光滑函数), 可得

$$(x,y)=\varphi(\varphi^{-1}(x,y))=\varphi(A(x,y),B(x,y))=(Q(A(x,y),B(x,y)),B(x,y)). \tag{5.5}$$

通过比对 y 分量知 $B(x,y)=y$, 因此 φ^{-1} 形如:

$$\varphi^{-1}(x,y)=(A(x,y),y).$$

另一方面, 由 $\varphi\circ\varphi^{-1}=\mathrm{Id}$ 知 $Q(A(x,y),y)=x$, 因此 $F\circ\varphi^{-1}$ 形如:

$$F\circ\varphi^{-1}(x,y)=(x,\widetilde{R}(x,y)),$$

其中 $\widetilde{R}:\widetilde{U}_0\to\mathbb{R}^{n-r}$ 定义为 $\widetilde{R}(x,y)=R(A(x,y),y)$. 该复合映射在任意点 $(x,y)\in\widetilde{U}_0$ 处的 Jacobi 阵为

$$D(F\circ\varphi^{-1})(x,y)=\begin{pmatrix}\delta^i_j & 0\\ \frac{\partial\widetilde{R}^i}{\partial x^j}(x,y) & \frac{\partial\widetilde{R}^i}{\partial y^j}(x,y)\end{pmatrix}.$$

因为与微分同胚作复合不会改变映射的秩, 故由 F 常秩知 $F\circ\varphi^{-1}$ 在 $\widetilde{U}_0$ 中也具有常秩 r. 现在 $D(F\circ\varphi^{-1})$ 的左上子阵 (即 (δ^i_j)) 已经是 $r\times r$ 阵了, 故要想让 $D(F\circ\varphi^{-1})$ 的秩为 r, 只能让 $\partial\widetilde{R}^i/\partial y^j$ 在 $\widetilde{U}_0$ 上恒为零, 这表明 $\widetilde{R}$ 实际上与 $(y^1,\cdots,y^{m-r})$ 无关 (这也是我们把 $\widetilde{U}_0$ 设成方体的原因). 因此, 若令 $S(x)=\widetilde{R}(x,0)$, 则

$$F\circ\varphi^{-1}(x,y)=(x,S(x)). \tag{5.6}$$

为完成证明, 我们就需要找到定义在 $(0,0)$ 的某邻域 V 中的光滑坐标卡, 使得它所对应的微分同胚 ψ 满足 $\psi\circ F\circ\varphi^{-1}(x,y)=(x,0)$. 为此, 定义 $V_0\subset V$ 为 $V_0=\{(v,w)\in V:(v,0)\in\widetilde{U}_0\}$, 显见 V_0 是开集, 因此 V_0 是 $(0,0)$ 的邻域. 因为 $\widetilde{U}_0$ 是方体, 而 $F\circ\varphi^{-1}$ 形如(5.6)式, 故 $F\circ\varphi^{-1}(\widetilde{U}_0)\subset V_0$, 因此 $F(U_0)\subset V_0$. 现在定义 $\psi:V_0\to\mathbb{R}^n$ 为 $\psi(v,w)=(v,w-S(v))$, 因为该函数的逆恰为 $\psi^{-1}(s,t)=(s,t+S(s))$, 故 ψ 是到它自身像集上的微分同胚, 因此 (V_0,ψ) 是光滑坐标卡, 进而由(5.6)式即知

$$\psi\circ F\circ\varphi^{-1}(x,y)=\psi(x,S(x))=(x,S(x)-S(x))=(x,0).$$

此即欲证. □

下一推论可以看成是秩定理更加不变的表述方式, 它表明所有局部表现与微分相同的映射都是常秩映射.

推论 5.1

设 M,N 是光滑流形, $F:M\to N$ 是光滑映射, M 连通, 则下述命题等价:

(i) 对每个 $p\in M$ 而言, 存在包含 p 与 $F(p)$ 的光滑坐标卡使得 F 在这两个坐标卡下的坐标表示是线性映射.

(ii) F 是常秩映射.

♡

证明 首先设 F 在每点的邻域内都有线性坐标表示. 因为线性映射均为常秩映射, 故 F 在每点的邻域内都是常秩的, 根据 M 的连通性即知 F 在整个 M 上是常秩映射. 相反地, 如果 F 是常秩映射, 根据秩定理5.2知秩定理断言的两个坐标卡与 F 的坐标表示(5.1)正是欲求. □

不难发现秩定理的表述是纯局部的, 但它也有下述全局上的推论:

定理 5.3 (全局秩定理)

设 M,N 是光滑流形, $F:M\to N$ 是常秩光滑映射, 则:

(i) 若 F 是满射, 则 F 是光滑淹没;

(ii) 若 F 是单射, 则 F 是光滑浸入;

(iii) 若 F 是双射, 则 F 是微分同胚.

♡

证明 记 $m=\dim M, n=\dim N$, 设 F 具有常秩 r. 为证 (i), 设 F 不是光滑淹没, 这说明 $r<n$. 根据秩定理, 对每个 $p\in M$ 而言均存在 M 中以 p 为中心的光滑坐标卡 (U,φ) 与 N 中以 $F(p)$ 为中心的光滑坐标卡 (V,ψ) 使得 $F(U)\subset V$, 且 F 在这两个坐标卡下的坐标表示为(5.1)式 (见图5.2). 通过适当缩小 U, 可设 U 为正则坐标球, 且 $F(\overline{U})\subset V$. 根据坐标表示(5.1)式, $F(\overline{U})$ 实际上是集合 $\{y\in V:y^{r+1}=\cdots=y^n=0\}$ 的紧子集, 故它在 N 中闭, 且不

包含 N 中的任何开集, 这说明 $F(\overline{U})$ 是 N 中的无处稠密集. 因为流形的每个开覆盖都有可数子覆盖, 故可选取覆盖 M 的可数个坐标卡 $\{(U_i,\varphi_i)\}$, 对应得到覆盖 $F(M)$ 的坐标卡 $\{(V_i,\psi_i)\}$. 根据前述讨论, $F(M)$ 可表为无处稠密集的可数并, 因此由 Baire 纲定理知 $F(M)$ 在 N 中无内点, 这说明 F 不可能是满射, 矛盾!

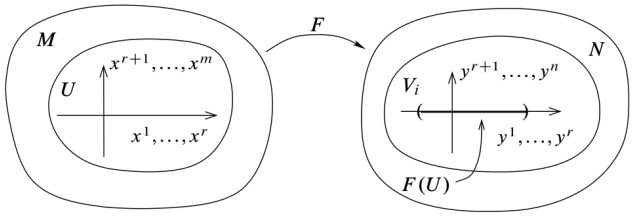

图 5.2: 全局秩定理5.3(i) 的证明.

为证 (ii), 设 F 不是光滑浸入, 这说明 $r<m$. 根据秩定理, 对每个 $p\in M$ 而言总能选取 p 某邻域上的坐标卡与 $F(p)$ 某邻域上的坐标卡使得 F 具有坐标表示(5.1). 这表明对充分小的任意 ε 均有 $F(0,\cdots,0,\varepsilon)=F(0,\cdots,0,0)$, 这与单射矛盾!

最后, (iii) 是 (i) 与 (ii) 的推论, 因为当 F 为双射时, 由 (i),(ii) 可知 F 同时为光滑淹没与光滑浸入, 由命题5.3可知 F 是局部微分同胚, 再由局部微分同胚的初等性质5.2(vi) 与 F 是双射知 F 是微分同胚. □

5.1.3 带边流形的秩定理

在带边流形的背景下, 我们只需要秩定理的一种特殊情形: 研究定义域为带边光滑流形的光滑浸入. 因为任意带边光滑流形的内部都是光滑流形, 故对内点可以应用原版的秩定理. 对于边界点而言, 秩定理有下述替代版本:

定理 5.4 (带边流形的局部浸入定理)

设 M 是带边光滑 m-流形, N 是光滑 n-流形, $F:M\to N$ 是光滑浸入, 则对任意 $p\in\partial M$, 存在 M 中以 p 为中心的光滑边界坐标卡 (U,φ) 与 N 中以 $F(p)$ 为中心的光滑坐标卡 (V,ψ) 使得 $F(U)\subset V$, 且 F 在这两个坐标卡下有坐标表示

$$\widehat{F}(x^1,\cdots,x^m)=(x^1,\cdots,x^m,0,\cdots,0). \tag{5.7}$$

♡

证明 通过适当地选取 M,N 上的坐标卡, 可设 M,N 分别为 $\mathbb{H}^m,\mathbb{R}^n$ 中的开集, $p=0\in\mathbb{H}^m, F(p)=0\in\mathbb{R}^n$. 根据 $\mathbb{H}^m$ 中函数光滑的定义, F 可以延拓为光滑映射 $\widetilde{F}:W\to\mathbb{R}^n$, 其中 W 是 $\mathbb{R}^m$ 中某个包含 0 的开集. 因为 $d\widetilde{F}_0=dF_0$ 是单射, 故通过适当地缩小 W, 可设 $\widetilde{F}$ 是光滑浸入. 现在记 $\mathbb{R}^m$ 中的坐标为 $x=(x^1,\cdots,x^m)$, $\mathbb{R}^n$ 中的坐标为 $(v,w)=(v^1,\cdots,v^m,w^1,\cdots,w^{n-m})$.

现在对光滑映射 $\widetilde{F}:\mathbb{R}^m\supset W\to N\subset\mathbb{R}^n$ 应用秩定理, 知存在 $\mathbb{R}^m$ 中以 0 为中心的坐标卡 (U_0,φ_0) 与 $\mathbb{R}^n$ 中以 0 为中心的坐标卡 (V_0,ψ_0) 使得 $\widehat{F}=\psi_0\circ\widetilde{F}\circ\varphi_0^{-1}$ 的坐标表示为(5.1)式. 现在唯一的问题在于 φ_0 可能并不能作为边界坐标卡的微分同胚[1], 因此我们要把 φ_0,ψ_0 修改一下. 注意目前为止 M 上出现过的能作为边界坐标卡的微分同胚只有最开始选取的微分同胚 (也就是把 M 映入 $\mathbb{H}^m$ 的那个微分同胚), 因此不妨就把 M 上用于得到坐标表示(5.7)的坐标卡选成最开始选定的坐标卡, 而把秩定理得到的 φ_0 试图塞到 ψ_0 中进行调整, 下面就来干这件事. 因为 φ_0 是从 U_0 到开集 $\widehat{U}_0=\varphi_0(U_0)\subset\mathbb{R}^m$ 的微分同胚, 故 $\varphi_0^{-1}\times\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{n-m}}$ 也是从 $\widehat{U}_0\times\mathbb{R}^{n-m}$ 到 $U_0\times\mathbb{R}^{n-m}$ 的微分同胚. 现记 $\psi=(\varphi_0^{-1}\times\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{n-m}})\circ\psi_0$, 显见 ψ 是从包含 0 的某开集 $V\subset V_0$ 到 $\mathbb{R}^n$ 中 0 点某邻域的微分同胚. 现在利用坐标表示(5.1)可得

$$\begin{aligned}\psi\circ F(x)&=(\varphi_0^{-1}\times\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{n-m}})\circ\psi_0\circ F\circ\varphi_0^{-1}\circ\varphi_0(x)\\&=(\varphi_0^{-1}\times\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{n-m}})\circ\widehat{F}(\varphi_0(x))\\&=(\varphi_0^{-1}\times\mathrm{Id}_{\mathbb{R}^{n-m}})(\varphi_0(x),0)=(x,0).\end{aligned}$$

[1]因为通过秩定理得到的微分同胚未必把边界点映成边界点, 它只保证了 p 这单个边界点映成了 $\mathbb{H}^m$ 的边界点 0.

因此 M 上最初选取的 (限制在 0 点某邻域) 的坐标卡与 N 上的坐标卡 (V,ψ) 正是欲求. □

对于那些仅在带边流形中常秩的更一般映射而言, 也有类似的定理成立, 但是它的证明更加复杂, 因为 F 在开集上的延拓并不会自动成为常秩映射. 既然我们不会用到这个更一般的结果, 这里就不进行介绍了. 另一方面, 对于到达域为带边流形的映射而言, 情况会明显变得复杂很多: 因为该映射的像集与到达域边界相交的方式不可预测, 所以除非这个映射加了很强的限制条件, 否则就没法把它写成简单的典则形式.

5.2 嵌入

浸入的一个特殊情况非常重要. 设 M,N 是带边或无边光滑流形, 若光滑浸入 $F:M\to N$ 同时是拓扑嵌入 (即在子空间拓扑下到它自身像集 $F(M)\subset N$ 上的同胚), 就称 F 为 M **到** N **内的光滑嵌入 (smooth embedding of** M **into** N**)**. 需要注意光滑嵌入指的是映射同时成为拓扑嵌入与光滑浸入, 而非光滑拓扑嵌入. 显见光滑嵌入的复合依旧是光滑嵌入.

例 5.3(光滑嵌入)

(i) 若 M 是带边或无边光滑流形, $U\subset M$ 是开子流形, 则包含映射 $U\hookrightarrow M$ 是光滑嵌入.

(ii) 若 $M_1,\cdots,M_k$ 是光滑流形, $p_i\in M_i$ 是任意选定的点, 则映射

$$\iota_j:M_j\to M_1\times\cdots\times M_k,\quad q\mapsto(p_1,\cdots,p_{j-1},q,p_{j+1},\cdots,p_k)$$

均为光滑嵌入. 特别地, 包含映射 $\mathbb{R}^n\hookrightarrow\mathbb{R}^{n+k},(x^1,\cdots,x^n)\mapsto(x^1,\cdots,x^n,0,\cdots,0)$ 是光滑嵌入.

(iii) 可以证明例5.1(iv) 中的映射 $X:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 能被商成环面 $\mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1$ 到 $\mathbb{R}^3$ 内的光滑嵌入. □

为更充分理解映射成为光滑嵌入的意义, 下面展示一些不是光滑嵌入的光滑单射例子. 下述三例给出了光滑单射无法成为光滑嵌入的三种不同情况:

例 5.4(光滑拓扑嵌入, 但非光滑嵌入) 映射

$$\gamma:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2,\quad t\mapsto(t^3,0)$$

显然同时是光滑映射与拓扑嵌入, 但因为 $\gamma'(0)=0$, 故它作为非常秩映射无法成为光滑浸入, 进而它不是光滑嵌入. □

例 5.5(8 型曲线) 定义曲线

$$\beta:(-\pi,\pi)\to\mathbb{R}^2,\quad t\mapsto(\sin 2t,\sin t).$$

该曲线的像集形如写在平面上的 8(见图5.3), 有时也称之为**双纽线 (lemniscate)**. (可以验证它是满足 $x^2=4y^2(1-y^2)$ 的点 (x,y) 组成的轨迹.) 因为 $\beta'(t)$ 不可能退化, 故显见 β 是单光滑浸入; 但它不是拓扑嵌入, 因为它的像集是子空间拓扑下的紧集, 但它的定义域不是紧集. □

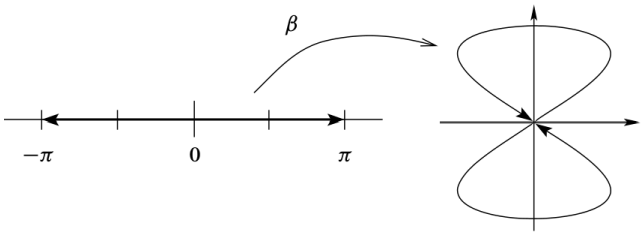

图 5.3: 例5.5中的 8 型曲线.

例 5.6(环面上的稠密曲线) 记 $\mathbb{T}^2=\mathbb{S}^1\times\mathbb{S}^1\subset\mathbb{C}^2$ 为环面, α 是任意无理数, 则映射

$$\gamma:\mathbb{R}\to\mathbb{T}^2,\quad t\mapsto(e^{i2\pi t},e^{i2\pi\alpha t})$$

是光滑浸入, 这是因为 $\gamma'(t)$ 不会退化. 另外 γ 也是单射, 因为 $\gamma(t_1)=\gamma(t_2)$ 意味着 t_1-t_2 与 $\alpha t_1-\alpha t_2$ 都必须是整数, 在 $t_1\neq t_2$ 时这件事不可能成立.

现在考虑集合 $\gamma(\mathbb{Z}) = \{\gamma(n) : n \in \mathbb{Z}\}$. 根据 Dirichlet 逼近定理, 对每个 $\varepsilon > 0$ 而言, 均存在整数 n, m 使得 $|\alpha n - m| < \varepsilon$. 又因为在 $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ 时有 $|e^{it_1} - e^{it_2}| \le |t_1 - t_2|$(这是因为 $|e^{it_1} - e^{it_2}|$ 是连接 e^{it_1}, e^{it_2} 这两点的线段的长度, 而 $|t_1 - t_2|$ 是连接这两点的某段弧的长度), 故 $|e^{i2\pi\alpha n} - 1| = |e^{i2\pi\alpha n} - e^{i2\pi m}| \le |2\pi(\alpha n - m)| < 2\pi\varepsilon$, 于是

$$|\gamma(n) - \gamma(0)| = |(e^{i2\pi n}, e^{i2\pi\alpha n}) - (1,1)| = |(1, e^{i2\pi\alpha n}) - (1,1)| < 2\pi\varepsilon.$$

这说明 $\gamma(0)$ 是 $\gamma(\mathbb{Z})$ 的一个极限点, 但这表明 γ 不可能是到其像集上的同胚, 因为 $\mathbb{Z}$ 不会有在 $\mathbb{R}$ 中的极限点, 而同胚的连续性要求它保持极限点. 事实上, 可以证明像集 $\gamma(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{T}^2$ 中稠密. □

下面补充说明上例中提到的 Dirichlet 逼近定理, 它是数论中的一个初等结果.

引理 5.2 (Dirichlet 逼近定理)

若给定 $\alpha \in \mathbb{R}$ 与任意正整数 N, 则存在整数 n, m 满足 $1 \le n \le N$ 的同时 $|n\alpha - m| < \frac{1}{N}$.

证明 任取 $x \in \mathbb{R}$, 记 $f(x) = x - [x]$, 其中 $[x]$ 是不超过 x 的最大整数. 因为 $\{f(i\alpha) : i = 0, \cdots, N\}$ 这 $N+1$ 个数都落在区间 $[0,1)$ 内, 故由鸽笼原理知必存在整数 i, j 使得 $0 \le i < j \le N$ 的同时, $f(i\alpha), f(j\alpha)$ 落在 $[0, 1/N), [1/N, 2/N), \cdots, [(N-1)/N, 1)$ 这 N 个区间中的某同一个区间内. 这说明 $|f(j\alpha) - f(i\alpha)| < 1/N$, 取 $n = j - i, m = [j\alpha] - [i\alpha]$ 即得欲证. □

下面的命题给出了单光滑浸入成为光滑嵌入的几个简单的判别法:

命题 5.5 (光滑嵌入的判别法)

设 M, N 是带边或无边光滑流形, $F : M \to N$ 是单光滑浸入. 若下述任一命题成立, 则 F 是光滑嵌入.

(i) *F 是开或闭映射.*

(ii) *F 是恰当映射.*

(iii) *M 是紧的.*

(iv) *M 无边, 且 $\dim M = \dim N$.*

证明 对于 (i), 当 F 是开或闭映射时, 由引理1.5与 F 是单射知 F 是拓扑嵌入, 因此它同时作为拓扑嵌入和光滑浸入自然能成为光滑嵌入. 对于 (ii), 根据恰当连续映射的闭性1.1可知 F 是闭映射, 套用 (i) 即可. 对于 (iii), 根据 M 的紧性与闭映射引理1.10可知 F 是闭映射, 套用 (i) 即可. 最后, 若设 M 无边且 $\dim M = \dim N$, 因为 F 本身是光滑浸入, 根据定义知 $\operatorname{rank} F = \dim M$, 亦即 dF_p 在每一点处都非奇异, 进而根据引理5.1知 $F(M) \subset \operatorname{Int} N$. 由命题5.3可知 $F : M \to \operatorname{Int} N$ 是局部微分同胚, 因此根据局部微分同胚的性质5.2(iii) 知 F 是开映射. 现在 $F : M \to N$ 可以看成开映射的复合[2] $M \to \operatorname{Int} N \hookrightarrow N$, 它依旧是开映射, 套用 (i) 即可. □

例 5.7 设 $\iota : \mathbb{S}^n \to \mathbb{R}^{n+1}$ 是包含映射. 通过计算 ι 在图坐标下的坐标表示可以验证 ι 光滑, 另外容易说明在这一坐标下, ι 在每一点处的微分都是单射, 因此它是单光滑浸入. 又因为 $\mathbb{S}^n$ 是紧的, 根据判别法5.5即知 ι 是光滑嵌入.□

定理 5.5 (局部嵌入定理)

设 M, N 是带边或无边光滑流形, $F : M \to N$ 是光滑映射, 则 F 是光滑浸入当且仅当 M 中的每一点都存在邻域 $U \subset M$ 使得 $F|_U : U \to N$ 是光滑嵌入.

证明 $\Leftarrow$ 是显然的, 因为如果 M 上的每一点都有使得 F 成为光滑嵌入的邻域, 则 F 在每一点都成为光滑浸入, 因此 F 处处满秩, 从而它在整个 M 上也是光滑浸入.

对于 $\Rightarrow$, 设 F 是光滑浸入, $p \in M$. 我们首先说明 p 具有使得 F 成为单射的邻域. 若 $F(p) \notin \partial N$, 则通过秩定理5.2($p \notin \partial M$ 的情况) 或带边流形的局部浸入定理5.4($p \in \partial M$ 的情况) 可知存在 p 的邻域 U_1 使得 F 在其上的坐标表示形如(5.1)式. 根据这一坐标表示可知 $F|_{U_1}$ 是单射. 另一方面, 若 $F(p) \in \partial N$, 设 (W, ψ) 是 N 中以 $F(p)$ 为中心的任意边界光滑坐标卡. 记 $U_0 = F^{-1}(W)$, 根据 F 的连续性可见 U_0 是 p 的邻域. 另记 $\iota : \mathbb{H}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 是包含映射, 则对复合映射 $\iota \circ \psi \circ F|_{U_0} : U_0 \to \mathbb{R}^n$ 应用前述结论, 可知 p 具有使得 $\iota \circ \psi \circ F|_{U_1}$ 成为单射的邻域 $U_1 \subset U_0$, 此时

[2] 虽说 $\operatorname{Int} N \hookrightarrow N$, 但它们之上的光滑结构确实可能不同, 所以 $F : M \to \operatorname{Int} N$ 和 $F : M \to N$ 并不能简单地等同起来, 因此必须强调 F 是复合 $M \to \operatorname{Int} N \hookrightarrow N$.

$F|_{U_1}$ 成为单射.

现在任取 $p \in M$, 设 U_1 作为 p 的邻域能使得 F 在其上成为单射. 记 U 是 p 的预紧邻域, 其满足 $\overline{U} \subset U_1$, 则 F 在 $\overline{U}$ 上的限制至少是紧定义域上作为单射的连续映射, 因此根据闭映射引理1.10可知 F 是拓扑嵌入. 现在把 $F|_U$ 看成 $F|_{\overline{U}}$ 在 U 上的限制, 因为拓扑嵌入的限制依旧是拓扑嵌入, 故 $F|_U$ 也是拓扑嵌入, 而它已经是光滑浸入了, 故 $F|_U$ 是光滑嵌入, 最后令 p 跑遍 M 即得结论. □

局部嵌入定理5.5给出了在任意拓扑空间下都有意义的浸入概念: 若 X, Y 是拓扑空间, 则称连续映射 $F : X \to Y$ 为**拓扑浸入 (topological immersion)**, 如果 X 中的每一点都具有使得 $F|_U$ 成为拓扑嵌入的邻域 U. 根据局部嵌入定理5.5进而可知, 每个光滑浸入都是拓扑浸入; 但就像拓扑嵌入一样, 光滑拓扑浸入未必是光滑浸入.

5.3 淹没

秩定理的一个最重要的应用在于大大拓宽了我们对淹没性质的认识. 设 $\pi : M \to N$ 是连续映射, 则 π 的一个**截面 (section)** 指的是 π 的连续右逆, 即满足 $\pi \circ \sigma = \mathrm{Id}_N$ 的连续映射 $\sigma : N \to M$.

$$\begin{tikzcd} M \arrow[d, "\pi"'] \\ N. \arrow[u, bend right, "\sigma"'] \end{tikzcd}$$

π 的一个**局部截面 (local section)** 指的是定义在某开子集 $U \subset N$ 上的连续映射 $\sigma : U \to M$, 其满足类似于截面的关系 $\pi \circ \sigma = \mathrm{Id}_U$. 光滑淹没的很多重要性质就源于它们能从很多光滑局部截面中推导出来这一事实.

定理 5.6 (局部截面定理)

设 M, N 是光滑流形, $\pi : M \to N$ 是光滑映射, 则 π 是光滑淹没当且仅当 M 中的每一点都在 π 的光滑局部截面的像集中. ♡

证明 首先设 π 是光滑淹没. 取定 $p \in M$, 记 $q = \pi(p) \in N$. 根据秩定理5.2, 可选取以 p 为中心的光滑坐标 $(x^1, \cdots, x^m)$ 与以 q 为中心的光滑坐标 $(y^1, \cdots, y^n)$, 使得 π 在这两个坐标下有坐标表示 $\pi(x^1, \cdots, x^n, x^{n+1}, \cdots, x^m) = (x^1, \cdots, x^n)$. 现取 ε 是充分小的正数, 知坐标方体

$$C_\varepsilon = \{x : |x^i| < \varepsilon, i = 1, \cdots, m\}$$

是 p 的邻域, 且它在经过 π 映射后的像集为方体

$$C'_\varepsilon = \{y : |y^i| < \varepsilon, i = 1, \cdots, n\}.$$

现在映射

$$\sigma : C'_\varepsilon \to C_\varepsilon, \quad (x^1, \cdots, x^n) \mapsto (x^1, \cdots, x^n, 0, \cdots, 0)$$

即为 π 的光滑局部截面, 且 $\sigma(q) = p$(这是因为 M 中取出的坐标卡以 p 为中心, 因此这实际上在说 $\sigma(0, \cdots, 0) = (0, \cdots, 0)$. 见图5.4).

反之, 设 M 中的每个点都在 π 的某个光滑局部截面的像集中. 取定 $p \in M$, 记 $\sigma : U \to M$ 为满足 $\sigma(q) = p$ 的光滑局部截面, 其中 $q = \pi(\sigma(q)) = \pi(p) \in N$. 现在等式 $\pi \circ \sigma = \mathrm{Id}_U$ 表明 $d\pi_p \circ d\sigma_q = \mathrm{Id}_{T_qN}$, 这说明 $d\pi_p$ 是满射, 因此 π 是光滑淹没. □

局部截面定理5.6诱导出了下述定义: 若 $\pi : X \to Y$ 是连续映射, 且 X 中的每一点都在 π 的某个 (连续) 局部截面的像集中, 就称 π 是**拓扑淹没 (topological submersion)**. 局部截面定理表明每个光滑淹没都是拓扑淹没.

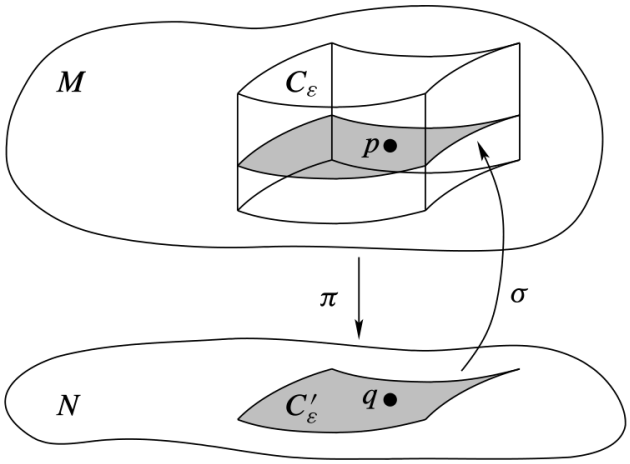

图 5.4: 淹没的局部截面

命题 5.6 (光滑淹没的性质)

设 M, N 是光滑流形, $\pi : M \to N$ 是光滑淹没, 则 π 是开映射. 另若 π 是满射, 则其为商映射.

注 注意光滑淹没只是说微分是满射, 而没有说映射本身是满射. 事实上, 只要取光滑流形 M 的某真开子集 U, 考虑包含映射 $\iota : U \hookrightarrow M$, 显见 ι 是光滑淹没, 但它不是满射.

证明 设 W 是 M 中的开集, q 是 $\pi(W)$ 中的点. 对每个满足 $\pi(p) = q$ 的点 $p \in W$ 而言, 根据局部截面定理, 存在 q 的邻域 U 满足在其上存在 π 的光滑局部截面 $\sigma : U \to M$ 使得 $\sigma(q) = p$. 现在对每个 $y \in \sigma^{-1}(W)$, 由 $\sigma(y) \in W$ 可得 $y = \pi(\sigma(y)) \in \pi(W)$, 因此 $\sigma^{-1}(W)$ 作为开集必定是 $\pi(W)$ 中 q 的一个邻域. 令 q 跑遍 $\pi(W)$ 即知 $\pi(W)$ 是开集.

对于第二条断言, 根据商映射的刻画1.2(ii), 既然连续满射 π 还是开映射, 它当然把每个饱和开集映成开集, 故 π 是商映射. □

下面三条定理是我们在研究淹没时会经常用到的三个重要工具. 特别需要注意这三个结果和商映射相关的三条定理1.2,1.3,1.4. 这表明作为满射的光滑淹没在光滑流形理论中的扮演的角色就类似于商映射在拓扑学中扮演的角色. 下面的第一个定理是局部微分同胚保光滑性5.4的推广:

定理 5.7 (作为满射的光滑淹没的刻画性质)

设 M, N 是光滑流形, $\pi : M \to N$ 是作为满射的光滑映射, 则对任意带边或无边光滑流形 P 而言, 映射 $F : N \to P$ 光滑当且仅当 $F \circ \pi$ 光滑:

$$\begin{tikzcd} M \arrow[d, "\pi"'] \arrow[dr, "F \circ \pi"] & \\ N \arrow[r, "F"'] & P. \end{tikzcd}$$

证明 若 F 光滑, 则 $F \circ \pi$ 作为光滑映射的复合依旧光滑. 反之, 设 $F \circ \pi$ 光滑, 任取 $q \in N$, 往证 F 光滑. 因为 π 是满射, 故存在点 $p \in \pi^{-1}(q)$, 因此局部截面定理表明存在 q 的邻域 U 与 π 的光滑局部截面 $\sigma : U \to M$ 使得 $\sigma(q) = p$. 因此 $\pi \circ \sigma = \mathrm{Id}_U$ 表明

$$F|_U = F|_U \circ \mathrm{Id}_U = F|_U \circ (\pi \circ \sigma) = (F \circ \pi) \circ \sigma,$$

后者是光滑映射的复合, 这表明 F 在每一点的某邻域内都是光滑映射, 因此 F 自身是光滑映射. □

注 定理5.7之所以称为" 刻画" 性质, 是因为可以说明: 当 M, N 是光滑流形, $\pi : M \to N$ 是作为满射的光滑淹没时, 在 N 上不会再有可以得到定理5.7结果的另一种光滑流形结构了. 也就是说, 如果设 $\widetilde{N}$ 是集合意义下与 N 相同, 而拓扑与光滑结构可能与 N 不同的流形, 那么只要对每个带边或无边光滑流形 P 而言, 映射 $F : \widetilde{N} \to P$ 光滑当且仅当 $F \circ \pi$ 光滑, 映射 Id_N 就是 N 与 $\widetilde{N}$ 之间的微分同胚. 事实上, 之前提到的商映射的刻画性质1.2(i) 中" 刻

画" 一词也是这个意思.

下一条定理给出了光滑映射何时能被淹没" 下推" 的一条非常通用的充分条件.

定理 5.8 (作为满射的光滑淹没的泛性)

设 M, N 是光滑流形, $\pi : M \to N$ 是作为满射的光滑淹没. 若 P 是带边或无边光滑流形, $F : M \to P$ 是在 π 的纤维上为常值的光滑映射, 则存在唯一光滑映射 $\widetilde{F} : N \to P$ 使得 $\widetilde{F} \circ \pi = F$:

$$\begin{tikzcd} M \arrow[d, "\pi"'] \arrow[dr, "F"] & \\ N \arrow[r, dashed, "\widetilde{F}"'] & P. \end{tikzcd}$$

♡

证明 根据光滑淹没的性质5.6, 作为满射的光滑映射首先是商映射, 故根据商映射的泛性1.3可知存在唯一连续映射 $\widetilde{F}$ 使得 $\widetilde{F} \circ \pi = F$, 由刻画性质5.7与 F 的光滑性即知 $\widetilde{F}$ 光滑. □

最后, 我们有下述唯一性上的结果.

定理 5.9 (光滑商的唯一性)

设 M, N_1, N_2 是光滑流形, $\pi_1 : M \to N_1, \pi_2 : M \to N_2$ 是作为满射的光滑淹没, 且它们在彼此的纤维上均为常值, 则存在唯一微分同胚 $F : N_1 \to N_2$ 使得 $F \circ \pi_1 = \pi_2$:

$$\begin{tikzcd} & M \arrow[dl, "\pi_1"'] \arrow[dr, "\pi_2"] & \\ N_1 \arrow[rr, dashed, "F"'] & & N_2. \end{tikzcd}$$

♡

证明 根据光滑淹没的性质5.6, π_1, π_2 首先是商映射, 因此由商空间的唯一性1.4可知存在唯一同胚 $F : N_1 \to N_2$ 使得 $F \circ \pi_1 = \pi_2$. 因为 π_2 光滑, 根据刻画性质5.7即知 F 光滑, 因此 F 是微分同胚. □

第六章 子流形

很多我们所熟知的流形其实都自然地是其它流形的子集. 先前已经说明过光滑流形的开子集本身可以看成光滑流形; 然而除了开子集之外, 子流形还有很多其它的有趣例子. 本章我们就研究*光滑子流形*, 它们是能作为其它光滑流形子集的光滑流形. 之后可以看到, 光滑子流形之于光滑流形其实非常像拓扑子空间之于拓扑空间.

我们将会从最重要的一类光滑子流形开始, 此即*嵌入子流形*. 这些流形上的拓扑是包含它们的流形上拓扑的子空间拓扑, 因此这些流形其实就是光滑嵌入的像集. 本章将会说明它们在欧氏空间中局部地对应着线性子空间. 因为嵌入子流形通常都表成光滑映射的等高集, 故我们会特别研究等高集成为光滑子流形的条件. 比方说, 常秩映射 (特别地, 光滑淹没) 的等高集就总是嵌入子流形.

之后, 我们会引入更一般的一类子流形, 称为*浸入子流形*, 这类流形是单浸入的像集. 浸入子流形在局部上表现类似于嵌入子流形, 但是在全局上它会有和子空间拓扑不同的拓扑.

在介绍这些基本概念后, 我们会回答关于子流形的两个关键技术问题: 什么时候把光滑映射的定义域或到达域限制为光滑子流形时光滑性可以保持? 光滑子流形的切空间可以怎样和其外围流形切空间的子空间联系起来? 再之后, 我们会说明子流形理论在带边子流形中是怎么拓展的.

6.1 嵌入子流形

设 M 是带边或无边光滑流形, **M 的嵌入子流形 (embedded submanifold of M)** 指的是子集 $S \subset M$, 它在子空间拓扑下是 (无边) 流形, 且赋有使得包含映射 $S \hookrightarrow M$ 为光滑嵌入的光滑结构. 嵌入子流形在一些文献中也称为**正则子流形 (regular submanifold)**.

若 S 是 M 的嵌入子流形, 则差值 $\dim M - \dim S$ 称为 **S 在 M 中的余维数 (codimension of S in M)**, 流形 M 称为 S 的**外围流形 (ambient manifold)**. **嵌入超曲面 (embedded hypersurface)** 指的是余维数为 1 的嵌入子流形. 空集可以视作任意维的嵌入子流形.

最容易理解的嵌入子流形是余维数为 0 的子流形. 回忆例2.11, 对任意光滑流形 M 而言, 都可以定义*M 的开子流形*为任意赋子空间拓扑与子流形光滑结构的开子集.

命题 6.1 (开子流形)

设 M 是光滑流形, 则 M 中余维数为 0 的嵌入子流形恰为开子流形.

证明 设 $U \subset M$ 是开子流形, $\iota : U \hookrightarrow M$ 是包含映射. 例2.11表明 U 是与 M 维数相同的光滑流形, 因此 U 的余维数为 0. 在例2.11给出的 U 中的坐标卡下, ι 在坐标表示下是恒同映射, 因此它是光滑浸入; 又因为 U 上赋了子空间拓扑, 故 ι 是光滑嵌入, 从而 U 是嵌入子流形. 反之, 设 U 是 M 中余维为 0 的嵌入子流形, 则根据嵌入子流形的定义知包含映射 $\iota : U \hookrightarrow M$ 是光滑嵌入, 因此由命题5.3可知 ι 是局部微分同胚, 再由局部微分同胚的初等性质5.2(iii) 知 ι 是开映射, 因此 U 是 M 的开子集. □

下面几条命题给出了得到嵌入子流形的不同方法.

命题 6.2 (作为子流形的嵌入像集)

设 M 是带边或无边光滑流形, N 是光滑流形, $F : N \to M$ 是光滑嵌入. 记 $S = F(N)$, 则在子空间拓扑下 S 成为拓扑流形, 且在其上具有唯一光滑结构使得它能成为 M 的嵌入子流形, 同时该结构能使得 F 成为到其像集上的微分同胚.

证明 若给 S 赋继承自 M 的子空间拓扑, 则 F 为光滑嵌入这一条件表明 F 可以成为从 N 到 S 上的同胚, 因此 S 是拓扑流形. 对 N 中的任意光滑坐标卡 (U, φ), 取 $(F(U), \varphi \circ F^{-1})$ 为 S 中的光滑坐标卡, 由此可以在 S 上诱导得到光滑结构, 其中光滑相容性由 N 上光滑坐标卡的光滑相容性立得. 在 S 上赋该光滑结构后, 映射 F 成为到其像集上的微分同胚, 另外显见这一光滑结构是唯一一个使得 F 成为微分同胚的光滑结构. 现在包含映射 $S \hookrightarrow M$ 等同

于下述微分同胚 F^{-1} 与光滑嵌入 F 的复合:

$$S \xrightarrow{F^{-1}} N \xrightarrow{F} M, \tag{6.1}$$

因此包含映射 $S \hookrightarrow M$ 依旧是光滑嵌入. □

因为从定义来看, 每个嵌入子流形都是某个光滑嵌入 (即它自身的包含映射) 的像集, 故前述命题表明嵌入子流形就等价于光滑嵌入的像集.

命题 6.3 (乘积流形的切片)

设 M, N 是光滑流形, 则对每个 $p \in N$ 而言, 子集 $M \times \{p\}$(称为乘积流形的切片) 是 $M \times N$ 的嵌入子流形, 且它微分同胚于 M.

证明 注意到 $M \times \{p\}$ 是光滑嵌入 $x \mapsto (x, p)$ 的像集即可. □

命题 6.4 (作为子流形的图)

设 M 是 (无边) 光滑 m-流形, N 是带边或无边光滑 n-流形, $U \subset M$ 是开集, $f : U \to N$ 是光滑映射. 记 $\Gamma(f) \subset M \times N$ 为 f 的图:

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in M \times N : x \in U, y = f(x)\}.$$

则 $\Gamma(f)$ 是 $M \times N$ 的嵌入 m-维子流形 (见图6.1).

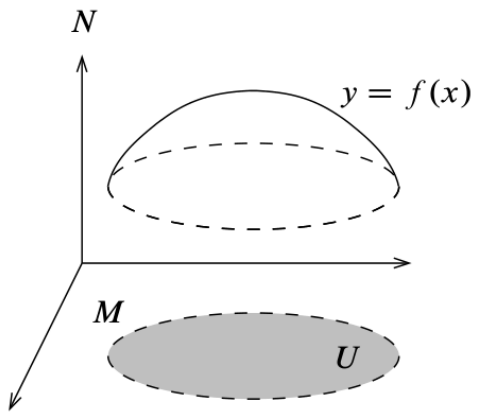

图 6.1: 图是嵌入子流形

证明 定义映射

$$\gamma_f : U \to M \times N, \quad x \mapsto (x, f(x)). \tag{6.2}$$

既然 f 是光滑映射, 知 γ_f 也是光滑映射, 且其像集正是 $\Gamma(f)$. 因为投影映射 $\pi_M : M \times N \to M$ 满足 $\pi_M \circ \gamma_f(x) = x (x \in U)$, 故由微分的性质4.2(iii) 知复合映射 $d(\pi_M)_{(x,f(x))} \circ d(\gamma_f)_x$ 对每个 $x \in U$ 而言都是 T_xM 上的恒同映射. 这说明 $d(\gamma_f)_x$ 是单射, 因此 γ_f 是光滑浸入. 又因为 $\pi_M|_{\Gamma(f)}$ 是 γ_f 的连续逆, 故 γ_f 成为到其像集上的同胚, 因此 $\Gamma(f)$ 是与 U 微分同胚的嵌入子流形. □

出于某些原因, 仅仅成为嵌入子流形其实不是一个足够强的条件. 若嵌入子流形 $S \subset M$ 满足包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是恰当映射[1], 就称 S 是**恰当嵌入 (properly embedded)** 的.

命题 6.5 (恰当嵌入的充要条件)

设 M 是带边或无边光滑流形, $S \subset M$ 是嵌入子流形, 则 S 恰当嵌入当且仅当它是 M 的闭子集.

证明 若 S 恰当嵌入, 则由恰当映射的闭性1.1与 S 在子空间拓扑下闭可知 S 是 M 的闭子集. 反之, 若 S 是 M 中的

[1] 回忆恰当映射指的是紧集原像为紧集的映射.

闭子集, 根据 S 是嵌入子流形可知此时包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是具有闭值域的拓扑嵌入, 由恰当性的充分条件1.4(iii) 即知包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是恰当映射. □

推论 6.1

每个紧嵌入子流形都是恰当嵌入的.

证明 根据紧空间的性质1.9(iv), 每个紧嵌入子流形作为 Hausdorff 空间的紧子集总是闭集, 根据前述命题即得结论. □

全局定义函数的图是恰当嵌入子流形的一个常见例子.

命题 6.6 (全局图恰当嵌入)

设 M 是光滑流形, N 是带边或无边光滑流形, $f: M \to N$ 是光滑映射. 若赋命题6.4中的光滑结构, 则 $\Gamma(f)$ 恰当嵌入 $M \times N$.

证明 当 f 定义在整个 M 上时, 投影映射 $\pi_M: M \times N \to M$ 就成为了依照(6.1)式定义的嵌入 $\gamma_f: M \to M \times N$ 的光滑左逆, 根据恰当性的充分条件1.4(iv) 即知 γ_f 是恰当映射. □

6.1.1 嵌入子流形的切片坐标卡

我们的下一个定理将会表明, 嵌入子流形在欧氏空间中局部对应着 $\mathbb{R}^k$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的标准嵌入, 亦即将 $\mathbb{R}^k$ 等同于子空间

$$\{(x^1, \cdots, x^k, x^{k+1}, \cdots, x^n) : x^{k+1} = \cdots = x^n = 0\} \subset \mathbb{R}^n.$$

更一般地, 若 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, $k \in \{0, \cdots, n\}$, 则 U **的 k 维切片 (k-dimensional slice of U)**(或简称为 **k-切片 (k-slice)**) 指的是任意形如下式的子集:

$$S = \{(x^1, \cdots, x^k, x^{k+1}, \cdots, x^n) \in U : x^{k+1} = c^{k+1}, \cdots, x^n = c^n\},$$

其中 $c^{k+1}, \cdots, c^n$ 是常数 (当 $k = n$ 时, 这指的就是 $S = U$). 显见每个 k-切片都与 $\mathbb{R}^k$ 的某个开子集同胚. (有时为了更方便, 会把切片定义成关于坐标的子集, 而非让后面几个坐标为常数.)

设 M 是光滑 n-流形, (U, φ) 是 M 上的光滑坐标卡. 若 S 作为 U 的子集满足 $\varphi(S)$ 是 $\varphi(U)$ 的 k-切片, 就称 S 是 **U 的 k-切片 (k-slice of U)**. (尽管从一般的定义上看切片可以用任意常数 $c^{k+1}, \cdots, c^n$ 定义, 有时把这些常数都限定为 0 也是很有用的, 这通过在坐标函数上减去对应常数即可达到.) 给定子集 $S \subset M$ 与非负整数 k, 若 S 中的每一点都在 M 的光滑坐标卡 (U, φ) 的定义域中, 且该坐标卡能让 $S \cap U$ 成为 U 的单个 k-切片, 就称 S 满足**局部 k-切片条件 (local k-slice condition)**. 使得 S 满足局部 k-切片条件的坐标卡称为 **S 在 M 中的切片坐标卡 (slice chart for S in M)**, 对应坐标 $(x^1, \cdots, x^n)$ 称为**切片坐标 (slice coordinates)**.

定理 6.1 (嵌入子流形的局部切片判别法)

设 M 是光滑 n-流形, 若 $S \subset M$ 是嵌入 k 维子流形, 则 S 满足局部 k-切片条件. 反之, 若 $S \subset M$ 满足局部 k-切片条件, 则在子空间拓扑下 S 成为 k 维拓扑流形, 且可在其上赋使之成为 M 的 k 维嵌入子流形的光滑结构.

证明 首先设 $S \subset M$ 是嵌入 k 维子流形. 因为此时包含映射 $S \hookrightarrow M$ 作为嵌入首先是浸入, 故由秩定理5.2知对每个 $p \in S$ 而言, 总存在 S 中 (给定光滑流形结构下) 的光滑坐标卡 (U, φ) 与 M 中的光滑坐标卡 (V, ψ), 它们均以 p 为中心, 且能使得包含映射 $\iota|_U: U \to V$ 具有坐标表示

$$(x^1, \cdots, x^k) \mapsto (x^1, \cdots, x^k, 0, \cdots, 0).$$

现取 $\varepsilon > 0$ 足够小, 使得 U, V 都包含以 p 为中心, 半径为 ε 的坐标球, 分别记这两个坐标球为 $U_0 \subset U, V_0 \subset V$. 根据包含映射的上述坐标表示, $U_0 = \iota(U_0)$ 可以成为 V_0 中的单个切片. 因为 S 上赋的是子空间拓扑, 故 U_0 在 S 中开意味着存在开集 $W \subset M$ 使得 $U_0 = W \cap S$. 记 $V_1 = V_0 \cap W$, 则可得到 M 中包含 p 的光滑坐标卡 $(V_1, \psi|_{V_1})$, 它满足

$V_1 \cap S = U_0$, 而 U_0 作为 V_0 的单个切片自然也是 V_1 的单个切片. 这便说明了 S 满足局部 k-切片条件.

反之, 设 S 满足局部 k-切片条件. 通过在 S 上赋子空间拓扑, 由子空间拓扑保持 Hausdorff 性与第二可数性知 S 是 Hausdorff 且第二可数的. 为说明 S 局部欧氏, 我们考虑构造一个图册. 这个构造的基本思路在于如果 $(x^1, \cdots, x^n)$ 是 S 在 M 中的切片坐标, 我们就能把 $(x^1, \cdots, x^k)$ 看成 S 的局部坐标.

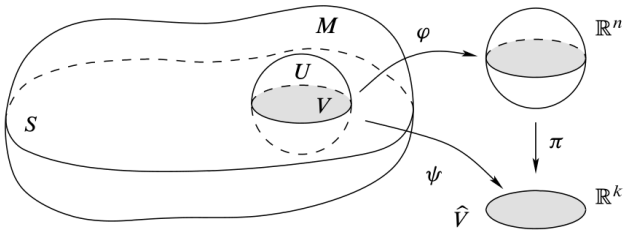

图 6.2: 满足 k-切片条件的子集的一个坐标卡

现在给出详细证明. 设 $\pi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ 是投影到前 k 个坐标的投影映射, 设 (U, φ) 是 S 在 M 中的任意切片坐标卡 (见图6.2), 定义

$$V = U \cap S, \quad \widehat{V} = \pi \circ \varphi(V), \quad \psi = \pi \circ \varphi|_V : V \to \widehat{V}.$$

根据切片坐标卡的定义, $\varphi(V)$ 可以看成 $\varphi(U)$ 与 $\mathbb{R}^n$ 中某个由 $x^{k+1} = c^{k+1}, \cdots, x^n = c^n$ 定义的 k-切片 A 的交. 因为 $\varphi(U)$ 是开集, 故 $\varphi(V)$ 是 A 中的开集. 又因为 $\pi|_A$ 是 $A \to \mathbb{R}^k$ 的微分同胚, 故 $\widehat{V}$ 是 $\mathbb{R}^k$ 中的开集. 现在要说明 ψ 是同胚, 只需说明 ψ 具有连续逆. 而这一连续逆恰为映射 $\varphi^{-1} \circ j|_{\widehat{V}}$, 其中

$$j : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^n, \quad (x^1, \cdots, x^k) \mapsto (x^1, \cdots, x^k, c^{k+1}, \cdots, c^n).$$

因此 ψ 确为同胚, 从而 S 是拓扑 k-流形, 包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是拓扑嵌入.

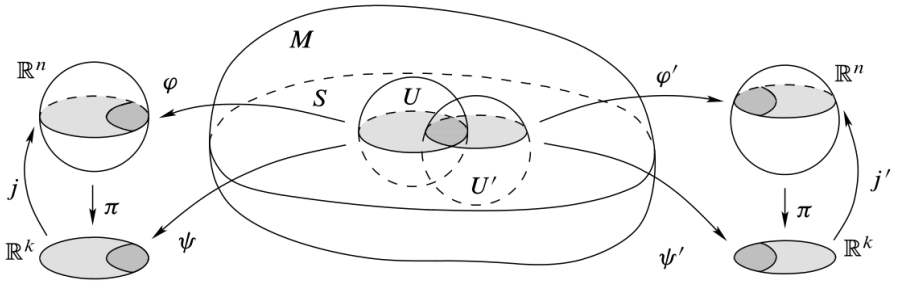

图 6.3: 切片坐标卡的光滑相容性

为了在 S 上赋光滑结构, 我们需要验证前面构造的坐标卡是光滑相容的. 设 $(U, \varphi), (U', \varphi')$ 是 S 在 M 中的两个切片坐标卡, $(V, \psi), (V', \psi')$ 是 S 中对应的坐标卡. 可见 S 中这两个坐标卡的转移映射为 $\psi' \circ \psi^{-1} = \pi \circ \varphi' \circ \varphi^{-1} \circ j$, 它是四个光滑映射的复合 (见图6.3), 因此依旧是光滑映射, 这说明我们前面构造的图册确为光滑图册, 它进而定义了 S 上的一个光滑结构. 现在对于 M 中的切片坐标卡与 S 中对应的坐标卡 (V, ψ) 而言, 包含映射 $S \hookrightarrow M$ 总有形如下式的坐标表示:

$$(x^1, \cdots, x^k) \mapsto (x^1, \cdots, x^k, c^{k+1}, \cdots, c^n),$$

该坐标表示意味着包含映射 $S \hookrightarrow M$ 是光滑浸入. 现在包含映射同时成为光滑浸入与拓扑嵌入, 故 S 成为嵌入子流形. □

注意到 $S \subset M$ 的局部切片条件是仅对子集 S 谈的条件, 它本身没有预设 S 上的任何特定拓扑或光滑结构. 后面我们会说明, 判别法6.1中构造的光滑流形结构是唯一一个能让 S 成为子流形的结构, 因此满足局部切片条件的子集只能通过一种方法成为嵌入子流形.

例 6.1(作为子流形的球面) 对任意 $n \geq 0$, $\mathbb{S}^n$ 都是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的嵌入子流形, 因为它在局部上是光滑函数的图: 例2.2表

明 $\mathbb{S}^n$ 与开子集 $\{x : x^i > 0\}$ 的交集是光滑函数

$$x^i = f(x^1, \cdots, x^{i-1}, x^{i+1}, \cdots, x^{n+1})$$

的图, 其中 $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{R}, u \mapsto \sqrt{1-|u|^2}$. 类似地, $\mathbb{S}^n$ 与 $\{x : x^i < 0\}$ 的交集是 $-f$ 的图. 因为 $\mathbb{S}^n$ 中的每个点都必定落在这类集合的其中一个内, 故 $\mathbb{S}^n$ 满足局部 n-切片条件, 因此它是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的一个嵌入子流形. 通过这种方式诱导得到的 $\mathbb{S}^n$ 上的光滑结构和我们之前在例2.16中定义的光滑结构实际上是同一个结构: 事实上, $\mathbb{S}^n$ 上由切片坐标卡定义的坐标正是例2.16中定义的图坐标. □

若 M 是具有非空边界的光滑流形, $S \subset M$ 是嵌入子流形, 则 S 可能与 ∂M 以某种非常复杂的方式相交, 因此我们不会尝试证明这种情况下 S 在 M 中切片坐标卡存在性的任何一般结果. 然而, 在子流形恰为 M 边界的特殊情况下, M 的边界坐标卡就可以作为 ∂M 在 M 中的切片坐标卡, 此即下述结果:

定理 6.2 (作为切片的边界)

若 M 是带边光滑 n-流形, 则在子空间拓扑下, ∂M 成为 (无边) 拓扑 $(n-1)$ 维流形, 且具有使其成为 M 的恰当嵌入子流形的光滑结构.

♡

之后我们还会说明 ∂M 上赋的这一光滑结构是唯一的.

为了分析 M 带边时它更一般的子流形, 最有效的方法一般是把 M 嵌入某个更大的无边光滑流形 $\widetilde{M}$ 中, 在无边流形的情况下用前面已经得到的结论进行研究.

6.2 等高集

在实践中, 嵌入子流形常常是作为方程或方程组的解集出现的. 我们接下来拓展一下例2.17中的概念. 回忆若 $\Phi : M \to N$ 是任意映射, c 是 N 中的任意点, 则称集合 $\Phi^{-1}(c)$ 为 Φ 的等高集 (见图6.4). (特别在 $N = \mathbb{R}^k, c = 0$ 的特殊情况下, 等高集 $\Phi^{-1}(0)$ 通常称为 Φ 的零集.)

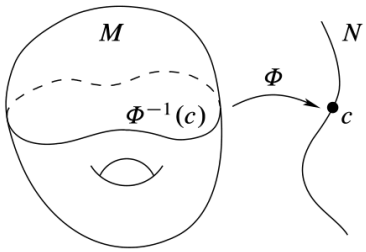

图 6.4: 等高集

我们可以很容易地找到不是光滑子流形的光滑函数等高集. 比方说, 考虑依照下式定义的 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 的三个光滑函数 Θ, Φ, Ψ:

$$\Theta(x, y) = x^2 - y, \quad \Phi(x, y) = x^2 - y^2, \quad \Psi(x, y) = x^2 - y^3.$$

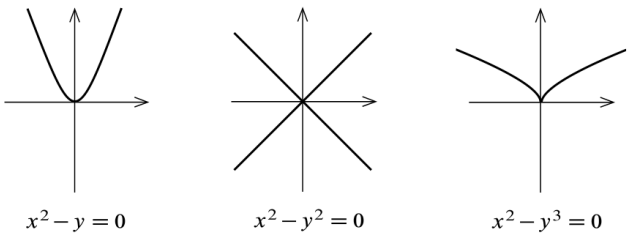

图 6.5: 等高集可能是也可能不是嵌入子流形

(见图6.5.) 尽管 Θ 的零集 (作为抛物线) 是 $\mathbb{R}^2$ 的嵌入子流形 (因为它是光滑函数 $f(x)=x^2$ 的图), 我们依旧可以说明 Φ 与 Ψ 的零集都不是嵌入子流形. 事实上, 如果不对光滑函数作额外假设的话, 它的零集性质要多差就有多差: 通过单位分解可以说明 M 的每个闭子集都能表为某光滑实值函数的零集.

我们可以对例2.17中用过的 (基于隐函数定理的) 证明 $\mathbb{R}^n$ 中特定等高集能成为光滑流形的方法小做修改, 用以证明这些等高集其实还是 $\mathbb{R}^n$ 中的嵌入子流形. 不过通过秩定理, 我们可以证明更强的结论:

定理 6.3 (常秩等高集定理)

设 M,N 是光滑流形, $\Phi: M\to N$ 是具有常秩 r 的光滑映射, 则 Φ 的每个等高集都是 M 中余维为 r 的恰当嵌入子流形.

证明 记 $m=\dim M, n=\dim N, k=m-r$. 任取 $c\in N$, 记 S 为等高集 $\Phi^{-1}(c)\subset M$. 根据秩定理, 对每个 $p\in S$ 均存在以 p 为中心的光滑坐标卡 (U,φ) 与以 $c=\Phi(p)$ 为中心的光滑坐标卡 (V,ψ) 使得 Φ 在这两个坐标卡下有形如(5.1)式的坐标表示:

$$\widehat{\Phi}:(x^1,\cdots,x^r,x^{r+1},\cdots,x^m)\mapsto(x^1,\cdots,x^r,0,\cdots,0).$$

因为 (V,ψ) 以 $c=\Phi(p)$ 为中心, 而 $\Phi(p)=(0,\cdots,0)\Rightarrow x^1=\cdots=x^r=0$, 故 $S\cap U$ 实际上是集合

$$\{(x^1,\cdots,x^r,x^{r+1},\cdots,x^m)\in U: x^1=\cdots=x^r=0\}$$

这说明 S 满足局部 k-切片条件, 因此它是 M 的 k 维嵌入子流形. 根据 Φ 的连续性, S 是 M 中的闭集, 故根据恰当嵌入的充要条件6.5知 S 恰当嵌入. □

推论 6.2 (淹没等高集定理)

若 M,N 是光滑流形, $\Phi: M\to N$ 是光滑淹没, 则 Φ 的每个等高集都是恰当嵌入子流形, 且其余维等于 N 的维数.

证明 注意到每个光滑淹没都是秩为到达域维数的常秩映射, 由定理6.3立得结论. □

上述结论可以和线性代数的下述结论进行对比: 若 $L:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^r$ 是线性满射, 回忆秩-零化度定理:

定理 6.4 (秩-零化度定理 (rank-nullity theorem))

若 V,U 分别是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维线性空间, $\varphi: V\to U$ 是线性映射, 则

$$\dim V=\dim\ker\varphi+\dim\operatorname{Im}\varphi.$$

可见 $\ker L$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中余维为 r 的线性子空间. 这可以理解为向量方程 $Lx=0$ 等价于 r 个线性无关的标量方程, 其中每个标量方程都能让 $\mathbb{R}^m$ 减去一个自由度, 因此只要 x 满足这个向量方程, 它就相当于活在余维为 r 的子空间中. 在光滑流形的背景下, 线性满射对应着光滑淹没, 该淹没的每个 (局部) 分量函数都对应前述某个标量方程, 因此该淹没的每个 (局部) 分量都会让定义域的自由度减一.

推论6.2还可以进一步强化, 这是因为我们只需要考虑某些特定的等高集上的淹没条件. 若 $\Phi: M\to N$ 是光滑映射, 且点 $p\in M$ 满足 $d\Phi_p: T_pM\to T_{\Phi(p)}N$ 是满射, 就称 p 是 **Φ 的正则点 (regular point of Φ)**; 否则称之为 **Φ 的驻点 (critical point of Φ)**. 特别地, 根据定义可知只要 $\dim M<\dim N$, 那么 M 上的全体点都是驻点, 而 M 上的全体点都是正则点当且仅当 Φ 是浸入. 根据命题5.1, Φ 的正则点集必是 M 中的开集. 若点 $c\in N$ 满足等高集 $\Phi^{-1}(c)$ 中的每个点都是正则点, 就称 c 是 **Φ 的正则值 (regular value of Φ)**, 否则称之为**临界值 (critical value)**. 特别地, 若 $\Phi^{-1}(c)=\varnothing$, 则 c 是正则值. 当 c 是 Φ 的正则值时, 称等高集 $\Phi^{-1}(c)$ 为**正则等高集 (regular level set)**; 也就是说, 正则等高集是完全由 Φ 的正则点构成的等高集.

推论 6.3 (正则等高集定理)

光滑流形间光滑映射的每个正则等高集都是恰当嵌入子流形, 且其余维数等于到达域维数.

证明 设 $\Phi: M\to N$ 是光滑映射, $c\in N$ 是正则值. 根据命题5.1, 满足 $\operatorname{rank} d\Phi_p=\dim N$ 的点 $p\in M$ 构成的集

合 U 是 M 中的开集, 且当 c 是正则值时该集合包含 $\Phi^{-1}(c)$. 现在 $\Phi|_U : U \to N$ 成为光滑淹没, 于是淹没等高集定理6.2表明 $\Phi^{-1}(c)$ 是 U 中的嵌入子流形. 因为光滑嵌入的复合 $\Phi^{-1}(c) \hookrightarrow U \hookrightarrow M$ 依旧是光滑嵌入, 故 $\Phi^{-1}(c)$ 是 M 中的嵌入子流形. 另因 $\{c\}$ 是 N 中的闭集, 故由连续性可知 $\Phi^{-1}(c)$ 是 M 中的闭集, 根据恰当嵌入的重要条件6.5即得结论. □

特别注意前述推论同样适用于空等高集, 因此空等高集同时成为正则等高集与恰当嵌入子流形.

例 6.2(球面) 现在我们给出 $\mathbb{S}^n$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 嵌入子流形的一个更简单的证明. 注意到球面是光滑函数 $f : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}, x \mapsto |x|^2$ 的正则等高集, 这是因为 $df_x(v) = 2\sum_i x^i v^i$ 是除原点外的满射. 现在应用前述推论即可. □

并非所有嵌入子流形都能表为光滑淹没的等高集. 不过下述命题表明每个嵌入子流形至少在局部上能这样表示.

命题 6.7 (嵌入子流形的局部等高集表示)

若 S 是光滑 m-流形 M 的子集, 则 S 是 M 的嵌入 k-子流形当且仅当 S 中的每个点都具有 M 中的邻域 U, 使得 $U \cap S$ 是某光滑淹没 $\Phi : U \to \mathbb{R}^{m-k}$ 的等高集.

证明 首先设 S 是嵌入 k-子流形, 根据判别法6.1知 S 满足局部 k-切片条件, 于是可设 $(x^1, \cdots, x^m)$ 是 S 在某开集 $U \subset M$ 上的切片坐标. 现在映射 $\Phi : U \to \mathbb{R}^{m-k}, x \mapsto (x^{k+1}, \cdots, x^m)$ 显然是光滑淹没, 且其等高集恰为 $S \cap U$(见图6.6).

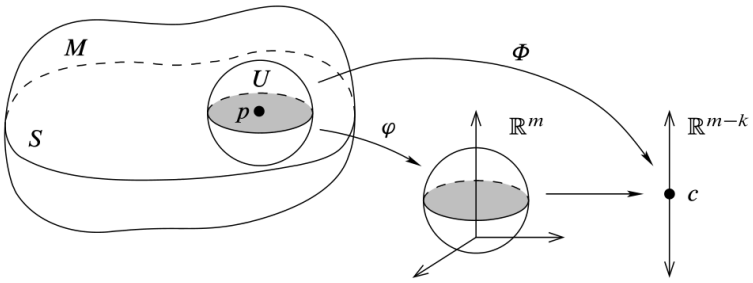

图 6.6: 嵌入子流形局部上是等高集

反之, 设每个点 $p \in S$ 的附近都存在邻域 U 与光滑淹没 $\Phi : U \to \mathbb{R}^{m-k}$ 使得 $S \cap U$ 是 Φ 的等高集, 根据淹没等高集定理6.2, $S \cap U$ 可以成为 U 的嵌入子流形, 因此 $S \cap U$ 满足局部切片条件, 根据判别法6.1即知 S 本身是 M 的嵌入子流形. □

若 $S \subset M$ 是嵌入子流形, 且光滑映射 $\Phi : M \to N$ 能使得 S 成为 Φ 的正则等高集, 就称 Φ 是 S **的决定映射 (defining map for** S**)**. 在 $N = \mathbb{R}^{m-k}$ 的特殊情况 (此时 Φ 是实值或向量值函数) 下, 通常称 Φ 为**决定函数 (defining function)**. 例6.2中的函数 $f(x) = |x|^2$ 就是球面的一个决定函数. 更一般地, 如果 U 是 M 的开子集, $\Phi : U \to N$ 作为光滑映射能使得 $S \cap U$ 成为 Φ 的正则等高集, 就称 Φ 是 S **的局部决定映射 (或局部决定函数)(local defining map (local defining function) for** S**)**. 命题6.7表明每个嵌入子流形在每一点处的邻域内都能对应某个局部决定函数.

在特定的例子下, 寻找子流形的 (局部或全局) 决定函数通常只是利用计算上的技巧处理统一定义流形的几何信息.

例 6.3(旋转曲面) 设 H 为半平面 $\{(r, z) : r > 0\}$, 设 $C \subset H$ 是嵌入 1 维子流形. 则 C 诱导的**旋转曲面 (surface of revolution)** 指的是依照下式给出的子集 $S_C \subset \mathbb{R}^3$:

$$S_C = \{(x, y, z) : (\sqrt{x^2 + y^2}, z) \in C\}.$$

集合 C 称为该曲面的**生成曲线 (generating curve)**(见图6.7). 若 $\varphi : U \to \mathbb{R}$ 是 C 在 H 中的任意局部决定函数, 则根据 φ 就可以得到 S_C 的一个局部决定函数:

$$\Phi(x, y, z) = \varphi(\sqrt{x^2 + y^2}, z),$$

它定义在下述开集上:

$$\widetilde{U} = \{(x, y, z) : (\sqrt{x^2 + y^2}, z) \in U\} \subset \mathbb{R}^3$$

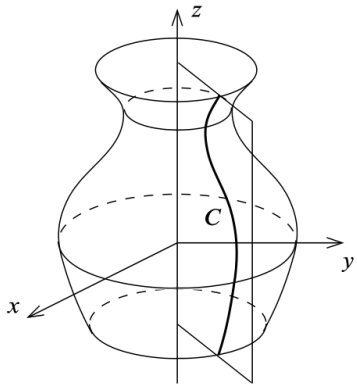

图 6.7: 旋转曲面

通过计算可知 Φ 的 Jacobi 矩阵为

$$D\Phi(x,y,z)=\left(\frac{x}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial r}(r,z),\frac{y}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial r}(r,z),\frac{\partial\varphi}{\partial z}(r,z)\right),$$

其中 $r=\sqrt{x^2+y^2}$. 现在任取 $(x,y,z)\in S_C$, 可见 $D\Phi(x,y,z)$ 至少有一个分量非零, 因此 S_C 是 Φ 的正则等高集, 因此它是 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入 2 维子流形.

旋转曲面有一个很特殊的例子, 即例5.1(iv) 中提到的面窝状旋转环面 D. 它其实就是圆 $(r-2)^2+z^2=1$ 诱导得到的旋转曲面. 根据前述讨论, 它是函数 $\Phi(x,y,z)=(\sqrt{x^2+y^2}-2)^2+z^2$ 的正则等高集, 后者在 $\mathbb{R}^3\backslash\{x=y=0\}$ 上光滑. □

6.3 浸入子流形

尽管嵌入子流形是最自然最常见的子流形, 它也足以应付大部分情况, 有时我们还是要考虑一个更一般的子流形概念. 特别当我们研究李群与层结构时, 我们会遇到作为单射浸入像集的光滑流形, 而该单射浸入未必就是嵌入. (例5.5与例5.6就是这种情况.)

为用简便的语言来讨论这类例子, 我们可以引入下述定义. 设 M 是带边或无边光滑流形, M 的**浸入子流形 (immersed submanifold)** 指的是子集 $S\subset M$, 在其上赋有使之成为 (无边) 拓扑流形的拓扑 (未必是子空间拓扑), 另赋有使得包含映射 $S\hookrightarrow M$ 成为光滑浸入的光滑结构. 对于嵌入子流形, 定义 S 在 M 中的**余维 (codimension)** 为 $\dim M-\dim S$.

每个嵌入子流形显然都是浸入子流形. 因为浸入子流形是嵌入子流形的更一般情况, 我们一般就约定**光滑子流形 (smooth submanifold)** 一词在没有特别说明的情况下指代的是浸入子流形, 而嵌入子流形是光滑子流形的一种特殊情况. 类似地, **光滑超曲面 (smooth hypersurface)** 一词在没有特别说明的情况下指代的是余维为 1 的浸入子流形.

读者需要留意在不同文献中, 光滑子流形的定义方式是不一样的. 有的作者喜欢用" 子流形" 一词代称嵌入子流形. 如果存在歧义, 最安全的做法就是明确我们谈论的子流形到底是嵌入的还是浸入的. 尽管" 光滑子流形" 与" 浸入子流形" 这两个概念都包含了嵌入子流形, 当我们在考虑一般子流形时还是会采用**浸入或嵌入子流形 (immersed or embedded submanifold)** 这个说法, 用以提示现在的讨论也适用于嵌入子流形.

(有的作者会用比前文更一般的方式定义浸入子流形, 即将浸入子流形定义成光滑浸入的像集, 而不加单射条件. 这样的子流形可能在某点处" 自交", 此时浸入不再成为单射. 我们不会考虑这样的子流形, 不过留意到有些作者这样定义总是好的.)

在拓扑范畴下子流形也有很多不同的概念. 比方说, 若 M 是拓扑流形, 则 M 的**浸入拓扑子流形 (immersed topological submanifold)** 定义为子集 $S\subset M$, 在其上赋有使之成为拓扑流形的拓扑, 且该拓扑能让包含映射成为拓扑浸入. 如果包含映射能进一步成为拓扑嵌入, 就称该子流形为**嵌入拓扑子流形 (embedded topological submanifold)**. 为统一说法, 我们会把本章定义的子流形分别称为*光滑嵌入子流形*与*光滑浸入子流形*. 不过既然我们不会讨论拓扑流形, 简便起见我们就默认*嵌入子流形*与*浸入子流形*总是对光滑子流形谈的了.

浸入子流形通常以下述方式出现.

命题 6.8 (作为子流形的浸入像集)

设 M 是带边或无边光滑流形, N 是光滑流形, $F: N \to M$ 是单光滑浸入. 设 $S = F(N)$, 则在 S 上有唯一的拓扑与光滑结构使得 S 成为 M 的光滑子流形, 且 $F: N \to S$ 是到其像集上的微分同胚.

证明 该命题的证明非常类似于命题6.2的证明, 只是我们需要重新定义一下 S 上的拓扑. 我们把 S 上的拓扑定义为集合 $U \subset S$ 为开集当且仅当 $F^{-1}(U) \subset N$ 为开集. 对于光滑结构, 设 (U, φ) 是 N 中的任意光滑坐标卡, 定义 S 中的光滑坐标卡形如 $(F(U), \varphi \circ F^{-1})$. 类似于命题6.2的证明, 在 S 上定义的这一图册的光滑相容性条件由 N 的光滑相容性条件即得. 现在当 S 赋有前述拓扑与光滑结构, 映射 F 自然就成为了到其像集上的微分同胚, 且该拓扑与结构是 S 上唯一满足这一性质的拓扑与结构. 类似于嵌入的情况, 现在包含映射可以写成下述复合:

$$S \xrightarrow{F^{-1}} N \xrightarrow{F} M,$$

其中第一个映射是微分同胚, 第二个映射是光滑浸入, 因此该复合映射也是光滑浸入. □

例 6.4(8 型曲线与环面上的稠密曲线) 回顾例5.5与例5.6, 它们是单光滑浸入无法成为嵌入的实例. 现在因为这两个例子中的曲线都是单光滑浸入的像集, 故它们在赋有恰当的拓扑与恰当的光滑结构时能成为浸入子流形, 且作为光滑流形时它们与 $\mathbb{R}$ 微分同胚. 又因为它们都不能赋子空间拓扑, 故它们都不是嵌入子流形. 事实上, 无论我们怎么调整这两条曲线上的拓扑与光滑结构, 这两条曲线永远不可能成为嵌入子流形. □

下述观察在考虑浸入子流形上拓扑时是有用的:

命题 6.9 (浸入子流形上两种拓扑的关系)

设 M 是光滑流形, $S \subset M$ 是浸入子流形, 则 S 在子空间拓扑下的每个开子集在它的子流形拓扑中依旧开. 若 S 是嵌入子流形, 则反之亦然.

证明 设 $U \subset S$ 是子空间拓扑下的开子集, 根据子空间拓扑的定义知存在 M 中的开集 W 使得 $U = W \cap S$. 现在包含映射 $\iota: S \hookrightarrow M$ 显然是单光滑浸入, 且 $S = \iota(S)$, 故根据命题6.8可知 ι 此时是 $S \to \iota(S) \subset M$ 的微分同胚, 而 $U = W \cap S$ 是 $\iota(S)$ 中的开集, 故 $U \subset S$ 作为 $U \subset \iota(S)$ 的原像依旧是开集, 此即欲证. 当 S 是嵌入子流形时, S 上的子空间拓扑就是 S 的子流形拓扑, 结论自然成立. □

如果给定一个只知道是浸入的光滑子流形, 我们就需要一个能判定它成为嵌入的简便判别法, 此即下述命题:

命题 6.10 (浸入子流形成为嵌入子流形的判别法)

设 M 是带边或无边光滑流形, $S \subset M$ 是浸入子流形, 则下述条件任意一条成立时 S 都能成为嵌入子流形:

(i) S 在 M 中余维为 0.

(ii) 包含映射 $S \subset M$ 是恰当映射.

(iii) S 是紧的.

证明 对包含映射 $\iota: S \hookrightarrow M$ 考虑光滑嵌入的判别法5.5即可. □

尽管很多浸入子流形都不是嵌入子流形, 下一命题还是表明浸入子流形的局部结构与嵌入子流形是一样的.

命题 6.11 (浸入子流形均局部嵌入)

若 M 是带边或无边光滑流形, $S \subset M$ 是浸入子流形, 则对每个 $p \in S$ 而言均存在 p 在 S 中的邻域 U, 使得 U 成为 M 的嵌入子流形.

证明 根据局部嵌入定理5.5, 因为 $\iota: S \hookrightarrow M$ 是光滑浸入, 故每个 $p \in S$ 都存在 S 中的邻域 U 使得 $\iota|_U: U \hookrightarrow M$ 是光滑嵌入, 此即欲证. □

我们需要特别留意上述命题说了什么又没说什么: 对给定的浸入子流形 $S \subset M$ 与其上一点 $p \in S$, 上述命题表明可以找到 p(在 S 中) 的一个邻域 U 使得 U 是嵌入子流形; 但是这不意味着我们可以找到 p 在 M 中的邻域 V 使得 $V \cap S$ 是嵌入子流形 (见图6.8).

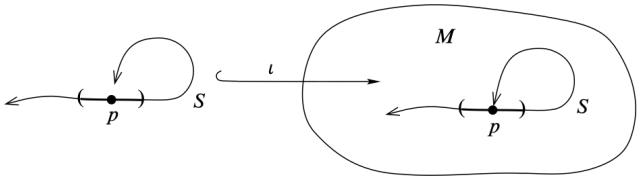

图 6.8: 浸入子流形是局部嵌入的

设 $S \subset M$ 是浸入 k 维子流形, 则 S 的一个**局部参数化 (local parametrization)** 指的是连续映射 $X : U \to M$, 其定义域是 $\mathbb{R}^k$ 的开子集 U, 其像集是 S 的开子集, 且当 X 作为映入 S 的映射时能成为到其像集上的同胚. 如果 X 能成为到其像集上 (关于 S 自身的光滑流形结构) 的微分同胚, 就称之为**光滑局部参数化 (smooth local parametrization)**. 如果 X 的像集恰为全体 S, 就称之为**全局参数化 (global parametrization)**.

命题 6.12 (光滑局部参数化的充要条件)

设 M 是带边或无边光滑流形, $S \subset M$ 是浸入 k-子流形, $\iota : S \hookrightarrow M$ 是包含映射, U 是 $\mathbb{R}^k$ 的开子集. 则映射 $X : U \to M$ 成为 S 的光滑局部参数化当且仅当存在 S 的光滑坐标卡 (V, φ) 使得 $X = \iota \circ \varphi^{-1}$. 因此, S 的每一点都在某个局部参数化的像集内.

例 6.5(图参数化) 设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $f : U \to \mathbb{R}^k$ 是光滑函数, 则映射 $\gamma_f : U \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k, u \mapsto (u, f(u))$ 是 $\Gamma(f)$ 的光滑全局参数化, 称之为**图参数化 (graph parametrization)**. 它的逆正是例2.1中的图坐标映射. 例如, 映射

$$F : \mathbb{B}^2 \to \mathbb{R}^3, \quad (u, v) \mapsto (u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2})$$

是 $\mathbb{S}^2$ 的光滑局部参数化, 其像集为上半开球面, 且其逆正是例2.2中给出的图坐标映射. □

例 6.6(8 型曲线的参数化) 设 $S \subset \mathbb{R}^2$ 是例6.4中给出的 8 型曲线, 它是 $\mathbb{R}^2$ 中的浸入子流形, 则例5.5中的映射 $\beta : (-\pi, \pi) \to \mathbb{R}^2$ 就是 S 的光滑全局参数化. □

6.4 子流形的限制映射

对给定的光滑映射 $F : M \to N$, 一个重要的问题在于当 F 的定义域或到达域被限制在某子流形上时, F 是否依旧光滑. 对于限制定义域的情形, 答案是很简单的:

定理 6.5 (限制光滑映射的定义域)

若 M, N 是带边或无边光滑流形, $F : M \to N$ 是光滑映射, $S \subset M$ 是浸入或嵌入子流形 (见图6.9), 则 $F|_S : S \to N$ 光滑.

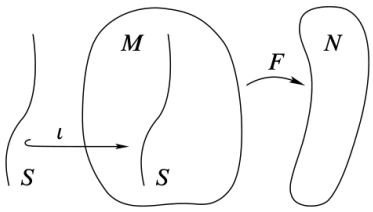

图 6.9: 限制定义域

证明 根据浸入或嵌入子流形的定义, 包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 至少是光滑的, 而 $F|_S = F \circ \iota$, 故 $F|_S$ 光滑. □

当我们限制的是到达域时, 通过限制得到的映射就未必光滑了, 参看下例:

例 6.7 设 $S \subset \mathbb{R}^2$ 是 8 型子流形, 其上赋例5.5中由浸入 β 诱导的拓扑与光滑结构. 定义光滑映射

$$G : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto (\sin 2t, \sin t).$$

(这与定义 β 的式子是一样的, 不过现在定义域延伸为整个实轴, 而不再是某个区间了.) 显见 G 的像集在 S 中. 但作为 $\mathbb{R} \to S$ 的映射而言, G 甚至都不是连续映射, 因为 $\beta^{-1} \circ G$ 在 $t = \pi$ 处不连续. □

下述定理给出了映射的到达域限制在浸入子流形中时映射光滑的充分条件, 它表明连续性的丢失是映射不再光滑的唯一可能因素.

定理 6.6 (限制光滑映射的到达域)

设 M 是 (无边) 光滑流形, $S \subset M$ 是浸入子流形, $F : N \to M$ 是像集在 S 内的光滑映射 (见图6.10). 若 F 是 $N \to S$ 的连续映射, 则 $F : N \to S$ 光滑. ♡

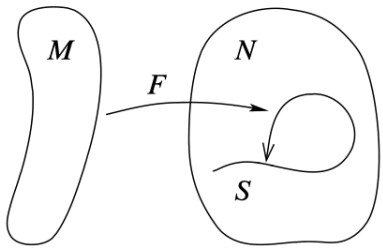

图 6.10: 限制到达域

注 注意上述定理是只对原流形 M 为无边流形的情况谈的, 这是因为这是唯一一个我们能给出 M 中嵌入子流形切片坐标卡构造的情况. 不过在一些特殊情况下, M 具有非空边界时定理的结论依旧成立.

证明

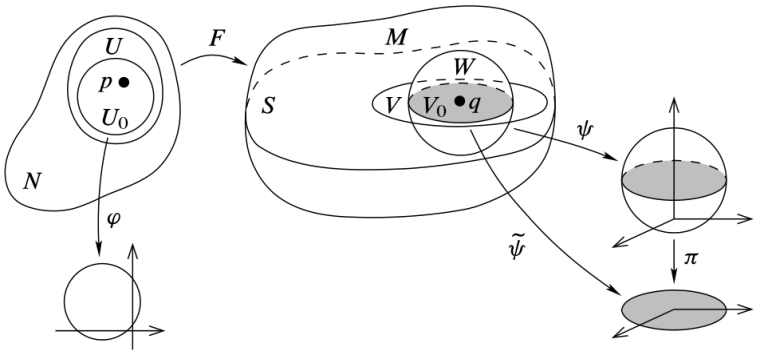

图 6.11: 定理6.6的证明

任取 $p \in N$, 设 $q = F(p) \in S$. 因为浸入子流形都是局部嵌入的 (命题6.11), 故存在 q 在 S 中的邻域 V 使得 $\iota|_V : V \hookrightarrow M$ 是光滑嵌入, 进而根据判别法6.1知存在 M 中的光滑坐标卡 (W, ψ), 它可以作为 V 在 M 中以 q 为中心的切片坐标卡 (见图6.11). (注意此时 (W, ψ) 未必是 S 在 M 中的切片坐标卡, S 是否嵌入 M 此时还未知.) 根据切片坐标卡的定义, (W, ψ) 是切片坐标卡意味着 $(V_0, \widetilde{\psi})$ 是 V 的光滑坐标卡, 其中 $V_0 = W \cap V, \widetilde{\psi} = \pi \circ \psi, \pi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ 是到前 $k = \dim S$ 个坐标上的投影. 现在 V_0 是 V 在 (作为 M 的) 子空间拓扑下的开集, 而 $\iota|_V : V \hookrightarrow M$ 是嵌入, 故 V_0 是 V 在 (作为 S 的) 子空间拓扑下的开集, 又因为 V 本身是 S 在子流形拓扑下的开集, 故 V_0 是 S 在子流形拓扑下的开集, 从而 $(V_0, \widetilde{\psi})$ 也是 S 的一个光滑坐标卡.

现取 $U = F^{-1}(V_0)$ 是 N 中包含 p 的开集. (这里我们就用到了 F 的连续性假设.) 在 N 中取光滑坐标卡 (U_0, φ) 使得 $p \in U_0 \subset U$, 则 $F : N \to S$ 在 $(U_0, \varphi), (V_0, \widetilde{\psi})$ 下的坐标表示为

$$\widetilde{\psi} \circ F \circ \varphi^{-1} = \pi \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}).$$

因为 F 在 $N \to M$ 时光滑, 故上述坐标表示光滑, 从而 F 在 $N \to S$ 时也光滑. □

特别在子流形 S 是嵌入子流形时, 连续性假设总是成立的:

推论 6.4 (嵌入的情形)

设 M 是光滑流形, $S \subset M$ 是嵌入子流形, 则每个像集在 S 内的光滑映射 $F: N \to M$ 在视为 $N \to S$ 的映射时均光滑.

证明 既然 $S \subset M$ 赋了子空间拓扑, 故像集在 S 内的连续映射 $F: N \to M$ 自动成为映入 S 的连续映射 (此即子空间拓扑的刻画性质), 根据定理6.6立得结论. □

尽管前述结论不能套用到 8 型曲线这样的浸入子流形上, 还是有一些浸入而非嵌入的子流形适用于定理6.6. 为将它们区分开, 我们引入下述定义. 若 M 是光滑流形, $S \subset M$ 是浸入子流形, 且每个像集在 S 内的光滑映射 $F: N \to M$ 都能成为 $N \to S$ 的光滑映射, 就称 S **弱嵌入 (weakly embedded)**M. (一些作者也把弱嵌入子流形称为**初子流形 (initial submanifold)**.) 推论6.4表明每个嵌入子流形都是弱嵌入的, 例6.7表明 8 型曲线不是弱嵌入的, 而我们可以说明环面上的稠密曲线确为弱嵌入子流形. 后面也会专门讨论自动弱嵌入的几类子流形.

6.4.1 子流形上光滑结构的唯一性

利用前面关于子流形限制映射的结果, 我们可以说明嵌入子流形上的光滑流形结构唯一.

定理 6.7 (嵌入子流形上拓扑与光滑结构的唯一性)

设 M 是光滑流形, $S \subset M$ 是嵌入子流形, 则 S 上的子空间拓扑与局部切片判别法6.1中给出的光滑结构是唯一一个能让 S 成为嵌入或浸入子流形的拓扑与光滑结构.

证明 设 $S \subset M$ 是嵌入 k 维子流形, 由判别法6.1知 S 满足局部 k-切片条件, 因此它在子空间拓扑与判别法6.1给出的光滑结构下也是嵌入子流形. 现若还存在 S 上的另一种拓扑与光滑结构使之成为某维的浸入子流形, 设 $\widetilde{S}$ 是 S 在赋这种非标准拓扑与光滑结构时对应的流形, 记 $\widetilde{\iota}: \widetilde{S} \hookrightarrow M$ 为包含映射. 根据浸入子流形的定义, $\widetilde{\iota}$ 应该是单光滑浸入 (但它未必是嵌入). 因为 $\widetilde{\iota}(\widetilde{S}) = S$, 而 S 是嵌入子流形, 故推论6.4表明 $\widetilde{\iota}$ 在作为 $\widetilde{S} \to S$ 的映射时依旧光滑. 现在任取 $p \in \widetilde{S}$, 知微分 $d\widetilde{\iota}_p$ 可表为下述复合:

$$T_p\widetilde{S} \xrightarrow{d\widetilde{\iota}_p} T_pS \xrightarrow{d\iota_p} T_pM,$$

其中 $\iota: S \hookrightarrow M$ 是包含映射. 因为 $\widetilde{\iota}: \widetilde{S} \hookrightarrow M$ 是浸入, 故 $d\widetilde{\iota}_p: T_p\widetilde{S} \to T_pM$ 是单射, 而 $d\iota_p: T_pS \to T_pM$ 在 ι 作为嵌入时显然是单射, 故 $d\widetilde{\iota}_p: T_p\widetilde{S} \to T_pS$ 必是单射, 因此 $\widetilde{\iota}: \widetilde{S} \to S$ 是浸入. 又因为 $\widetilde{\iota}$ 显然是双射, 故由全局秩定理5.3知 $\widetilde{\iota}$ 是微分同胚, 因此 $\widetilde{S}$ 上的拓扑与光滑结构与 S 相同. □

根据唯一性的结果, 我们现在就知道了子集 $S \subset M$ 成为嵌入子流形当且仅当它满足局部切片条件, 而当它满足局部切片条件时它的拓扑与光滑结构唯一确定. 因为局部切片条件首先是一个局部的条件, 故只要每个 $p \in S$ 都具有邻域 $U \subset M$ 使得 $U \cap S$ 是 U 的嵌入 k-子流形, 那么 S 就是 M 的嵌入 k-子流形.

如果 S 仅仅是浸入子流形, 那么前述定理一般来说不再成立, 不过只要浸入子流形上的拓扑确定了, 那我们对其上的光滑结构就有下述唯一性定理:

定理 6.8 (浸入子流形上光滑结构的唯一性)

设 M 是光滑流形, $S \subset M$ 是浸入子流形, 则对 S 上给定的拓扑而言, 只存在一种使得 S 成为浸入子流形的光滑结构.

证明 仿照定理6.7的证明定义 $\widetilde{S}, \widetilde{\iota}$. 因为 $\widetilde{S}$ 与 S 的拓扑结构相同, 故 $\widetilde{\iota}: \widetilde{S} \to S$ 自动连续, 利用定理6.6可知 $\widetilde{\iota}: \widetilde{S} \to S$ 光滑, 之后的步骤重复定理6.7的证明即可. □

对于 M 的子集而言, 当然可能有不止一种拓扑能让它成为浸入子流形. 不过对于弱嵌入子流形, 我们有更强的唯一性结果:

定理 6.9 (弱嵌入子流形上拓扑与光滑结构的唯一性)

若 M 是光滑流形, $S \subset M$ 是弱嵌入子流形, 则 S 上只存在一种使之成为浸入子流形的拓扑与光滑结构.

6.4.2 子流形中函数的延拓

与限制问题互补的问题是怎样将子流形上的光滑函数延拓到原流形上. 设 M 是带边或无边光滑流形, $S \subset M$ 是光滑子流形. 若 $f : S \to \mathbb{R}$ 是函数, 则我们有两种方式来理解"f 光滑": 其一为 f 作为光滑流形 S 上的函数光滑 (即它的每个坐标表示都光滑); 其二为 f 作为子集 $S \subset M$ 上的函数光滑 (即每点处都有让 f 光滑延拓的邻域). 我们约定 $f \in C^\infty(S)$ 总指代前一意义下的光滑 (即作为流形 S 上的函数光滑).

引理 6.1 (子流形上函数的延拓引理)

设 M 是光滑流形, $S \subset M$ 是光滑子流形, $f \in C^\infty(S)$.

(i) 若 S 是嵌入子流形, 则存在 S 在 M 中的邻域 U 与光滑函数 $\widetilde{f} \in C^\infty(U)$ 使得 $\widetilde{f}|_S = f$.

(ii) 若 S 是恰当嵌入子流形, 则 (i) 给出的邻域 U 能取成 M.

6.5 子流形的切空间

若 S 是 $\mathbb{R}^n$ 的光滑子流形, 则我们可以很直观地把 S 上某点处的切空间 T_pS 看成切空间 $T_p\mathbb{R}^n$ 的子空间. 类似地, 抽象光滑流形的光滑子流形的切空间在合适的恒同对应下也可以看成原流形切空间的一个子空间.

现设 M 是带边或无边光滑流形, $S \subset M$ 是浸入或嵌入子流形. 因为包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是光滑浸入, 故每点 $p \in S$ 都对应一个单线性映射 $d\iota_p : T_pS \to T_pM$. 在求导算子的层面, 该单射的作用如下: 对任意向量 $v \in T_pS$, 像向量 $\widetilde{v} = d\iota_p(v) \in T_pM$ 都通过下述方式作用在 M 上的光滑函数上:

$$\widetilde{v}f = d\iota_p(v)f = v(f \circ \iota) = v(f|_S).$$

我们约定 T_pS 与它在映射 $d\iota_p$ 下的像是恒同的, 因此 T_pS 可以看成是 T_pM 的某个线性子空间 (见图6.12). 这种恒同不管 S 具体是嵌入还是浸入都生效.

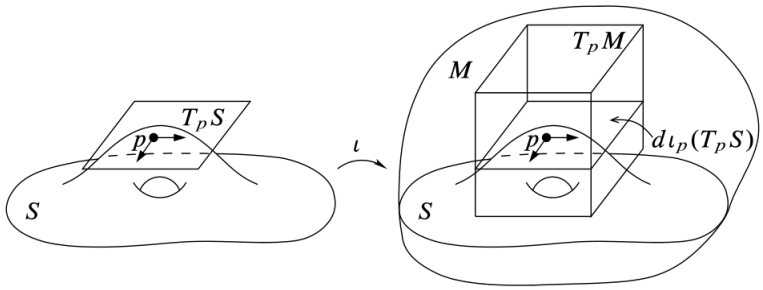

图 6.12: 嵌入子流形的切空间

另外还有几种等价的把 T_pS 刻画成 T_pM 子空间的方法. 第一种是最常见的: 它其实就是切向量速度表述4.14的直接推广.

命题 6.13

设 M 是带边或无边光滑流形, $S \subset M$ 是浸入或嵌入子流形, $p \in S$, 则向量 $v \in T_pS$ 当且仅当存在像集在 S 中的光滑曲线 $\gamma : J \to M$, 它在视为映入 S 的映射时依旧光滑, $0 \in J, \gamma(0) = p$, 且 $\gamma'(0) = v$.

证明 根据切向量的速度表述4.14, $v \in T_pS$ 当且仅当存在光滑曲线 $\gamma : J \to S$ 使得 $0 \in J, \gamma(0) = p, \gamma'(0) = v$. 既然包含映射 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是光滑映射, γ 就自动成为 $J \to M$ 的光滑映射. 反之由切向量的速度表述4.14立得 $v \in T_pS$. □

下一命题给出了嵌入情况下刻画 T_pS 的一种有用方法. (不过这种方法在非嵌入时并不能用.)

命题 6.14

设 M 是光滑流形, $S \subset M$ 是嵌入子流形, $p \in S$. 则切空间 T_pS 可以刻画为 T_pM 的下述子空间:

$$T_pS = \{v \in T_pM : (f \in C^\infty(M) \wedge f|_S = 0) \Rightarrow vf = 0\}.$$

证明 首先设 $v \in T_pS \subset T_pM$, 往证 $f \in C^\infty(M)$ 且 $f|_S = 0$ 时必有 $vf = 0$. 此时由 $T_pS \subset T_pM$ 知存在 $w \in T_pS$ 使得 $v = d\iota_p(w)$, 其中 $\iota : S \to M$ 是包含映射. 现在对于 M 上在 S 中消失的光滑实值函数, 知 $f \circ \iota \equiv 0$, 于是

$$vf = d\iota_p(w)f = w(f \circ \iota) = 0.$$

反之, 若 $v \in T_pM$ 满足 $f|_S = 0$ 时 $vf = 0$, 往证存在 $w \in T_pS$ 使得 $v = d\iota_p(w)$. 设 $(x^1, \cdots, x^n)$ 是 p 在 S 中某邻域 U 上的切片坐标, 根据切片坐标的定义知 $U \cap S$ 是 U 中满足 $x^{k+1} = \cdots = x^n = 0$ 的子集, 且 $(x^1, \cdots, x^k)$ 恰为 $U \cap S$ 的坐标. 因为包含映射 $\iota : S \cap U \hookrightarrow M$ 在该坐标下有坐标表示

$$\iota(x^1, \cdots, x^k) = (x^1, \cdots, x^k, 0, \cdots, 0),$$

故 T_pS(亦即 $d\iota_p(T_pS)$) 恰为 T_pM 中由 $\partial/\partial x^1|_p, \cdots, \partial/\partial x^k|_p$ 张成的子空间. 现若把 v 的坐标表示写成

$$v = \sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p.$$

则 $v \in T_pS$ 当且仅当 $v^i = 0 (i > k)$.

现取 φ 是支在 U 内的光滑鼓包函数, 它在 p 的某邻域内取值为 1. 取指标 $j > k$, 考虑函数 $f(x) = \varphi(x)x^j$, 对 f 在 $M \setminus \operatorname{supp}\varphi$ 上作零延拓, 则 f 在 S 上恒为零, 于是

$$0 = vf = \sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial(\varphi(x)x^j)}{\partial x^i}(p) = v^j.$$

因此 $v^i = 0 (i > k)$, 从而确有 $v \in T_pS$. □

如果嵌入子流形是被某个决定映射刻画的, 则决定映射就能给出该子流形在每点处切空间的一个简洁刻画, 此即下述命题:

命题 6.15 (嵌入子流形切空间的决定映射刻画)

设 M 是光滑流形, $S \subset M$ 是嵌入子流形. 若 $\Phi : U \to N$ 是 S 的任意局部决定映射, 则对每个 $p \in S \cap U$ 均有 $T_pS = \ker d\Phi_p : T_pM \to T_{\Phi(p)}N$.

证明 回忆我们是把 T_pS 等同地看成子空间 $d\iota_p(T_pS) \subset T_pM$, 其中 $\iota : S \hookrightarrow M$ 是包含映射. 根据局部决定映射的定义, $S \cap U$ 是 Φ 的等高集, 因此 $\Phi \circ \iota$ 是 $S \cap U$ 上的常值映射, 于是 $d\Phi_p \circ d\iota_p$ 是 $T_pS \to T_{\Phi(p)}N$ 的零映射, 因此 $\operatorname{Im} d\iota_p \subset \ker d\Phi_p$. 另一方面, 根据决定映射的定义, $d\Phi_p$ 是 $T_pM \to T_{\Phi(p)}N$ 的满射, 因此由秩-零化度定理6.4知

$$\dim \ker d\Phi_p = \dim T_pM - \dim T_{\Phi(p)}N \overset{(A)}{=} \dim T_pS = \dim \operatorname{Im} d\iota_p$$

其中 (A) 是正则等高集定理6.3, 这说明 $\operatorname{Im} d\iota_p = \ker d\Phi_p$. □

如果另外还知道决定函数 Φ 在 $\mathbb{R}^k$ 中取值, 则可以用 Φ 的各分量函数重述上述命题, 由此立得下述推论:

推论 6.5

若 $S \subset M$ 是光滑淹没 $\Phi = (\Phi^1, \cdots, \Phi^k) : M \to \mathbb{R}^k$ 的等高集, 则向量 $v \in T_pM$ 与 S 相切当且仅当 $v\Phi^1 = \cdots = v\Phi^k = 0$.

若 M 是带边光滑流形, $p \in \partial M$, 则 T_pM 中的向量在直观上可以被分为三类: 与边界相切的向量, 指向内部的向量与指向外部的向量. 形式上我们作下述定义: 若 $p \in \partial M$, 且对向量 $v \in T_pM \setminus T_p\partial M$ 而言存在 $\varepsilon > 0$ 与光滑曲线 $\gamma : [0, \varepsilon) \to M$ 使得 $\gamma(0) = p, \gamma'(0) = v$, 就称 v **指向内部 (inward-pointing)**; 如果这条曲线定义在 $(-\varepsilon, 0]$ 上, 就称 v **指向外部 (outward-pointing)**. 下述命题给出了指向内部的向量与指向外部的向量的另一种刻画, 它在实践中

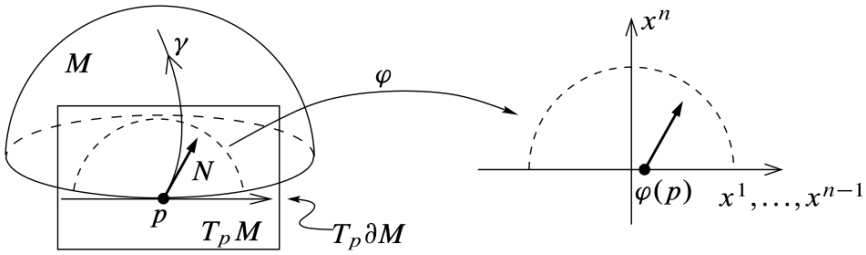

图 6.13: 指向内部的向量

是更容易验证的 (见图6.13):

命题 6.16

设 M 是带边光滑 n 维流形, $p \in \partial M$, (x^i) 是定义在 p 的某邻域内的任意边界坐标, 则 T_pM 中指向内部的向量恰为那些 x^n 分量为正的向量; 指向外部的向量恰为那些 x^n 分量为负的向量; 与 ∂M 相切的向量恰为那些 x^n 分量为零的向量. 因此 T_pM 是 $T_p\partial M$, 指向外部的向量集与指向内部的向量集三者的不交并, 且 $v \in T_pM$ 指向内部当且仅当 $-v$ 指向外部.

证明 根据切向量的速度表述4.14, 当 $v = v^i\partial/\partial x^i_p \in T_pM\backslash T_p\partial M$ 指向内部时, 恰有 $v^n > 0$; 当 $v \in T_pM\backslash T_p\partial M$ 指向外部时, 恰有 $v^n < 0$. 反之利用切向量的速度表述4.14同样能说明 $v^n > 0$ 对应 v 指向内部, $v^n < 0$ 对应 v 指向外部. 现若 $v^n = 0$, 则 $v \in T_pM$ 的同时有 $v \notin T_pM\backslash T_p\partial M$, 这说明只能有 $v \in T_p\partial M$, 同理可以说明 $v \in T_p\partial M$ 时只能有 $v^n = 0$, 命题至此即证. □

若 M 是带边光滑流形, 则 M 的**边界决定函数 (boundary defining function)** 指的是光滑函数 $f : M \to [0,\infty)$, 其满足 $f^{-1}(0) = \partial M$, 且对全体 $p \in \partial M$ 均有 $df_p \neq 0$. 比方说, $f(x) = 1 - |x|^2$ 就是闭单位球 $\overline{\mathbb{B}}^n$ 的一个边界决定函数.

命题 6.17 (边界决定函数的存在性)

每个带边光滑流形都存在边界决定函数.

证明 设 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 是定义域覆盖 M 的光滑坐标卡族. 对每个 α, 按照下述方式定义光滑函数 $f_\alpha : U_\alpha \to [0,\infty)$: 若 U_α 是内坐标卡, 则取 $f_\alpha \equiv 1$; 若 U_α 是边界坐标卡, 则取 $f_\alpha(x^1,\cdots,x^n) = x^n$(即取 f_α 为该坐标卡的第 n 个坐标函数). 因此 $f_\alpha(p)$ 在 $p \in \operatorname{Int} M$ 时为正, 在 $p \in \partial M$ 时为 0. 现取 $\{\psi_\alpha\}$ 为该覆盖的单位分解从属函数, 记 $f = \sum_\alpha \psi_\alpha f_\alpha$, 则 f 光滑, 在 ∂M 上恒为零, 且在 $\operatorname{Int} M$ 中严格正. 为说明 df 在 ∂M 上非零, 设 $p \in \partial M$, v 是在 p 处指向内部的向量. 根据命题6.16知 $f_\alpha(p) = 0$, $df_\alpha|_p(v) = dx^n|_p(v) > 0$, 于是

$$df_p(v) = \sum_\alpha (f_\alpha(p) d\psi_\alpha|_p(v) + \psi_\alpha(p) df_\alpha|_p(v)).$$

对每个 α 而言, 上右侧括号内的第一项都是 0, 第二项非负, 且至少有一个 α 使得上右侧括号内的第二项为正, 故 $df_p(v) > 0$, 这说明 $df_p \neq 0$. □

6.6 带边子流形

目前为止在本章中, 我们讨论的子流形都是无边流形. 出于某些目的 (尤其是在积分论中), 带边子流形也是同样重要的. 带边子流形的定义正是原先子流形定义的直接推广: 设 M 是带边或无边光滑流形, 则 M **中的光滑带边子流形 (smooth submanifold with boundary in M)** 指的是子集 $S \subset M$, 其上赋有使 S 成为带边光滑流形, 且使包含映射成为光滑浸入的拓扑与光滑结构. 如果包含映射能成为嵌入, 就称 S 为**带边嵌入子流形 (embedded submanifold with boundary)**; 对于一般情形, 称 S 为**带边浸入子流形 (immersed submanifold with boundary)**. **余维**与**恰当嵌入**的概念和先前子流形中的定义是一样的.

例如, 对任意正整数 $k \leq n$, 闭单位 k 维球 $\overline{\mathbb{B}}^k$ 就是 $\overline{\mathbb{B}}^n$ 中的一个恰当嵌入带边子流形, 这是因为包含映射 $\overline{\mathbb{B}}^k \hookrightarrow \overline{\mathbb{B}}^n$ 显然是恰当光滑嵌入 (见图6.14).

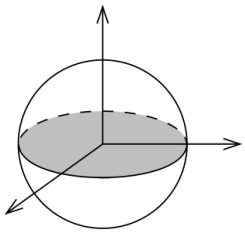

图 6.14: 带边流形中的带边子流形

带边子流形中的其中一类尤为重要. 设 M 是带边或无边光滑流形, M 中的**正则定义域 (regular domain)** 指的是恰当嵌入 0 余维带边子流形. 正则定义域的常见例子有闭上半平面 $\mathbb{H}^n \subset \mathbb{R}^n$, 闭单位球 $\overline{\mathbb{B}}^n \subset \mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{S}^n$ 中的闭上半球面.

命题 6.18 (正则定义域流形结构与拓扑结构的相容性)

设 M 是无边光滑流形, $D \subset M$ 是正则定义域, 则 D 的拓扑内部与边界就分别等同于其流形内部与边界.

证明 任取 $p \in D$. 若 p 在 D 的流形边界中, 根据带边流形的局部浸入定理5.4知存在 D 中以 p 为中心的光滑边界坐标卡 (U, φ) 与 M 中以 p 为中心的光滑坐标卡 (V, ψ) 使得 F 在这两个坐标卡下有坐标表示 $F(x^1, \cdots, x^n) = (x^1, \cdots, x^n)$, 其中 $n = \dim M = \dim D$. 因为 D 上赋有子空间拓扑, 故存在开集 $W \subset M$ 使得 $U = D \cap W$, 进而 $V_0 = V \cap M$ 是 p 在 M 中的邻域, 且 $V_0 \cap D$ 由 V_0 中 x^n 坐标非负的全体点组成. 这说明 p 的每个邻域都会同时与 D 和 $M \backslash D$ 相交, 因此 p 在 D 的拓扑边界中.

另一方面, 设 p 在 D 的流形内部, 注意到 D 的流形内部实际上就是 M 中的光滑嵌入 0 余维无边子流形, 根据命题6.1可知 D 的流形内部是 M 中的开集, 故 p 在 D 的拓扑内部.

反之, 若 p 在 D 的拓扑内部, 则它首先不在 D 的拓扑边界中, 因此前述结论表明它不在 D 的流形边界中, 于是 p 在 D 的流形内部中. 类似地, 若 p 在 D 的拓扑边界中, 则它必在 D 的流形边界中. □

下面给出正则定义域的几种常见情况:

命题 6.19 (正则定义域的常见情况)

设 M 是光滑流形, $f \in C^\infty(M)$.

(i) 对 f 的每个正则值 b 而言, 下等高集 $f^{-1}((-\infty, b])$ 是 M 中的正则定义域.

(ii) 若 a, b 是 f 的两个正则值, 且 $a < b$, 则 $f^{-1}([a, b])$ 是 M 中的正则定义域.

当 b 是 f 的正则值时, 形如 $f^{-1}((-\infty, b])$ 的集合称为 f 的**正则下等高集 (regular sublevel set)**. 命题6.19(i) 表明光滑实值函数的每个正则下等高集都是正则定义域. 若 $D \subset M$ 是正则定义域, $f \in C^\infty(M)$ 是使得 D 为其正则下等高集的光滑函数, 就称 f 是 D 的**决定函数 (defining function)**.

定理 6.10 (决定函数的存在性)

若 M 是光滑流形, $D \subset M$ 是正则定义域, 则 D 存在决定函数. 若 D 还是紧集, 则 f 可取为 M 的光滑穷竭函数.

本章中的很多 (并非全部) 早期结果在带边子流形的背景下都有类似结论. 因为非嵌入的带边子流形没有太多考虑的意义, 故我们主要考察嵌入情形. 下述命题与它们在子流形背景下对应命题的证明是类似的:

命题 6.20 (带边子流形的性质)

设 M 是带边或无边光滑流形.

(i) M 的任意开子集都是带边 (边界可能为空) 嵌入 0 余维子流形.

(ii) 若 N 是带边光滑流形, $F: N \to M$ 是光滑嵌入, 则在子空间拓扑下 $F(N)$ 是带边拓扑流形, 且它存在使之成为 M 中嵌入带边子流形的光滑结构.

(iii) M 中的嵌入带边子流形恰当嵌入当且仅当它在 M 中闭.

(iv) 若 $S \subset M$ 是带边浸入子流形, 则对每个 $p \in S$ 而言均存在 p 在 S 中嵌入 M 的邻域 U.

为将依赖于局部切片条件的结果推广, 我们需要按照下述方法首先推广局部 k-切片条件. 设 M 是 (无边) 光滑流形, 若 $(U,(x^i))$ 是 M 的一个坐标卡, 则 U 的 k **维半切片 (k-dimensional half-slice)** 指的是形如下式的子集 (其中 $c^{k+1},\cdots,c^n$ 是常数):

$$\{(x^1,\cdots,x^n)\in U: x^{k+1}=c^{k+1},\cdots,x^n=c^n,x^k\geq 0\}.$$

若子集 $S\subset M$ 中的每个点都在某光滑坐标卡 $(U,(x^i))$ 的定义域内, 且 $S\cap U$ 要么是经典的 k 维切片, 要么是 k 维半切片, 就称 S 满足**带边子流形的局部 k-切片条件 (local k-slice condition for submanifold with boundary)**. 若 $S\cap U$ 是经典的 k 维切片, 就称该坐标卡为 S 在 M 中的**内切片坐标卡 (interior slice chart)**; 若 $S\cap U$ 是 k 维半切片, 就称该坐标卡为 S 在 M 中的**边界切片坐标卡 (boundary slice chart)**.

定理 6.11 (带边嵌入子流形的局部切片判别法)

设 M 是无边光滑 n-流形. 若 $S\subset M$ 是带边嵌入 k 维子流形, 则 S 满足带边子流形的局部 k-切片条件. 反之, 若 $S\subset M$ 是满足带边子流形局部 k-切片条件的子集, 则在子空间拓扑下 S 成为带边拓扑 k-流形, 且它具有使之成为 M 带边嵌入子流形的光滑结构.

如果把判别法6.1换成判别法6.11, 就可以证明下述定理:

定理 6.12 (对到带边子流形映射的限制)

设 M,N 是带边光滑流形, $S\subset M$ 是带边嵌入子流形.

(i) 对定义域的限制: 若 $F: M\to N$ 是光滑映射, 则 $F|_S: S\to N$ 光滑.

(ii) 对到达域的限制: 若 $\partial M=\varnothing$, $F: N\to M$ 是光滑映射, 且其像集在 S 内, 则 F 作为 $N\to S$ 的映射时依旧光滑.

第七章 Sard 定理

本章将会引入光滑流形理论中的一个强大工具: *Sard 定理*. 该定理表明光滑函数的驻点值构成的集合是零测集. 这一定理在微分拓扑 (即对在微分同胚或光滑变形下光滑流形性质的研究) 中具有基础意义.

在开始介绍之前, 我们需要把零测集的概念推广到流形中. 这些集合在体积的意义下" 很小"(尽管我们还没有办法刻画流形上的体积量); 它们包括具有正余维的子流形的可数并. 在引入这一工具后, 我们就可以证明 Sard 定理了.

证完 Sard 定理后, 我们会用该定理给出光滑流形的三个重要结果. 第一个结果是 *Whitney 嵌入定理*, 它表明每个光滑流形都可以光滑地嵌入到某欧氏空间中 (这确保了我们能把流形看成 $\mathbb{R}^n$ 中的子集). 第二个结果是 *Whitney 逼近定理*, 它有两个版本: 每个连续实值或向量值函数都能被光滑实值或向量值函数一致逼近, 且流形间的每个连续映射都与某光滑映射同伦. 第三个结果是*横截同伦定理*, 它表明嵌入子流形总是能轻微变形, 因此它们在某种意义下能" 很好地" 相交.

在积分论中我们会用到零测集的一些基本性质, 在线积分与 de Rham 上同调中我们会用到 Whitney 逼近定理.

7.1 零测集

作为积分论中的一个重要概念, *零测集*指的是足够" 细" 以至于在积分中能忽略掉的集合. 本节我们展示怎样在流形中定义零测集, 并说明相同维数流形之间的光滑映射把零测集映成零测集.

回忆对 $A \subset \mathbb{R}^n$ 而言, A 零测指的是 A 能被可数个开矩体构成的集列覆盖, 且这列开矩体的体积和小于 δ(见图7.1).

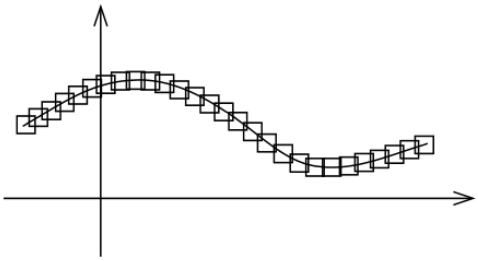

图 7.1: 零测集

我们需要下述关于零测集的技术上的引理. 如果读者熟悉 Lebesgue 测度理论的话, 会注意到这一结果由可测函数在乘积集合上的 Fubini 定理即可推出; 不过我们在此给出一个不依赖于测度论的初等证明.

引理 7.1

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是紧子集, 且对每个 $c \in \mathbb{R}$ 而言, A 与 $\{c\} \times \mathbb{R}^{n-1}$ 的交集都是 $(n-1)$ 维零测集, 则 A 本身是 n 维零测集.

♡

证明 取区间 $[a,b] \subset \mathbb{R}$ 使得 $A \subset [a,b] \times \mathbb{R}^{n-1}$. 对每个 $c \in [a,b]$, 记 $A_c \subset \mathbb{R}^{n-1}$ 为紧子集 $\{x \in \mathbb{R}^{n-1} : (c,x) \in A\}$.

现给定 $\delta > 0$, 根据条件可知对每个 $c \in [a,b]$ 而言, 集合 A_c 都被有限个 $(n-1)$ 维开方体 $C_1, \cdots, C_k$ 覆盖, 且这些开方体的体积和小于 δ. 记 U_c 是开子集 $C_1 \cup \cdots \cup C_k \subset \mathbb{R}^{n-1}$. 因为 A 是紧集, 故必存在包含 c 的开区间使得 A 与 $J_c \times \mathbb{R}^{n-1}$ 的交包含在 $J_c \times U_c$ 内. 如若不然, 就会存在点列 $(c_i, x_i) \in A$ 使得 $c_i \to c, x_i \notin U_c$, 通过取 x_i 的收敛子列可得 $x_i \to x \in A_c \backslash U_c$, 但这与 $A_c \subset U_c$ 矛盾.

现在区间族 $\{J_c : c \in [a,b]\}$ 构成了 $[a,b]$ 的开覆盖, 由 $[a,b]$ 的紧性知存在有限个 $c_1 < \cdots < c_m$ 使得区间

$J_{c_1},\cdots,J_{c_m}$ 覆盖 $[a,b]$. 通过适当缩小重合的区间, 可设 $J_{c_1},\cdots,J_{c_m}$ 的长度总和不超过 $2|b-a|$. 现在 A 包含在 $(J_{c_1}\times U_{c_1})\cup\cdots\cup(J_{c_m}\times U_{c_m})$ 内, 后者是有限多个开矩体之并, 且其体积和小于 $2\delta|b-a|$. 根据 δ 的任意性即知 A 是 n 维零测集. □

最重要的零测集为连续函数的图:

命题 7.1 (连续函数的图是零测集)

设 A 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 或 $\mathbb{H}^{n-1}$ 中的开或闭子集, $f:A\to\mathbb{R}$ 是连续函数, 则 f 的图是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集.

证明 首先设 A 是紧集, 我们用归纳法证明命题. 当 $n=1$ 时, 定理结果是平凡的, 因为 f 的图至多是单点集. 为进行归纳, 我们应用引理7.1. 对每个 $c\in\mathbb{R}$, 注意到 f 的图与 $\{c\}\times\mathbb{R}^{n-1}$ 的交恰为 f 在 $\{x\in A:x^1=c\}$ 上限制的图, 后者本质上是具有 $(n-2)$ 个变量的连续函数的图. 根据归纳假设, 每个这样的图都是 $(n-1)$ 维零测集, 由引理7.1即知 f 的图本身是 n 维零测集.

若 A 不是紧集, 则根据命题1.7, 它至少有一个紧子集穷竭列, 因此 A 是紧子集的可数并, 故 f 的图作为零测集的可数并依旧零测. □

推论 7.1

$\mathbb{R}^n$ 中的每个恰当仿射子空间在 $\mathbb{R}^n$ 中均零测.

证明 设 $S\subset\mathbb{R}^n$ 是恰当仿射子空间. 首先设 $\dim S=n-1$, 则至少会有一个坐标轴 (比方说 x^i-轴) 不与 S 平行, 此时 S 是形如 $x^i=F(x^1,\cdots,x^{i-1},x^{i+1},\cdots,x^n)$ 的仿射函数的图, 由命题7.1即知 S 是零测集. 若 $\dim S<n-1$, 则 S 必在某 $(n-1)$ 维仿射子空间内, 因此它作为零测集的子集必零测. □

下面我们把零测集的概念在微分同胚不变的意义下推广到流形的子集上. 因为流形本身不赋度量, 故方体或球的体积本身没有意义, 因此我们不能简单地套用原先的定义. 不过, 下述命题提供了关键思路, 它表明对于 $\mathbb{R}^n$ 的子集而言, 零测集存在的条件是微分同胚不变的.

命题 7.2

设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 零测, $F:A\to\mathbb{R}^n$ 是光滑映射, 则 $F(A)$ 零测.

证明 根据光滑性的定义, 对每个 $p\in A$, F 在 p 在 $\mathbb{R}^n$ 中的某邻域中都具有光滑延拓, 将延拓后得到的映射依旧记为 F. 通过适当缩小该邻域, 可设存在包含 p 的开球 U 使得 F 能光滑延拓到 $\overline{U}$ 上. 根据引理1.1, A 能被可数多个这样的预紧开子集覆盖, 故 $F(A)$ 是形如 $F(A\cap\overline{U})$ 的可数多个集合之并, 因此我们只需要说明每个这样的集合都是零测集即可.

因为 $\overline{U}$ 是紧集, 故存在常数 C 使得对全体 $x\in\overline{U}$ 均有 $|DF(x)|\le C$. 通过光滑函数的 Lipschitz 估计 (也可以用中值定理) 可得

$$|F(x)-F(x')|\le C|x-x'|,\quad \forall x,x'\in\overline{U}. \tag{7.1}$$

给定 $\delta>0$, 因为 A 零测, 故 $A\cap\overline{U}$ 零测, 进而存在 $A\cap\overline{U}$ 的可数开球覆盖 $\{B_j\}$ 使得 $\sum_j\mathrm{Vol}(B_j)<\delta$. 根据(7.1)式, $F(\overline{U}\cap B_j)$ 包含在半径不超过 B_j 半径 C 倍的球 $\widetilde{B}_j$ 内 (见图7.2), 因此 $F(A\cap\overline{U})$ 包含在球列 $\{\widetilde{B}_j\}$ 内, 后者的体积和不超过 $C^n\delta$, 根据 δ 的任意性即得 $F(A\cap\overline{U})$ 零测. □

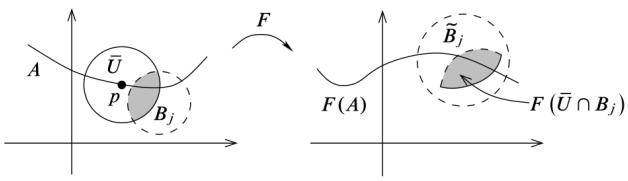

图 7.2: 零测集的像集

若 M 是带边或无边光滑 n-流形, 且子集 $A\subset M$ 满足对 M 的每个光滑坐标卡 (U,φ) 而言, 子集 $\varphi(A\cap U)\subset\mathbb{R}^n$

都是 n 维零测集, 就称 A **在** M **中零测 (has measure zero in** M**)**. 下述引理表明实际上我们只需要对定义域覆盖 A 的某一光滑坐标卡列验证条件即可.

引理 7.2 (流形上的零测集条件)

设 M 是带边或无边光滑 n-流形, $A \subset M$. 若存在定义域包含 A 的光滑坐标卡列 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 使得对每个 α 而言, $\varphi_\alpha(A \cap U_\alpha)$ 均为 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集, 则 A 在 M 中零测.

证明 任取光滑坐标卡 (V, ψ), 往证 $\psi(A \cap V)$ 零测. 显见 U_α 的某可数子列能覆盖 $A \cap V$, 对每个这样的 U_α 而言, 有

$$\psi(A \cap V \cap U_\alpha) = (\psi \circ \varphi_\alpha^{-1}) \circ \varphi_\alpha(A \cap V \cap U_\alpha).$$

(见图7.3.) 现知 $\varphi_\alpha(A \cap V \cap U_\alpha)$ 是 $\varphi_\alpha(A \cap U_\alpha)$ 的子集, 而后者是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集, 故 $\varphi_\alpha(A \cap V \cap U_\alpha)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集. 对 $\psi \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 应用命题7.2, 知 $\psi(A \cap V \cap U_\alpha)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集. 又因为 $\psi(A \cap V)$ 可表为可数个这类集合之并, 故 $\psi(A \cap V)$ 是零测集. □

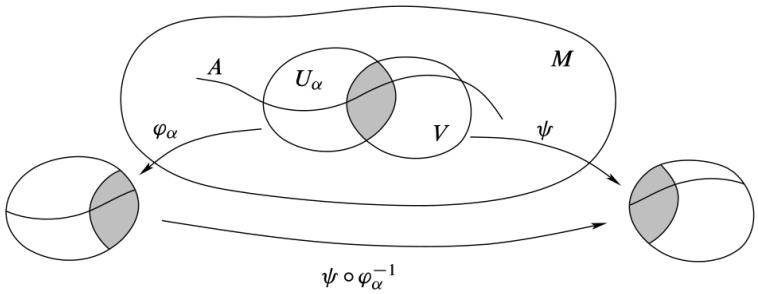

图 7.3: 引理7.2的证明

命题 7.3 (流形上零测集的可数并依旧零测)

设 M 是带边或无边光滑流形, 则 M 中零测集的可数并依旧零测.

证明 设 $\{A_i\}$ 是 M 中的任意一列零测集. 任取 M 上的光滑坐标卡 (U, φ), 可知

$$\varphi\left(U \cap \left(\bigcup_i A_i\right)\right) \subset \bigcup_i \varphi(U \cap A_i).$$

因为每个 A_i 都是 M 中的零测集, 故 $\varphi(U \cap A_i)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集, 进而 $\bigcup_i \varphi(U \cap A_i)$ 作为 $\mathbb{R}^n$ 中零测集的可数并依旧零测, 从而 $\varphi(U \cap (\bigcup_i A_i))$ 零测, 命题即证. □

命题 7.4 (流形上零测集补集的稠密性)

设 M 是带边或无边光滑流形, $A \subset M$ 是 M 中的零测集, 则 $M \backslash A$ 在 M 中稠密.

证明 若 $M \backslash A$ 不稠密, 则 A 至少包含 M 的一个非空开子集, 这说明存在光滑坐标卡 (V, ψ) 使得 $\psi(A \cap V)$ 包含 $\mathbb{R}^n$ 中的某非空开子集 (其中 $n = \dim M$). 但另一方面 $\psi(A \cap V)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中零测, 矛盾! □

定理 7.1

设 M, N 是带边或无边光滑 n-流形, $F : M \to N$ 是光滑映射, $A \subset M$ 是零测集, 则 $F(A)$ 在 N 中零测.

证明 设 $\{(U_i, \varphi_i)\}$ 是覆盖 M 的光滑坐标卡可数列, 往证对 N 中的每个光滑坐标卡 (V, ψ) 而言, 集合 $\psi(F(A) \cap V)$ 均为 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集. 注意到 $\psi(F(A) \cap V)$ 实际上是形如 $\psi \circ F \circ \varphi_i^{-1}(\varphi_i(A \cap U_i \cap F^{-1}(V)))$ 的集合的可数并, 后者中每个集合根据命题7.2都是零测集, 至此即得欲证. □

7.2 Sard 定理

下面介绍后文关于嵌入, 逼近与横截的所有结果的背景定理:

定理 7.2 (Sard)

设 M, N 是带边或无边光滑流形, $F: M \to N$ 是光滑映射, 则 F 的驻点值构成的集合在 N 中零测. ♡

证明 记 $m = \dim M, n = \dim N$, 我们用对 m 归纳进行定理的证明. 对 $m = 0$, 结论是立得的, 这是因为若 $n = 0$, 则 F 没有驻点; 若 $n > 0$, 则 F 的整个像集作为可数集都在 N 中零测.

现设 $m \geq 1$, 并设定理结论对定义域维数小于 m 的映射均成立. 通过用可数多个光滑坐标卡覆盖 M, N, 不妨就设 F 是从开集 $U \subset \mathbb{R}^m$(或 $U \subset \mathbb{H}^m$) 到 $\mathbb{R}^n$ 的光滑映射. 记 U 中的坐标为 $(x^1, \cdots, x^m)$, 到达域中的坐标为 $(y^1, \cdots, y^n)$.

记 $C \subset U$ 为 F 的驻点构成的集合, 依照下式定义递减集列 $C \supset C_1 \supset C_2 \supset \cdots$:

$$C_k = \{x \in C : \text{对 } 1 \leq i \leq k, F \text{ 的全体 } i \text{ 阶偏导在 } x \text{ 处均为 } 0\}.$$

根据 F 及其各阶偏导的连续性, C 与全体 C_k 均为 U 中的闭集, 下面通过三步来证明 $F(C)$ 零测.

$\boxed{\text{第一步: } F(C \backslash C_1) \text{ 零测.}}$ 因为 C_1 在 U 中闭, 故可以把 U 换成 $U \backslash C_1$, 进而可设 $C_1 = \varnothing$. 设 a 是 C 中的点, 因为我们已经把 C_1 从 U 中排除出去了, 故 F 在 a 处必定有某个一阶偏导非零. 通过重排定义域和到达域中的坐标, 可设 $\partial F^1/\partial x^1(a) \neq 0$, 这说明我们可以在 a 在 U 中的某邻域 V_a 中定义新的光滑坐标 $(u, v) = (u, v^2, \cdots, v^m)$ 为:

$$u = F^1,\ v^2 = x^2,\ \cdots,\ v^m = x^m,$$

可以这样定义的原因在于上述坐标变换的 Jacobi 阵在 a 处非奇异. 通过适当收缩 V_a, 可设 $\overline{V_a}$ 是 U 的紧子集, 且上述坐标可以光滑地延拓到整个 $\overline{V_a}$ 上. 在上述坐标下, F 的坐标表示为

$$F(u, v^2, \cdots, v^m) = (u, F^2(u, v), \cdots, F^n(u, v)), \tag{7.2}$$

其 Jacobi 矩阵为

$$DF(u, v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & \frac{\partial F^i}{\partial v^j} \end{pmatrix}.$$

但另一方面 C 是 F 的驻点集, 这说明在 $C \cap \overline{V_\alpha}$ 中 $DF(u, v)$ 必定退化, 因此 $C \cap \overline{V_a}$ 恰由那些使得 $(n-1) \times (m-1)$ 矩阵 $(\partial F^i/\partial v^j)$ 的秩小于 $n-1$ 的点构成.

下面说明集合 $F(C \cap \overline{V_a})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的零测集. 显见 $C \cap \overline{V_a}$ 是紧集, 故 $F(C \cap \overline{V_a})$ 是紧集, 进而根据引理7.1, 只需证明该集合与超平面 $y^1 = c$ 的交集是 $(n-1)$ 维零测集即可. 对 $c \in \mathbb{R}$, 记 $B_c = \{v : (c, v) \in \overline{V_a}\} \subset \mathbb{R}^{m-1}$, 定义 $F_c : B_c \to \mathbb{R}^{n-1}$ 为

$$F_c(v) = (F^2(u, v), \cdots, F^n(c, v)).$$

因为 $F(c, v) = (c, F_c(v))$, 故 $F|_{\overline{V_a}}$ 在超平面 $y^1 = c$ 中的驻点值恰为那些形如 (c, w) 的点, 其中 w 是 F_c 的驻点值. 根据归纳假设, F_c 的驻点值 w 构成的集合是 $(n-1)$ 维零测集, 故由引理7.1知 $F(C \cap \overline{V_a})$ 是零测集.

因为 a 是在 C 中任意取的, 故 C 可以被可数多个形如 $\overline{V_a}$ 的集合覆盖, 因此 $F(C \cap U)$ 作为可数多个零测集的并依旧是零测的, 这便完成了第一步.

$\boxed{\text{第二步: 对每个 } k \in \mathbb{N} \text{ 而言 } F(C_k \backslash C_{k+1}) \text{ 均零测.}}$ 类似于前述处理, 因为 C_{k+1} 在 U 中闭, 故可以把 U 换成 $U \backslash C_{k+1}$, 进而可设 C_k 中的每个点都满足 F 在该点处总有某个 $(k+1)$ 阶偏导非零.

任取 $a \in C_k$, 设 $y : U \to \mathbb{R}$ 是 F 的某个分量的某个 k 阶偏导, 且它至少包含一个在 a 处非零的一阶偏导, 则 a 是光滑映射 y 的一个正则点, 根据 y 的光滑性知存在 a 的邻域 V_a 使得 V_a 中全是 y 的正则点. 现设 Y 是 y 在 V_a 中的零值集 (即 $Y = \ker y \cap V_a$), 根据正则等高集定理6.3知 Y 是恰当嵌入子流形, 且 $\operatorname{codim} Y = 1$, 根据定义可知 Y 成为光滑超曲面. 现在根据 C_k 的定义, F 的全体 k 阶偏导 (包括 y) 在 C_k 上均为零, 于是 $C_k \cap V_a \subset Y$. 对任意 $p \in C_k \cap V_a$, 根据 C_k 的定义知 dF_p 对应的是零矩阵, 因此它必定不是满射, 特别地 $d(F|_Y)_p = (dF_p)|_{T_pY}$ 也不是满射. 因此 $F(C_k \cap V_a)$ 是被包含在 $F|_Y : Y \to \mathbb{R}^n$ 的驻点值构成的集合中的, 而后者根据归纳假设是零测集. 现在 C_k

又能被可数多个形如 V_a 的集合覆盖, 故 $F(C_k\backslash C_{k+1})$ 能被可数多个形如 $F(C_k\cap V_a)$ 的集合覆盖, 从而 $F(C_k\backslash C_{k+1})$ 是零测集.

但我们此时还不能说只通过前两步说明 $F(C)$ 零测, 这是因为有一类点从未出现在讨论中: 那些 F 在此处全体偏导均为零的点. 这些点既不在 $C\backslash C_1$ 中, 对任意 k 而言也不在 $C_k\backslash C_{k+1}$ 中, 因此我们最后一步来讨论这些点构成零测集.

$\boxed{\text{第三步: 当 } k > m/n-1 \text{ 时, } F(C_k) \text{ 零测.}}$ 任取 $a\in U$, 知总存在闭方体 E 使得 $a\in E\subset U$. 因为 U 能被可数多个这样的方体覆盖, 故只需说明 $F(C_k\cap E)$ 在 E 是 U 中闭方体时零测即可. 现设 E 是这样的方体, A 是 F 在 E 中直到 $(k+1)$ 阶偏导的全体的绝对值的上界. 记 R 是 E 的边长, K 是待定的充分大的整数. 现在把 E 等分成边长为 R/K 的 K^m 个小方体, 记这些小方体为 $\{E_1,\cdots,E_{K^m}\}$. 对于其中一个小方体 E_i, 取 $a_i\in C_k\cap E_i$, 对 F 在 a_i 处 Taylor 展开知对任意 $x\in E_i$ 有

$$|F(x)-F(a_i)|\le A'|x-a_i|^{k+1},$$

其中 A' 是只依赖于 A,k,m 的常数. 这说明 $F(E_i)$ 能被一个半径为 $A'(R/K)^{k+1}$ 的球包含, 从而 $F(C_k\cap E)$ 能被 K^m 个这样的球包含, 而这些球的体积和不超过

$$K^m(A')^n(R/K)^{n(k+1)}=A''K^{m-nk-n},$$

其中 $A''=(A')^nR^{n(k+1)}$. 因为 $k>m/n-1$, 故随着 K 的增大 $A''K^{m-nk-n}$ 会越来越小, 令 $K\to\infty$ 即知 $F(C_k\cap E)$ 零测. □

推论 7.2

设 M,N 是带边或无边光滑流形, $F:M\to N$ 是光滑映射. 若 $\dim M<\dim N$, 则 $F(M)$ 在 N 中零测.

证明 在这种情况下 M 中的每个点都是 F 的驻点, 因此 $F(M)$ 本身就是 F 的驻点值构成的集合. □

特别注意推论7.2在 F 仅为连续曲线时并不成立. 这是因为实际上存在 $[0,1]\to\mathbb{R}^2$ 的连续映射 F, 其像集为单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$. (这样的映射称为**空间填充曲线 (space-filling curve)**.)

推论 7.3

设 M 是带边或无边光滑流形, $S\subset M$ 是带边或无边浸入子流形. 若 $\dim S<\dim M$, 则 S 在 M 中零测.

证明 对包含映射 $S\hookrightarrow M$ 应用推论7.2即可. □

7.3 Whitney 嵌入定理

我们要展现的 Sard 定理的第一个应用就是说明每个光滑流形都能嵌入某个欧氏空间. 具体来说, 我们会说明每个带边或无边光滑 n-流形都微分同胚于 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的某个 (带边或无边) 恰当嵌入子流形.

我们首先说明如果 $N>2n+1$, 那么 n-流形到 $\mathbb{R}^N$ 内的单浸入可以成为一个映入更低维欧氏空间的单浸入.

引理 7.3

设 $M\subset\mathbb{R}^N$ 是带边或无边光滑 n-流形. 对任意 $v\in\mathbb{R}^N\backslash\mathbb{R}^{N-1}$, 设 $\pi_v:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^{N-1}$ 是以 $\mathbb{R}v$ 为核的投影 (这里我们把 $\mathbb{R}^{N-1}$ 等同成了 $\mathbb{R}^N$ 中最后一个分量为零的点构成的子空间). 若 $N>2n+1$, 则存在 $\mathbb{R}^N\backslash\mathbb{R}^{N-1}$ 的稠密子集, 使得其中的元素 v 均满足 $\pi_v|M$ 是 $M\to\mathbb{R}^{N-1}$ 的单浸入.

证明 $\pi_v|_M$ 是单射当且仅当 M 中的任意不同两点 p,q 都满足 $p-q$ 不与 v 平行. 类似地, $\pi_v|_M$ 是浸入当且仅当对任意 $p\in M$ 而言, T_pM 不会包含 $\ker d(\pi_v)_p$ 中的任何非零向量. 现在因为 π_v 是线性的, 故在等同关系 $T_p\mathbb{R}^N\simeq\mathbb{R}^N$ 下 π_v 的微分其实和它自身是一回事, 因此 $\pi_v|_M$ 成为浸入的条件等价于 T_pM 不包含任何与 v 平行的向量.

现用 $\Delta_M\subset M\times M$ 表示闭集 $\Delta_M=\{(p,p):p\in M\}$(称之为 $M\times M$ 的对角线 (diagonal of $M\times M$)), 记 $M_0\subset TM$ 为闭集 $M_0=\{(p,0)\in TM:p\in M\}$(即 M 所有点处的零向量构成的集合). 考虑下述映入实射影空间 $\mathbb{RP}^{N-1}$ 的映

射:

$$\kappa : (M \times M)\backslash\Delta_M \to \mathbb{RP}^{N-1}, \quad \kappa(p,q) = [p-q],$$
$$\tau : TM\backslash M_0 \to \mathbb{RP}^{N-1}, \quad \tau(p,w) = [w],$$

其中中括号表示 $\mathbb{R}^N\backslash\{0\}$ 中向量的等价类, 它是 $\mathbb{RP}^{N-1}$ 中的一个点. 因为这两个映射都是流形到 $\mathbb{R}^{2n}$ 的微分同胚与投影 $\mathbb{R}^N\backslash\{0\} \to \mathbb{RP}^{N-1}$ 的复合, 故这两个映射均光滑. 现在 $\pi_v|_M$ 成为单射的条件就对应 $[v]$ 不在 κ 的像集中, $\pi_v|_M$ 成为浸入的条件就对应 $[v]$ 不在 τ 的像集中. 因为 κ 和 τ 定义域的维数为 $2n$, 而 $2n < N-1 = \dim \mathbb{RP}^{N-1}$, 故推论7.2表明这两个映射的像集都是零测集, 故它们的并集也是零测集, 从而不在这两个映射像集之并中的向量构成 $\mathbb{N}\backslash\mathbb{R}^{N-1}$ 的稠密子集. □

通过不断应用引理7.3, 可知对于 n-流形而言, 只要存在把它映入某个欧氏空间的单浸入, 就存在把它映入 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的单浸入. 当 M 是紧流形时, 根据光滑嵌入的判别法5.5(iii) 知该映射实际上是嵌入. 但如果 M 非紧, 我们就需要一些更难的步骤确保前面得到的单浸入是嵌入.

引理 7.4

设 M 是带边或无边光滑 n-流形. 若对 M 存在将它映入 $\mathbb{R}^N$ 的光滑嵌入, 就存在将它映入 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的恰当光滑嵌入.

证明 取定 $\mathbb{R}^N$ 的一维线性子空间 S 与正数 R, 定义以 S 为轴, 以 R 为半径的柱 (tube with axis S and radius R) 为 $\mathbb{R}^N$ 的开子集 $T_R(S)$:

$$T_R(S) = \{x \in \mathbb{R}^N : \exists y \in S(|x-y| < R)\}.$$

任取光滑嵌入 $F : M \to \mathbb{R}^N$, 设 $G : \mathbb{R}^N \to \mathbb{B}^N$ 是微分同胚, 由光滑穷竭函数的存在性3.9知可设 $f : M \to \mathbb{R}$ 是光滑穷竭函数. 定义

$$\Psi : M \to \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}, \quad p \mapsto (G \circ F(p), f(p)).$$

因为 $G \circ F$ 是嵌入, 故 Ψ 至少是单射, 且对每个 p 而言 $d\Psi_p$ 都是单射, 故 Ψ 是单浸入. 对 Ψ 像集中的每个紧集, 因为闭集在 f 下的原像必定是紧集 $f^{-1}((-\infty, c])$ 的闭子集, 故 Ψ 像集中的紧集原像作为紧集的闭子集依旧紧, 从而 Ψ 是恰当映射, 由光滑嵌入的判别法5.5(ii) 可知 Ψ 是光滑嵌入. 根据 Ψ 的构造, Ψ 的像集被包含在柱 $\mathbb{B}^N \times \mathbb{R}$ 中.

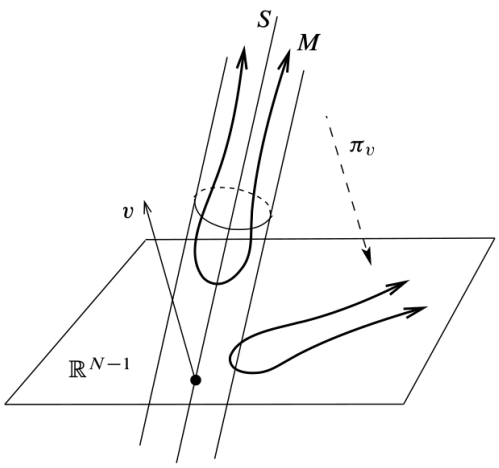

图 7.4: 降低恰当嵌入的余维

前面的过程说明了 M 能恰当光滑嵌入 $\mathbb{B}^N \times \mathbb{R}$, 因此它能恰当光滑嵌入 $\mathbb{R}^{N+1}$, 且嵌入的像集落在某柱 $T_R(S)$ 中 (见图7.4). 为与条件符号统一我们在 $\mathbb{R}^{N+1}$ 中把 $N+1$ 改写成 N. 现在如果把 M 和它在该恰当嵌入下的像集等同, 我们就可以把 M 看成 $\mathbb{R}^N$ 的包含在柱 $T_R(S)$ 中的恰当嵌入子流形.

若 $N > 2n+1$, 引理7.3就表明存在 $v \in \mathbb{R}^N\backslash\mathbb{R}^{N-1}$ 使得 $\pi_v|_M$ 是 $M \to \mathbb{R}^{N-1}$ 的单浸入. 因为 v 是任意取的, 故我

们可以让 v 不落在子空间 S 中, 于是 $\pi_v(S)$ 能成为 $\mathbb{R}^{N-1}$ 的一维子空间, 且根据 π_v 的有界性, $\pi_v(M)$ 还落在 $\pi_v(S)$ 的周围. 下面说明 $\pi_v|_M$ 是恰当映射, 由此与光滑嵌入的判别法5.5(ii) 可知 $\pi_v|_M$ 是嵌入.

设 $K \subset \mathbb{R}^{N-1}$ 是紧集, 则 K 能被某个以 0 为球心, 以 R_1 为半径的开球包含. 任取 $x \in \pi_v^{-1}(K)$, 根据 π_v 的定义知存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得 $\pi_v(x) = x - cv$. 因为 $|\pi_v(x)| < R_1$, 故这表明 x 落在以 $\mathbb{R}v$(即 v 张成的空间) 为轴, 以 R_1 为半径的柱中. 现在 $M \cap \pi_v^{-1}(K)$ 同时被包含在两个柱中, 其中一个以 S 为轴, 另一个以 $\mathbb{R}v$ 为轴. 几何上显见这两条轴不平行时这两个柱的相交区域有界, 因此 $M \cap \pi_v^{-1}(K)$ 作为 $\mathbb{R}^N$ 中的有界闭集是紧集. 这说明 $\pi_v|_M$ 确实把紧集映回紧集, 从而 $\pi_v|_M$ 是恰当映射, 因此 $\pi_v(M)$ 是 $\mathbb{R}^{N-1}$ 的包含在某柱中的恰当嵌入子流形. 重复该过程即可得到 $M \to \mathbb{R}^{2n+1}$ 的恰当光滑嵌入. □

定理 7.3 (Whitney 嵌入定理)

每个带边或无边光滑 n-流形都能恰当光滑嵌入 $\mathbb{R}^{2n+1}$.

证明 设 M 是带边或无边光滑 n-流形. 由引理7.4知只需说明 M 能光滑嵌入某个欧氏空间即可.

首先设 M 是紧的. 此时 M 有有限覆盖 $\{B_1, \cdots, B_m\}$, 其中每个 B_i 都是正则坐标球或正则坐标半球, 因此对每个 i 而言均存在坐标定义域 $B_i' \supset \overline{B_i}$ 与光滑坐标映射 $\varphi_i : B_i' \to \mathbb{R}^n$, 且 φ_i 限制在 $\overline{B_i}$ 上时成为映入 $\mathbb{R}^n$ 中某紧集的微分同胚. 对每个 i, 取 $\rho_i : M \to \mathbb{R}$ 是在 $\overline{B_i}$ 上取 1, 支在 B_i' 上的光滑鼓包函数. 定义映射

$$F : M \to \mathbb{R}^{nm+m}, \quad p \mapsto (\rho_1(p)\varphi_1(p), \cdots, \rho_m(p)\varphi_m(p), \rho_1(p), \cdots, \rho_m(p)),$$

其中 $\rho_i\varphi_i$ 在 $\operatorname{supp}\rho_i$ 外具有零延拓. 如果 F 能成为单浸入, 根据 M 的紧性与光滑嵌入的判别法5.5即可立得 F 是光滑嵌入, 因此下面说明 F 是单浸入.

为说明 F 是单射, 设 $F(p) = F(q)$. 因为 B_i 覆盖 M, 故存在 i 使得 $p \in B_i$, 于是 $\rho_i(p) = 1$, 而 $\rho_i(q) = \rho_i(p) = 1$ 表明 $q \in \operatorname{supp}\rho_i \subset B_i'$, 且

$$\varphi_i(q) = \rho_i(q)\varphi_i(q) = \rho_i(p)\varphi_i(p) = \varphi_i(p).$$

因为 φ_i 是 B_i' 上的单射, 故 $p = q$.

下面说明 F 是光滑浸入. 任取 $p \in M$, 设 i 满足 $p \in B_i$. 因为在 p 的某邻域内总有 $\rho_i \equiv 1$, 故 $d(\rho_i\varphi_i)_p = d(\varphi_i)_p$, 而式子右端是单射, 因此 $dF_p(v) = dF_p(w) \Rightarrow d(\varphi_i)_p(v) = d(\varphi_i)(w) \Rightarrow v = w$, 从而 dF_p 是单射, 这说明 F 是单浸入, 根据判别法5.5即得 F 是嵌入.

下设 M 非紧, 设 $f : M \to \mathbb{R}$ 是光滑穷竭函数. 根据 Sard 定理, 对每个非负整数 i 而言, 总存在 f 的正则值 a_i, b_i 满足 $i < a_i < b_i < i+1$(否则 $[i, i+1]$ 作为 f 的驻点值集合非零测). 定义子集 $D_i, E_i \subset M$ 为

$$D_0 = f^{-1}((-\infty, 1]), E_0 = f^{-1}((-\infty, a_1]);$$
$$D_i = f^{-1}([i, i+1]), E_i = f^{-1}([b_i, a_{i+1}]), \quad i \geq 1.$$

根据正则定义域的常见情况6.19, 每个 E_i 都是紧正则定义域. 根据 a_i, b_i 的取法可知 $D_i \subset \operatorname{Int} E_i, M = \bigcup_i D_i$, 且当 j 不是 $i-1, i, i+1$ 三者其一时必有 $E_i \cap E_j = \varnothing$. 现在因为 E_i 是紧的, 根据证明的第一部分可知对每个 i 而言, 均存在把 E_i 映入某欧氏空间的光滑嵌入, 因而根据引理7.4知存在嵌入 $\varphi_i : E_i \to \mathbb{R}^{2n+1}$. 对每个 i, 取 $\rho_i : M \to \mathbb{R}$ 是在 D_i 的某邻域内为 1, 支在 $\operatorname{Int} E_i$ 中的光滑鼓包函数, 定义映射

$$F : M \to \mathbb{R}^{2n+1} \times \mathbb{R}^{2n+1} \times \mathbb{R}, p \mapsto \left(\sum_{\substack{i=2k \\ k\in\mathbb{N}}} \rho_i(p)\varphi_i(p), \sum_{\substack{i=2k+1 \\ k\in\mathbb{N}}} \rho_i(p)\varphi_i(p), f(p)\right).$$

因为对每个取定的点而言, F 在该点的某邻域内前两个分量的和式中只有一项非零, 因此 F 是光滑映射. 因为 f 是恰当映射, 故 F 也是恰当映射. 现在为了说明 F 是光滑嵌入, 只需说明 F 是单浸入.

设 $F(p) = F(q)$, 则存在 j 使得 $p \in D_j$, 由 $f(q) = f(p)$ 知 $q \in D_j$, 类似于第一部分的讨论即知 $p = q$, 于是 F 是单射.

任取 $p \in M$, 设 j 满足 $p \in D_j$, 则在 p 的某邻域内总有 $\rho_j \equiv 1$. 若 j 是奇数, 则对该邻域内的全体 q 均有

$$F(q) = (\varphi_j(q), \cdots, \cdots),$$

由 $d(\varphi_j)_p$ 是单射可知 dF_p 是单射, 对 j 是偶数的情况讨论是类似的. 因此 F 是单浸入. □

推论 7.4

每个带边或无边光滑 n-流形都微分同胚于 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的 (带边或无边) 恰当嵌入子流形.

由 Whitney 嵌入定理立得结论. □

推论 7.5

设 M 是带边或无边光滑紧 n-流形. 若 $N \geq 2n+1$, 则 $M \to \mathbb{R}^N$ 的每个光滑映射都能被嵌入一致逼近.

证明 设 $N \geq 2n+1$, $f : M \to \mathbb{R}^N$ 是光滑映射. 根据 Whitney 嵌入定理, 存在光滑嵌入 $F : M \to \mathbb{R}^{2n+1}$, 于是映射 $G = f \times F :\to \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^{2n+1}$ 同样是光滑嵌入, 因此 f 可以看成是复合映射 $\pi \circ G$, 其中 $\pi : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^{2n+1} \to \mathbb{R}^N$ 是投影. 记 $\widetilde{M} = G(M) \subset \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^{2n+1}$, 由引理7.3可知存在任意靠近 $e_{N+2n+1} = (0, \cdots, 0, 1)$ 的向量 $v_{N+2n+1} \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^{2n+1}$ 满足 $\pi_{v_{N+2n+1}}|_{\widetilde{M}}$ 是嵌入. 这表明 $\pi_{v_{N+2n+1}}$ 可以任意靠近 $\pi_{e_{N+2n+1}}$. 通过重复这一过程可得向量 $v_{N+2n+1}, v_{N+2n}, \cdots, v_{N+1}$ 使得 $\pi_{v_{N+1}} \circ \cdots \circ \pi_{v_{N+2n+1}}$ 在 $\widetilde{M}$ 上的限制作为嵌入能任意靠近 $\pi_{e_{N+1}} \circ \cdots \circ \pi_{e_{N+2n+1}} = \pi$, 因此 $\pi_{v_{N+1}} \circ \cdots \circ \pi_{v_{N+2n+1}} \circ G$ 是 $M \to \mathbb{R}^N$ 的任意靠近 f 的嵌入. □

如果我们只需要浸入而非嵌入, 我们就可以把到达域的维数减一:

定理 7.4 (Whitney 浸入定理)

任意带边或无边光滑 n-流形都能光滑浸入 $\mathbb{R}^{2n}$.

证明就省略了. □

历史上, 嵌入定理7.3最初由 Hassler Whitney(在无边情形下) 完成证明, 这回答了一个自抽象流形的概念提出以来就一直困扰着数学家们的问题: 存在不微分同胚于欧氏空间嵌入子流形的抽象光滑流形吗? 现在我们知道答案是否定的了.

尽管我们现在得到的嵌入定理已经够用了, 依旧值得一提的是在嵌入定理7.3问世八年后, Whitney 运用了代数拓扑的高深技巧得到了下述强化结果:

定理 7.5 (强 Whitney 嵌入定理)

若 $n > 0$, 则每个光滑 n-流形都光滑嵌入 $\mathbb{R}^{2n}$.

定理 7.6 (强 Whitney 浸入定理)

若 $n > 1$, 则每个光滑 n-流形都光滑浸入 $\mathbb{R}^{2n-1}$.

随着上述两个结果的问世, 定理7.3,7.4有时会被称为弱 *Whitney* 嵌入和浸入定理.

事实上, 就算结论改为强 Whitney 定理, 它也不是全体维数下的最优情况. 1985 年, Ralph Cohen 证明了每个紧光滑 n-流形能浸入 $\mathbb{R}^{2n-a(n)}$, 其中 $a(n)$ 是 n 的二进制表示中数字 1 出现的次数. 比方说每个 3-流形都能浸入 $\mathbb{R}^4$, 每个 4-流形都能浸入 $\mathbb{R}^7$ 等等. 这一结果是在全体维数下目前的最优情况. 另一方面, 目前我们只知道对某些特定维数能进一步强化嵌入的结论. 例如维数 $n = 1, 2$ 时 Whitney 维数 $2n$ 就是最优的, 但 C.T.C Wall 在 1965 年证明了每个 3-流形都能嵌入 $\mathbb{R}^5$.

7.4 Whitney 逼近定理

本节我们证明章前提出的用连续映射逼近光滑映射的两个定理. 这两个定理, 加上前面我们证明过的嵌入定理, 都是由 Hassler Whitney 提出的.

我们从欧氏空间中的光滑逼近函数入手. 下面的定理表明从光滑流形 M 到 $\mathbb{R}^k$ 的任意连续函数都能被光滑函数一致逼近. 实际上我们会证明一个比这更强的结论. 为此预备一个概念: 若 $\delta : M \to \mathbb{R}$ 是正连续函数, 且函数 $F, \widetilde{F} : M \to \mathbb{R}^k$ 满足对任意 $x \in M$ 均有 $|F(x) - \widetilde{F}(x)| < \delta(x)$, 就称 $F, \widetilde{F}$ 是 **δ-接近 (δ-close)** 的.

定理 7.7 (函数的 Whitney 逼近定理)

设 M 是带边或无边光滑流形, $F: M \to \mathbb{R}^k$ 是连续函数, 则对任意给定的正连续函数 $\delta: M \to \mathbb{R}$, 均存在光滑函数 $\widetilde{F}: M \to \mathbb{R}^k$ 是 δ-接近于 F 的. 如果 F 在闭子集 $A \subset M$ 上光滑, 还可以取 $\widetilde{F}$ 在 A 上与 F 相等.

证明 若 F 在闭子集 A 上光滑, 由光滑函数的延拓引理3.5可知存在光滑函数 $F_0: M \to \mathbb{R}^k$ 使得 $F_0|_A = F$. 记

$$U_0 = \{y \in M : |F_0(y) - F(y)| < \delta(y)\}.$$

显见 U_0 是包含 A 的开子集. (如果不存在这样的 A, 就取 $U_0 = A = \varnothing, F_0 \equiv 0$.)

下面说明 $M \backslash A$ 中存在可数多个点 $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$, 每个 x_i 对应的 U_i 满足 $\{U_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是 $M \backslash A$ 的开覆盖, 且

$$|F(y) - F(x_i)| < \delta(y), \quad \forall y \in U_i. \tag{7.3}$$

为此, 任取 $x \in M \backslash A$, 设 U_x 是 x 在 $M \backslash A$ 中的一个邻域, 且 U_x 足够小, 使得

$$\delta(y) > \frac{1}{2}\delta(x), \ |F(y) - F(x)| < \frac{1}{2}\delta(x)$$

对任意 $y \in U_x$ 成立. (这样的邻域 U_x 根据 δ 和 F 的连续性是必定存在的.) 现对 $y \in U_x$ 有

$$|F(y) - F(x)| < \frac{1}{2}\delta(x) < \delta(y).$$

因为 $\{U_x : x \in M \backslash A\}$ 是 $M \backslash A$ 的一个开覆盖, 取可数子覆盖 $\{U_{x_i}\}_{i=1}^{\infty}$ 并令 $U_i = U_{x_i}$ 即得(7.3)式.

现取 $\{\varphi_0, \varphi_i\}$ 是 M 的覆盖 $\{U_0, U_i\}$ 的光滑单位分解从属函数, 定义

$$\widetilde{F}: M \to \mathbb{R}^k, \quad y \mapsto \varphi_0(y)F_0(y) + \sum_{i \geq 1} \varphi_i(y)F(x_i).$$

显见 $\widetilde{F}$ 光滑, 且在 A 上等于 F. 对任意 $y \in M$, 由 $\sum_{i \geq 0} \varphi_i \equiv 1$ 可知

$$\begin{aligned}
|\widetilde{F}(y) - F(y)| &= \left|\varphi_0(y)F_0(y) + \sum_{i \geq 1} \varphi_i(y)F(x_i) - \left(\varphi_0(y) + \sum_{i \geq 1} \varphi_i(y)\right)F(y)\right| \\
&\leq \varphi_0(y)|F_0(y) - F(y)| + \sum_{i \geq 1} \varphi_i(y)|F(x_i) - F(y)| \\
&< \varphi_0(y)\delta(y) + \sum_{i \geq 1} \varphi_i(y)\delta(y) = \delta(y).
\end{aligned}$$

□

推论 7.6

若 M 是带边或无边光滑流形, $\delta: M \to \mathbb{R}$ 是正连续函数, 则存在光滑函数 $e: M \to \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in M$ 均有 $0 < e(x) < \delta(x)$.

证明 利用 Whitney 逼近定理构造光滑函数 $e: M \to \mathbb{R}$ 满足 $|e(x) - \frac{1}{2}\delta(x)| < \frac{1}{2}\delta(x)(\forall x \in M)$ 即可. □

7.4.1 管状邻域

现在我们希望用 Whitney 逼近定理构造流形间连续映射的光滑逼近. 设 $F: N \to M$ 是连续映射, 根据 Whitney 嵌入定理, 我们可以把 M 看成某个欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 的嵌入子流形, 进而用映入 $\mathbb{R}^n$ 的光滑映射逼近 F. 然而, 一般来说, 这种方法下用于逼近 F 的光滑映射像集都不会在 M 中. 为了修正用于逼近的光滑映射, 我们就需要说明存在将 M 的某邻域映到 M 上的光滑收回映射. 为此我们引入管状邻域的概念.

对每个 $x \in \mathbb{R}^n$, 切空间 $T_x\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^n$ 本身是典则等同的, 切丛 $T\mathbb{R}^n$ 能典则微分同胚于 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. 在这一等同关系下, 每个切空间 $T_x\mathbb{R}^n$ 都继承了欧氏内积. 现设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 m 维嵌入子流形, 对每个 $x \in M$, 定义 M **在 x 处的法空间 (normal space to M at x)** 为在欧氏内积意义下与 T_xM 正交的全体向量构成的 $(n-m)$ 维子空间 $N_xM \subset T_x\mathbb{R}^n$. M **的法从 (normal bundle of M)** 记作 NM, 它指的是与 M 正交的全体向量构成的 $T\mathbb{R}^n \approx \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的子集:

$$NM = \{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : x \in M, v \in N_xM\}.$$

法从到流形自身的自然投影 $\pi_{NM}: NM \to M$ 定义为 $\pi: T\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 在 NM 上的限制.

定理 7.8 (法从的流形结构)

若 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 m 维嵌入子流形, 则 NM 是 $T\mathbb{R}^n \approx \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的 n 维嵌入子流形.

证明 任取 $x_0 \in M$, 设 (U, φ) 是 M 在 $\mathbb{R}^n$ 中以 x_0 为中心的切片坐标卡. 记 $\widehat{U} = \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$, 记坐标函数 φ 为 $(u^1, \cdots, u^n)$, 可知 $M \cap U$ 恰为 $u^{m+1} = \cdots = u^n = 0$ 的点构成的集合. 对每个 $x \in U$, 向量 $E_j|_x = (d\varphi_x)^{-1}(\partial/\partial u^j|_{\varphi(x)})$ 都组成 $T_x\mathbb{R}^n$ 的一组基. 现在把每个 $E_j|_x$ 依照标准坐标展开, 可得

$$E_j|_x = E_j^i(x)\frac{\partial}{\partial x^1}\bigg|_x,$$

其中每个 $E_j^i(x)$ 都是 φ^{-1} 在 $\varphi(x)$ 处的某些偏导, 进而 $E_j^i(x)$ 是关于 x 的光滑函数.

定义光滑函数

$$\Phi: U \times \mathbb{R}^n \to \widehat{U} \times \mathbb{R}^n, \quad (x, v) \mapsto (u^1(x), \cdots, u^n(x), v \cdot E_1|_x, \cdots, v \cdot E_n|_x),$$

我们希望用 Φ 构造出 $U \times \mathbb{R}^n$ 的光滑坐标卡, 因此我们需要说明 Φ 是微分同胚. 注意到 Φ 在 (x, v) 处的全导数为

$$D\Phi_{(x,v)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u^i}{\partial x^j}(x) & 0 \\ * & E_j^i(x) \end{pmatrix},$$

既然 $(d\varphi_x)^{-1}$ 非退化, 故 $E_j^i(x)$ 非退化, 从而 $D\Phi_{(x,v)}$ 非退化, 这说明 Φ 是局部微分同胚. 显见 Φ 映满 $\widehat{U} \times \mathbb{R}^n$, 故根据局部微分同胚的初等性质5.2(vi) 只需说明 Φ 是单射. 现若 $\Phi(x, v) = \Phi(x', v')$, 由 φ 是单射知 $x = x'$. 又因为 $v \cdot E_i|_x = v' \cdot E_i|_x$ 对每个 i 成立意味着 $v - v'$ 正交于 $\mathrm{span}\{E_1|_x, \cdots, E_n|_x\}$, 又因为 $\mathrm{span}\{E_1|_x, \cdots, E_n|_x\} = \mathbb{R}^n$, 故 $v - v' = 0$, 因此 Φ 是单射, 从而 Φ 定义了 $U \times \mathbb{R}^n$ 上的光滑坐标卡, 于是它自然能成为 NM 的一个光滑坐标卡. 现在 $(x, v) \in NM$ 意味着 $u^{m+1}(x) = \cdots = u^n(x) = 0$ 的同时有 $v \cdot E_i|_x = 0 (1 \le i \le m)$, 反之亦然, 因此 $(x, v) \in NM$ 当且仅当 $\Phi(x, v)$ 在下述切片中:

$$\{(y, z) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n : y^{m+1} = \cdots = y^n = 0, z^1 = \cdots = z^m = 0\}.$$

故此时 Φ 成为 NM 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中的切片坐标卡, 利用判别法6.1即得结论. □

现在把 NM 看成 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的子流形, 定义 $E: NM \to \mathbb{R}^n$ 为

$$E(x, v) = x + v.$$

该映射把每个法空间 N_xM 仿射地映到穿过 x 且与 T_xM 正交的仿射子空间上. 显见 E 作为加和映射 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 在 NM 上的限制是光滑的. 现在 M **的管状邻域 (tubular neighborhood of** M**)** 指的是 M 在 $\mathbb{R}^n$ 中的邻域 U, 该邻域是形如下式的开子集 $V \subset NM$ 在 E 下的像:

$$V = \{(x, v) \in NM : |v| < \delta(x)\}, \tag{7.4}$$

其中 $\delta: M \to \mathbb{R}$ 是正连续函数 (见图7.5).

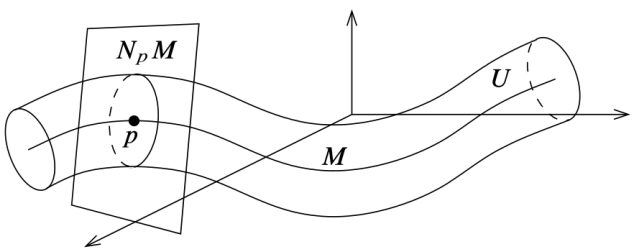

图 7.5: 管状邻域

参考文献

[JML] John M.Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*[M]. New York: Springer, 2013.

[PA] Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*[M]. Rhode Island: American Mathematical Society, 2009.

[YCY] 尤承业. 基础拓扑学讲义 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1997.